

احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کامسٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۷ اگست ۲۰۲۶

عنوان

۱	ابتدائی معلومات	۱	۵
۱	حقیقی اعداد اور حقیقی خط	۱.۱	۶
۱۳	محدود، خطوط اور بڑھوتری	۱.۲	۷
۲۷	تفاعل	۱.۳	۸
۴۴	ترسیم کی منتقلی	۱.۴	۹
۶۰	تکوینیاتی تفاعل	۱.۵	۱۰
۷۹	حدود اور استمرار	۲	۱۱
۷۹	تبدیلی کی شرح اور حد	۲.۱	۱۲
۹۳	حد تلاش کرنے کے قواعد	۲.۲	۱۳
۱۰۴	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف	۲.۳	۱۴
۱۲۱	تصور حد کی توسیع	۲.۴	۱۵
۱۳۸	استمرار	۲.۵	۱۶
۱۵۴	مماسی خط	۲.۶	۱۷
۱۶۷	تفرق	۳	۱۸
۱۶۷	تفاعل کا تفرق	۳.۱	۱۹
۱۸۵	قواعد تفرق	۳.۲	۲۰
۲۰۲	تبدیلی کی شرح	۳.۳	۲۱
۲۱۷	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق	۳.۴	۲۲
۲۳۵	زنجیری قاعدہ	۳.۵	۲۳
۲۴۹	خفی تفرق اور ناطق قوت نما	۳.۶	۲۴
۲۶۲	دیگر شرح تبدیلی	۳.۷	۲۵
۲۷۵	تفرق کا استعمال	۴	۲۶
۲۷۵	تفاعل کی انتہائی قیمتیں	۴.۱	۲۷
۲۸۷	مسئلہ اوسط قیمت	۴.۲	۲۸
۳۰۰	مقامی انتہائی قیمتوں کا ایک رتی تفرقی پرکھ	۴.۳	۲۹

۳۰۸	۴.۴	۳۰	y' اور y'' کے ساتھ ترسیم
۳۲۶	۴.۵	۳۱	$x \rightarrow \mp \infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء
۳۳۷	۴.۶	۳۲	بہترین بنانا
۳۶۸	۴.۷	۳۳	خط بندی اور تفرقات
۳۸۸	۴.۸	۳۴	ترکیب نیوٹن
۲۷۴		۳۵	دیباچہ
۲۷۴		۳۶	میری پہلی کتاب کا دیباچہ
۳۹۹	۵	۳۷	تکمل
۳۹۹	۵.۱	۳۸	غیر قطعی کمالات
۴۱۰	۵.۲	۳۹	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی
۴۲۳	۵.۳	۴۰	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدہ کا الٹ اطلاق
۴۳۳	۵.۴	۴۱	اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ
۴۴۹	۵.۵	۴۲	ریمان مجموعے اور قطعی کمالات
۴۷۳	۵.۶	۴۳	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ
۴۸۸	۵.۷	۴۴	بنیادی مسئلہ
۵۰۵	۵.۸	۴۵	قطعی تکمل میں بدل
۵۱۰	۵.۹	۴۶	اعدادی تکمل
۵۲۷	۶	۴۷	تکمل کا استعمال
۵۲۷	۶.۱	۴۸	مخفیاتیات کے پتھر رقبہ
۵۴۰	۶.۲	۴۹	تکلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش
۵۴۷	۶.۳	۵۰	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا
۵۶۰	۶.۴	۵۱	تکلی چھلے
۵۷۰	۶.۵	۵۲	مستوی مخفیاتیات کی لمبائیاں
۵۸۰	۶.۶	۵۳	سطح طواف کا رقبہ
۵۹۰	۶.۷	۵۴	معیار اثر اور مرکز کمیت
۶۰۶	۶.۸	۵۵	کام
۶۱۸	۶.۹	۵۶	فشار سیال اور قوت سیال
۶۲۶	۶.۱۰	۵۷	بنیادی نقش اور دیگر عمومی استعمال
۶۳۹	۷	۵۸	ماورائی تفاعل
۶۴۰	۷.۱	۵۹	الٹ تفاعل اور ان کے تفرقات
۶۵۵	۷.۲	۶۰	قدرتی لوگار تھم
۶۶۹	۷.۳	۶۱	قوت نمائی تفاعل
۶۸۱	۷.۴	۶۲	a^x اور $\log_a x$
۶۹۱	۷.۵	۶۳	افزائش اور تنزل

۷۰۳	قاعدہ لھوئیٹا	۷.۶	۶۳
۷۱۶	اضافی شرح نمو	۷.۷	۶۵
۷۲۵	الٹ ٹیکنیاتی تفاعل	۷.۸	۶۶
۷۴۰	الٹ ٹیکنیاتی تفاعل کے تفرق؛ مکمل	۷.۹	۶۷
۷۵۴	بدلولی تفاعل	۷.۱۰	۶۸
۷۷۱	یک رتبی تفرقی مساوات	۷.۱۱	۶۹
۷۸۸	یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان	۷.۱۲	۷۰
۷۹۷	تکمل کے طریقے	۸	۷۱
۷۹۷	تکمل کے بنیادی کلیات	۸.۱	۷۲
۸۰۹	تکمل بالخصوص	۸.۲	۷۳
۸۲۲	جزوی کسر	۸.۳	۷۴
۸۳۵	ٹیکنیاتی بدل	۸.۴	۷۵
۸۴۴	جدول تکمل اور کمپیوٹر	۸.۵	۷۶
۸۵۸	غیر مناسب تکمل	۸.۶	۷۷
۸۷۹	لا متناہی تسلسل	۹	۷۸
۸۷۹	اعدادی ترتیب کی حد	۹.۱	۷۹
۸۹۵	ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے	۹.۲	۸۰
۹۰۳	سوالات	۹.۳	۸۱
۹۰۸	لا متناہی تسلسل	۹.۴	۸۲
۹۲۴	غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا تکمیلی پرکھ	۹.۵	۸۳
۹۳۳	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ	۹.۶	۸۴
۹۴۲	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ	۹.۷	۸۵
۹۵۱	بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	۹.۸	۸۶
۹۶۳	طاققی تسلسل	۹.۹	۸۷
۹۷۸	ٹیلر اور مکلارن تسلسل	۹.۱۰	۸۸
۹۸۶	ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے	۹.۱۱	۸۹
۱۰۰۲	طاققی تسلسل کے استعمال	۹.۱۲	۹۰
۱۰۱۹	محزوطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود	۱۰	۹۱
۱۰۱۹	محزوطی حصے اور دو قدری مساواتیں	۱۰.۱	۹۲
۱۰۳۹	سنگ لے لحاظ سے محزوط حصوں کی جماعت بندی	۱۰.۲	۹۳
۱۰۴۷	دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰.۳	۹۴
۱۰۵۸	مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰.۴	۹۵
۱۰۷۱	احصاء اور مقدار معلوم منحنیات	۱۰.۵	۹۶
۱۰۸۳	قطبی محدود	۱۰.۶	۹۷
۱۰۹۲	قطبی محدود میں ترسیم	۱۰.۷	۹۸

۱۰.۸	مخروط حصوں کے قطبی مساوات	۹۹
۱۰.۹	قطبی محدود میں عمل	۱۰۰
۱۱	سمتیات اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری	۱۰۱
۱۱.۱	مستوی میں سمتیات	۱۰۲
۱۱.۲	کار تیزی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیات	۱۰۳
۱۱.۳	ضرب نقطہ	۱۰۳
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۰۵
۱۱.۵	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۰۶
۱۱.۶	تکلی اور مربع سطحیں	۱۰۷
۱۱.۷	تکلی اور کروی محدود	۱۰۸
۱۲	سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت	۱۰۹
۱۲.۱	سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنيات	۱۱۰
۱۲.۲	گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی	۱۱۱
۱۲.۳	لمبائی توس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۱۲
۱۲.۴	اختنا، مروڑ اور TNB چوکھٹ	۱۱۳
۱۲.۵	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۱۳
۱۳	کثیر المتغير تفاعل اور جزوی تفرقات	۱۱۵
۱۳.۱	کثیر متغيرات کے تفاعل	۱۱۶
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۱۷
۱۳.۳	جزوی تفرقات	۱۱۸
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۱۹
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۲۰
۱۳.۶	پابند متغيرات کے تفاعل کے جزوی تفرق	۱۲۱
۱۳.۷	رشی تفرقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۲۲
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۲۳
۱۳.۹	لیگرنج ضاربین	۱۲۳
۱۳.۱۰	کلیہ ٹیلر	۱۲۵
۱۴	تکمل باکشرٹ	۱۲۶
۱۴.۱	دوہرا تکملات	۱۲۷
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کیت	۱۲۸
۱۴.۳	دوہرا تکملات کا قطبی روپ	۱۲۹
۱۴.۴	کار تیزی محدود میں تہرا تکمل	۱۳۰
۱۴.۵	تعین بعد میں کیت اور معیار اثر	۱۳۱
۱۴.۶	تکلی اور کروی محدود میں تہرا تکمل	۱۳۲
۱۴.۷	تکملات باکشرٹ میں بدل	۱۳۳

۱۵۱۷	۱۵	سستی میدان میں مکمل	۱۳۳
۱۵۱۷	۱۵.۱	لکیری مکمل	۱۳۵
۱۵۲۷	۱۵.۲	سستی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۳۶
۱۵۳۲	۱۵.۳	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بھائی میدان	۱۳۷
۱۵۵۳	۱۵.۴	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۳۸
۱۵۷۴	۱۵.۵	سطی رقبہ اور سطی مکملات	۱۳۹
۱۵۹۲	۱۵.۶	مقدار معلوم سطحیں	۱۴۰
۱۶۰۹	۱۵.۷	مسئلہ شوکس	۱۴۱
۱۶۲۵	۱۵.۸	مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ	۱۴۲
۱۶۵۸		ضمیمہ	۱۴۳
۱۶۵۹	۱	ریاضیاتی ترغیب	۱۴۳
۱۶۶۵	ب	تحدیدی مسائل کے ثبوت	۱۴۵
۱۶۷۱	ج	مخلوط اعداد	۱۴۶
۱۶۸۷	و	سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ	۱۴۷
۱۶۸۹	ھ	کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیٹال کے کا پائیدار روپ	۱۴۸
۱۶۹۳	و	کثیر استعمال حدود	۱۴۹
۱۶۹۵	ز	جزئی تقسیم کا قانون برائے سستی ضرب	۱۵۰
۱۶۹۹	ح	مقاطع اور کریمر کا قاعدہ	۱۵۱
۱۷۱۱	ط	مسئلہ پولر اور مسئلہ بڑھوتری	۱۵۲
۱۷۱۷	ی	مکملات کا مختصر جدول	۱۵۳
۱۷۲۹		جوابات	۱۵۴
۱۷۳۹		اشاریہ	۱۵۵

باب ۴

تفرق کا استعمال

- ۴۳۰۱ اس باب میں ہم تفرق سے نتائج اخذ کرنا سیکھیں گے۔ تفرق کی مدد سے تفاعل کی انتہائی قیمتیں حاصل کرتے ہوئے ان کی ترسیم کی اشکال کی پیش گوئی اور ان پر تجزیہ کرتے ہیں، پیچیدہ کلیات کی سادہ صورت اخذ کرتے ہیں، تفاعل کی پیکائشی خلل کو حساسیت پر غور کرتے ہیں اور تفاعل کے صفر کو اعدادی طریقوں سے حاصل کرتے ہیں۔ مسئلہ اوسط قیمت ان تمام کو ممکن بناتا ہے جس کا ایک منطقی نتیجہ مکملی احصاء (باب ۵) کی راہ ہموار کرتا ہے۔

۴.۱ تفاعل کی انتہائی قیمتیں

۴۳۱۰ اس حصہ میں استمراری تفاعل کی انتہائی قیمتوں کا مقام اور ان کی پہچان سکھائی جائے گی۔

۴۳۱۱ مسئلہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ

- ۴۳۱۲ بند دائرہ کار کے ہر نقطہ پر استمراری تفاعل کی دائرہ کار پر مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت اور مطلق کم سے کم قیمت ہوگی جن پر ترسیم کھینچتے وقت نظر رکھا جاتا ہے۔
- ۴۳۱۳ مسائل کے حل میں انتہائی قیمتوں کے کردار پر اس باب میں جبکہ مکمل احصاء کا نظریہ مرتب کرنے میں ان کے کردار پر اگلے دو ابواب میں غور کیا جائے گا۔

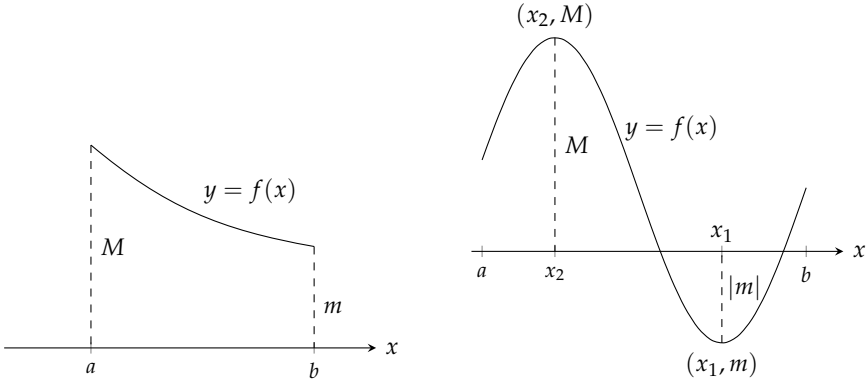
۴۳۱۴ مسئلہ ۴.۱: استمراری تفاعل کا مسئلہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ

- ۴۳۱۵ بند دائرہ کار I کے ہر نقطہ پر استمراری تفاعل f کی I پر مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت M اور مطلق کم سے کم قیمت m پائی جائے گی۔ یعنی I میں ایسا x_1 اور x_2 پایا جائے گا کہ $f(x_1) = m$ اور $f(x_2) = M$ ہوں اور I میں تمام x کے لئے $m \leq f(x) \leq M$ ہو (شکل ۴.۱)۔

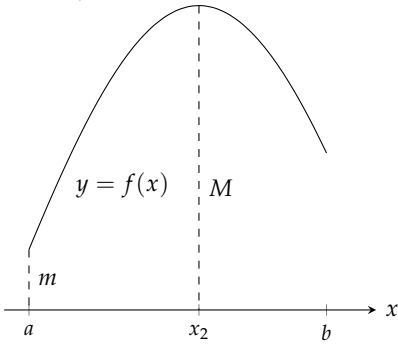
۴۳۱۷ درج بالا مسئلے کے ثبوت کے لئے حقیقی اعدادی نظام کا تفصیلی علم ضروری ہے لہذا اس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

- ۴۳۱۸ مثال ۴.۱: وقفہ $[-\pi/2, \pi/2]$ پر تفاعل $f(x) = \cos x$ ایک مرتبہ زیادہ سے زیادہ قیمت 1 اور دو مرتبہ کم سے کم قیمت 0 اختیار کرتا ہے۔ اسی وقفے پر تفاعل $g(x) = \sin x$ ایک مرتبہ زیادہ سے زیادہ قیمت 1 اور ایک مرتبہ کم سے کم قیمت -1 اختیار کرتا ہے (شکل ۴.۲)۔

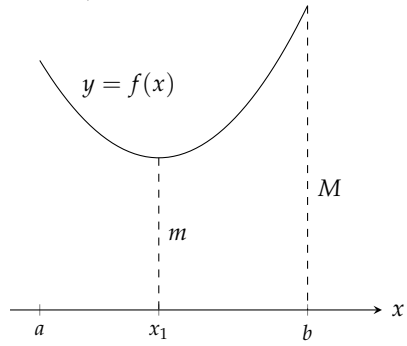
□



(ب) زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمت آخری نقطوں پر ہیں۔



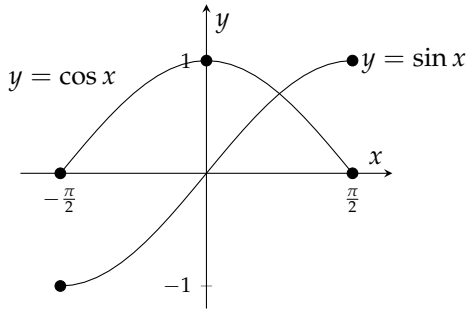
(ا) زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں اندرونی نقطوں پر ہیں۔



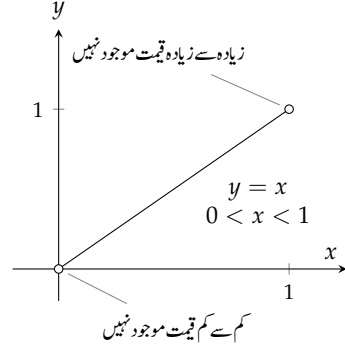
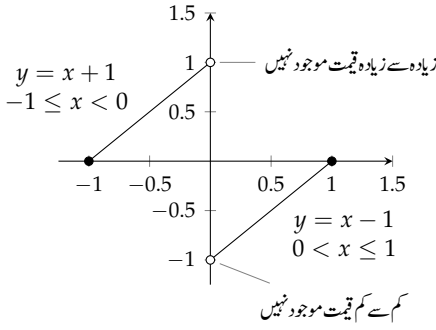
(ج) کم سے کم قیمت اندرونی نقطہ پر جبکہ زیادہ سے زیادہ قیمت آخری نقطہ پر ہے۔

(د) زیادہ سے زیادہ قیمت اندرونی نقطہ پر جبکہ کم سے کم قیمت آخری نقطہ پر ہے۔

شکل ۴.۱: زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمت کے نقطوں کے چند ممکنہ مقامات۔



شکل ۴.۲: ترسیم برائے مثال ۴.۱



شکل ۴.۴: واحد ایک نقطہ پر عدم استمراری کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں غیر یقینی ہو سکتی ہیں۔

شکل ۴.۳: کھلے وقفہ پر زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتوں کا ہونا یقینی نہیں۔

جیسا شکل ۴.۳ اور شکل ۴.۴ واضح کرتی ہیں مسئلہ ۴.۱ میں دائرہ کار کا بند ہونا اور تفاعل کا استمراری ہونا لازمی ہے۔ ان کے بغیر مسئلے سے اخذ نتائج غلط ہو سکتے ہیں۔

شکل ۴.۲ میں تفاعل

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & -1 \leq x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ x - 1, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

دکھایا گیا ہے جو وقفہ $[-1, 1]$ پر استمراری ہے ماسوائے واحد نقطہ $x = 0$ پر، جس کی وجہ سے تفاعل کی نہ زیادہ سے زیادہ قیمت اور نہ ہی کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے۔

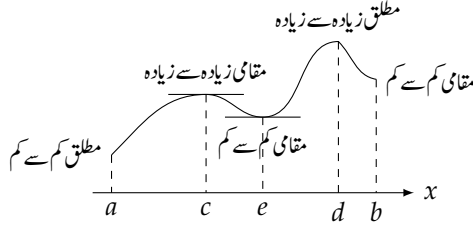
مقامی بالمقابل مطلق (عالمگیر) انتہا

شکل ۴.۵ میں تفاعل کے پانچ انتہائی نقطہ دکھائے گئے ہیں تفاعل کا کم سے کم قیمت نقطہ a پر ہے اگرچہ e پر بھی x کی مقامی قیمتوں کے لحاظ سے f کی قیمت کم ہے۔ نقطہ c پر تفاعل کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے جبکہ d پر اس کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے۔

تعریف: مطلق انتہائی قیمتیں

فرض کریں تفاعل f کا دائرہ کار D ہے۔ نقطہ c پر تفاعل f کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت تب پائی جائے گی جب D میں تمام x کے لئے درج ذیل ہو

$$f(x) \leq f(c)$$



شکل ۴.۵: مقامی اور مطلق انتہا۔

۴۴۱ اور D میں c پر تب f کی مطلق کم سے کم قیمت پائی جائے گی جب D میں تمام x کے لئے درج ذیل ہو۔

$$f(x) \geq f(c)$$

□

۴۴۲

۴۴۳ مطلق زیادہ سے زیادہ اور مطلق کم سے کم کو مطلق انتہا کہتے ہیں۔ انہیں عالمگیر انتہا بھی کہتے ہیں۔

۴۴۴ ایک سے تفاعل، جنہیں ایک ساتھ تعریفی قاعدہ بیان کرتا ہو، کی انتہا قیمتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ انتہا قیمتیں دائرہ کار پر بھی منحصر ہوں گی۔

مثال ۴.۲:

۴۴۵

تعاریفی تفاعل	دائرہ کار D	مطلق انتہا
(ا) $y = x^2$	$(-\infty, \infty)$	مطلق زیادہ سے زیادہ نہیں ہے جبکہ $x = 0$ پر مطلق کم سے کم قیمت 0 ہے
(ب) $y = x^2$	$[0, 2]$	مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت $x = 2$ پر 4 ہے جبکہ $x = 0$ پر مطلق کم سے کم قیمت 0 ہے
(ج) $y = x^2$	$(0, 2]$	مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت $x = 2$ پر 4 ہے جبکہ مطلق کم سے کم قیمت موجود نہیں
(د) $y = x^2$	$(0, 2)$	کوئی مطلق قیمت نہیں پایا جاتا ہے

□

شکل ۴.۶: دیکھیں۔

۴۴۶

۴۴۷ تعریف: مقامی انتہا قیمت

۴۴۸ تفاعل f کا کھلے دائرہ کار D میں اندرونی نقطہ c پر اس صورت مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جائے گی جب D میں کسی بھی کھلے وقفہ جس میں c پایا جاتا

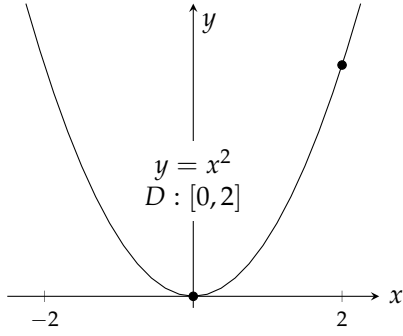
۴۴۹ ہو میں تمام x کے لئے

$$f(x) \leq f(c)$$

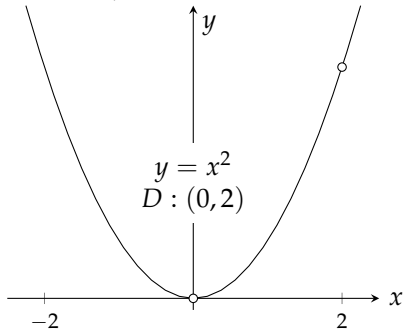
۴۵۰ ہو جبکہ (انہیں شرائط کے ساتھ) درج ذیل صورت میں اندرونی نقطہ c پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جائے گی۔

$$f(x) \geq f(c)$$

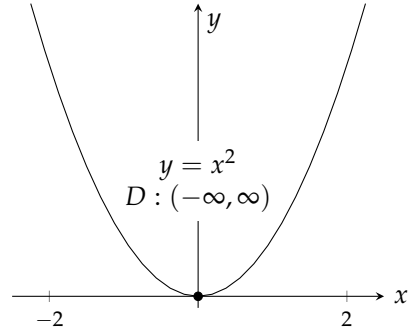
extrema
global



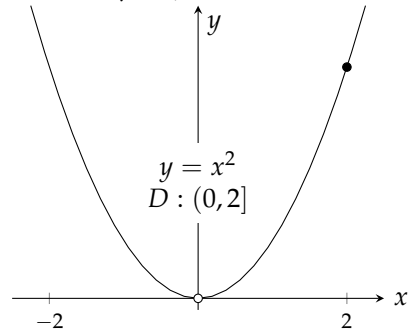
(ب) مطلق کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہیں



(د) نہ مطلق زیادہ سے زیادہ اور نہ مطلق کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے



(ا) مطلق کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے



(ج) مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے

شکل ۳.۶: مطلق قیمت اور دائرہ کار (مثال ۳.۲)۔

□

ہم مقامی انتہا کی تعریف کو وقفے کے آخری سروں تک وسعت دے سکتے ہیں۔ یوں آخری سر c پر مقامی انتہا سے مراد نصف کھلے وقفہ میں موزوں عدم مساوات کا مطمئن ہونا ہے۔ شکل ۴.۵ میں تقابل f کی c اور d پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمتیں جبکہ a, e, b پر مقامی کم سے کم قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت بھی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت ہوگی۔ مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت اپنے پڑوس میں بھی زیادہ سے زیادہ قیمت ہوگی۔ یوں تمام مقامی زیادہ سے زیادہ قیمتوں کے جدول میں مطلق زیادہ قیمت (اگر موجود ہو) بھی پائی جائے گی۔ اسی طرح تمام مقامی کم سے کم قیمتوں کے جدول میں مطلق کم سے کم قیمت (اگر موجود ہو) بھی پائی جائے گی۔

انتہا کا حصول

جیسا درج ذیل مسئلہ سمجھنا ہے تقابل کی انتہا کے حصول کے لئے چند قیمتوں کی تحقیق ضروری ہوگی۔

مسئلہ ۴.۲: یکے رتھے مسئلہ برائے مقامی انتہا فرض کریں تقابل f کے دائرہ کار کے اندرونی نقطہ c پر f کی کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہو اور c پر f' معین ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$f'(c) = 0$$

ثبوت: یہ دکھانے کی خاطر کہ مقامی انتہا پر $f'(c)$ کی قیمت صفر ہوگی ہم دکھاتے ہیں کہ $f'(c)$ مثبت نہیں ہو سکتا اور ساتھ ہی $f'(c)$ منفی نہیں ہو سکتا۔ صفر وہ واحد عدد ہے جو نہ مثبت اور نہ منفی ہے لہذا $f'(c)$ صفر ہوگا۔

فرض کریں c پر f کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے (شکل ۴.۷)۔ یوں c کے قریبی پڑوس میں تمام x پر $0 \leq f(x) - f(c)$ ہو گا۔ چونکہ c اندرونی نقطہ ہے لہذا $f'(c)$ کی تعریف درج ذیل دو طرفہ حد ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

اس کا مطلب ہے کہ $x = c$ پر دائیں ہاتھ حد اور بائیں ہاتھ حد دونوں موجود اور $f'(c)$ کے برابر ہیں۔ ان حد پر علیحدہ علیحدہ غور کرتے ہیں۔ چونکہ c کی دائیں جانب $0 < x - c$ اور $f(x) \leq f(c)$ ہیں لہذا

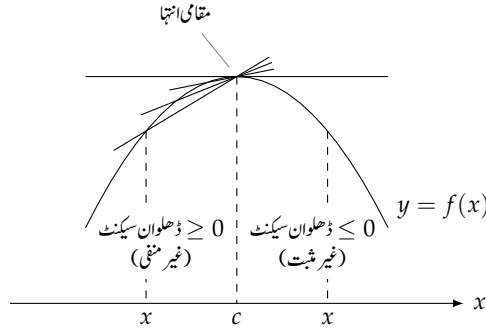
$$(i) \quad f'(c) = \lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$$

ہوگا۔ اسی طرح c کی بائیں جانب $0 < x - c$ اور $f(x) \leq f(c)$ ہیں لہذا

$$(ii) \quad f'(c) = \lim_{x \rightarrow c^-} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0$$

ہوگا۔ مساوات اور مساوات ۲ کو ملا کر $f'(c) = 0$ ملتا ہے۔

یوں مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت کے لئے مسئلہ ثابت ہوا۔ مقامی کم سے کم قیمت کے لئے مسئلہ ثابت کرنے کے لئے $f(x) \geq f(c)$ استعمال کرنا ہوگا جس سے مساوات اور مساوات ۲ کی عدم مساوات الٹ ہو جاتی ہیں۔



شکل ۷.۴: مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت C پر ہے۔ نقطہ C پر ڈھلوان بیک وقت غیر مثبت اور غیر منفی اعداد کی حد ہونے کی وجہ سے صفر ہوگا۔ (مسئلہ ۲.۴)

□

۴۳۹۱

مسئلہ ۴.۲ کہتا ہے کہ اندرونی انتہا پر اگر تفرق معین ہو تب $f'(c) = 0$ ہوگا۔ یوں تقابل کی انتہا (مقامی یا عالمگیر) صرف درج ذیل نقطوں پر ہو سکتی ہیں۔

۴۳۹۲

۱. اندرونی نقطہ جہاں $f' = 0$ ہو۔

۴۳۹۳

۴۳۹۴

۲. اندرونی نقطہ جہاں f' غیر معین ہو۔

۴۳۹۵

۴۳۹۶

۳. f کے دائرہ کار کے آخری سروں پر۔

۴۳۹۷

درج ذیل تعریف ان نتائج کو مختصر آئیش کرنے میں مدد کرتی ہے۔

۴۳۹۸

تعریف: تقابل f کے دائرہ کار میں ایسا اندرونی نقطہ جہاں f' غیر معین یا صفر ہو کو نقطہ فاصل^۳ کہتے ہیں۔

۴۳۹۹

□

۴۳۹۰

خلاصہ

۴۳۹۱

تقابل کی انتہائی قیمتیں صرف تقابل کی دائرہ کار میں نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر پائی جاسکتی ہیں۔

۴۳۹۲

عموماً بند دائرہ کار پر تقابل کی انتہا مطلوب ہوگی۔ مسئلہ ۴.۱ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ایسی قیمتیں موجود ہوں گی؛ مسئلہ ۴.۲ کہتا ہے کہ یہ صرف آخری نقطوں پر اور

۴۳۹۳

نقطہ فاصل پر پائی جائیں گی۔ اس قسم کے نقطے عموماً چند ہوں گے جن کی فہرست تیار کر کے دیکھا جاسکتا ہے کہ آیا نقطہ پر زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم قیمت پائی جاتی

۴۳۹۴

ہے۔

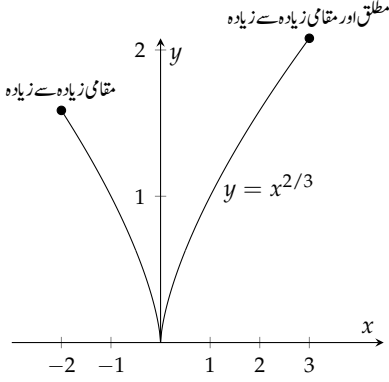
۴۳۹۵

مثال ۴.۳: دائرہ کار $[-2, 1]$ پر تقابل $f(x) = x^2$ کی مطلق زیادہ اور مطلق کم سے کم قیمتیں تلاش کریں۔

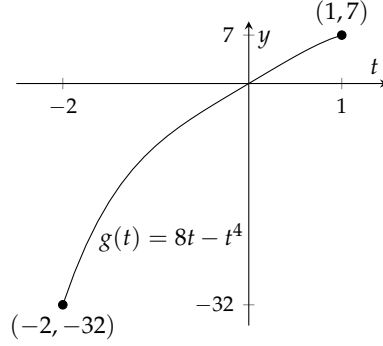
۴۳۹۶

حل: تقابل پورے دائرہ کار پر قابل تفرق ہے لہذا واحد نقطہ فاصل $f'(x) = 2x = 0$ یعنی $x = 0$ پر ہوگا۔ ہمیں تقابل کی قیمتیں نقطہ

۴۳۹۷



شکل ۴.۹: ترسیم برائے مثال ۴.۵



شکل ۴.۸: ترسیم برائے مثال ۴.۴

فاصل $x = 0$ اور آخری نقطوں $x = -2$ اور $x = 1$ پر دیکھنی ہوں گی۔ ۴.۴۸

$$f(0) = 0$$

نقطہ فاصل پر قیمت

$$f(-2) = 4$$

آخری نقطہ پر قیمت

$$f(1) = 1$$

آخری نقطہ پر قیمت

تفاعل کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت 4 ہے جو نقطہ $x = -2$ پر پائی جاتی ہے جبکہ اس کی مطلق کم سے کم قیمت 0 ہے جو نقطہ $x = 0$ پر پائی جاتی ہے۔ ۴.۴۹

□

۴.۴۸

مثال ۴.۴: دائرہ کار $[-2, 1]$ پر تفاعل $g(t) = 8t - t^4$ کی مطلق زیادہ سے زیادہ اور مطلق کم سے کم قیمت تلاش کریں۔ ۴.۴۸۱

حل: تفریق پورے دائرہ کار پر قابل تفریق ہے لہذا نقطہ فاصل صرف وہاں ہوگا جہاں $g'(t) = 0$ ہو۔ اس مساوات کو حل کرتے ہوئے ۴.۴۸۲

$$g'(t) = 8 - 4t^3 = 0$$

$$t^3 = 2$$

$$t = 2^{1/3}$$

ملتا ہے جو دائرہ کار کے اندر نہیں ہے۔ یوں تفاعل کے مقامی انتہا قیمتیں آخری نقطوں پر پائی جائیں گی: (شکل ۴.۸) ۴.۴۸۳

$$g(-2) = -32$$

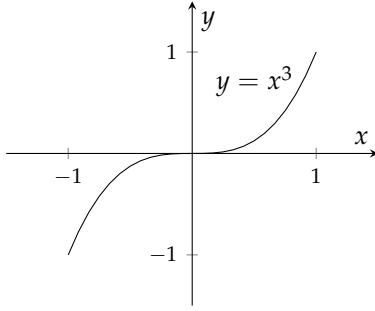
مطلق کم سے کم قیمت

$$g(1) = 7$$

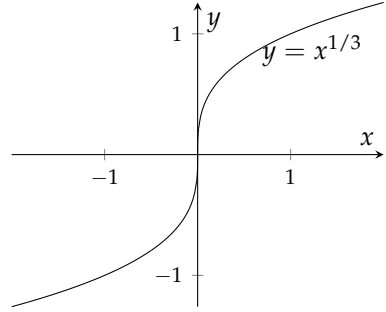
مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت

□

۴.۴۸۳



شکل ۴.۱۱: $x = 0$ پر $y = x^3$ کا کوئی انتہائی قیمت پایا جاتا ہے اگرچہ اس نقطے پر $y' = 3x^2 = 0$ ہے۔



شکل ۴.۱۰: نقطہ فاصل $x = 0$ پر انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔

مثال ۴.۵: تقاضا $h(x) = x^{2/3}$ کی $[-2, -3]$ پر مطلق انتہا تلاش کریں۔ ۴۴۸۵

حل: یک رتبی تفرق ۴۴۸۶

$$h'(x) = \frac{2}{3}x^{-1/3} = \frac{2}{3x^{1/3}}$$

۴۴۸۷ کا صفر نہیں پایا جاتا ہے البتہ $x = 0$ پر یہ غیر معین ہے۔ اس نقطہ پر اور آخری نقطوں $x = -2$ اور $x = 3$ پر تقاضا کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$h(0) = 0$$

$$h(-2) = (-2)^{2/3} = 4^{1/3}$$

$$h(3) = (3)^{2/3} = 9^{1/3}$$

۴۴۸۸ مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت $9^{1/3}$ ہے جو نقطہ $x = 3$ پر پائی جاتی ہے جبکہ مطلق کم سے کم قیمت 0 ہے جو نقطہ $x = 0$ پر پائی جاتی ہے (شکل ۴.۹) ۴۴۸۹

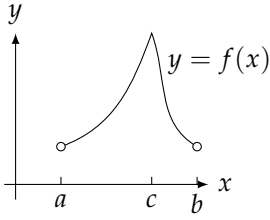
۴۴۹۰ اگرچہ تقاضا کی انتہا صرف نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر پائی جاسکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر نقطہ فاصل یا ہر آخری نقطہ پر انتہائی قیمت پائی جاتی ہو۔ شکل ۴.۱۰ اور شکل ۴.۱۱ اندرونی نقطوں کے لئے اس حقیقت کی وضاحت کرتی ہے اور سوال ۴.۳۳ میں آپ سے ایسا تقاضا پیش کرنے کو کہا گیا ہے جو اپنے دائرہ کار کے آخری نقطوں پر انتہائی قیمت اختیار نہیں رکھتا ہے۔ ۴۴۹۲

سوالات ۴۴۹۳

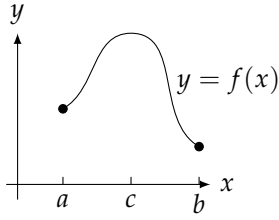
۴۴۹۳ ترسیم سے انتہائی نقطوں کا حصول

۴۴۹۵ کیا سوال ۴.۱ تا سوال ۴.۶ میں $[a, b]$ کے ہر تقاضا کے مطلق انتہائی قیمتیں پائی جاتی ہیں؟ سمجھائیں کہ آپ کے جواب اور مسئلہ ۴.۱ میں کس طرح تضاد نہیں پایا جاتا ہے۔ ۴۴۹۶

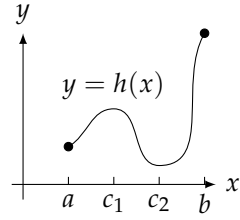
باب ۴: تفریق کا استعمال



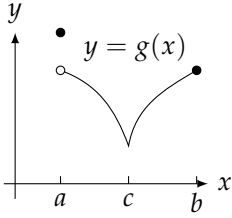
(ا)



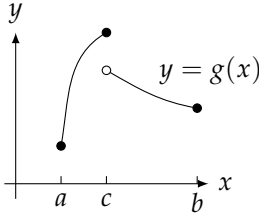
(ب)



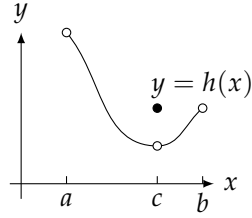
(ج)



(د)



(ه)



(و)

شکل ۱۲: ۴.۱۲: اشکال برائے سوال ۱. ۴.۱۳ تا سوال ۶. ۴.۱۴

سوال ۱. ۴.۱۳: شکل ۱۲-۱ ۴۴۹۷

سوال ۲. ۴.۱۳: شکل ۱۲-ب ۴۴۹۸

سوال ۳. ۴.۱۳: شکل ۱۲-ج ۴۴۹۹

سوال ۴. ۴.۱۳: شکل ۱۲-د ۴۵۰۰

سوال ۵. ۴.۱۳: شکل ۱۲-ه ۴۵۰۱

سوال ۶. ۴.۱۳: شکل ۱۲-و ۴۵۰۲

۴۵۰۳

بند وقفہ پر مطلق امتیاز

۴۵۰۴

سوال ۷. ۴.۲۲: سوال ۲۲. ۴.۲۲ میں دیے گئے وقفہ پر تفاعل کی مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔ تفاعل کو ترتیب کرتے ہوئے انتہائی نقطوں کی نشاندہی کریں۔ ۴۵۰۵

سوال ۷. ۴.۲۲: $f(x) = \frac{2}{3}x - 5, -2 \leq x \leq 3$ ۴۵۰۶

سوال ۸. ۴.۲۲: $f(x) = -x - 4, -4 \leq x \leq 1$ ۴۵۰۷

سوال ۹. ۴.۲۲: $f(x) = x^2 - 1, -1 \leq x \leq 2$ ۴۵۰۸

سوال ۱۰. ۴.۲۲: $f(x) = 4 - x^2, -3 \leq x \leq 1$ ۴۵۰۹

$$F(x) = -\frac{1}{x^2}, \quad 0.5 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۴.۱۱:} \quad \text{۴۵۱۰}$$

$$F(x) = -\frac{1}{x}, \quad -2 \leq x \leq -1 \quad \text{سوال ۴.۱۲:} \quad \text{۴۵۱۱}$$

$$h(x) = \sqrt[3]{x}, \quad -1 \leq x \leq 8 \quad \text{سوال ۴.۱۳:} \quad \text{۴۵۱۲}$$

$$h(x) = -3x^{2/3}, \quad -1 \leq x \leq 1 \quad \text{سوال ۴.۱۴:} \quad \text{۴۵۱۳}$$

$$g(x) = \sqrt{4 - x^2}, \quad -2 \leq x \leq 1 \quad \text{سوال ۴.۱۵:} \quad \text{۴۵۱۴}$$

$$g(x) = -\sqrt{5 - x^2}, \quad -\sqrt{5} \leq x \leq 0 \quad \text{سوال ۴.۱۶:} \quad \text{۴۵۱۵}$$

$$f(\theta) = \sin \theta, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{6} \quad \text{سوال ۴.۱۷:} \quad \text{۴۵۱۶}$$

$$f(x) = \tan \theta, \quad -\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۴.۱۸:} \quad \text{۴۵۱۷}$$

$$g(x) = \csc x, \quad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3} \quad \text{سوال ۴.۱۹:} \quad \text{۴۵۱۸}$$

$$g(x) = \sec x, \quad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{6} \quad \text{سوال ۴.۲۰:} \quad \text{۴۵۱۹}$$

$$f(t) = 2 - |t|, \quad -1 \leq t \leq 3 \quad \text{سوال ۴.۲۱:} \quad \text{۴۵۲۰}$$

$$f(t) = |t - 5|, \quad -4 \leq t \leq 7 \quad \text{سوال ۴.۲۲:} \quad \text{۴۵۲۱}$$

۴۵۲۲

سوال ۴.۲۳ تا سوال ۴.۲۶ میں تقابلی قیمتیں کی مطلق کم سے کم اور مطلق زیادہ سے زیادہ قیمتیں تلاش کریں۔ یہ قیمتیں کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟

۴۵۲۳

$$f(x) = x^{4/3}, \quad -1 \leq x \leq 8 \quad \text{سوال ۴.۲۳:} \quad \text{۴۵۲۳}$$

$$f(x) = x^{5/3}, \quad -1 \leq x \leq 8 \quad \text{سوال ۴.۲۴:} \quad \text{۴۵۲۴}$$

$$g(\theta) = \theta^{3/5}, \quad -32 \leq \theta \leq 1 \quad \text{سوال ۴.۲۵:} \quad \text{۴۵۲۵}$$

$$h(\theta) = 3\theta^{2/3}, \quad -27 \leq \theta \leq 8 \quad \text{سوال ۴.۲۶:} \quad \text{۴۵۲۶}$$

دائرہ کار میں مقامی انتہا

۴۵۲۸

سوال ۴.۲۷ تا سوال ۴.۲۹ میں دی گئے دائرہ کار پر مقامی زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم قیمت تلاش کریں۔ یہ قیمتیں کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟ ان میں سے کون سی مطلق انتہائی قیمتیں ہیں؟

۴۵۲۹

۴۵۳۰

سوال ۴.۲۷: ۴۵۳۱

$$k(x) = x^2 - 4, \quad -2 \leq x < \infty \quad \text{۴۵۳۵} \quad \text{۱.} \quad f(x) = x^2 - 4, \quad -2 \leq x \leq 2 \quad \text{۴۵۳۲}$$

$$l(x) = x^2 - 4, \quad 0 < x < \infty \quad \text{۴۵۳۶} \quad \text{ب.} \quad g(x) = x^2 - 4, \quad -2 \leq x < 2 \quad \text{۴۵۳۳}$$

$$h(x) = x^2 - 4, \quad -2 < x < 2 \quad \text{ج.} \quad \text{۴۵۳۴}$$

سوال ۴.۲۸: ۴۵۳۷

$$\begin{aligned} \text{۴.۳۸} \quad & \text{ا. } f(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 \leq x \leq 1 \quad \text{۴.۳۹} \\ \text{۴.۳۹} \quad & \text{ب. } g(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 < x \leq 1 \quad \text{۴.۴۰} \\ \text{۴.۴۰} \quad & \text{ج. } h(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 < x < 1 \end{aligned}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۲۹: اگرچہ $x = 0$ پر $f(x) = |x|$ ناقابل تفریق ہے نقطہ $x = 0$ پر f کی مطلق کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے۔ کیا یہ مسئلہ ۴.۲ کے متضاد ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۰: اگر تفاعل کے دائرہ کار کا آخری نقطہ c ہو تب مسئلہ ۴.۲ کیوں ناقابل استعمال ہوگا؟

سوال ۴.۳۱: اگر حجت تفاعل $f(x)$ کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت $x = c$ پر پائی جاتی ہو تب $x = -c$ پر اس کی قیمت کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۲: اگر طاق تفاعل $g(x)$ کی مقامی کم سے کم قیمت $x = c$ پر پائی جاتی ہو تب کیا $x = -c$ پر اس کی قیمت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۳: ہم جانتے ہیں کہ نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر تفاعل $f(x)$ کی قیمتوں کی جانچ پڑتال سے تفاعل کی انتہائی قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ کوئی بھی نقطہ فاصل یا آخری نقطہ نہ ہونا کی صورت میں کیا ایسے تفاعل حقیقت میں پائے جاتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۴: وقفہ $[0, 1]$ پر ایسا معین تفاعل پیش کریں جس کا $x = 0$ پر ناکوئی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت اور نای مقامی کم سے کم قیمت پائی جاتی ہو۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۳۵ تا ۴.۴۰: ۳ میں درج ذیل اقدام سے دیے گئے بند وقفہ میں تفاعل کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

۱. وقفہ پر تفاعل تقسیم کرتے ہوئے اس کا رویہ دیکھیں۔

ب. وہ اندرونی نقطے تلاش کریں جہاں $f' = 0$ ہو۔ بعض اوقات f' ترسیم کرنا مددگار ثابت ہوگا۔

ج. وہ اندرونی نقطے تلاش کریں جہاں f' غیر موجود ہے۔

د. جزو (ب) اور (ج) میں حاصل تمام نقطوں کے علاوہ دائرہ کار کے آخری نقطوں پر تفاعل کی قیمتیں حاصل کریں۔

ه. وقفہ پر تفاعل کی مطلق انتہائی قیمتیں اور جن نقطوں پر یہ قیمتیں پائی جاتی ہوں تلاش کریں۔

سوال ۴.۳۵: $f(x) = x^4 - 8x^2 + 4x + 2, \quad \left[-\frac{20}{25}, \frac{64}{25}\right]$

سوال ۴.۳۶: $f(x) = -x^4 + 4x^3 - 4x + 1, \quad \left[-\frac{3}{4}, 3\right]$

سوال ۴.۳۷: $f(x) = x^{2/3}(3 - x), \quad [-2, 2]$

سوال ۴.۳۸: $f(x) = 2 + 2x - 3x^{2/3}, \quad \left[-1, \frac{10}{3}\right]$

$$f(x) = \sqrt{x} + \cos x, \quad [0, 2\pi] \quad \text{سوال ۴.۳۹}$$

$$f(x) = x^{3/4} - \sin x + \frac{1}{2}, \quad [0, 2\pi] \quad \text{سوال ۴.۴۰}$$

۴.۲ مسئلہ اوسط قیمت

ہم جانتے ہیں کہ سطح زمین کے قریب ساکن حال (لحہ $t = 0$) سے گرتا ہوا جسم ابتدائی t سیکنڈوں میں $s = 4.9t^2$ m کا فاصل طے کرے گا۔ اس معلومات کو استعمال کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لحہ t پر اس جسم کی سمتی رفتار $\frac{ds}{dt} = 9.8 \text{ m s}^{-1}$ اور اسراع $a = \frac{d^2s}{dt^2} = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ہوگی۔ اب فرض کریں کہ ہمیں جسم کی اسراع معلوم ہے۔ کیا ہم الٹ چلتے ہوئے اس کی سمتی رفتار اور ہٹاؤ تلاش کر سکتے ہیں؟

ہم حقیقت میں جانتا چاہتے ہیں کہ دیا گیا تفرق کس تفاعل کا ہوگا۔ زیادہ عمومی سوال یہ ہوگا کہ کس قسم کے تفاعل کا تفرق مخصوص قسم کا ہوگا۔ کس تفاعل کا تفرق مثبت ہوگا، یا منفی ہوگا، یا ہر نقطے پر صفر ہوگا؟ ان سوالات کے جوابات کو مسئلہ اوسط قیمت سے اخذ ضمنی نتیجہ کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ رول

جن دو نقطوں پر تفاعل $f(x)$ محور x کو قطع کرتا ہے اگر ان کے بیچ تفاعل قابل تفرق ہو تب $f(x)$ کی ترمیم کی جیومیٹری کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان نقطوں کے بیچ کم سے کم ایک ایسا نقطہ ضرور پایا جائے گا جس پر تفاعل کا مماس افقی ہو۔ مثل رول (1719 - 1652) کا 300 سال پرانا مسئلہ رول ہمیں یقین دہانی کرتا ہے کہ حقیقتاً ایسا ہی ہوگا۔

مسئلہ ۴.۳ رول

فرض کریں بند وقفہ $[a, b]$ کے ہر نقطے پر تفاعل $y = f(x)$ استمراری ہے اور وقفہ کی اندرون (a, b) کے ہر نقطے پر تفاعل قابل تفرق ہے۔ اگر

$$f(a) = f(b) = 0$$

تب (a, b) میں کم سے کم ایسا ایک نقطہ c ہوگا جس پر درج ذیل ہوگا (شکل ۴.۱۳)۔

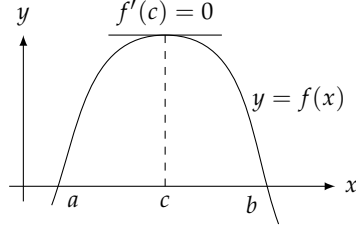
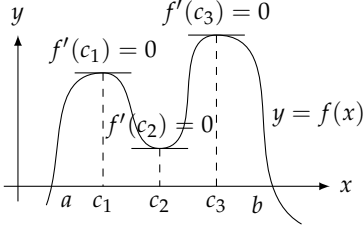
$$f'(c) = 0$$

ثبوت: چونکہ f استمراری ہے لہذا $[a, b]$ پر f کے مطلق زیادہ سے زیادہ اور مطلق کم سے کم قیمتیں ہوں گی۔ یہ صرف درج ذیل نقطوں پر پائی جائیں گی۔

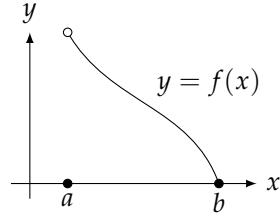
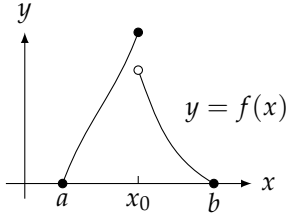
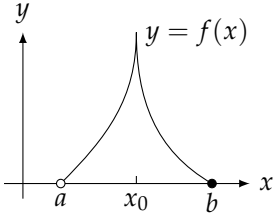
۱. ان اندرونی نقطوں پر جہاں f' ہو۔

۲. ان اندرونی نقطوں پر جہاں f' غیر معین ہو۔

۳. تفاعل کے دائرہ کار کی آخری نقطوں پر جو موجودہ صورت میں a اور b ہیں۔



شکل ۴.۱۳: مسئلہ رول کہتا ہے کہ جن نقطوں پر تقابل x محور کو قطع کرتا ہے، ان کے بیچ ایک یا ایک سے زیادہ نقطوں پر تقابل کا تفریق صفر کے برابر ہوگا۔



(ج) $[a, b]$ پر استمراری لیکن کسی اندرونی نقطہ پر نا قابل تفریق

(ب) اندرونی نقطہ پر غیر استمراری

(ا) ایک آخری نقطہ پر غیر استمراری

شکل ۴.۱۴: کوئی افقی مماس نہیں پایا جاتا ہے۔

قیاس کے تحت ہر اندرونی نقطہ پر f کا تفریق پایا جاتا ہے۔ یوں جزو (2) خارج ہوتا ہے۔ ۴۵۸۹

اگر وقفہ کے اندرونی نقطہ c پر تقابل کی زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم قیمت پائی جاتی ہو تب مسئلہ ۴.۲ کے تحت $f'(c) = 0$ ہوگا جس سے مسئلہ رول کا نقطہ حاصل ہوتا ہے۔ ۴۵۹۰

اگر زیادہ سے زیادہ قیمت اور کم سے کم قیمت دونوں a یا b پر پائے جاتے ہوں تب f مستقل ہوگا۔ یوں $f' = 0$ ہوگا لہذا وقفے کے کسی بھی نقطہ کو c لیا جاسکتا ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔ ۴۵۹۲

□

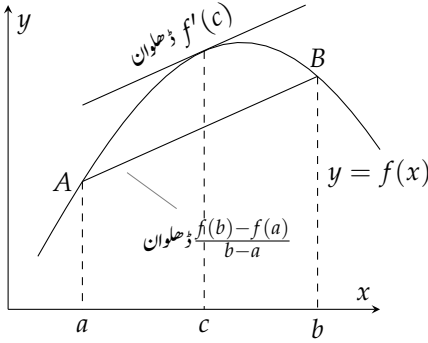
۴۵۹۳

مسئلہ ۴.۳ میں دیے شرائط لازمی ہیں۔ اگر صرف ایک نقطہ پر بھی یہ شرائط مطمئن نہ ہوتے ہوں تب ضروری نہیں کہ تسم کا افقی مماس پایا جاتا ہو (شکل ۴.۱۴)۔ ۴۵۹۴

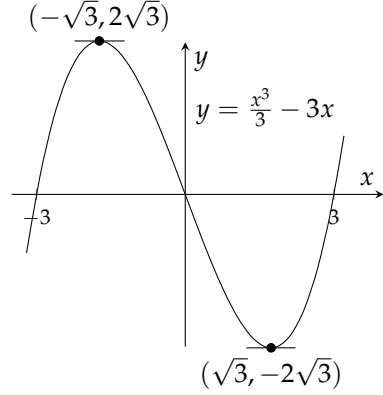
مثال ۴.۶: درج ذیل کثیر الرکنی وقفہ $[-3, 3]$ کے ہر نقطہ پر استمراری ہے اور $(-3, 3)$ کے ہر نقطہ پر قابل تفریق ہے۔ ۴۵۹۵

$$f(x) = \frac{x^3}{3} - 3x$$

چونکہ $f(-3) = f(3) = 0$ ہے لہذا مسئلہ رول کے تحت $a = -3$ اور $b = 3$ کھلا وقفہ کے بیچ کم سے کم ایک نقطہ پر $f' = 0$ ہو ۴۵۹۶



شکل ۴.۱۶: جیو میٹرانی طور پر مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ A اور B کے بیچ کہیں پر تقاطع کا مماس قطعہ AB کے متوازی ہوگا۔



شکل ۴.۱۵: ترسیم برائے مثال ۴.۶

۴.۵۹۹ گ۔ حقیقتاً اس وقفے میں $f'(x) = x^2 - 3$ دو نقطوں $x = \sqrt{3}$ اور $x = -\sqrt{3}$ پر صفر کے برابر ہے (شکل ۴.۱۵)۔ □

۴.۶۰۰ مسئلہ اوسط قیمت

۴.۶۰۱ مسئلہ رول کی ترجمی صورت مسئلہ اوسط قیمت ہے (شکل ۴.۱۶)۔ قطعہ AB کے متوازی نقطہ A اور B کے بیچ کہیں پر تقاطع کا ایسا مماس پایا جاتا ہے جس کا ڈھلوان قطعہ کے ڈھلوان کے برابر ہوگا۔ ۴.۶۰۲

۴.۶۰۳ مسئلہ ۴.۴: مسئلہ اوسط قیمت فرض کریں بند وقفہ $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر $y = f(x)$ استمراری ہے اور اس کی اندرون (a, b) کے ہر نقطہ پر f قابل تفرق ہے تب (a, b) میں کم سے کم ایک ایسا نقطہ پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن کرے گا۔ ۴.۶۰۴

$$(i) \quad \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

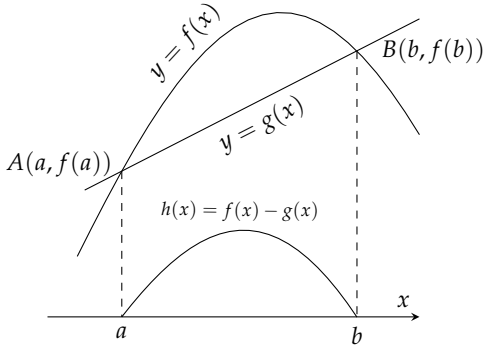
۴.۶۰۵ ثبوت: ہم f کی ترسیم پر دو نقطوں $A(a, f(a))$ اور $B(b, f(b))$ کے بیچ سیدھی لکیر کھینچتے ہیں (شکل ۴.۱۷)۔ یہ لکیر درج ذیل تقاطع کی ترسیم ہوگی۔ ۴.۶۰۶

$$(r) \quad g(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) \quad (\text{نقطہ ڈھلوان صورت})$$

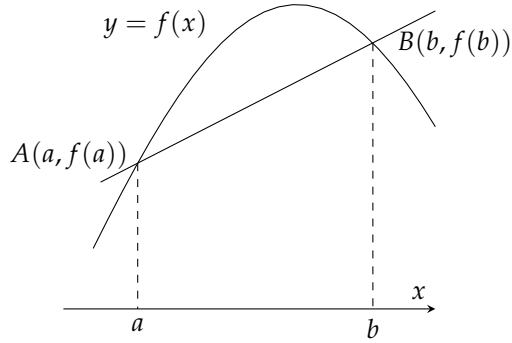
۴.۶۰۷ نقطہ x پر f اور g کے بیچ انتہائی فاصلہ

$$(r) \quad \begin{aligned} h(x) &= f(x) - g(x) \\ &= f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) \end{aligned}$$

meanvalue theorem^۵



(ب) $f(x)$ اور $g(x)$ کے مابقی فاصلہ $h(x)$ ہے۔



(۱) وقفہ $[a, b]$ پر f اور قطعہ AB کی ترسیم۔

شکل ۱۴.۱: مسئلہ اوسط قیمت۔

۴.۱۰۸ ہو گا۔ شکل ۱۴.۱-ب میں f ، g اور h دکھائے گئے ہیں۔

۴.۱۰۹ تقابل h وقفہ $[a, b]$ پر مسئلہ رول کو مطمئن کرتا ہے۔ تقابل h وقفہ $[a, b]$ پر استمراری اور (a, b) پر قابل تفرق ہے (چونکہ اس وقفہ پر f

۴.۱۱۰ اور g استمراری اور قابل تفرق ہیں)۔ مزید چونکہ f اور g دونوں نقطہ A اور B سے گزرتے ہیں لہذا $h(a) = h(b) = 0$ ہے۔ یوں

۴.۱۱۱ (a, b) میں کسی نقطہ c پر $h'(c) = 0$ ہو گا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں مساوات میں درکار ہے۔

۴.۱۱۲ مساوات کی تصدیق کی خاطر ہم x کے لحاظ سے مساوات ۳ کے دونوں ہاتھ کا تفرق لے کر اس میں $x = c$ پر کرتے ہیں۔

$$h'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (\text{تفرق})$$

$$h'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (x = c)$$

$$0 = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (h'(c) = 0)$$

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

۴.۱۱۳ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

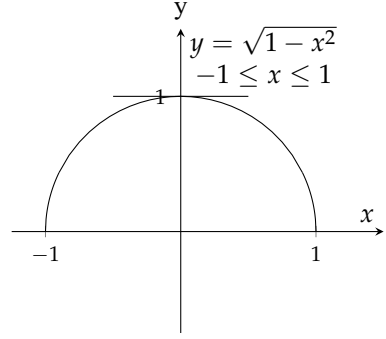
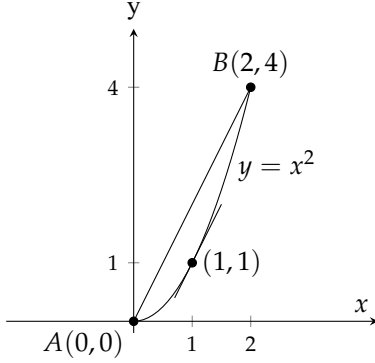
□

۴.۱۱۴

۴.۱۱۵ دھیان رہے کہ مسئلہ اوسط قیمت میں نقطہ a یا b پر f کا قابل تفرق ہونا ضروری نہیں ہے البتہ ان نقطوں پر f کا استمراری ہونا کافی ہے (شکل ۱۴.۱۸)۔ ہم

۴.۱۱۶ عموماً c کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا یہ مسئلہ بتاتا ہے، یعنی کہ، c موجود ہے۔ اگلی مثال کی طرح بعض اوقات ہم c کو جان پاتے ہیں لیکن

۴.۱۱۷ ایسا شاذ و نادر ہو گا۔



شکل ۴.۱۹: نقطہ $c = 1$ پر مماس قطعہ AB کے متوازی ہے (مثال ۴.۷)

شکل ۴.۱۸: اگرچہ $y = \sqrt{1-x^2}$ نقطہ -1 اور 1 پر ناقابل تفرق ہے یہ $[-1, 1]$ پر مسئلہ اوسط قیمت کو مطمئن کرتا ہے۔

مثال ۴.۷: وقفہ $0 \leq x \leq 2$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ استمراری ہے اور $0 < x < 2$ پر یہ قابل تفرق ہے (شکل ۴.۱۹)۔ چونکہ $f(0) = 0$ اور $f(2) = 4$ ہیں لہذا مسئلہ اوسط قیمت کے تحت اس وقفہ میں نقطہ c پر تفرق $f'(x) = 2x$ کی قیمت لازماً $\frac{4-0}{2-0} = 2$ ہوگی۔ موجودہ مثال میں ہم $2x = 2$ کو حل کرتے ہوئے $x = c = 1$ حاصل کر پاتے ہیں۔ □

طبعی تشریح

اگر ہم $[a, b]$ پر $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ کو f کی اوسط تبدیلی اور $f'(c)$ کو لمحاتی تبدیلی تصور کریں تب مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ کسی اندرونی نقطہ پر لمحاتی تبدیلی ضرور پورے وقفہ پر اوسط تبدیلی کے برابر ہوگی۔

مثال ۴.۸: ایک گاڑی ساکن حال سے شروع کر کے 8 سیکنڈوں میں کل 120 میٹر فاصلہ طے کرتی ہے۔ ان 8 سیکنڈوں کے لئے گاڑی کی اوسط رفتار $15 \text{ m s}^{-1} = \frac{120}{8}$ ہے۔ مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ ان آٹھ سیکنڈوں میں کسی لمحہ رفتار پیناٹھیک بی رفتار دکھائے گا۔ □

ضمنی نتائج اور چند جوابات

اس حصہ کے شروع میں ہم نے پوچھا کہ کس تفاعل کا تفرق صفر ہوگا۔ مسئلہ اوسط قیمت کا پہلا ضمنی نتیجہ اس کا جواب دیتا ہے۔

ضمنی نتیجہ ۴.۱: صفر تفرق کے تفاعل مستقل ہوں گے

اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر $f'(x) = 0$ ہو تب I میں تمام x پر $f(x) = C$ ہوگا جہاں C مستقل ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ اگر وقفہ I پر تفاعل f کی قیمت مستقل ہو تب I پر f قابل تفرق ہوگا اور I میں تمام x پر $f'(x) = 0$ ہوگا۔ ضمنی نتیجہ اس کا

۴۹۲ الٹ پیش کرتا ہے۔

۴۹۳ ثبوت ضمنی نتیجہ: ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ I پر f کی قیمت مستقل ہے۔ ہم I میں ہر دو نقطوں x_1 اور x_2 پر $f(x_1) = f(x_2)$ دکھاتے ہوئے ایسا کرتے ہیں۔

۴۹۴ فرض کریں x_1 اور x_2 وقفہ I میں کوئی بھی دو نقطے ہیں جن کی شمار بائیں سے دائیں جانب ہے لہذا $x_1 < x_2$ ہوگا۔ یوں $[x_1, x_2]$ پر f مسئلہ اوسط قیمت کو مطمئن کرے گا۔ یہ کے ہر نقطہ پر قابل تفرق ہوگا لہذا یہ ہر اس نقطہ پر استمراری بھی ہوگا۔ یوں x_1 اور x_2 کے بیچ کسی نقطہ c پر

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$$

۴۹۵ ہوگا۔ چونکہ پورے I پر $f' = 0$ ہے لہذا اس مساوات کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c), \quad f(x_2) - f(x_1) = 0, \quad f(x_1) = f(x_2)$$

□

۴۹۸

۴۹۹ اس حصہ کے شروع میں ہم نے یہ بھی پوچھا کہ کیا ہم اسراع سے پیچھے کی طرف چلتے ہوئے رفتار اور ہٹاؤ تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ کا جواب اگلا ضمنی نتیجہ پیش کرتا ہے۔

۴۹۰

۴۹۱ ضمنی نتیجہ ۴.۲: ایک سے تفرق والے تفاعل میں مستقل کا فرق ہوگا

۴۹۱

۴۹۲ اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر $f'(x) = g'(x)$ ہو تب ایسا مستقل C موجود ہوگا کہ I میں تمام x پر $f(x) = g(x) + C$ ہو۔

۴۹۳ ثبوت ضمنی نتیجہ: I میں ہر نقطہ پر تفاعل فرق $h = f - g$ کا تفرق

$$h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0$$

۴۹۴ ہوگا۔ یوں ضمنی نتیجہ ۴.۱ کے تحت I پر $h(x) = C$ ہوگا۔ یوں $f(x) - g(x) = C$ یا $f(x) = g(x) + C$ ہوگا۔

۴۹۵

□

۴۹۶ ضمنی نتیجہ ۴.۲ کہتا ہے کہ وقفہ پر دو تفاعل کے فرق کا تفرق صرف اس صورت صفر کے برابر ہوگا جب اس وقفہ پر ان تفاعل کا مستقل فرق ہو۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ $(-\infty, \infty)$ پر $f(x) = x^2$ کا تفرق $2x$ ہے۔ ایسا دوسرا تفاعل جس کا $(-\infty, \infty)$ پر تفرق $2x$ ہو کا کیا لازمًا $x^2 + C$ ہوگا (شکل ۴.۲۰)۔

۴۹۶

۴۹۷

۴۹۸

۴۹۹ مثال ۴.۹: ایسا تفاعل $f(x)$ تلاش کریں جس کا تفرق $\sin x$ ہو اور جو نقطہ $(0, 2)$ سے گزرتا ہو۔

۴۹۹

۴۹۰ حل: چونکہ $g(x) = -\cos x$ کا تفرق بھی $\sin x$ ہے لہذا $f(x) = -\cos x + C$ ہوگا۔ دیا گیا نقطہ اس میں پر کرتے ہوئے مستقل C حاصل کرتے ہیں۔

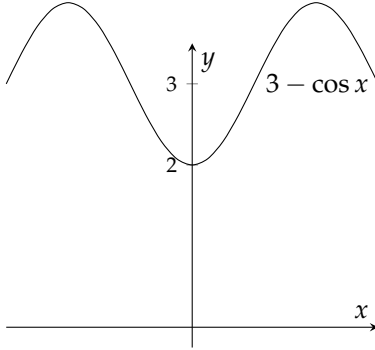
۴۹۰

$$f(0) = -\cos(0) + C = 2 \implies C = 3$$

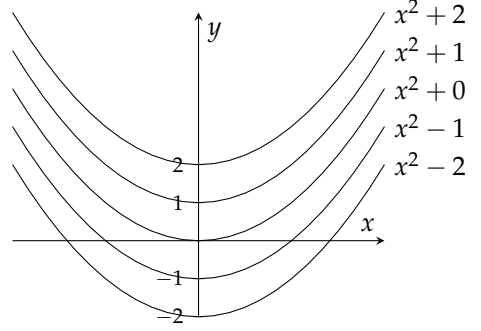
□

۴۹۱ یوں درکار تفاعل $f(x) = -\cos x + 3$ ہے (شکل ۴.۲۱)۔

۴۹۱



شکل ۴.۲۱: ترسیم برائے مثال ۴.۹



شکل ۴.۲۰: ضمنی نتیجہ ۴.۲ کہتا ہے کہ ایک سے تفرق والے تفاعل میں صرف انتصابی فرق پایا جاتا ہے۔

اسراع سے سمتی رفتار اور ہٹاؤ کا حصول ۴.۶۵۳

سطح زمین کے قریب جہاں $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ہے ساکن حال سے آزادانہ گرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار اور ہٹاؤ تلاش کرتے ہیں۔ ۴.۶۵۴ہم جانتے ہیں کہ سمتی رفتار v ایسا تفاعل ہے جس کا تفرق 9.8 کے برابر ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ $g(t) = 9.8t$ کا تفرق 9.8 ہے لہذا ضمنی نتیجہ ۴.۲ کے تحت ۴.۶۵۵

$$v(t) = 9.8t + C$$

ہوگا جہاں C مستقل ہے۔ لہ $t = 0$ پر جسم ساکن ہوگا لہذا ۴.۶۵۶

$$v(0) = 9.8(0) + C \implies C = 0$$

ہوگا۔ یوں سمتی رفتار تفاعل $v(t) = 9.8t$ ہوگا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ $h(t) = 4.9t^2$ کا تفرق $9.8t$ ہے لہذا ضمنی نتیجہ ۴.۲ کے تحت ۴.۶۵۸

$$s(t) = 4.9t^2 + C$$

ہوگا جہاں C مستقل ہے۔ چونکہ لہ $t = 0$ پر ہٹاؤ صفر ہے لہذا ۴.۶۵۹

$$s(0) = 4.9(0^2) + C = 0 \implies C = 0$$

یعنی $s(t) = 4.9t^2$ ہوگا۔ ۴.۶۶۰

کسی تفاعل کی شرح تبدیلی سے تفاعل حاصل کرنے کی صلاحیت، احصاء کی اہم ترین طاقت ہے۔ اس پر مزید بات اگلے باب میں کی جائے گی۔ ۴.۶۶۱

بڑھتا تفاعل اور گھٹتا تفاعل ۴.۶۶۲

اس حصہ کے شروع میں ہم نے پوچھا کہ کس قسم کے تفاعل کا تفرق مثبت اور کس کا تفرق منفی ہوگا۔ مسئلہ اوسط قیمت کا تیسرا ضمنی نتیجہ جو اس کا جواب دیتا ہے ۴.۶۶۳

کہتا ہے کہ بڑھتے ہوئے تفاعل کا تفرق مثبت اور گھٹے ہوئے تفاعل کا تفرق منفی ہوگا۔ ۴.۶۶۴

تعریف: فرض کریں وقفہ I پر تفاعل f معین ہے اور اس وقفہ پر x_1 اور x_2 کوئی بھی دو نقطے ہیں۔

۱. اگر $x_1 < x_2$ کی صورت میں $f(x_1) < f(x_2)$ ہو تب I پر f بڑھتا تفاعل کہلاتا ہے۔

۲. اگر $x_1 < x_2$ کی صورت میں $f(x_1) > f(x_2)$ ہو تب I پر f گھٹتا تفاعل کہلاتا ہے۔

□

ضمنی نتیجہ ۴.۳: بڑھتے اور گھٹتے تفاعل کا پہلا تفرقہ پرکھ

فرض کریں $[a, b]$ پر f استمراری اور (a, b) پر f قابل تفرق ہے۔

• اگر (a, b) کے ہر نقطہ پر $f' > 0$ ہو تب $[a, b]$ پر f بڑھتا ہے۔

• اگر (a, b) کے ہر نقطہ پر $f' < 0$ ہو تب $[a, b]$ پر f گھٹتا ہے۔

ثبوت ضمنی نتیجہ: فرض کریں $[a, b]$ میں x_1 اور x_2 کوئی دو نقطے ہیں جہاں $x_1 < x_2$ ہے۔ وقفہ $[x_1, x_2]$ پر مسئلہ اوسط قیمت تفاعل

f کے لئے کہتا ہے کہ

$$(۴) \quad f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1)$$

ہوگا جہاں x_1 اور x_2 کے بیچ c ایک موزوں نقطہ ہے۔ چونکہ $x_2 - x_1$ مثبت قیمت ہے لہذا مساوات ۴ کے دائیں ہاتھ کی علامت وہی ہوگی جو

$f'(c)$ کی ہے۔ یوں (a, b) پر مثبت $f'(c)$ کی صورت میں $f(x_2) > f(x_1)$ ہوگا جبکہ (a, b) پر منفی $f'(c)$ کی صورت میں

$f(x_1) < f(x_2)$ ہوگا۔

□

مثال ۴.۱۰: وقفہ $(-\infty, 0)$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کا تفرق $f'(x) = 2x < 0$ ہے لہذا اس وقفے پر f گھٹے گا۔ وقفہ

$(0, \infty)$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کا تفرق $f'(x) = 2x > 0$ ہے لہذا اس وقفے پر f بڑھے گا (شکل ۴.۲۲)۔

□

سوالات

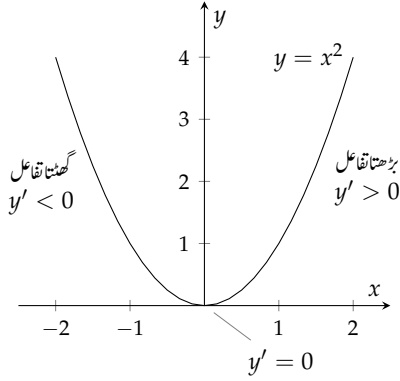
مسئلہ اوسط قیمتے میں c کی تلاش

سوال ۴.۱۳، سوال ۴.۱۴ میں دیے وقفہ اور تفاعل کے لئے c کی ایسی قیمت تلاش کریں جو مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجہ

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

کو مطمئن کرتی ہو۔

increasing
decreasing



شکل ۴.۲۲: ترسیم برائے مثال ۴.۱۰

سوال ۴.۲۱: $f(x) = x^2 + 2x - 1$, $[0, 1]$ ۴۶۸۵سوال ۴.۲۲: $f(x) = x^{2/3}$, $[0, 1]$ ۴۶۸۶سوال ۴.۲۳: $f(x) = x + \frac{1}{x}$, $[\frac{1}{2}, 2]$ ۴۶۸۷سوال ۴.۲۴: $f(x) = \sqrt{x-1}$, $[1, 3]$ ۴۶۸۸

قیاس کے پرکھ اور استعمال

سوال ۴.۲۵ تا سوال ۴.۲۸ میں کون سے قائل دیے وقفہ پر مسئلہ اوسط قیمت کے قیاس کو مطمئن کرتے ہیں اور کون سے قائل ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۴۶۹۰

سوال ۴.۲۵: $f(x) = x^{2/3}$, $[-1, 8]$ ۴۶۹۱سوال ۴.۲۶: $f(x) = x^{4/5}$, $[0, 1]$ ۴۶۹۲سوال ۴.۲۷: $f(x) = \sqrt{x(1-x)}$, $[0, 1]$ ۴۶۹۳سوال ۴.۲۸: $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & -\pi \leq x < 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ ۴۶۹۴

سوال ۴.۲۹: درج ذیل قائل $x = 0$ اور $x = 1$ پر صفر کے برابر ہے اور $(0, 1)$ پر قابل تفرق ہے لیکن (a, b) پر اس کا تفرق کبھی بھی صفر نہیں ہے۔ ۴۶۹۵

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

ایسا کیوں ممکن ہے؟ کیا مسئلہ رول نہیں کہتا کہ $(0, 1)$ پر کہیں تفرق صفر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۴۶۹۶

سوال ۴.۵۰: وقفہ $[0, 2]$ پر a, m اور b کی کون سی قیمتوں کے لئے درج ذیل تفاعل مسئلہ اوسط قیمت کی قیاس کو مطمئن کرتا ہے؟

$$f(x) = \begin{cases} 3, & x = 0 \\ -x^2 + 3x + a, & 0 < x < 1 \\ mx + b, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

۴.۵۰۰ جزر (صفر)

سوال ۴.۵۰۱: ۴.۵۰

۴.۵۰۲ ا. باری باری درج ذیل کثیر رکنیوں کے صفر کو ایک کلیہ پر ترسیم کریں۔ ساتھ ہی ان کے یک رتی تفرق کے صفر بھی ترسیم کریں۔

۴.۵۰۳ ۱. $y = x^2 - 4$

۴.۵۰۴ ۲. $y = x^2 + 8x + 15$

۴.۵۰۵ ۳. $y = x^3 - 3x^2 + 4 = (x + 1)(x - 2)^2$

۴.۵۰۶ ۴. $y = x^3 - 33x^2 + 216x = x(x - 9)(x - 24)$

۴.۵۰۷ ب. مسئلہ رول کی مدد سے ثابت کریں کہ $a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + x^n$ کے ہر دو صفر کے بیچ $a_1 + (n-1)a_{n-1}x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$ کا ایک صفر پایا جاتا ہے۔

سوال ۴.۵۲: فرض کریں کہ وقفہ $[a, b]$ میں f''' استمراری ہے اور اس وقفہ پر f کے تین صفر پائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ اس وقفہ پر f'' کا کم سے کم ایک صفر پایا جائے گا۔ اس نتیجہ کو عمومی بنائیں۔

سوال ۴.۵۳: دکھائیں کہ اگر پورے $[a, b]$ پر $f'' > 0$ ہو تب $[a, b]$ میں f' کا زیادہ سے زیادہ ایک صفر پایا جائے گا۔ اگر $[a, b]$ پر $f'' < 0$ ہو تب کیا ہوگا؟

سوال ۴.۵۴: دکھائیں کہ کبھی کبھی رکنی کے صفروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد تین ممکن ہے۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۵۵: دکھائیں کہ دو گھنٹوں کی صفر میں کسی لمحہ پر گاڑی کار رفتار پیا ضرور دو گھنٹوں کی اوسط رفتار دکھائے گا۔

سوال ۴.۵۶: تبدیلی درجہ حرارت برف سے حرارت پیا کو نکال کر اگلے ہوئے پانی میں رکھنے سے اس کا درجہ حرارت 14 سینڈروں میں 19°C سے بڑھ کر 100°C ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ اس دوران درجہ حرارت میں تبدیلی کی شرح کسی لمحہ پر 8.5°C s^{-1} ضرور ہوگی۔

سوال ۴.۵۷: فرض کریں کہ وقفہ $[0, 1]$ پر قابل تفرق تفاعل f کا تفرق کبھی صفر نہیں ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ $f(0) \neq f(1)$ ہوگا۔

سوال ۴.۵۸: دکھائیں کہ a اور b کی کسی بھی قیمتوں کے لئے $|\sin b - \sin a| \leq |b - a|$ ہوگا۔

سوال ۴.۵۹: فرض کریں $[a, b]$ پر f قابل تفرق ہے اور $f(b) < f(a)$ ہے۔ کیا $[a, b]$ پر f' کی قیمت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟

سوال ۴.۶۰: فرض کریں $[a, b]$ پر f اور g قابل تفرق ہیں اور $f(a) = g(a)$ اور $f(b) = g(b)$ ہیں۔ دکھائیں کہ a اور b کے بیچ کم سے کم ایسا ایک نقطہ پایا جاتا ہے جہاں f اور g کی ترسیمات کے مماس آپس میں متوازی ہیں۔

سوال ۴.۶۱: فرض کریں x کی ہر قیمت کے لئے f قابل تفرق ہے۔ مزید فرض کریں کہ $f(1) = 1$ ہے اور $(-\infty, 1)$ پر $f' < 0$ ہے اور $(1, \infty)$ پر $f' > 0$ ہے۔

۱. دکھائیں کہ تمام x پر $f(x) \geq 1$ ہوگا۔

ب. کیا $f'(1) = 0$ لازماً ہوگا؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۲: فرض کریں $f(x) = px^2 + qx + r$ بند وقفہ $[a, b]$ پر معین ہے۔ دکھائیں کہ (a, b) میں ٹھیک ایک نقطہ c پر f مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجے پر پورا اترتا ہے۔

سوال ۴.۶۳: حیرت کن ترسیم درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔

$$f(x) = \sin x \sin(x+2) - \sin^2(x+1)$$

یہ ترسیم کیا کرتی ہے؟ یہ تفاعل اس طرح کا رویہ کیوں رکھتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۴: اگر دو تفاعل $f(x)$ اور $g(x)$ کی ترسیمات مستوی میں ایک ہی نقطہ سے شروع ہوتے ہوں اور ہر نقطہ پر ان کی شرح تبدیلی ایک سی ہو تب کیا یہ تفاعل بالکل ایک سے نہیں ہوں گے؟ اپنے جواب کہ وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۵:

۱. دکھائیں کہ تفاعل $\frac{1}{x}$ $g(x) = \frac{1}{x}$ اپنے دائرہ کار کے ہر وقفہ میں گھٹتا ہے۔

ب. اگر جزو (۱) کا نتیجہ درست ہو تب $g(1) = 1$ کس طرح $g(-1) = -1$ سے بڑا ہو سکتا ہے؟

سوال ۴.۶۶: فرض کریں وقفہ $[a, b]$ میں تفاعل f معین ہے۔ درج ذیل کو مطمئن کرنے کی خاطر f پر کون سے شرائط لاگو کرنے ہوں گے

$$f' \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq f'$$

جہاں کم سے کم f' اور زیادہ سے زیادہ f' سے مراد $[a, b]$ پر بالترتیب f' کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمت ہے۔

سوال ۴.۶۷: اگر $0 \leq x \leq 0.1$ پر $f'(x) = 1/(1+x^4 \cos x)$ ہو اور $f(0) = 1$ ہو تب سوال ۴.۶۶ کی عدم

مساوات استعمال کرتے ہوئے $f(0.1)$ کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴.۶۸: اگر $0 \leq x \leq 0.1$ پر $f'(x) = 1/(1-x^4)$ ہو اور $f(0) = 2$ ہو تب سوال ۴.۶۶ کی عدم مساوات استعمال

کرتے ہوئے $f(0.1)$ کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴.۶۹: ہندسی اوسط دو مثبت اعداد a اور b کی ہندسی اوسط $\sqrt{ab}$ سے مراد عدد $\sqrt{ab}$ ہے۔ دکھائیں کہ مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجہ میں مثبت

اعداد کے وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ کے لئے c کی قیمت $\sqrt{ab}$ ہے۔

سوال ۴.۷۰: حسابی اوسط۔ دو اعداد a اور b کی حسابی اوسط $\frac{a+b}{2}$ ہے۔ دکھائیں کہ مسئلہ اوسط قیمت میں وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کے لئے c کی قیمت $\frac{a+b}{2}$ ہوگی۔

تفریق سے تفاعل کا حصول

سوال ۴.۷۱: فرض کریں $f(-1) = 3$ اور تمام x کے لئے $f'(x) = 0$ ہے۔ کیا تمام x کے لئے $f(x) = 3$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۲: فرض کریں $f(0) = 5$ اور تمام x کے لئے $f'(x) = 2$ ہیں۔ کیا تمام x کے لئے $f(x) = 2x + 5$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۳: فرض کریں تمام x کے لئے $f'(0) = 2x$ ہے۔ درج ذیل صورتوں میں $f(2)$ تلاش کریں۔

۱. $f(0) = 0$ ۲. $f(1) = 0$ ۳. $f(-2) = 3$

سوال ۴.۷۴: جن تفاعل کا تفریق مستقل ہو ان کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۵: ۳ تا ۸۰ میں وہ تفاعل تلاش کریں جس کا تفریق دیا گیا ہے۔

سوال ۴.۷۶: (۱) $y' = x$ ، (ب) $y' = x^2$ ، (ج) $y' = x^3$

سوال ۴.۷۷: (۱) $y' = 2x$ ، (ب) $y' = 2x - 1$ ، (ج) $y' = 3x^2 + 2x - 1$

سوال ۴.۷۸: (۱) $y' = -\frac{1}{x^2}$ ، (ب) $y' = 1 - \frac{1}{x^2}$ ، (ج) $y' = 5 + \frac{1}{x^2}$

سوال ۴.۷۹: (۱) $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ، (ب) $y' = \frac{1}{\sqrt{x}}$ ، (ج) $y' = 4x - \frac{1}{\sqrt{x}}$

سوال ۴.۸۰: (۱) $y' = \sin 2t$ ، (ب) $y' = \cos \frac{t}{2}$ ، (ج) $y' = \sin 2t + \cos \frac{t}{2}$

سوال ۴.۸۱: (۱) $y' = \sec^2 \theta$ ، (ب) $y' = \sqrt{\theta}$ ، (ج) $y' = \sqrt{\theta} - \sec^2 \theta$

سوال ۴.۸۲: ۸۱ تا ۸۴ میں وہ تفاعل تلاش کریں جس کا تفریق دیا گیا ہے اور جو دیے گئے نقطہ سے گزرتا ہے۔

سوال ۴.۸۳: $f'(x) = 2x - 1$ ، $N(0, 0)$

سوال ۴.۸۴: $g'(x) = \frac{1}{x^2} + 2x$ ، $N(-1, 1)$

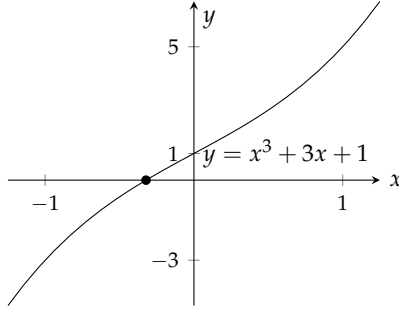
سوال ۴.۸۵: $r'(\theta) = 8 - \csc^2 \theta$ ، $N(\frac{\pi}{4}, 0)$

سوال ۴.۸۶: $r'(t) = \sec t \tan t - 1$ ، $N(0, 0)$

صفر والے گنت

مسائل $f(x) = 0$ کو اعدادی طریقہ سے حل کرنے سے پہلے ہم عموماً مطلوبہ وقفہ پر مساوات کی متوقع صفروں کی تعداد جاننا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ضمنی نتیجہ ۳.۳ کی مدد سے ایسا کرنا ممکن ہوگا۔

درج ذیل فرض کریں۔



شکل ۴.۲۳: کثیر رکنی $y = x^3 + 3x + 1$ کا واحد صفر دکھایا گیا ہے۔

۴.۷۷۲ ۱. $[a, b]$ پر f استمراری اور (a, b) پر قابل تفرق ہے۔

۴.۷۷۵ ۲. $f(a)$ اور $f(b)$ کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہیں۔

۴.۷۷۶ ۳. پورے (a, b) پر $f' > 0$ اور یا پورے (a, b) پر $f' < 0$ ہے۔

۴.۷۷۷ تب a اور b کے بیچ f کا ٹھیک ایک صفر پایا جائے گا۔ چونکہ یہ پورے $[a, b]$ پر بڑھ رہا ہے اور یا پورے $[a, b]$ پر گھٹ رہا ہے لہذا

۴.۷۷۸ یہ x محور کو ایک ہی مرتبہ قطع کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود مسئلہ ۲.۹ کے تحت اس کا کم سے کم ایک صفر ہو گا۔ مثال کے طور پر $[-1, 1]$ پر

۴.۷۷۹ $f(x) = x^3 + 3x + 1$ قابل تفرق ہے، $f(-1) = -3$ اور $f(1) = 5$ کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہیں،

۴.۷۸۰ اور تمام x کے لئے $f'(x) = 3x^2 + 3 > 0$ ہے لہذا $[-1, 1]$ پر f کا ٹھیک ایک صفر پایا جاتا ہے (شکل ۴.۲۳)۔

۴.۷۸۱ سوال ۸۵ تا سوال ۹۲ میں دکھائیں کہ دیے گئے وقفہ پر تفاعل کا صرف ایک صفر پایا جاتا ہے۔

۴.۷۸۲ سوال ۸۵: $f(x) = x^4 + 3x + 1$, $[-2, -1]$

۴.۷۸۳ سوال ۸۶: $f(x) = x^3 + \frac{4}{x^2} + 7$, $(-\infty, 0)$

۴.۷۸۴ سوال ۸۷: $g(t) = \sqrt{t} + \sqrt{1+t} - 4$, $(0, \infty)$

۴.۷۸۵ سوال ۸۸: $g(t) = \frac{1}{1-t} + \sqrt{1+t} - 3$, $(-1, 1)$

۴.۷۸۶ سوال ۸۹: $r(\theta) = \theta + \sin^2(\frac{\theta}{3}) - 8$, $(-\infty, \infty)$

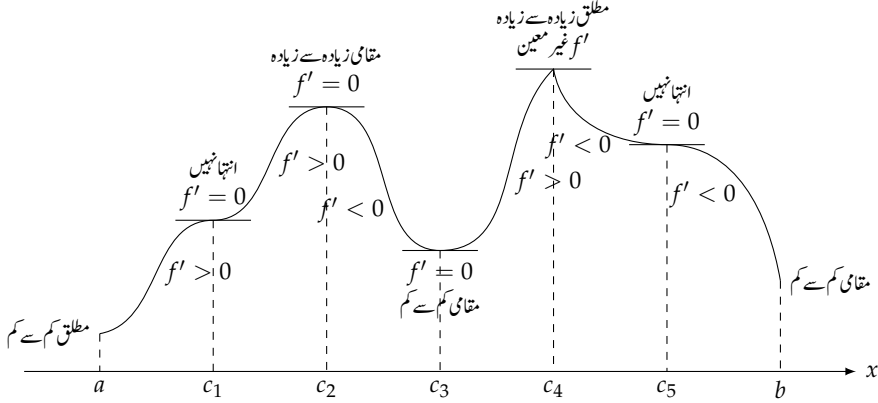
۴.۷۸۷ سوال ۹۰: $r(\theta) = 2\theta - \cos^2 \theta + \sqrt{2}$, $(-\infty, \infty)$

۴.۷۸۸ سوال ۹۱: $r(\theta) = \sec \theta - \frac{1}{\theta^3} + 5$, $(0, \frac{\pi}{2})$

۴.۷۸۹ سوال ۹۲: $r(\theta) = \tan \theta - \cot \theta - \theta$, $(0, \frac{\pi}{2})$

کمپیوٹر کا استعمال

۴.۷۹۰ سوال ۹۳: ۴.۹۱



شکل ۴.۲۴: بعض نقطہ فاصل پر مقامی انتہا پائی جاتی ہے اور بعض پر نہیں۔

۴.۹۲ ا. ایسا کثیر رکنی $f(x)$ تشکیل دیں جس کے صفر $x = -2, -1, 0, 1, 2$ پر پائے جاتے ہوں۔

۴.۹۳ ب. $f(x)$ اور $f'(x)$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ آپ کو کیا خوبی نظر آتی ہے۔

۴.۹۴ ج. کیا $g(x) = \sin x$ اور اس کا تفرق $g'(x)$ بھی ایسی خوبی رکھتے ہیں؟

۴.۹۵

۴.۹۶

۴.۳ مقامی انتہائی قیمتوں کا ایک رتبہ تفریق پر کھ

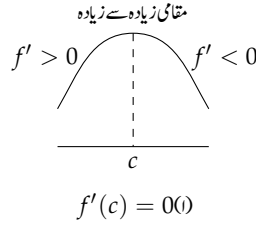
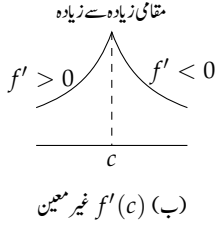
۴.۹۷

۴.۹۸ اس حصہ میں مقامی انتہائی قیمت کی موجودگی کے لئے تفاعل کے نقطہ فاصل کو پرکھنا دکھایا جائے گا۔

۴.۹۹ پرکھ

۴.۱۰۰ جیسا شکل ۴.۲۴ میں دکھایا گیا ہے تفاعل f کے بعض نقطہ فاصل پر تفاعل کی مقامی انتہا پائی جائے گی اور بعض پر نہیں۔ یہ راز نقطہ کے بالکل قریب f' کی علامت میں پوشیدہ ہے۔ جیسا جیسا x بائیں سے دائیں رخ بڑھتا ہے f کی قیمت وہاں بڑھتی ہے جہاں $f' > 0$ ہو اور f کی قیمت وہاں گھٹتی ہے جہاں $f' < 0$ ہو۔

۴.۱۰۱ آپ (شکل ۴.۲۴ سے) دیکھ سکتے ہیں کہ مقامی کم سے کم نقطہ پر نقطہ کے بالکل بائیں $f' < 0$ جبکہ نقطہ کے بالکل دائیں $f' > 0$ ہوگا۔ (آخری نقطہ کی صورت میں نقطہ کے صرف ایک طرف پر f' کی قیمت دیکھی جاسکتی ہے۔) یوں مقامی کم سے کم نقطہ کے بالکل بائیں تفاعل کی قیمت گھٹتی ہے (یعنی ترسیم نیچے گرتی ہے) جبکہ اس نقطہ کے بالکل دائیں تفاعل کی قیمت بڑھتی ہے (یعنی ترسیم اوپر اٹھتی ہے)۔ اسی طرح مقامی زیادہ سے زیادہ نقطہ پر نقطہ کے بالکل بائیں $f' > 0$ جبکہ نقطہ کے بالکل دائیں $f' < 0$ ہوگا۔ یوں اس نقطہ کے بالکل بائیں تفاعل کی قیمت بڑھتی ہے (یعنی ترسیم اوپر اٹھتی ہے) جبکہ اس نقطہ کے



شکل ۴.۲۵: پچھلے مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت۔

۴.۸.۷ بالکل دائیں تفاعل کی قیمت گھٹتی ہے (یعنی ترسیم نیچے گرتی ہے)۔

۴.۸.۸ اس مشاہدہ سے مقامی انتہائی قیمت کی موجودگی کا پتہ کھلا حاصل ہوتا ہے۔

۴.۸.۹ مسئلہ ۴.۵: مقامی انتہائی قیمت کا ایک رتبی تفریق پر کھ

۴.۸.۱۰ درج ذیل پر کھ استمراری تفاعل $f(x)$ کے لئے ہیں۔

۴.۸.۱۱ نقطہ فاصلہ c پر:

۴.۸.۱۲ ۱. اگر c پر f' کی علامت مثبت سے تبدیل ہو کر منفی ہو جائے ($x < c$ پر $f' > 0$ اور $x > c$ پر $f' < 0$) تب c پر f کی

۴.۸.۱۳ مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت ہوگی (شکل ۴.۲۵)۔

۴.۸.۱۴ ۲. اگر c پر f' کی علامت منفی سے تبدیل ہو کر مثبت ہو جائے ($x < c$ پر $f' < 0$ اور $x > c$ پر $f' > 0$) تب c پر f کی

۴.۸.۱۵ مقامی کم سے کم قیمت ہوگی (شکل ۴.۲۶)۔

۴.۸.۱۶ ۳. اگر c پر f' کی علامت تبدیل نہ ہو (c کے دونوں اطراف f' کی علامت ایک سی ہے) تب c پر f کی کوئی انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی ہے

۴.۸.۱۷ (شکل ۴.۲۷)۔

۴.۸.۱۸ بائیں آخری نقطہ a پر:

۴.۸.۱۹ اگر $x > a$ پر $f' < 0$ ($f' > 0$) ہو تب a پر f کا مقامی زیادہ سے زیادہ (مقامی کم سے کم) نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۲۸-ا، ب)۔

۴.۸.۲۰ دائیں آخری نقطہ b پر:

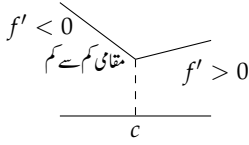
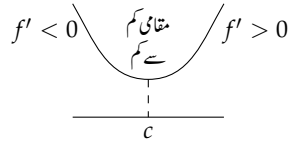
۴.۸.۲۱ اگر $x < b$ پر $f' < 0$ ($f' > 0$) ہو تب b پر f کا مقامی کم سے کم (مقامی زیادہ سے زیادہ) نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۲۸-ج، د)۔

۴.۸.۲۲

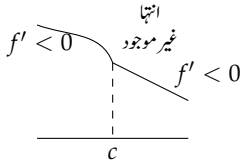
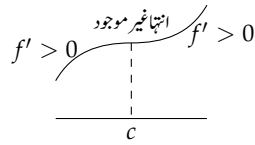
۴.۸.۲۳ مثال ۴.۱۱: درج ذیل تفاعل کے نقطہ فاصلہ تلاش کریں۔

$$f(x) = x^{1/3}(x-4) = x^{4/3} - 4x^{1/3}$$

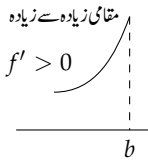
۴.۸.۲۴ ان وقفوں کی نشاندہی کریں جس پر f بڑھتا ہے اور جس پر f گھٹتا ہے۔ تفاعل کے مقامی اور مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

(ب) $f'(c)$ غیر معین $f'(c) = 0(i)$

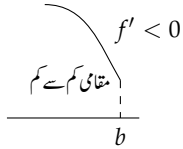
شکل ۴.۲۶: پرکھ برائے مقامی کم سے کم قیمت۔

(ب) $f'(c)$ غیر معین $f'(c) = 0(i)$

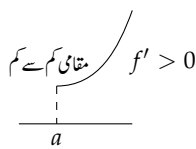
شکل ۴.۲۷: پرکھ برائے عدم موجودگی انتہائی قیمت۔



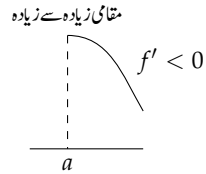
(د)



(ج)

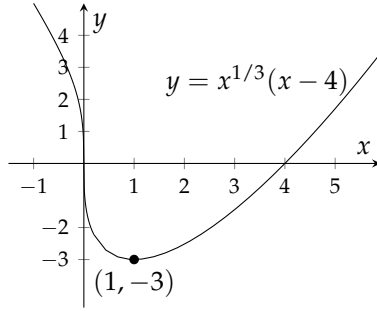


(ب)



(i)

شکل ۴.۲۸: پرکھ برائے بائیں اور دائیں نقطوں پر نقطہ انتہا۔



شکل ۴.۲۹: ترسیم برائے مثال ۴.۱۱

	علامت $\frac{4}{3x^{2/3}}$	+	+	+
	علامت $(x-1)$	-	-	+
$f'(x) = \frac{4}{3x^{2/3}}(x-1)$	علامت	-	-	+
		0	1	x
		↙	↘	↗
$f(x)$ میں تبدیلی				
انتہائی قسم		انتہا نہیں	مقامی کم سے کم	

شکل ۴.۳۰: ترسیم برائے مثال ۴.۱۱

حل: تقابل تمام حقیقی اعداد کے لئے معین اور استمراری ہے ((شکل ۴.۲۹)). ایک رتبی تفرق

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(x^{4/3} - 4x^{1/3}) = \frac{4}{3}x^{1/3} - \frac{4}{3}x^{-2/3} \\ &= \frac{4}{3}x^{-2/3}(x-1) = \frac{4(x-1)}{3x^{2/3}} \end{aligned}$$

۴.۳۱ ہے جو $x = 1$ پر صفر اور $x = 0$ پر غیر معین ہے۔ f کے دائرہ کار میں کوئی آخری نقطہ نہیں پایا جاتا ہے لہذا نقطہ فاصل $x = 0$ اور $x = 1$

۴.۳۲ وہ نقطے ہیں جہاں تقابل کے انتہائی قیمتیں ممکن ہیں۔

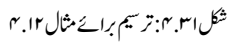
۴.۳۳ یہ نقطے فاصل x محور کو ان حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جس پر f' مثبت اور یا منفی ہے۔ نقطہ فاصل کے دونوں اطراف f کی علامتوں کو دیکھ کر ہم انتہائی

۴.۳۴ نقطہ کی نوعیت جان سکتے ہیں۔ وقفہ $(-\infty, 0)$ پر f گھٹتا ہے، وقفہ $(0, 1)$ پر گھٹتا ہے اور وقفہ $(1, \infty)$ پر بڑھتا ہے۔ مسئلہ ۴.۵ کے تحت

۴.۳۵ $x = 0$ (جہاں f' کی علامت تبدیل نہیں ہوتی) پر کوئی انتہائی نقطہ نہیں پایا جاتا ہے جبکہ $x = 1$ (جہاں f' کی علامت منفی سے مثبت ہوتی ہے) پر

۴.۳۶ مقامی کم سے کم نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۳۰)۔

۴.۳۷ مقامی کم سے کم قیمت $f(1) = 1^{1/3}(1-4) = -3$ ہے جو تقابل کی مطلق کم سے کم قیمت بھی ہے۔ □



شکل ۳۲: تفرق کی علامتوں سے تفاعل کا رویہ (مثال ۴.۱۲)

$$g(x) = -x^3 + 12x + 5, \quad -3 \leq x \leq 3$$

حل: ۴۸۴۵: تقابل اپنے دائرہ کار $[-3, 3]$ پر استمراری ہے (شکل ۳۱.۴)۔ اس کا ایک رتبی تفرق

$$g'(x) = -3x^2 + 12 = -3(x^2 - 4) = -3(x + 2)(x - 2)$$

۳۸۳ $x = -3$ اور $x = 2$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمتیں پائی جاتی ہیں جبکہ $x = -2$ اور $x = 3$ پر مقامی کم سے کم قیمتیں پائی جاتی ہیں۔ ان

۴.۸۳۹ نقطوں پر تفاعل $g(x) = -x^3 + 12x + 5$ کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$g(-3) = -4, \quad g(2) = 21 \quad \text{مقامی زیادہ سے زیادہ}$$

$$g(-2) = -11, \quad g(3) = 14 \quad \text{مقامی کم سے کم}$$

□

۴.۸۴۰ چونکہ بند وقفہ پر تفاعل معین ہے لہذا $g(-2)$ مطلق کم سے کم اور $g(2)$ مطلق زیادہ سے زیادہ قیمتیں ہیں۔

سوالات ۴.۸۴۱

۴.۸۴۲ f' کے مدد سے f کا تجزیہ

۴.۸۴۳ سوال ۴.۹۴ تا سوال ۴.۱۰۱ میں تفاعل کا تفرق دیا گیا ہے۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔

۴.۸۴۴ ا. f کے نقطہ فاصل کیا ہیں؟

۴.۸۴۵ ب. f کس وقفہ پر بڑھتا اور کس وقفہ پر گھٹتا ہے؟

۴.۸۴۶ ج. کن نقطوں پر تفاعل کی مقامی کم سے کم قیمت یا مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے؟

۴.۸۴۷ سوال ۴.۹۴: $f'(x) = x(x-1)$

۴.۸۴۸ سوال ۴.۹۵: $f'(x) = (x-1)(x+2)$

۴.۸۴۹ سوال ۴.۹۶: $f'(x) = (x-1)^2(x+2)$

۴.۸۵۰ سوال ۴.۹۷: $f'(x) = (x-1)^2(x+2)^2$

۴.۸۵۱ سوال ۴.۹۸: $f'(x) = (x-1)(x+2)(x-3)$

۴.۸۵۲ سوال ۴.۹۹: $f'(x) = (x-7)(x+1)(x+5)$

۴.۸۵۳ سوال ۴.۱۰۰: $f'(x) = x^{-1/3}(x+2)$

۴.۸۵۴ سوال ۴.۱۰۱: $f'(x) = x^{-1/2}(x-3)$

۴.۸۵۵ دیے گئے تفاعل کے انتہا

۴.۸۵۶ سوال ۴.۱۰۲ تا سوال ۴.۱۲۱ میں درج ذیل کریں۔

۴.۸۵۷ ا. وہ وقفے تلاش کریں جن پر تفاعل بڑھتا ہو اور وہ جن پر تفاعل گھٹتا ہو۔

۴.۸۵۸ ب. تفاعل کے مقامی انتہائی قیمتوں کی نشاندہی کریں اور جن نقطوں پر ایسا ہوا ان کی بھی نشاندہی کریں۔

۴.۸۵۹ ج. ان میں سے کون سی مطلق انتہائی قیمتیں ہیں (اگر ایسا ہو)؟

۴.۸۶۰ سوال ۴.۱۰۲: $g(t) = -t^2 - 3t + 3$

۴.۸۶۱ سوال ۴.۱۰۳: $g(t) = -3t^2 + 9t + 5$

$$h(x) = -x^3 + 2x^2 \quad \text{سوال ۴.۱۰۴:} \quad ۴۸۶۲$$

$$h(x) = 2x^3 - 18x \quad \text{سوال ۴.۱۰۵:} \quad ۴۸۶۳$$

$$f(\theta) = 3\theta^2 - 4\theta^3 \quad \text{سوال ۴.۱۰۶:} \quad ۴۸۶۴$$

$$f(\theta) = 6\theta - \theta^3 \quad \text{سوال ۴.۱۰۷:} \quad ۴۸۶۵$$

$$f(r) = 3r^3 + 16r \quad \text{سوال ۴.۱۰۸:} \quad ۴۸۶۶$$

$$h(r) = (r + 7)^3 \quad \text{سوال ۴.۱۰۹:} \quad ۴۸۶۷$$

$$f(x) = x^4 - 8x^2 + 16 \quad \text{سوال ۴.۱۱۰:} \quad ۴۸۶۸$$

$$g(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 \quad \text{سوال ۴.۱۱۱:} \quad ۴۸۶۹$$

$$H(t) = \frac{3}{2}t^4 - t^6 \quad \text{سوال ۴.۱۱۲:} \quad ۴۸۷۰$$

$$K(t) = 15t^3 - t^5 \quad \text{سوال ۴.۱۱۳:} \quad ۴۸۷۱$$

$$g(x) = x\sqrt{8 - x^2} \quad \text{سوال ۴.۱۱۴:} \quad ۴۸۷۲$$

$$g(x) = x^2\sqrt{5 - x} \quad \text{سوال ۴.۱۱۵:} \quad ۴۸۷۳$$

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{x - 2}, \quad x \neq 2 \quad \text{سوال ۴.۱۱۶:} \quad ۴۸۷۴$$

$$f(x) = \frac{x^3}{3x^2 + 1} \quad \text{سوال ۴.۱۱۷:} \quad ۴۸۷۵$$

$$f(x) = x^{1/3}(x + 8) \quad \text{سوال ۴.۱۱۸:} \quad ۴۸۷۶$$

$$g(x) = x^{2/3}(x + 5) \quad \text{سوال ۴.۱۱۹:} \quad ۴۸۷۷$$

$$h(x) = x^{1/3}(x^2 - 4) \quad \text{سوال ۴.۱۲۰:} \quad ۴۸۷۸$$

$$k(x) = x^{2/3}(x^2 - 4) \quad \text{سوال ۴.۱۲۱:} \quad ۴۸۷۹$$

نصفے کھلے وقتوں پر تفاعل کے انتہا ۴۸۸۰

سوال ۴.۱۲۲ تا سوال ۴.۱۲۹ میں درج ذیل کریں۔ ۴۸۸۱

۱. دیے گئے وقفہ میں تفاعل کے مقامی انتہا تلاش کریں۔ ان نقطوں کی بھی نشاندہی کریں جہاں انتہا پایا جاتا ہو۔ ۴۸۸۲

ب. کون سے انتہا مطلق ہیں (اگر ہوں)۔ ۴۸۸۳

ج. کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے اپنے جوابات کی تصدیق کریں۔ ۴۸۸۴

$$f(x) = 2x - x^2, \quad -\infty < x \leq 2 \quad \text{سوال ۴.۱۲۲:} \quad ۴۸۸۵$$

$$f(x) = (x + 1)^2, \quad -\infty < x \leq 0 \quad \text{سوال ۴.۱۲۳:} \quad ۴۸۸۶$$

$$g(x) = x^2 - 4x + 4, \quad 1 \leq x < \infty \quad \text{سوال ۴.۱۲۴:} \quad ۴۸۸۷$$

$$g(x) = -x^2 - 6x - 9, \quad -4 \leq x < \infty \quad \text{سوال ۴.۱۲۵:} \quad ۴۸۸۸$$

سوال ۱۲۶.۴: $f(t) = 12t - t^3, \quad -3 \leq t < \infty$ ۴۸۸۹

سوال ۱۲۷.۴: $f(t) = t^3 - 3t^2, \quad -\infty < t \leq 3$ ۴۸۹۰

سوال ۱۲۸.۴: $h(x) = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 4x, \quad 0 \leq x < \infty$ ۴۸۹۱

سوال ۱۲۹.۴: $k(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1, \quad -\infty < x \leq 0$ ۴۸۹۲

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۳۰.۴ تا سوال ۱۳۳.۴ میں درج ذیل کریں۔ ۴۸۹۳

۱. دیے وقفے پر مقامی انتہا تلاش کریں اور اس نقطہ کی نشاندہی کریں جہاں انتہا پایا جاتا ہو۔ ۴۸۹۵

ب. تقابل اور تقابل کے تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f پر تبصرہ کریں۔ ۴۸۹۶

سوال ۱۳۰.۴: $f(x) = \frac{x}{2} - 2 \sin \frac{x}{2}, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$ ۴۸۹۷

سوال ۱۳۱.۴: $f(x) = -2 \cos x - \cos^2 x, \quad -\pi \leq x \leq \pi$ ۴۸۹۸

سوال ۱۳۲.۴: $f(x) = \csc^2 x - 2 \cot x, \quad 0 < x < \pi$ ۴۸۹۹

سوال ۱۳۳.۴: $f(x) = \sec^2 x - 2 \tan x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۴۹۰۰

نظریہ اور مثالیں

دیکھیں کہ سوال ۱۳۳.۴ اور سوال ۱۳۵.۴ میں دیے گئے θ پر مقامی انتہا پائی جاتی ہے۔ اس انتہا کی قسم دریافت کریں۔ ۴۹۰۲

سوال ۱۳۴.۴: $h(\theta) = 3 \cos \frac{\theta}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad \theta = 0, 2\pi$ ۴۹۰۳

سوال ۱۳۵.۴: $h(\theta) = 5 \sin \frac{\theta}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad \theta = 0, \pi$ ۴۹۰۴

سوال ۱۳۶.۴: قابل تفرق تقابل $y = f(x)$ نقطہ $(1, 1)$ سے گزرتا ہے اور $f'(1) = 0$ ہے۔ درج ذیل پر پورا اترتا ہو اس تقابل کا ۴۹۰۵

خاکہ کھینچیں۔ ۴۹۰۶

۱. $x < 1$ کے لئے $f'(x) > 0$ ہے اور $x > 1$ کے لئے $f'(x) < 0$ ہے۔ ۴۹۰۷

ب. $x < 1$ کے لئے $f'(x) < 0$ ہے اور $x > 1$ کے لئے $f'(x) > 0$ ہے۔ ۴۹۰۸

ج. $x \neq 1$ کے لئے $f'(x) > 0$ ہے۔ ۴۹۰۹

د. $x \neq 1$ کے لئے $f'(x) < 0$ ہے۔ ۴۹۱۰

سوال ۱۳۷.۴: قابل تفرق تقابل $y = f(x)$ جو درج ذیل پر پورا اترتا ہے کا خاکہ بنائیں۔ ۴۹۱۱

۱. $(1, 1)$ پر مقامی کم سے کم اور $(3, 3)$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت ہے۔ ۴۹۱۲

ب. $(1, 1)$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ اور $(3, 3)$ پر مقامی کم سے کم قیمت ہے۔ ۴۹۱۳

ج. $(1, 1)$ اور $(3, 3)$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت ہے۔ ۴۹۱۴

د. $(1, 1)$ اور $(3, 3)$ پر مقامی کم سے کم قیمت ہے۔ ۴۹۱۵

سوال ۱۳۸.۴: درج ذیل استمراری تفاعل $y = g(x)$ کا خاکہ بنائیں۔

ا. $g(2) = 2$ ہے، $x < 2$ کے لئے $0 < g' < 1$ ہے، $x \rightarrow 2^-$ کے لئے $g'(x) \rightarrow 1^-$ ، $x > 2$ کے لئے $-1 < g' < 0$ اور $x \rightarrow 2^+$ کے لئے $g'(x) \rightarrow -1^+$ ہے۔

ب. $g(2) = 2$ ہے، $x < 2$ کے لئے $g' < 0$ ہے، $x \rightarrow 2^-$ کے لئے $g' \rightarrow -\infty$ ، $x > 2$ کے لئے $g' > 0$ اور $x \rightarrow 2^+$ کے لئے $g'(x) \rightarrow \infty$ ہے۔

سوال ۱۳۹.۴: درج ذیل استمراری تفاعل $y = h(x)$ کا خاکہ بنائیں۔

ا. $h(0) = 0$ ہے، تمام x کے لئے $-2 \leq h(x) \leq 2$ ، $x \rightarrow 0^-$ کے لئے $h'(x) \rightarrow \infty$ اور $x \rightarrow 0^+$ کے لئے $h'(x) \rightarrow -\infty$ ہے۔

ب. $h(0) = 0$ ہے، تمام x کے لئے $-2 \leq h(x) \leq 0$ ، $x \rightarrow 0^-$ کے لئے $h'(x) \rightarrow \infty$ اور $x \rightarrow 0^+$ کے لئے $h'(x) \rightarrow -\infty$ ہے۔

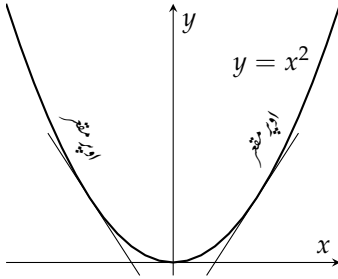
سوال ۱۴۰.۴: جب x بائیں سے دائیں جانب نقطہ $c = 2$ سے گزرے تب $f(x) = x^3 - 3x + 2$ کی ترسیم اپراگٹھی ہے یا نیچے گرتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴۱.۴: وہ وقفے تلاش کریں جن پر تفاعل $f(x) = ax^2 + bx + c$ ، جہاں $a \neq 0$ ہے، بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

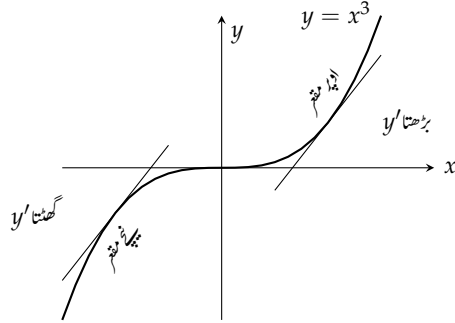
۴.۴ y' اور y'' کے ساتھ ترسیم

ہم نے حصہ ۴.۱ میں تفاعل کی انتہائی قیمتوں کی تلاش میں ایک رتبی تفریق کا کردار دیکھا۔ تفاعل کے انتہائی نقطے صرف نقطہ فاصل اور تفاعل کے دائرہ کار کے آخری نقطوں پر پائے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نقطہ فاصل پر نقطہ انتہا کی موجودگی لازمی نہیں ہے۔ ہم نے حصہ ۴.۲ میں یہ بھی دیکھا کہ قابل تفریق تفاعل کی تقریباً تمام معلومات اس کی تفریق میں سمیٹی گئی ہے۔ مکمل تفاعل کے حصول کے لئے ہمیں صرف کسی ایک نقطہ پر تفاعل کی قیمت درکار ہوتی ہے۔ اگر تفاعل کا تفریق $2x$ ہے اور تفاعل مبداء سے گزرتا ہو تب تفاعل لازماً x^2 ہوگا۔ اگر تفاعل کا تفریق $2x$ ہو اور تفاعل نقطہ $(0, 4)$ سے گزرتا ہو تب تفاعل لازماً $x^2 + 4$ ہوگا۔

ہم نے حصہ ۴.۳ میں نقطہ فاصل پر تفاعل کے رویہ جانتے ہوئے اس کی تفریق سے مزید معلومات حاصل کرنا سیکھا جس کے بعد ہم یہ جان سکے کہ آیا نقطہ فاصل پر حقیقتاً انتہا موجود ہے یا تفاعل مسلسل گھٹایا مسلسل بڑھتا جاتا ہے۔ موجودہ حصہ میں ہم جانتے ہیں کہ تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم کس طرح مزنی یاد آپس پلٹتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ معلومات y' کے اندر ضرور پائی جائے گی۔ دو مرتبہ قابل تفریق تفاعل کی صورت میں y' اور اس کا تفریق y'' مل کر تفاعل کی ترسیم کی صورت کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ باب ۵ میں انہیں استعمال کرتے ہوئے تفریقی مساوات اور ابتدائی قیمت مسائل کے حل کو ترسیم کرنا سکھایا جائے گا۔



شکل ۴.۳۴: ترسیم برائے مثال ۴.۱۳

شکل ۴.۳۳: $(-\infty, 0)$ پر منفی دائیں جھکتی ہے جبکہ $(0, \infty)$ پر مبدائیں مڑتی ہے۔

مقعر

۴.۴۳ x بڑھنے سے تفاعل $y = x^3$ کی ترسیم اوپر اٹھتا ہے لیکن $(-\infty, 0)$ اور $(0, \infty)$ پر اس کے حصے مختلف طریقہ سے مڑتے ہیں (شکل ۴.۳۳)۔ اگر ہم منفی پر بائیں سے مبدائی طرف گامزن ہوں تب منفی ہماری دائیں ہاتھ کی طرف جھکتی ہے اور اپنے مماس سے نیچے رہتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم منفی پر دائیں جانب مبدائے دور چلیں تب منفی ہماری بائیں ہاتھ جھکتی ہے اور اپنے مماس کے بالائی طرف رہتی ہے۔

۴.۴۷ اس کو یوں بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ ربع سوم میں بائیں سے مبدائی طرف چلتے ہوئے مماس کا ڈھلوان گھٹتا ہے جبکہ ربع اول میں مبدائے دائیں جانب چلتے ہوئے مماس کا ڈھلوان بڑھتا ہے۔

۴.۴۹ تعریف: قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم اس وقت پر اوپر مقعر ہوگی جہاں y' بڑھتا ہو اور اس وقت پر نیچے مقعر ہوگی جہاں y' گھٹتا ہو۔

□

۴.۴۵ اگر $y = f(x)$ کا دورتی تفرق موجود ہو تب ہم مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ ۴.۳ استعمال کرتے ہوئے اخذ کر سکتے ہیں کہ $y'' > 0$ کی صورت میں y' کی قیمت بڑھے گی اور $y'' < 0$ کی صورت میں y' کی قیمت گھٹے گی۔

مقعر کا دورتی تفرق پکھ

۴.۴۵ فرض کریں وقفہ I پر $y = f(x)$ دو مرتبہ قابل تفرق ہے۔

۴.۴۶ ا. اگر I پر $y'' > 0$ ہو تب I پر f کی ترسیم اوپر مقعر ہوگی۔

۴.۴۷ ب. اگر I پر $y'' < 0$ ہو تب I پر f کی ترسیم نیچے مقعر ہوگی۔

concaveup*
concavedown**

مثال ۴.۱۳: ۴۹۵۸

۴۹۵۹ ا. $(-\infty, 0)$ پر تفاعل $y = x^3$ کا دور تفریق $y'' = 6x < 0$ ہے لہذا اس کی ترسیم نیچے مقعر ہوگی جبکہ $(0, \infty)$ پر $y'' =$ ۴۹۶۰ $6x > 0$ ہے لہذا یہاں ترسیم اوپر مقعر ہوگی (شکل ۴.۳۳)۔۴۹۶۱ ب. چونکہ قطع مکانی $y = x^2$ کا دور تفریق $y'' = 2 > 0$ ہے لہذا یہ ہر جگہ اوپر مقعر ہوگا (شکل ۴.۳۴)۔

□

۴۹۶۲

نقطہ تصریف ۴۹۶۳

۴۹۶۴ ایک لکیر پر جسم کی حرکت کا مطالعہ کرنے کی خاطر ہم اس کا مقام بالقابل وقت ترسیم کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہم وہ لمحہ تلاش کر سکتے ہیں جہاں جسم کی اسراع،

۴۹۶۵ جو دور تفریق ہے، کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔ ترسیم پر یہ وہ نقطہ ہوگا جہاں مقعر تبدیل ہوتا ہے۔

۴۹۶۶ تعریف: وہ نقطہ جہاں تفاعل کا مماس پایا جاتا ہو اور جہاں مقعر کی علامت تبدیل ہوتی ہو نقطہ تصریف^{۱۲} کہلاتا ہے۔

□

۴۹۶۷

۴۹۶۸ یوں نقطہ تصریف کی ایک طرف y'' مثبت اور دوسری طرف منفی ہوگا۔ عین نقطہ تصریف پر y'' کی قیمت یا (تفریق کی متوسط قیمت خاصیت کی بنا) صفر ہوگی۴۹۶۹ اور یا y'' غیر معین ہوگا۔۴۹۷۰ دو مرتبہ قابل تفریق تفاعل کی ترسیم کے نقطہ تصریف پر $y'' = 0$ ہوگا۔

۴۹۷۱ مثال ۴.۱۴: سادہ ہارمونی حرکت

۴۹۷۲ تفاعل $y = 2 \cos t$ کی ترسیم نقطہ $t = \pi/2, 3\pi/2, \dots$ پر مقعر کی علامت تبدیل ہوتی ہے جہاں اسراع $s'' = -\cos t$ صفر

□

۴۹۷۳ ہے (شکل ۴.۳۵)۔

۴۹۷۴ مثال ۴.۱۵: نقطہ تصریف کا معاشیات میں بھی اہمیت ہے۔ فرض کریں کہ کسی چیز کی x اکائیاں پیدا کرنے پر $c(x) = y$ لاگت آتی ہے۔ جہاں

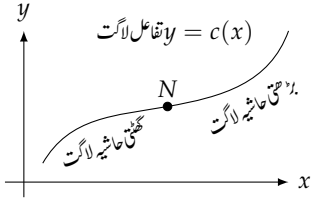
□

۴۹۷۵ حاشیہ لاگت پیداوار گٹھنے سے بڑھنا شروع ہوتی ہے یہ نقطہ تصریف N ہوگا (شکل ۴.۳۶)۔۴۹۷۶ مثال ۴.۱۶: ایسا نقطہ تصریف جہاں y'' غیر موجود ہے۔۴۹۷۷ تفاعل $y = x^{1/3}$ کا نقطہ تصریف $x = 0$ پر ہے لیکن یہاں y'' غیر معین (لاتناہی) ہے (شکل ۴.۳۷)۔

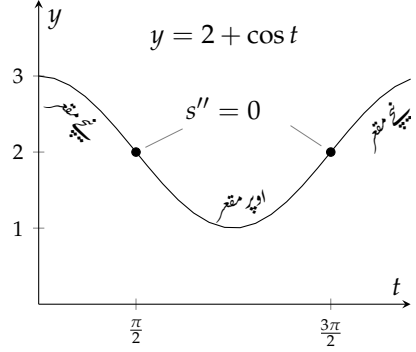
$$y'' = \frac{d^2}{dx^2}(x^{1/3}) = \frac{d}{dx}(\frac{1}{3}x^{-2/3}) = -\frac{2}{9}x^{-5/3} = -\frac{2}{9x^{5/3}}$$

□

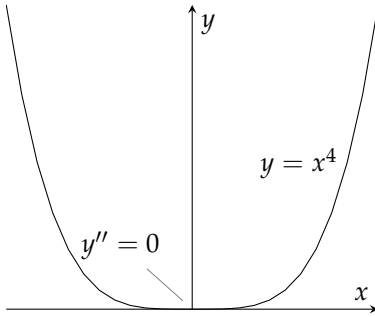
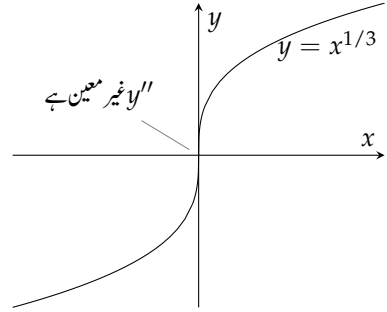
۴۹۷۸

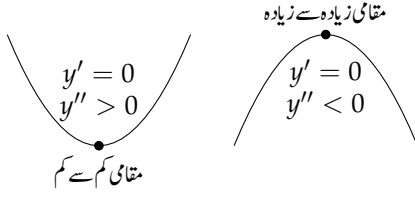


شکل ۴.۳۶: ترسیم برائے مثال ۴.۱۵

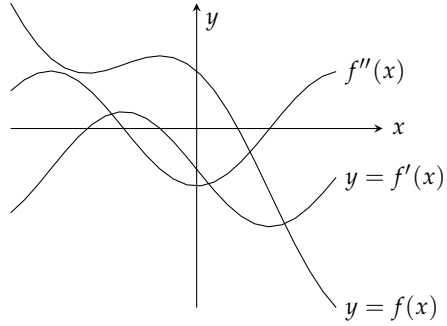


شکل ۴.۳۵: ترسیم برائے مثال ۴.۱۴

شکل ۴.۳۸: اگرچہ مبدأ پر $y'' = 0$ ہے یہاں نقطہ تصریف نہیں پایا جاتا ہے (مثال ۴.۱۷)شکل ۴.۳۷: نقطہ تصریف پر y'' غیر معین ہے (مثال ۴.۱۶)



شکل ۴.۴۰: دور تہی تفریق پر کھ برائے مقامی انتہا



شکل ۴.۳۹: تفاعل $y = f(x) = 2 \cos x - \sqrt{2}x$
اور اس کے یک رتہ اور دور تہی تفریق۔

مثال ۴.۱: $y'' = 0$ ہے لیکن نقطہ تعریف نہیں ہے ۴۹۹
تفاعل $y = x^4$ کا $x = 0$ پر $y'' = 12x^2 = 0$ پایا جاتا ہے لیکن یہاں y'' کی علامت تبدیل نہیں ہوتی لہذا یہاں نقطہ تعریف نہیں پایا جاتا ہے۔ ۴۹۸
□ ۴۹۷

فنیات تفاعل اور تفاعل کے تفریق کی ترسیم ۴۹۶
کبھی کبھار تفاعل کی ترسیم سے نقطہ تعریف کی نشاندہی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ $f(x) = 2 \cos x - \sqrt{2}x$ کی $4 \leq x \leq 3$ پر ترسیم کرتے ہوئے کوشش کر کے دیکھیں۔ اس کے ساتھ f' کی ترسیم شامل کرنے سے نقطہ تعریف کی پہچان میں کچھ بہتری آتی ہے۔ f کے ساتھ f'' ترسیم کرنے سے نقطہ تعریف پہچانے کا بہترین ثبوت ملتا ہے (شکل ۴.۳۹)۔ نقطہ تعریف پر f'' کی علامت تبدیل ہوتی ہے یعنی f'' محور x کو قطع کرتا ہے۔ ۴۹۵
 f ، f' اور f'' تینوں کو ایک ساتھ ترسیم کرنا دلچسپ مشغلہ ہے۔ ۴۹۴

مقامی انتہائی قیمت کا دور تہی تفریق پر کھ ۴۹۷

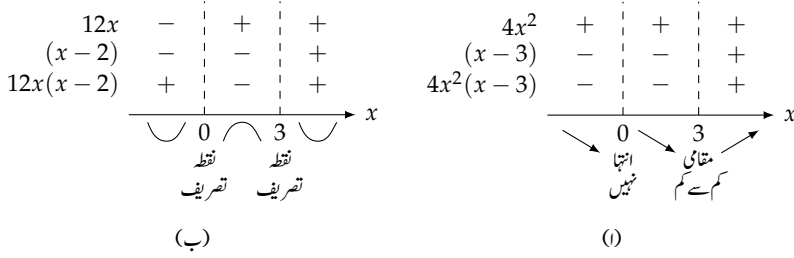
مقامی انتہا کا مقام تعین کرنے کی خاطر f' کی علامت کی تبدیلی کے بجائے درج ذیل پر کھ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ۴۹۸

مقامی انتہا کا دور تہی تفریق پر کھ ۴۹۹

• اگر $f'(c) = 0$ اور $f''(c) < 0$ ہوں تب $x = c$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جائے گی (شکل ۴.۴۰)۔ ۴۹۱

• اگر $f'(c) = 0$ اور $f''(c) > 0$ ہوں تب $x = c$ پر مقامی کم سے کم قیمت پائی جائے گی (شکل ۴.۴۰)۔ ۴۹۲

مذکورہ بالا پر کھ میں ہمیں صرف $x = c$ پر y'' درکار ہے تاکہ c پر کسی وقفہ پر۔ یوں پر کھ کا استعمال نہایت آسان ہے۔ $y'' = 0$ یا غیر معین y'' کی صورت میں پر کھ ہمیں مدد نہیں کر پاتا ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں یک رتہ تفریق پر کھ استعمال کرنی ہوگی۔ ۴۹۳



شکل ۴.۴: اشکال برائے مثال ۴.۱۸

۴.۴: y' اور y'' کی ترسیم ایک ساتھ

ہم نے اب تک جو کچھ سیکھا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے تقابل ترسیم کرتے ہیں۔

مثال ۴.۱۸: قلم و کاغذ سے تقابل کی ترسیم

تقابل $y = x^4 - 4x^3 + 10$ ترسیم کریں۔

حل: پہلا قدم: ہم y' اور y'' ڈھونڈتے ہیں۔

$$y = x^4 - 4x^3 + 10$$

$$y' = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3)$$

$$y'' = 12x^2 - 24x = 12x(x - 2)$$

نقطہ فاصل $x = 0$ اور $x = 3$ ہیں

ممکنہ نقطہ تشریف $x = 0$ اور $x = 2$ ہیں

دوسرا قدم: اتر اور چڑھا دو دیکھنے کے لئے y' کی علامتوں کو دیکھ کر y کا رویہ جانئے ہیں۔ $y' = 4x^2(x - 3)$ میں $x = 0$ سے معمولی

کم قیمت پر کرنے سے y' کی علامت منفی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے معمولی زیادہ قیمت پر کرنے سے بھی منفی علامت حاصل ہوتی ہے۔ یوں نقطہ

$x = 0$ پر y' کی علامت تبدیل نہیں ہوتی ہے لہذا یہاں کوئی مقامی انتہا نہیں پایا جاتا ہے۔ $y' = 4x^2(x - 3)$ میں $x = 3$ سے معمولی کم

قیمت پر کرنے سے y' کی منفی علامت جبکہ اس سے معمولی زیادہ قیمت پر کرنے سے مثبت علامت حاصل ہوتی ہے۔ یوں $x = 3$ پر y' کی علامت منفی

سے تبدیل ہو کر مثبت ہوتی ہے۔ یوں $x = 3$ پر مقامی کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے (شکل ۴.۴-۱)۔

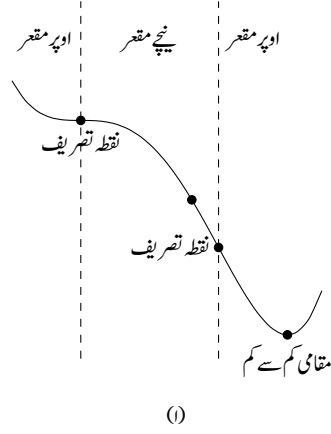
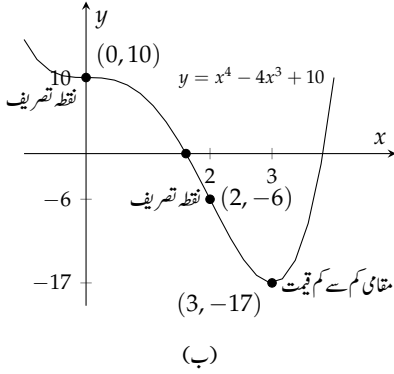
تیسرا قدم: نقطہ $x = 0$ اور $x = 2$ دونوں پر y'' کی علامت تبدیل ہوتی ہے لہذا یہ دونوں نقطہ تشریف ہیں (شکل ۴.۴-۲)۔

چوتھا قدم: دوسرے اور تیسرے قدم کی معلومات استعمال کرتے ہوئے ہر وقفہ پر تقابل کا عمومی خاکہ کھینچیں۔ ان خاکوں کو اکٹھا کرتے ہوئے مکمل ترسیم کھینچیں

(شکل ۴.۴-۱)۔

پانچواں قدم: (اگر موزوں ہو تب) ترسیم پر وہ نقطہ ظاہر کریں جہاں یہ x اور y محور کو قطع کرتی ہے۔ اسی طرح وہ نقطہ جہاں y' اور y'' صفر ہیں کی

نشان دہی کریں۔ مقامی انتہائی نقطہ اور نقطہ تشریف کی نشاندہی کریں۔ چوتھے قدم کی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل ترسیم کھینچیں (شکل ۴.۴-۲)۔ □



شکل ۴.۲۲: اشکال برائے مثال ۴.۱۸

$y = f(x)$ ترسیم کرنے کا لائحہ عمل

۵۰۱۱

۵۰۱۳

۱. y' اور y'' حاصل کریں۔

۵۰۱۳

۲. منحنی کی اتار اور چڑھاؤ تعین کریں۔

۵۰۱۴

۳. منحنی کی مقعر کا تعین کریں۔

۵۰۱۵

۴. اجمال کرتے ہوئے مختلف خطوں میں ترسیم کا عمومی خاکہ بنائیں۔

۵۰۱۶

۵. ان اشکال کو ملا کر تفاعل ترسیم کریں۔

۵۰۱۷

مثال ۴.۱۹: تفاعل $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ ترسیم کریں۔

۵۰۱۸

حل: پہلا قدم: y' اور y'' حاصل کرتے ہیں۔

۵۰۱۹

$$y = x^{5/3} - 5x^{2/3} = x^{2/3}(x - 5)$$

$$\text{قاطع محدد } x = 0 \text{ اور } x = 5$$

$$y' = \frac{5}{3}x^{2/3} - \frac{10}{3}x^{-1/3} = \frac{5}{3}x^{-1/3}(x - 2)$$

$$\text{نقطہ فاصل } x = 0 \text{ اور } x = 2$$

$$y'' = \frac{10}{9}x^{-1/3} + \frac{10}{9}x^{-4/3} = \frac{10}{9}x^{-4/3}(x + 1)$$

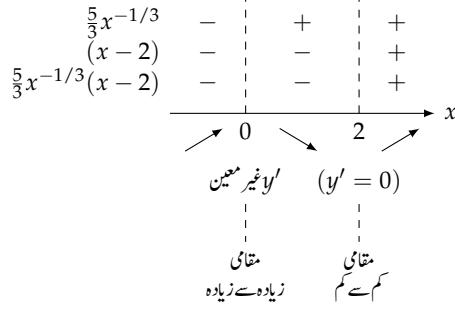
$$\text{مکانہ نقطہ تعریف } x = 0 \text{ اور } x = -1$$

دوسرا قدم: اتار اور چڑھاؤ۔ (شکل ۴.۲۳)

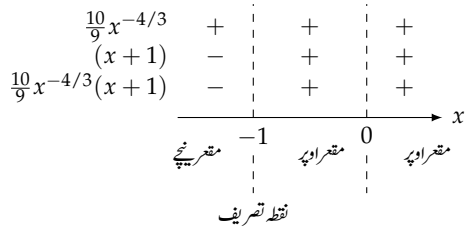
۵۰۲۰

تیسرا قدم: مقعر (شکل ۴.۲۴)

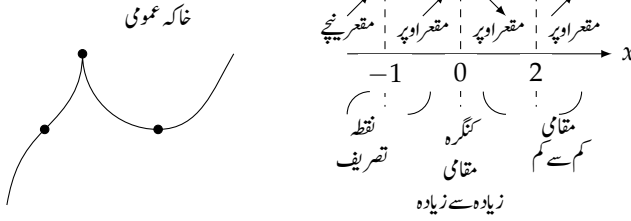
۵۰۲۱



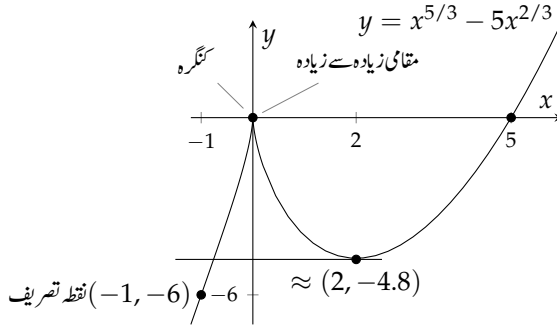
شکل ۴.۴۳: ۱۹ اور ۲۱ چڑھاؤ (مثال ۴.۱۹)



شکل ۴.۴۴: مقعر (مثال ۴.۱۹)



شکل ۴.۴۵: ۱: جمال اور خاکے (مثال ۴.۱۹)



شکل ۴.۴۶: تقابل $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ کی ترسیم (مثال ۴.۱۹)۔

۵۰۲۲ y'' کی علامت کی نقش سے ہم دیکھتے ہیں کہ $x = -1$ پر نقطہ تصریف پایا جاتا ہے لیکن $x = 0$ پر نہیں پایا جاتا ہے۔ البتہ یہ جانتے ہوئے کہ

۵۰۲۳ ۱. تقابل $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ استمراری ہے۔

۵۰۲۴ ۲. $x \rightarrow 0^-$ کرنے سے $y' \rightarrow \infty$ اور $x \rightarrow 0^+$ کرنے سے $y' \rightarrow -\infty$ ہوتا ہے (دوسرے قدم میں y' کا کلیہ دیکھیں)۔

۵۰۲۵ ۳. $x = 3$ پر مقعر تبدیل نہ ہونے (تیسرا قدم) سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $x = 0$ پر کنگرہ پایا جاتا ہے۔

۵۰۲۶ چوتھا قدم: جمال (شکل ۴.۴۵)

□

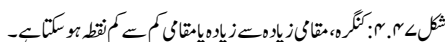
۵۰۲۷ پانچواں قدم: مخصوص نقطے اور ترسیم (شکل ۴.۴۶)

۵۰۲۸ کنگرہ

۵۰۲۹ تقابل $f(x) = y = c$ پر اس صورت کنگرہ پایا جاتا ہے جب x کے دونوں اطراف تقابل کا مقعر ایک سا ہو اور یا (۱)

۵۰۳۰ $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x) = \infty$ اور $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = -\infty$ ہوں (شکل ۴.۴۷-۱) اور یا (ب) $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x) = \infty$

۵۰۳۱ $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \infty$ اور $\lim_{x \rightarrow c^+} f'(x) = \infty$ ہوں (شکل ۴.۴۷-ب)۔



آپ نے مثال ۱۸، ۱۹ اور مثال ۲۰ میں دیکھا کہ y' کو دیکھ کر قابل تفرق تفاعل $f(x) = y$ کی تقریباً تمام اہم معلومات دریافت کی جاسکتی ہیں۔ ہم ترسیم کی اتار اور چڑھاؤ، اور مقامی انتہا جان سکتے ہیں۔ ہم y' کا تفرق لے کر اتار اور چڑھاؤ کے وقفوں میں تفاعل کی مقعر و دریافت کر سکتے ہیں۔ ہم تفاعل کی ترسیم کی عمومی شکل جان سکتے ہیں۔ ہم صرف xy مستوی میں ترسیم کا مقام نہیں جان سکتے ہیں۔ یہ معلومات مختلف x پر تفاعل کی مساوات کو حل کرتے ہوئے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ حقیقت میں جیسا ہم نے حصہ ۱۳.۲ میں دیکھا، y' کے علاوہ ہمیں f کی قیمت صرف ایک نقطہ پر چاہیے۔

شکل ۴۸.۴ میں تفرق اور ترسیم کے تعلق دکھائے گئے ہیں۔

سوالات

ترسیم شده تفاعل کا تجزیہ

سوال ۱۴۲۔ ۳۳ تا سوال ۱۴۹ میں دیے ترسیم کی نقطہ تصرف، مقامی کم سے کم اور مقامی زیادہ سے زیادہ نقطہ کی نشاندہی کریں۔ ان وقفوں کہ نشاندہی کریں جن پر ترسیم اور مقعر اور بن پر نیچے مقعر ہے۔

سوال ۱۴۲: $y = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{1}{3}$ ، شکل ۱۴۹-۱

سوال ۱۴۳: $y = \frac{x^4}{4} - 2x^2 + 4$ ، شکل ۱۴۹-ب

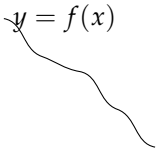
سوال ۱۴۴: $y = \frac{3}{4}(x^2 - 1)^{2/3}$ ، شکل ۴.۴۹-ج

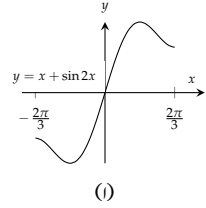
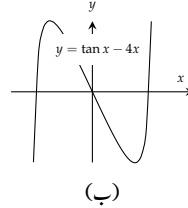
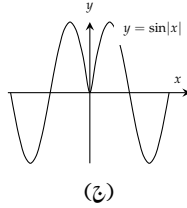
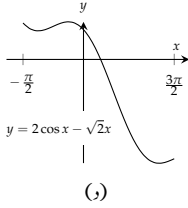
سوال ۱۴۵: $y = \frac{9}{14}x^{1/3}(x^2 - 7)$ ، شکل ۴۹-۳

سوال ۱۴۶.۴: $y = x + \sin 2x$, $-\frac{2\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ ، شکل ۵۰.۴-۱

سوال ۴.۱۴: $y = \tan x - 4x$, $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ، شکل ۴.۵۰-ب

سوال ۱۴۸: $y = \sin|x|$, $-2\pi \leq x \leq 2\pi$ شکل ۵۰-ج





شکل ۴.۵۰: ترسیمات برائے سوال ۱۴۶ تا سوال ۱۴۹

سوال ۱۴۹: $y = 2 \cos x - \sqrt{2}x, -\pi \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$ شکل ۵.۴-۲.

△•△•

مساوات کے ترمیم

5.51

صفحہ ۱۲ پر دیاجیلا لائحہ عمل استعمال کرتے ہوئے سوال ۳۵۰، ۳۵۱ سوال ۱۸۱ میں دیاجیلا مساوات ترسیم کریں۔ مقامی انتہا اور نقطہ تقریف کی نشاندہی کریں۔

 $\Delta = \Delta r$

سوال ۱۵۰: $y = x^2 - 4x + 3$ ۵۰۵۳

5-52

سوال ۱۵۱: $y = 6 - 2x - x^2$ ۵۰۵۴

5.57

سوال ۱۵۲.۴: $y = x^3 - 3x + 3$ ۵۰۵۵

△•△△

سوال ۱۵۳.۴: $y = x(6 - 2x)^2$ ۵۰۵۶

5-56

سوال ۱۵۴: $y = -2x^3 + 6x^2 - 3$ ۵۰۵۷

5.54

$y = 1 - 9x - 6x^2 - x^3$ سوال ۱۵۵: ۵۰۵۸

 $\Delta \cdot \Delta \Lambda$

سوال ۱۵۶: $y = (x - 2)^3 + 1$ ۵۰۵۹

5-59

سوال ۱۵۷: $y = 1 - (x + 1)^3$ ۵۰۶۰

5060

سوال ۱۵۸: $y = x^4 - 2x^2 = x^2(x^2 - 2)$ ۵۰۶۱

504

$$y = -x^4 + 6x^2 - 4 = x^2(6 - x^2) - 4 \quad \text{سوال ۱۵۹: ۵۰۲۳}$$

5.42

$$y = 4x^3 - x^4 = x^3(4 - x) \quad \text{سوال ۱۶۰:} \quad ۵۰۶۳$$

5.43

سوال ۱۶۱.۴: $y = x^4 + 2x^3 = x^3(x + 2)$ ۵۰۶۳

5.62

$y = x^5 - 5x^4 = x^4(x - 5)$ سوال ۱۶۲: ۵۰۶۵

5.65

سوال ۱۶۳: $y = x\left(\frac{x}{2} - 5\right)^4$ ۵۰۶

5.44

سوال ۱۶۴: $y = x + \sin x, 0 \leq x \leq 2\pi$ ۵۰۶۷

5.64

سوال ۴.۱۶۵: $y = x - \sin x, 0 \leq x \leq 2\pi$ ۵۰۶۸

506A

$$y = x^{1/5} \quad \text{سوال ۱۶۶: ۴} \quad ۵۰۶۹$$

$$y = x^{3/5} \quad \text{سوال ۱۶۷: ۴} \quad ۵۰۷۰$$

$$y = x^{2/5} \quad \text{سوال ۱۶۸: ۴} \quad ۵۰۷۱$$

$$y = x^{4/5} \quad \text{سوال ۱۶۹: ۴} \quad ۵۰۷۲$$

$$y = 2x - 3x^{2/3} \quad \text{سوال ۱۷۰: ۴} \quad ۵۰۷۳$$

$$y = 5x^{2/5} - 2x \quad \text{سوال ۱۷۱: ۴} \quad ۵۰۷۴$$

$$y = x^{2/3} \left(\frac{5}{2} - x \right) \quad \text{سوال ۱۷۲: ۴} \quad ۵۰۷۵$$

$$y = x^{2/3} (x - 5) \quad \text{سوال ۱۷۳: ۴} \quad ۵۰۷۶$$

$$y = x\sqrt{8 - x^2} \quad \text{سوال ۱۷۴: ۴} \quad ۵۰۷۷$$

$$y = (2 - x^2)^{3/2} \quad \text{سوال ۱۷۵: ۴} \quad ۵۰۷۸$$

$$y = \frac{x^2 - 3}{x - 2}, x \neq 2 \quad \text{سوال ۱۷۶: ۴} \quad ۵۰۷۹$$

$$y = \frac{x^3}{3x^2 + 1} \quad \text{سوال ۱۷۷: ۴} \quad ۵۰۸۰$$

$$y = |x^2 - 1| \quad \text{سوال ۱۷۸: ۴} \quad ۵۰۸۱$$

$$y = |x^2 - 2x| \quad \text{سوال ۱۷۹: ۴} \quad ۵۰۸۲$$

$$y = \sqrt{|x|} = \begin{cases} \sqrt{-x}, & x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases} \quad \text{سوال ۱۸۰: ۴} \quad ۵۰۸۳$$

$$y = \sqrt{|x - 4|} \quad \text{سوال ۱۸۱: ۴} \quad ۵۰۸۴$$

۵۰۸۵

y' سے تفاعل کے عمومی صورتے کا خاکہ ۵۰۸۶

سوال ۱۸۲: ۳ تا سوال ۲۰۳ میں استمراری تفاعل $y = f(x)$ کا تفریق y' دیا گیا ہے۔ y'' تلاش کرتے ہوئے صفحہ ۱۴ سپرد دیا گیا لائحہ عمل استعمال کرتے ہوئے تفاعل کی عمومی صورت کا خاکہ بنائیں۔ ۵۰۸۸

$$y' = 2 + x - x^2 \quad \text{سوال ۱۸۲: ۴} \quad ۵۰۸۹$$

$$y' = x^2 - x - 6 \quad \text{سوال ۱۸۳: ۴} \quad ۵۰۹۰$$

$$y' = x(x - 3)^2 \quad \text{سوال ۱۸۴: ۴} \quad ۵۰۹۱$$

$$y' = x^2(2 - x) \quad \text{سوال ۱۸۵: ۴} \quad ۵۰۹۲$$

$$y' = x(x^2 - 12) \quad \text{سوال ۱۸۶: ۴} \quad ۵۰۹۳$$

۴.۴. y' اور y'' کے ساتھ ترسیم

سوال ۱۸۷: ۴.۴. $y' = (x - 1)^2(2x + 3)$ ۵۰۹۴

سوال ۱۸۸: ۴.۴. $y' = (8x - 5x^2)(4 - x)^2$ ۵۰۹۵

سوال ۱۸۹: ۴.۴. $y' = (x^2 - 2x)(x - 5)^2$ ۵۰۹۶

سوال ۱۹۰: ۴.۴. $y' = \sec^2 x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۰۹۷

سوال ۱۹۱: ۴.۴. $y' = \tan x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۰۹۸

سوال ۱۹۲: ۴.۴. $y' = \cot \frac{\theta}{2}, 0 < \theta < 2\pi$ ۵۰۹۹

سوال ۱۹۳: ۴.۴. $y' = \csc^2 \frac{\theta}{2}, 0 < \theta < 2\pi$ ۵۱۰۰

سوال ۱۹۴: ۴.۴. $y' = \tan^2 \theta - 1, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ ۵۱۰۱

سوال ۱۹۵: ۴.۴. $y' = 1 - \cot^2 \theta, 0 < \theta < \pi$ ۵۱۰۲

سوال ۱۹۶: ۴.۴. $y' = \cos t, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۵۱۰۳

سوال ۱۹۷: ۴.۴. $y' = \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۵۱۰۴

سوال ۱۹۸: ۴.۴. $y' = (x + 1)^{-2/3}$ ۵۱۰۵

سوال ۱۹۹: ۴.۴. $y' = (x - 2)^{-1/3}$ ۵۱۰۶

سوال ۲۰۰: ۴.۴. $y' = x^{-2/3}(x - 1)$ ۵۱۰۷

سوال ۲۰۱: ۴.۴. $y' = x^{-4/5}(x + 1)$ ۵۱۰۸

سوال ۲۰۲: ۴.۴. $y' = 2|x| = \begin{cases} -2x, & x \leq 0 \\ 2x, & x > 0 \end{cases}$ ۵۱۰۹

سوال ۲۰۳: ۴.۴. $y' = \begin{cases} -x^2, & x \leq 0 \\ x^2, & x > 0 \end{cases}$ ۵۱۱۰

۵۱۱۱

۴.۴. y' اور y'' سے y کا خاکہ بنانا ۵۱۱۲

سوال ۲۰۴ تا سوال ۲۰۷: ۴.۴. $y = f(x)$ کے ایک رتی تفرق y' اور دور رتی تفرق y'' کی ترسیم دی ۵۱۱۳

گئیں ہیں۔ ان کی نقل کر کے اس پر y کی تخمینی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔ ۵۱۱۴

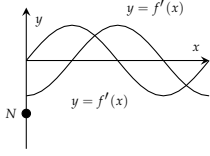
سوال ۲۰۸: ۴.۴. ترسیمات شکل ۴.۵۱-۴.۵۱ میں دیے گئے ہیں۔ ۵۱۱۵

سوال ۲۰۹: ۴.۴. ترسیمات شکل ۴.۵۱-۴.۵۱ میں دیے گئے ہیں۔ ۵۱۱۶

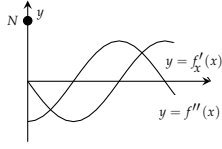
سوال ۲۱۰: ۴.۴. ترسیمات شکل ۴.۵۱-۴.۵۱ میں دیے گئے ہیں۔ ۵۱۱۷

سوال ۲۱۱: ۴.۴. ترسیمات شکل ۴.۵۱-۴.۵۱ میں دیے گئے ہیں۔ ۵۱۱۸

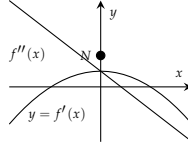
باب ۴: تفریق کا استعمال



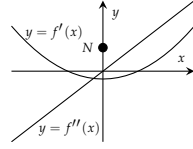
(د)



(ج)

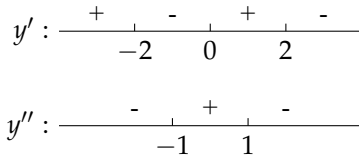


(ب)

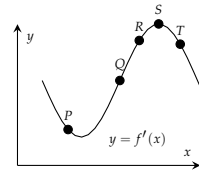


(ا)

شکل ۴.۵۱: ترسیمات برائے سوال ۴.۲۰ تا سوال ۴.۲۰۷



شکل ۴.۵۳: ترسیم برائے سوال ۴.۲۱۱



شکل ۴.۵۲: ترسیم برائے سوال ۴.۲۰۸

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۲۰۸: دومرتبہ قابل تفریق تفاعل $y = f(x)$ کو شکل ۴.۵۲ میں دکھایا گیا ہے۔ دیے گئے پانچ نقطوں پر بتائیں کہ y' اور y'' مثبت، منفی یا صفر ہیں۔

۵۱۱۹

۵۱۲۰

۵۱۲۱

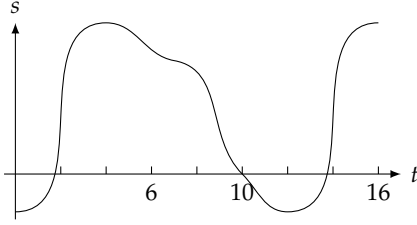
۵۱۲۴

سوال ۴.۲۰۹: درج ذیل پر پورا اترتا ہوا ہموار ترسیم کیجیے۔

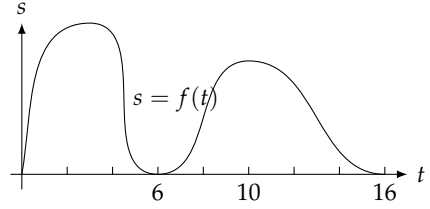
۵۱۲۳

$$\begin{aligned} f(-2) &= 8, \\ f(0) &= 4, \\ f(2) &= 0, \\ f'(x) &> 0, |x| > 2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(2) &= f'(-2) = 0 \\ f'(x) &< 0, |x| < 2 \\ f''(x) &< 0, x < 0 \\ f''(x) &> 0, x > 0 \end{aligned}$$



شکل ۴.۵۵: ترسیم برائے سوال ۴.۲۱۳



شکل ۴.۵۴: ترسیم برائے سوال ۴.۲۱۲

سوال ۴.۲۱۰: دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو کو ترسیم کریں۔

x	y	تفرق
$x < 2$		$y < 0, y'' > 0$
2	1	$y' = 0, y'' > 0$
$2 < x < 4$		$y' > 0, y'' > 0$
4	4	$y' > 0, y'' = 0$
$4 < x < 6$		$y' > 0, y'' < 0$
6	7	$y' = 0, y'' < 0$
$x > 6$		$y' < 0, y'' < 0$

سوال ۴.۲۱۱: دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ جو نقطہ $(-2, 2)$ ، $(-1, 1)$ ، $(0, 0)$ ، $(1, 1)$ اور $(2, 2)$ سے گزرتا ہے اور جس کے ایک رتی تفرق کی علامت کا نقش شکل ۴.۵۳ میں دیا گیا ہے کو ترسیم کریں۔

سوال ۴.۲۱۲: سمتی رفتار اور اسراع محدودی کلیئر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام بالقابل وقت شکل ۴.۵۴ میں دکھایا گیا ہے۔ (۱) جسم مبداء سے کب دور اور کب مبداء کی طرف حرکت کرتا ہے؟ (ب) کب سمتی رفتار صفر ہے؟ (ج) کب اسراع صفر ہے؟ (د) کب اسراع مثبت اور کب منفی ہے؟

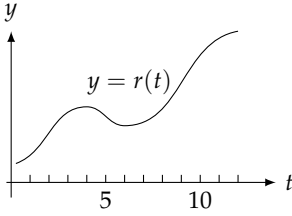
سوال ۴.۲۱۳: سمتی رفتار اور اسراع محدودی کلیئر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام بالقابل وقت شکل ۴.۵۵ میں دکھایا گیا ہے۔ (۱) جسم مبداء سے کب دور اور کب مبداء کی طرف حرکت کرتا ہے؟ (ب) کب سمتی رفتار صفر ہے؟ (ج) کب اسراع صفر ہے؟ (د) کب اسراع مثبت اور کب منفی ہے؟

سوال ۴.۲۱۴: حاشیہ لاگت x اشیاء پیدا کرنے پر لاگت $c = f(x)$ کو شکل ۴.۵۶ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ کتنی پیداوار پر حاشیہ لاگت گھٹنے سے بڑھنا شروع ہوتی ہے؟

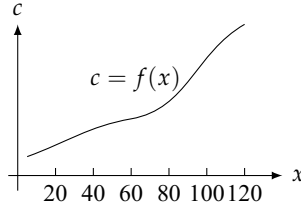
سوال ۴.۲۱۵: ماہوار آمدنی $y = r(t)$ بالقابل ماہ کو شکل ۴.۵۷ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ کس دوران حاشیہ آمدنی بڑھ رہی ہے اور کب گھٹ رہی ہے؟

سوال ۴.۲۱۶: تفاعل $y = f(x)$ کا تفرق درج ذیل ہے۔ کہاں مقامی کم سے کم، مقامی زیادہ سے زیادہ یا نقطہ تعریف پایا جاتا ہے؟ (اشارہ: y' کی علامت کا نقش)

$$y' = (x - 1)^2(x - 2)$$



شکل ۵۷: آمدن بالقابل سال (سوال ۲۱۵) (۴)



شکل ۵۶: لاگت بالقابل پیداوار (سوال ۲۱۴) (۴)

سوال ۲۱۷: ۵۱۳۹: تقابل $y = f(x)$ کا تفریق درج ذیل ہے۔ کہاں مقامی کم سے کم، مقامی زیادہ سے زیادہ یا نقطہ تعریف پایا جاتا ہے؟ (اشارہ: y' کی علامت کا نقشہ)

$$y' = (x - 1)^2(x - 2)(x - 4)$$

سوال ۲۱۸: ۵۱۳۱: $x > 0$ کے لئے ایسا تقابل $y = f(x)$ ترسیم کریں جس کا $f(1) = 0$ اور $f'(x) = \frac{1}{x}$ ہے۔ کیا تقابل کی مقعر کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۱۹: ۵۱۳۳: تقابل $y = f(x)$ کا دور تہی تفریق استمراری اور غیر صفر ہے۔ کیا اس کی ترسیم کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۲۰: ۵۱۳۵: مستقل b ، c اور d کی صورت میں b کی کس قیمت کے لئے منحنی $y = x^3 + bx^2 + cx + d$ کا نقطہ تعریف $x = 1$ پر پایا جائے گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۲۱: ۵۱۳۷: افقی مماس۔ درست یا غلط؟ سمجھائیں

۱. ہر ایسے کثیر رکنی جس میں سب سے زیادہ طاقت جفت ہو کا کم سے کم ایک افقی مماس پایا جاتا ہے۔

۲. ہر ایسے کثیر رکنی جس میں سب سے زیادہ طاقت طاق ہو کا کم سے کم ایک افقی مماس پایا جاتا ہے۔

سوال ۲۲۲: ۵۱۵۰: قطع مکانی

۱. قطع مکانی $y = ax^2 + bx + c$ ، $a \neq 0$ کا کنگرہ تلاش کریں۔

۲. قطع مکانی کب اوپر مقعر اور کب نیچے مقعر ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۲۳: ۵۱۵۳: کیا یہ درست ہے کہ دومر تہ قابل تفریق تقابل $y = f(x)$ کی مقعر ہر ایسے نقطہ پر تبدیل ہوتی ہے جہاں $f''(x) = 0$ ہو؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۲۴: ۵۱۵۵: دودرجی منحنی۔ آپ دودرجی منحنی $y = ax^2 + bx + c$ ، $a \neq 0$ کے نقطہ تعریف کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۲۵: ۵۱۵۷: سببی منحنی۔ آپ سببی منحنی $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ، $a \neq 0$ کے نقطہ تعریف کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۲۲۶ تا ۴.۲۳۶ میں تفاعل کی ترسیم پر نقطہ تشریف (اگر موجود ہو)، مقامی کم سے کم اور مقامی زیادہ سے زیادہ نقطے تلاش کریں۔ تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے ان نقطوں کی نشاندہی کریں۔ ساتھ ہی تفاعل کا ایک رتبی تفرق اور دور رتبی تفرق بھی ترسیم کریں۔ جہاں یہ ترسیمات x محدود کو قطع کرتی ہیں، ان کا تفاعل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کے علاوہ تفرق کے تفاعل کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟

سوال ۴.۲۲۶: $y = x^5 - 5x^4 - 240$ ۵۱۲۳

سوال ۴.۲۲۷: $y = x^3 - 12x^2$ ۵۱۲۴

سوال ۴.۲۲۸: $y = \frac{4}{5}x^5 + 16x^2 - 25$ ۵۱۲۵

سوال ۴.۲۲۹: $y = \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 4x^2 + 12x + 20$ ۵۱۲۶

سوال ۴.۲۳۰: تفاعل $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 1$ اور اس کے پہلے دو تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' اور f'' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f کے رویہ پر بحث کریں۔ ۵۱۲۷

سوال ۴.۲۳۱: تفاعل $f(x) = x \cos x$ اور اس کے پہلے دو تفرق کو $0 \leq x \leq 2\pi$ کے لئے ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f'' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f کے رویہ پر بحث کریں۔ ۵۱۲۸

سوال ۴.۲۳۲: ۵۱۲۹

۱. $k = 0$ اور اس کی قریبی مثبت اور منفی قیمتوں کے لئے $f(x) = x^3 + kx$ کا ایک ساتھ ترسیم کریں۔ k کی قیمت کی ترسیم کی صورت پر کیا اثر پایا جاتا ہے؟ ۵۱۳۰

۲. $f''(x)$ تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ $f''(x)$ دو درجی مساوات ہے۔ $f''(x)$ کا ممیز تلاش کریں $(ax^2 + bx + c)$ ممیز $b^2 - 4ac$ ہے۔ k کی کن قیمتوں کے لئے ممیز مثبت ہے؟ صفر ہے؟ منفی ہے؟ k کی کن قیمتوں کے لئے $f'(x)$ کے صفروں کی تعداد دو ہے؟ ایک ہے؟ صفر ہے؟ اب بتائیں کہ k کی قیمت کا $f(x)$ کی ترسیم کی صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ۵۱۳۱

۳. k کی دیگر قیمتوں کے ساتھ تجربہ کر کے دیکھیں۔ $k \rightarrow \infty$ اور $k \rightarrow -\infty$ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ۵۱۳۲

سوال ۴.۲۳۳: ۵۱۳۳

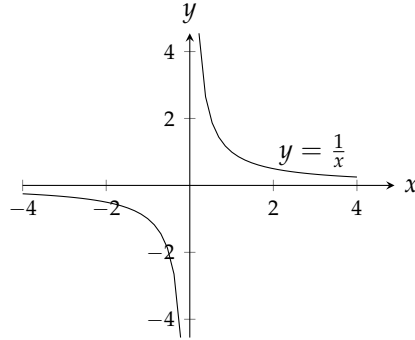
۱. $k = -4$ اور اس کے قریبی قیمتوں کے لئے ایک ساتھ $-1 \leq x \leq 4$ پر $f(x) = x^4 + kx^3 + 6x^2$ ترسیم کریں۔ k کی قیمت ترسیم کی صورت پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ ۵۱۳۴

ب. $f''(x)$ تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ $f''(x)$ دو درجی مساوات ہے۔ $f''(x)$ کا ممیز تلاش کریں $(ax^2 + bx + c)$ ممیز $b^2 - 4ac$ ہے۔ k کی کن قیمتوں کے لئے ممیز مثبت ہے؟ صفر ہے؟ منفی ہے؟ k کی کن قیمتوں کے لئے $f'(x)$ کے صفروں کی تعداد دو ہے؟ ایک ہے؟ صفر ہے؟ اب بتائیں کہ k کی قیمت کا $f(x)$ کی ترسیم کی صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ۵۱۳۵

سوال ۴.۲۳۴: ۵۱۳۶

۱. $-3 \leq x \leq 3$ کے لئے $y = x^{2/3}(x^2 - 2)$ ترسیم کریں۔ اس کے بعد احصاء کے استعمال سے مقعر، اٹھان اور نیچے گرنے کی تصدیق کریں۔ (ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر میں $x^{2/3}$ کو $(x^2)^{1/3}$ لکھنا پڑے۔) ۵۱۳۷

ب. کیا $x = 0$ پر منحنی کا نگرہ پایا جاتا ہے یا صرف ایک کونا جس کے بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں؟ ۵۱۳۸



شکل ۴.۵۸: تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کی ترسیم۔

سوال ۴.۲۳۵: ۵۱۸۸

۱. $0.5 \leq x \leq 1.5$ پر $y = 9x^{2/3}(x-1)$ ترسیم کریں۔ اس کے بعد احصاء کی مدد سے مقعر، مقامی کم سے کم اور مقامی زیادہ سے زیادہ نقطوں کی تصدیق کریں۔ مہدائے بائیں جانب کون سی مقعر ہے؟ (ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر میں $x^{2/3}$ کو $(x^2)^{1/3}$ لکھنا پڑے۔) ۵۱۹۰

ب. کیا $x = 0$ پر ترسیم کا کنگرہ پایا جاتا ہے یا صرف ایک کونا جس کے بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں؟ ۵۱۹۱

سوال ۴.۲۳۶: کیا $x = -3$ کے قریب $y = x^2 + 3 \sin 2x$ کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۱۹۲

۵۱۹۳

۵۱۹۴

۴.۵ $x \rightarrow \pm\infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء ۵۱۹۵

اس حصہ میں ناطق تفاعل (دو کثیر رکنیوں کے حاصل تقسیم) کے علاوہ دیگر تفاعل، جن کا $x \rightarrow \pm\infty$ پر دلچسپ حد ہو، کی ترسیمات پر متقارب اور غالب اجزاء کی مدد سے غور کیا جائے گا۔ ۵۱۹۶

$x \rightarrow \pm\infty$ پر حد ۵۱۹۸

تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ تمام $x \neq 0$ کے لئے معین ہے۔ مثبت اور بتدریج بڑھتی x کے لئے $\frac{1}{x}$ کی قیمت بتدریج گھٹے گی۔ منفی x جس کی مقدار ۵۱۹۹

بتدریج بڑھتی ہوئے کے لئے $\frac{1}{x}$ کی مقدار بتدریج گھٹے گی۔ ہم مختصراً کہتے ہیں کہ $x \rightarrow \pm\infty$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کا حد 0 ہے۔ ۵۲۰۰

تعریف: ۵۲۰۱

۱. اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا مطابقتی عدد M موجود ہو کہ تمام $x > M$ کے لئے $|f(x) - L| < \epsilon$ ہو یعنی ۵۲۰۲

$$x > M \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۵۲۰۳ تب ہم کہتے ہیں کہ x لامتناہی تک پہنچنے پر $f(x)$ کا حد L ہے جس کو ہم

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

۵۲۰۴ لکھتے ہیں۔

۵۲۰۵ ۲. اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا مطابقتی عدد N موجود ہو کہ تمام $x < N$ کے لئے $|f(x) - L| < \epsilon$ ہو یعنی

$$x < N \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۵۲۰۶ تب ہم کہتے ہیں کہ x منفی لامتناہی تک پہنچنے پر $f(x)$ کا حد L ہے جس کو ہم

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

۵۲۰۷ لکھتے ہیں۔

□

۵۲۰۸

۵۲۰۹ لامتناہی کو ∞ سے ظاہر کیا جاتا ہے جو حقیقی عدد نہیں ہے لہذا اس کو حساب میں عام اعداد کی طرح استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے۔

۵۲۱۰ $x \rightarrow \mp\infty$ پر تفاعل کا حد تلاش کرنے کی حکمت عملی وہی ہے جو حصہ ۲.۲ میں استعمال کی گئی۔ وہاں ہم نے مستقل تفاعل $y = k$ اور مماثل تفاعل

۵۲۱۱ $y = x$ کی حدیں حاصل کیں۔ اس کے بعد الجبرائی ملاپ کا ایک مسئلہ استعمال کرتے ہوئے ان نتائج سے دیگر تفاعل کی حدیں حاصل کی گئیں۔ یہاں ابتدائی

۵۲۱۲ تفاعل کو $y = k$ اور $y = x$ کے بجائے $y = k$ اور $y = \frac{1}{x}$ لیتے ہوئے ہم یہی کچھ دوبارہ کرتے ہیں۔

۵۲۱۳ باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے ہمیں درج ذیل ثابت کرنا ہوگا۔

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow \mp\infty} k = k, \quad \lim_{x \rightarrow \mp\infty} \frac{1}{x} = 0$$

۵۲۱۴ ہم مستقل تفاعل کا حد سوال ۴.۳۲۳ اور سوال ۴.۳۲۴ کے لئے رکھتے ہیں جبکہ دوسرے تفاعل کو یہاں ثابت کرتے ہیں۔

۵۲۱۵ مثال ۴.۲۰: درج ذیل دکھائیں۔

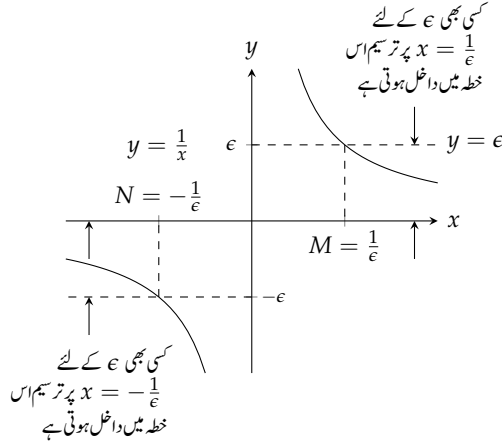
$$a. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 \quad b. \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad ۵۲۱۶$$

۵۲۱۸ حل:

۵۲۱۹ ا. فرض کریں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا عدد M تلاش کرنے ہے کہ تمام x کے لئے درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔

$$x > M, \implies \left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \left| \frac{1}{x} \right| < \epsilon$$

۵۲۲۰ $M = \frac{1}{\epsilon}$ یا اس سے بڑا مثبت عدد منتخب کرنے سے درج بالا مطمئن ہوتا ہے۔ یوں $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ ثابت ہوتا ہے (شکل ۴.۵۹)۔



شکل ۴.۵۹: حد کی تلاش میں جیومیٹری (مثال ۴.۲۰)

۵۲۲۱ ب. فرض کریں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا عدد N تلاش کرنے ہے کہ تمام x کے لئے درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔

$$x < N, \implies \left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \left| \frac{1}{x} \right| < \epsilon$$

۵۲۲۲ $N = -\frac{1}{\epsilon}$ یا $-\frac{1}{\epsilon}$ سے کم منتخب کرنے سے درج بالا مطمئن ہوتا ہے۔ یوں $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$ ثابت ہوتا ہے (شکل ۴.۵۹)۔

□

۵۲۲۳

۵۲۲۳ مساوات کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مسئلہ سے ہم دیگر حل تلاش کر سکتے ہیں۔

۵۲۲۵ مسئلہ ۴.۶: $x \rightarrow \pm\infty$ پر ϵ کے خواص

۵۲۲۶ اگر $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$ اور $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = M$ ہوں تب درج ذیل درست ہوں گے۔ (L اور M حقیقی اعداد ہیں۔)

۵۲۲۸ قاعدہ مجموعہ: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) + g(x)] = L + M$

۵۲۲۹ قاعدہ فرق: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - g(x)] = L - M$

۵۲۳۰ قاعدہ ضرب: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) \cdot g(x) = L \cdot M$

۵۲۳۱ قاعدہ ضرب مستقل: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} k f(x) = kL$

۵۲۳۲ قاعدہ حاصل تقسیم: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$

۵۲۳۳ قاعدہ طاقت: اگر m اور n عدد صحیح ہوں تب $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x)]^{m/n} = L^{m/n}$

۵۲۳۳

۵۲۳۵ یہ خواص بالکل مسئلہ ۲.۱ (صفحہ ۹۳) میں دیے گئے خواص کی طرح ہیں اور انہیں ہم بالکل اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔

۵۲۳۶ مثال ۲.۲۱:

ا.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} (5 + \frac{1}{x}) &= \lim_{x \rightarrow \infty} 5 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} && \text{قاعدہ مجموعہ} \\ &= 5 + 0 = 5 && \text{معلوم قیمتیں}\end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\pi\sqrt{3}}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \pi\sqrt{3} \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \pi\sqrt{3} \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} && \text{قاعدہ ضرب} \\ &= \pi\sqrt{3} \cdot 0 \cdot 0 = 0 && \text{معلوم قیمتیں}\end{aligned}$$

□

۵۲۳۷

۵۲۳۸ مثال ۲.۲۲: شمار کنندہ اور نسب نما میں بلند تر طاقت ایک سے ہیں (شکل ۲.۶۰)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 + 8x - 3}{3x^2 + 2} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 + \frac{8}{x} - \frac{3}{x^2}}{3 + \frac{2}{x^2}} && \text{شمار کنندہ اور نسب نما کو } x^2 \text{ سے تقسیم کریں} \\ &= \frac{5 + 0 - 0}{3 + 0} = \frac{5}{3}\end{aligned}$$

□

۵۲۳۹

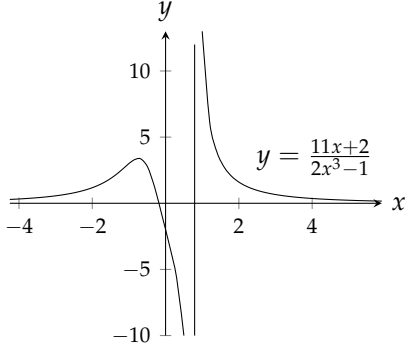
۵۲۴۰ مثال ۲.۲۳: شمار کنندہ کی بلند ترین طاقت نسب نما کی بلند ترین طاقت سے کم ہے (شکل ۲.۶۱)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{11x + 2}{2x^3 - 1} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{11}{x^2} + \frac{2}{x^3}}{2 - \frac{1}{x^3}} && \text{شمار کنندہ اور نسب نما کو } x^3 \text{ سے تقسیم کریں} \\ &= \frac{0 + 0}{2 - 0} = 0\end{aligned}$$

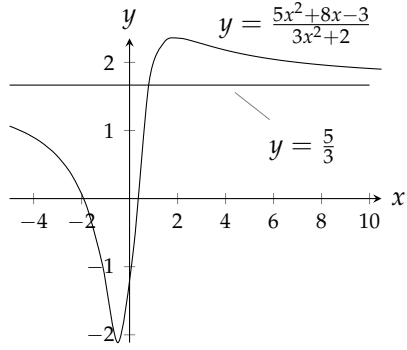
□

۵۲۴۱

۵۲۴۲ مثال ۲.۲۴: شمار کنندہ کی بلند ترین طاقت نسب نما کی بلند ترین طاقت سے زیادہ ہے۔ شکل ۲.۶۲



شکل ۴.۶۱: ترسیم تفاعل اور حد (مثال ۴.۲۳)



شکل ۴.۶۰: ترسیم تفاعل اور حد (مثال ۴.۲۲)

ا.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - 3}{7x + 4} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - \frac{3}{x}}{7 + \frac{4}{x}} = -\infty$$

شمار کنندہ اور نسب نما کو x سے تقسیم کریں

ب.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x^3 + 7x}{2x^2 - 3x - 10} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x + \frac{7}{x}}{2 - \frac{3}{x} - \frac{10}{x^2}} = \frac{\infty}{2} = \infty$$

شمار کنندہ اور نسب نما کو x^2 سے تقسیم کریں

□

۵۲۳۳

مثال ۴.۲۲ تا مثال ۴.۲۴ سے $x \rightarrow \mp\infty$ پر ناطق تفاعل کی حد حاصل کرنے کا ایک نقش ملتا ہے۔

۵۲۳۴

ا. اگر شمار کنندہ اور نسب نما کی بلند تر طاقت ایک سی ہو تب تفاعل کا حد بلند تر اکان کی عددی سر کا حاصل تقسیم ہوگا۔

۵۲۳۵

ب. اگر شمار کنندہ کی بلند تر طاقت نسب نما کی بلند تر طاقت سے کم ہو تب تفاعل کا حد صفر ہوگا۔

۵۲۳۶

ج. اگر شمار کنندہ کی بلند تر طاقت نسب نما کی بلند تر طاقت سے زیادہ ہو تب تفاعل کا حد ∞ یا $-\infty$ ہوگا۔ حد کی علامت نسب نما اور شمار کنندہ کی علامتوں سے حاصل ہوگا۔

۵۲۳۸

ناطق تفاعل کے لئے خلاصہ

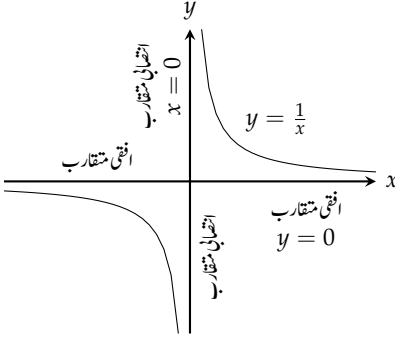
۵۲۳۹

ا. اگر درجہ f اور درجہ g ایک دوسرے کے برابر ہوں تب $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a_n}{b_n}$ یعنی f اور g کے اول عددی سروں کی نسبت کے برابر

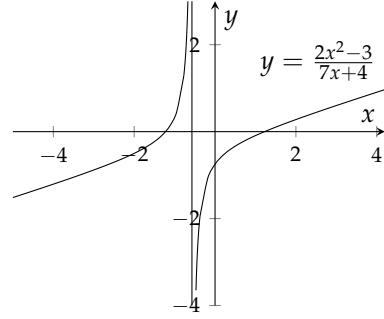
۵۲۴۰

ہوگا۔

۵۲۴۱



شکل ۴.۶۳: محدودی محور قطع زائد $y = \frac{1}{x}$ کے دونوں شاخوں کے مقارب ہیں۔



شکل ۴.۶۲: ترسیم برائے مثال ۴.۲۲

۵۲۵۲ ب. اگر درجہ f درجہ g سے کم ہو تب $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ ہوگا۔

۵۲۵۳ ج. اگر درجہ f درجہ g سے زیادہ ہو تب $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \pm\infty$ ہوگا جہاں شمار کنندہ اور نسب نما کی علامتوں سے علامت تعین ہوگا۔

۵۲۵۴ کثیر رکنی $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0, a_n \neq 0$ کا اول عددی سر a_n ہے جو بلند تر طاقتی جزو کا عددی سر ہے۔

۵۲۵۵ افقی اور انتصابی مقارب

۵۲۵۶ اگر مبدأ سے دور چلتے ہوئے ایک تفاعل اور کسی مقررہ کلیہ کے درمیان فاصل صفر تک پہنچتا ہو تب ہم کہتے ہیں کہ ترسیم کلیہ تک مقاربی پختہ ہے اور اس کلیہ کو ترسیم کا مقارب^{۱۳} کہتے ہیں۔

۵۲۵۸ مثال ۴.۲۵: محدودی محور تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کے مقارب ہیں (شکل ۴.۶۳)۔ ترسیم کے دائیں حصے پر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

۵۲۵۹ اور ترسیم کے بائیں حصے پر

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

۵۲۶۰ ہیں لہذا x محور $y = \frac{1}{x}$ کا مقارب ہے۔ اسی طرح اوپر اور نیچے

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

^{۱۳}asymptote

۵۲۶۱ ہیں لہذا y محور بھی $y = \frac{1}{x}$ کا متقارب ہے۔

۵۲۶۲ یاد رہے کہ $x = 0$ پر نسب نما صفر ہے لہذا تقابل غیر معین ہے۔

□

۵۲۶۳ تعریف: تقابل $y = f(x)$ کا خط $y = b$ اس صورت افقی متقارب ہو گا جب

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$$

ہو۔

۵۲۶۴ تقابل $y = f(x)$ کا خط $x = a$ اس صورت انتظامی متقارب ہو گا جب

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$$

ہو۔

□

۵۲۶۵

۵۲۶۶ مثال ۴.۲۶: $\frac{\pi}{2}$ کے طاق عدد صحیح مضرب پر، جہاں $\cos x = 0$ ہے، درج ذیل دونوں منحنیات کے انتظامی متقارب پائے جاتے ہیں (شکل ۴.۲۴)۔

$$y = \sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad y = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

۵۲۶۸ π کے عدد صحیح مضرب پر، جہاں $\sin x = 0$ ہے، درج ذیل دونوں منحنیات کے انتظامی متقارب پائے جاتے ہیں (شکل ۴.۲۵)۔

$$y = \csc x = \frac{1}{\sin x}, \quad y = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

□

۵۲۶۹

۵۲۷۰ مثال ۴.۲۷: درج ذیل ترسیم کے متقارب تلاش کریں۔

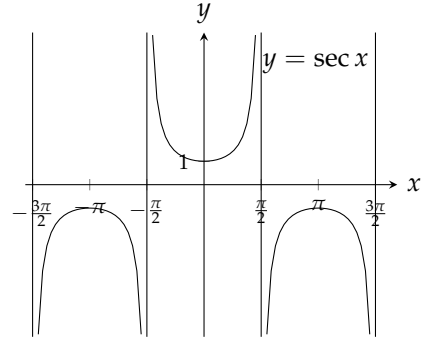
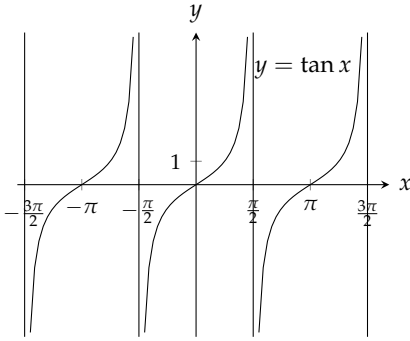
$$y = \frac{x+3}{x+2}$$

۵۲۷۱ حل: ہم $x \rightarrow \pm\infty$ پر اور $x \rightarrow -2$ ، جہاں نسب نما صفر ہے، پر ترسیم کا رویہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ قلم و کاغذ استعمال کرتے ہوئے ہم $x + 3$

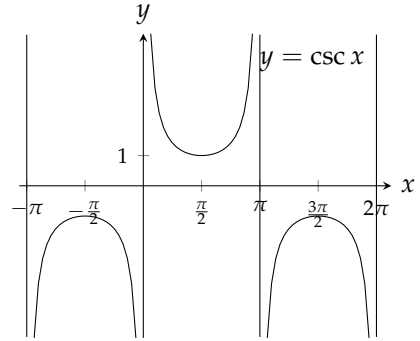
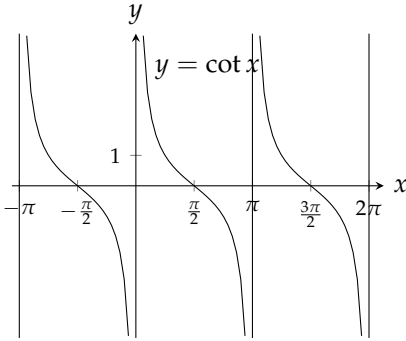
۵۲۷۲ کو $x + 2$ سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{r} 1 \\ x+2 \overline{) x+3} \\ \underline{-x-2} \\ 1 \end{array}$$

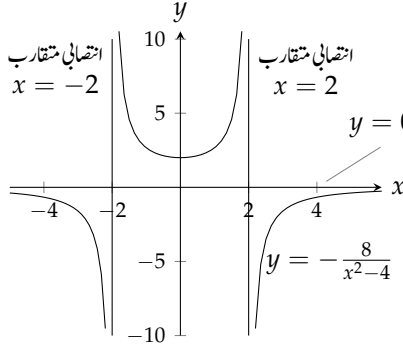
۵۲۷۳



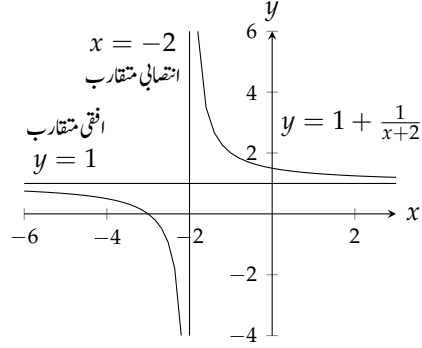
شکل ۴.۶۴: انتصابی مقارب (مثال ۴.۲۶)



شکل ۴.۶۵: انتصابی مقارب (مثال ۴.۲۶)



شکل ۴.۶۷: انتصابی مقارب (مثال ۴.۲۸)



شکل ۴.۶۸: انتصابی مقارب (مثال ۴.۲۷)

یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$y = \frac{x+3}{x+2} = \frac{x+2+1}{x+2} = 1 + \frac{1}{x+2}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ $\frac{1}{x}$ کی منحنی کو 1 اکائی اوپر اور 2 اکائیاں بائیں منتقل کرتے ہوئے درج بالا منحنی حاصل ہوگی۔ یوں محدودی محور کے بجائے خط $y = 1$ اور خط $x = -2$ مقارب خط ہوں گے۔

□

مثال ۴.۲۸: درج ذیل ترسیم کا مقارب تلاش کریں۔

$$y = -\frac{8}{x^2 - 4}$$

حل: ہم $x \rightarrow \pm\infty$ اور $x \rightarrow \pm 2$ ، جہاں نسب نما صفر ہے، پر ترسیم کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

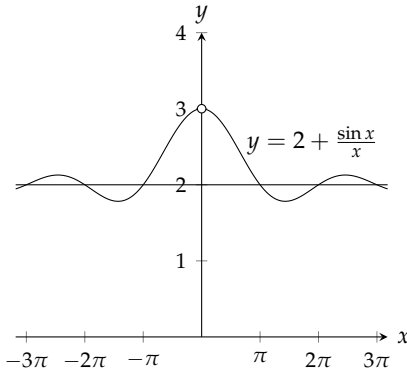
چونکہ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$ لہذا افقی مقارب خط $y = 0$ ہے (شکل ۴.۶۷)۔ چونکہ $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \infty$ اور $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$ سے $x = 2$ مقارب خط حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح $x = -2$ بھی مقارب خط حاصل ہوگا۔

□

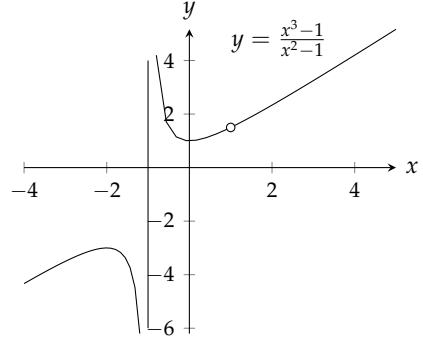
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ناطق تفاعل کا نسب نما صفر ہو وہاں تفاعل کا انتصابی مقارب پایا جائے گا۔ یہ تقریباً درست ہے۔ حقیقت میں ناطق تفاعل کی کم تر جزو تک تخفیف شدہ صورت میں جہاں نسب نما کا صفر ہو وہاں تفاعل کا انتصابی مقارب پایا جائے گا۔

مثال ۴.۲۹: نسب نما میں صفر پر قابل بناؤ عدم استر اور درج ذیل کی ترسیم

$$f(x) = \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$$



شکل ۲.۶۹: منحنی اپنے مقاربتی خط کو لا قتنا ہی مرتبہ قطع کر سکتی ہے (مثال ۴.۳۰)۔



شکل ۲.۶۸: منحنی $f(x) = \frac{x^3-1}{x^2-1}$ کی $x = 1$ پر عدم استمرار قابل بناوہ ہے لہذا اس کی صرف $x = -1$ پر مقاربتی خط ہو گا۔

۵۲۸۵ کا $x = -1$ پر انتصابی مقارب پایا جاتا ہے لیکن $x = 1$ پر نہیں پایا جاتا ہے۔ چونکہ

$$\frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} = \frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$$

□

۵۲۸۶ لکھا جاسکتا ہے لہذا عدم استمرار قابل بناوہ ہے اور $x \rightarrow 1$ پر تفاعل کا حد $\frac{3}{2}$ ہے (شکل ۲.۶۸)۔

۵۲۸۷ مسئلہ ۲.۴ (صفحہ ۹ مسئلہ ۴) بھی $x \rightarrow \pm\infty$ پر حد کے لئے قابل لاگو ہے۔ اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔

۵۲۸۸ مثال ۴.۳۰: مسئلہ ۴ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنی کے مقارب تلاش کریں۔

$$y = 2 + \frac{\sin x}{x}$$

۵۲۸۹ حل: ہم $x \rightarrow 0$ جہاں نسب نما صفر ہو گا اور $x \rightarrow \pm\infty$ پر منحنی کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

۵۲۹۰ ہم جانتے ہیں کہ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ہے لہذا مبداء پر کوئی مقارب نہیں پایا جاتا ہے۔ چونکہ

$$0 \leq \left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq \left| \frac{1}{x} \right|$$

۵۲۹۱ اور $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left| \frac{1}{x} \right| = 0$ ہے لہذا مسئلہ ۴ کے تحت $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$ ہو گا۔ یوں

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(2 + \frac{\sin x}{x} \right) = 2 + 0 = 2$$

□

۵۲۹۲ ہو گا لہذا منحنی کے بائیں اور دائیں مقاربتی خط $y = 2$ ہو گا (شکل ۲.۶۹)۔

ترچھے متقارب

۵۲۹۳

اگر شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجے سے ایک زیادہ ہو تب ترتیب کا ایک ترچھا متقارب پایا جائے گا جو ناقضی اور ناقضی ہو گا۔

۵۲۹۴

مثال ۴.۳۱: درج ذیل کے متقارب تلاش کریں۔

۵۲۹۵

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{2x - 4}$$

حل: ہم $x \rightarrow \pm\infty$ اور $x \rightarrow 2$ جہاں نسب نما صفر ہوگا، پر ترتیب کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم $x^2 - 3$ کو $2x - 4$ سے تقسیم کرتے ہیں۔

۵۲۹۶

۵۲۹۷

$$\begin{array}{r} \frac{\frac{1}{2}x + 1}{2x - 4} \quad x^2 - 3 \\ \underline{-x^2 + 2x} \quad \quad \quad \\ 2x - 3 \\ \underline{-2x + 4} \quad \quad \quad \\ 1 \end{array}$$

۵۲۹۸

یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۵۲۹۹

$$\frac{x^2 - 3}{2x - 4} = \frac{x}{2} + 1 + \frac{1}{2x - 4}$$

چونکہ $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \infty$ اور $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$ ہیں لہذا $x = 2$ دو طرفہ متقارب ہے۔ $x \rightarrow \pm\infty$ پر

۵۳۰۰

حاصل تقسیم صفر تک پہنچتی اور $1 + \frac{x}{2}$ تک پہنچتی ہے۔ یوں $y = \frac{x}{2} + 1$ دونوں اطراف متقارب خط ہے (شکل ۴.۷۰)۔ □

۵۳۰۱

مقارب اور غالب اجزاء کی مدد سے ترتیب

۵۳۰۲

درج ذیل تفاعل کے تمام مشاہدوں

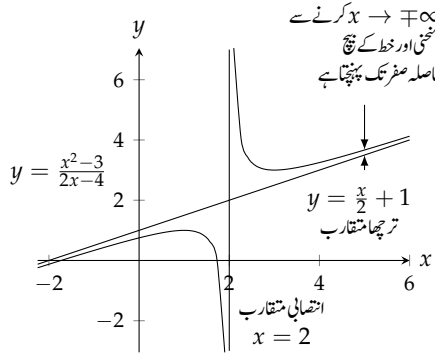
۵۳۰۳

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{2x - 4}$$

میں غالباً سب سے اہم مشاہدہ

۵۳۰۴

$$f(x) = \frac{x}{2} + 1 + \frac{1}{2x - 4}$$



شکل ۴.۷۰: ترچھا مقارب (مثال ۴.۳۱)

۵۳۰۵ ہے جس سے درج ذیل لکھے جاسکتے ہیں۔

$$f(x) \approx \frac{x}{2} + 1 \quad x \text{ کی بڑی قیمتوں کے لئے}$$

$$f(x) = \frac{1}{2x-4} \quad 2 \text{ کے قریب } x \text{ کی قیمتوں کے لئے}$$

۵۳۰۶ بڑی x پر f کارویہ $y = \frac{x}{2} + 1$ ہوگا جہاں $\frac{1}{2x-4}$ قابل نظر انداز ہوگا۔ $x = 2$ کے قریب $\frac{1}{2x-4}$ تقابل f کا غالب جزو ہوگا لہذا

۵۳۰۷ $x = 2$ کے قریب f کارویہ $\frac{1}{2x-4}$ کے رویے کی طرح ہوگا۔

۵۳۰۸ ہم کہتے ہیں کہ x کی بڑی مطلق مقدار پر $\frac{x}{2} + 1$ کا غالب^{۱۴} ہے جبکہ $x = 2$ کے قریب $\frac{1}{2x-4}$ غالب^{۱۵} ہے۔ تقابل کارویہ جاننے میں غالب

۵۳۰۹ اجزاء کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

۵۳۱۰ مثال ۴.۳۲: درج ذیل ترسیم کریں۔

$$y = \frac{x^3 + 1}{x}$$

۵۳۱۱ حل: ہم تشاکل، غالب اجزاء، مقارب، اتار، چڑھاؤ، انتہائی نقطے اور مقعر پر غور کرتے ہیں۔

۵۳۱۲ پہلا قدم: تشاکل۔ نہیں پایا جاتا ہے۔

۵۳۱۳ دوسرا قدم: غالب اجزاء اور مقارب۔ ہم ناطق تقابل کو کثیر رکنی جمع حاصل تقسیم کی صورت میں لکھتے ہیں۔

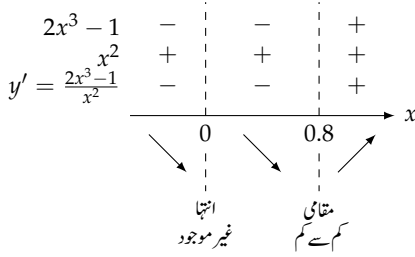
$$(۲) \quad y = x^2 + \frac{1}{x}$$

dominates^{۱۴}
dominant^{۱۵}

۵۳۱۳ |x| کی بڑی قیمت کے لئے $y \approx x^2$ اور $x = 0$ کے قریب $y \approx \frac{1}{x}$ ہوگا۔ مساوات ۲ میں $x = 0$ پر انتصابی متقارب نظر آتا ہے جہاں
 ۵۳۱۵ نسب نما صفر ہوگا۔
 ۵۳۱۶ **تیسرا قدم:** انتہا، اتار اور چڑھاؤ۔ ایک رتبی تفریق

$$y' = 2x - \frac{1}{x^2} = \frac{2x^3 - 1}{x^2}$$

۵۳۱۷ نقطہ $x = 0$ پر غیر معین ہے جبکہ درج ذیل پر صفر ہے۔



$$2x - \frac{1}{x^2} = 0$$

$$2x^3 - 1 = 0$$

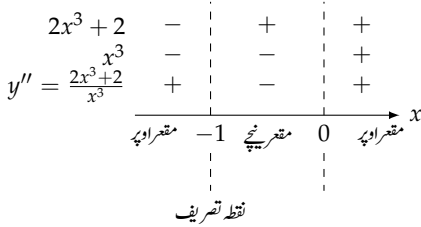
$$x^3 = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \approx 0.8$$

۵۳۱۹ **چوتھا قدم:** مقعر۔ دور رتبی تفریق

$$y'' = 2 + \frac{2}{x^3} = \frac{2x^3 + 2}{x^3}$$

۵۳۲۰ نقطہ $x = 0$ پر غیر معین ہے اور درج ذیل پر صفر ہے:



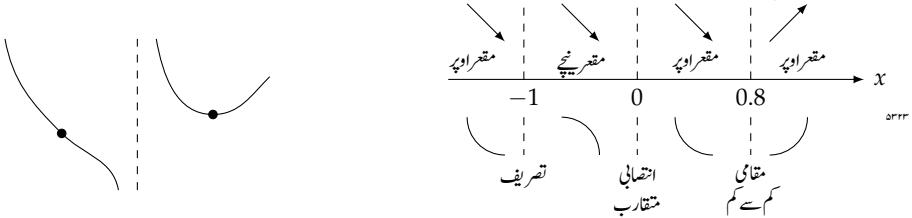
$$2 + \frac{2}{x^3} = 0$$

$$2x^3 + 2 = 0$$

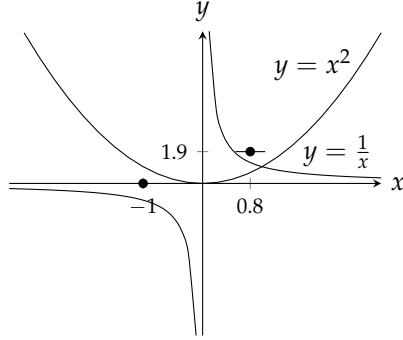
$$x^3 = -1$$

$$x = -1$$

۵۳۲۲ **پانچواں قدم:** درج بالا معلومات کو اکٹھا کر کے ترسیم کا خاکہ بناتے ہیں۔



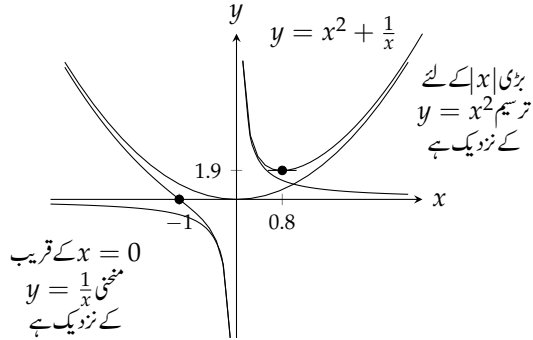
۵۳۲۳ **چھٹا قدم:** غالب اجزاء، قطع منحنی اور افقی مماس۔ اس سے منحنی کی ترسیم کھینچنے میں مدد ملتی ہے۔



۵۳۲۵

ساتواں قدم: ان تمام معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے تقابل کی ترسیم کھینچتے ہیں۔

۵۳۲۶



۵۳۲۷

□

۵۳۲۸

تقابل $y = f(x)$ ترسیم کرنے کا لائحہ عمل

۵۳۲۹

۵۳۳۰

۱. تشاکل کی نشاندہی کریں۔

۵۳۳۱

کیا تقابل طاق یا جفت ہے؟

۵۳۳۲

۲. کیا معلوم تقابل کو منتقل کرنے سے موجودہ تقابل حاصل ہوگا؟

۵۳۳۳

۳. غالب اجزاء تلاش کریں۔

۵۳۳۴

ناطق تقابل کو کثیر رکنی جمع حاصل تقسیم کی صورت میں لکھیں۔

۵۳۳۵

۴. مقارب خطوط اور قابل ہٹاؤ عدم استرار تلاش کریں۔

۵۳۳۶

کیا کسی نقطہ پر نسب نما صفر ہے؟

۵۳۳۷

$x \rightarrow \pm\infty$ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟

۵۳۳۸

۵. f' حاصل کرتے ہوئے $f' = 0$ کو حل کریں۔ نقطہ فاصل اور وقفہ اتار اور وقفہ چڑھاؤ دریافت کریں۔

۵۳۳۹

۶. f'' سے مقعر اور نقطہ تعریف معلوم کریں۔ ۵۳۴۰

۷. ترسیم کی عمومی صورت کا خاکہ بنائیں۔ ۵۳۴۱

۸. مخصوص نقطوں، مثلاً آخری نقطے، نقطہ فاصل، قاطع محدود، پر f کی قیمت تلاش کریں۔ ۵۳۴۲

۹. ان تمام معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے تفاعل ترسیم کریں۔ ۵۳۴۳

سوالات ۵۳۴۴

۵۳۴۵ $x \rightarrow \pm\infty$ پر حد کا صاحب

سوال ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰ میں (۱) $x \rightarrow \infty$ پر (ب) $x \rightarrow -\infty$ پر حد تلاش کریں۔ (کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے حد کی ذہنی تصویر ۵۳۴۶

بنانے میں مدد ملتی ہے۔) ۵۳۴۷

سوال ۲۳۷: $f(x) = \frac{2}{x} - 3$ ۵۳۴۸

سوال ۲۳۸: $f(x) = \pi - \frac{2}{x^2}$ ۵۳۴۹

سوال ۲۳۹: $g(x) = \frac{1}{2 + \frac{1}{x}}$ ۵۳۵۰

سوال ۲۴۰: $g(x) = \frac{1}{8 - \frac{5}{x^2}}$ ۵۳۵۱

سوال ۲۴۱: $h(x) = \frac{-5 + \frac{7}{x}}{3 - \frac{1}{x^2}}$ ۵۳۵۲

سوال ۲۴۲: $h(x) = \frac{3 - \frac{2}{x}}{4 + \frac{\sqrt{2}}{x^2}}$ ۵۳۵۳

سوال ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶ میں حد تلاش کریں۔ ۵۳۵۴

سوال ۲۴۳: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin 2x}{x}$ ۵۳۵۵

سوال ۲۴۴: $\lim_{\theta \rightarrow \infty} \frac{\cos \theta}{3\theta}$ ۵۳۵۶

سوال ۲۴۵: $\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{2 - t + \sin t}{t + \cos t}$ ۵۳۵۷

سوال ۲۴۶: $\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{r + \sin r}{2r + 7 - 5 \sin r}$ ۵۳۵۸

ناطق تفاعل کے حد ۵۳۵۹

سوال ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰ میں دیے ناطق تفاعل کی (۱) $x \rightarrow \infty$ اور (ب) $x \rightarrow -\infty$ پر حد تلاش کریں۔ ۵۳۶۰

سوال ۲۴۷: $f(x) = \frac{2x+3}{5x+7}$ ۵۳۶۱

$$f(x) = \frac{2x^3+7}{x^3-x^2+x+7} \quad \text{سوال ۴.۲۴۸} \quad ۵۳۶۲$$

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2+3} \quad \text{سوال ۴.۲۴۹} \quad ۵۳۶۳$$

$$f(x) = \frac{3x+7}{x^2-2} \quad \text{سوال ۴.۲۵۰} \quad ۵۳۶۴$$

$$f(x) = \frac{1-12x^3}{4x^2+12} \quad \text{سوال ۴.۲۵۱} \quad ۵۳۶۵$$

$$g(x) = \frac{1}{x^3-4x+1} \quad \text{سوال ۴.۲۵۲} \quad ۵۳۶۶$$

$$h(x) = \frac{7x^3}{x^3-3x^2+6x} \quad \text{سوال ۴.۲۵۳} \quad ۵۳۶۷$$

$$g(x) = \frac{3x^2-6x}{4x-8} \quad \text{سوال ۴.۲۵۴} \quad ۵۳۶۸$$

$$f(x) = \frac{2x^5+3}{-x^2+x} \quad \text{سوال ۴.۲۵۵} \quad ۵۳۶۹$$

$$g(x) = \frac{10x^5+x^4+31}{x^6} \quad \text{سوال ۴.۲۵۶} \quad ۵۳۷۰$$

$$g(x) = \frac{x^4}{x^3+1} \quad \text{سوال ۴.۲۵۷} \quad ۵۳۷۱$$

$$h(x) = \frac{9x^4+x}{2x^4+5x^2-x+6} \quad \text{سوال ۴.۲۵۸} \quad ۵۳۷۲$$

$$h(x) = \frac{-2x^3-2x+3}{3x^3+3x^2-5x} \quad \text{سوال ۴.۲۵۹} \quad ۵۳۷۳$$

$$h(x) = \frac{-x^4}{x^4-7x^3+7x^2+9} \quad \text{سوال ۴.۲۶۰} \quad ۵۳۷۴$$

۵۳۷۵

حد برائے غیر عدد صحیح طاقت یا منفی طاقت ۵۳۷۶

ایسی نسبت جس کی نسب نما اور شمار کنندہ میں غیر عدد صحیح یا منفی طاقت پائی جاتی ہوں کی حد بالکل ناطق تفاعل کی حد کی طرح تلاش کی جاتی ہے۔ نسب نما میں x ۵۳۷۷

کی بلند تر طاقت سے نسب نما اور شمار کنندہ کو تقسیم کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ سوال ۴.۲۶۱ تا سوال ۴.۲۶۶ میں حد تلاش کریں۔ ۵۳۷۸

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{x}+x^{-1}}{3x-7} \quad \text{سوال ۴.۲۶۱} \quad ۵۳۷۹$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2+\sqrt{x}}{2-\sqrt{x}} \quad \text{سوال ۴.۲۶۲} \quad ۵۳۸۰$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[5]{x}}{\sqrt[3]{x}+\sqrt[5]{x}} \quad \text{سوال ۴.۲۶۳} \quad ۵۳۸۱$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{-1}+x^{-4}}{x^{-2}-x^{-3}} \quad \text{سوال ۴.۲۶۴} \quad ۵۳۸۲$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^{5/3}-x^{1/3}+7}{x^{8/5}+3x+\sqrt{x}} \quad \text{سوال ۴.۲۶۵} \quad ۵۳۸۳$$

سوال ۴.۲۶۶: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x} - 5x + 3}{2x + x^{2/3} - 4}$ ۵۴۸۳

۵۴۸۵

قیمتوں اور حد سے ترسیم کا حصول ۵۴۸۶

سوال ۴.۲۶۷: ۴.۲۷۰ میں دیے شرائط پر پورا اترتی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔ ترسیم کا کلیہ درکار نہیں ہے لہذا کار تیسری محدود پر ایسی ترسیم کھینچیں جو دیے شرائط پر پورا اترتی ہو۔ (ان شرائط کو کئی ترسیمات مطمئن کر سکتی ہیں لہذا آپ کے ترسیمات دیے گئے جوابی ترسیمات سے مختلف ہو سکتی ہیں۔) ۵۴۸۷

سوال ۴.۲۶۸: $f(0) = 0, f(1) = 2, f(-1) = -2, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$ ۵۴۸۸

سوال ۴.۲۶۹: $f(0) = 0, \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 2, \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -2$ ۵۴۸۹

سوال ۴.۲۷۰: $f(0) = 0, \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty$ ۵۴۹۰

سوال ۴.۲۷۱: $f(2) = 1, f(-1) = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ ۵۴۹۱

۵۴۹۵

تفاعل کے ایجاد ۵۴۹۶

سوال ۴.۲۷۲: ۴.۲۷۴ میں ایسا تفاعل تلاش کریں جو دیے گئے شرائط کو مطمئن کرتا ہو اور اس تفاعل کو ترسیم کریں۔ (چونکہ کئی تفاعل ان شرائط کو مطمئن کر سکتے ہیں لہذا آپ کے جوابات دیے گئے جوابات سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ آپ ٹکڑوں میں تفاعل کے کلیات استعمال کر سکتے ہیں۔) ۵۴۹۷

سوال ۴.۲۷۳: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \infty$ ۵۴۹۸

سوال ۴.۲۷۴: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = \infty$ ۵۴۹۹

سوال ۴.۲۷۵: $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -1, \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = -1, \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 1$ ۵۵۰۰

سوال ۴.۲۷۶: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} k(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 1^-} k(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 1^+} k(x) = -\infty$ ۵۵۰۱

۵۴۹۳

ناطق تفاعل کے ترسیم ۵۴۹۴

سوال ۴.۲۷۷: ۴.۳۰۲ میں دیے گئے ناطق تفاعل ترسیم کریں۔ متقارب خطوط اور غالب اجزاء کی ترسیمات بھی شامل کریں۔ ۵۴۹۵

سوال ۴.۲۷۸: $y = \frac{1}{x-1}$ ۵۴۹۶

سوال ۴.۲۷۹: $y = \frac{1}{x+1}$ ۵۴۹۷

سوال ۴.۲۸۰: $y = \frac{1}{2x+4}$ ۵۴۹۸

$$y = \frac{-3}{x-3} \quad \text{سوال ۲۷۸: ۴.۵} \quad ۵۴۰۹$$

$$y = \frac{x+3}{x+2} \quad \text{سوال ۲۷۹: ۴.۵} \quad ۵۴۱۰$$

$$y = \frac{2x}{x+1} \quad \text{سوال ۲۸۰: ۴.۵} \quad ۵۴۱۱$$

$$y = \frac{2x^2+x-1}{x^2-1} \quad \text{سوال ۲۸۱: ۴.۵} \quad ۵۴۱۲$$

$$y = \frac{x^2-49}{x^2+5x-14} \quad \text{سوال ۲۸۲: ۴.۵} \quad ۵۴۱۳$$

$$y = \frac{x^2-1}{x} \quad \text{سوال ۲۸۳: ۴.۵} \quad ۵۴۱۴$$

$$y = \frac{x^2+4}{2x} \quad \text{سوال ۲۸۴: ۴.۵} \quad ۵۴۱۵$$

$$y = \frac{x^4+1}{x^2} \quad \text{سوال ۲۸۵: ۴.۵} \quad ۵۴۱۶$$

$$y = \frac{x^3+1}{x^2} \quad \text{سوال ۲۸۶: ۴.۵} \quad ۵۴۱۷$$

$$y = \frac{1}{x^2-1} \quad \text{سوال ۲۸۷: ۴.۵} \quad ۵۴۱۸$$

$$y = \frac{x^2}{x^2-1} \quad \text{سوال ۲۸۸: ۴.۵} \quad ۵۴۱۹$$

$$y = -\frac{x^2-2}{x^2-1} \quad \text{سوال ۲۸۹: ۴.۵} \quad ۵۴۲۰$$

$$y = \frac{x^2-4}{x^2-2} \quad \text{سوال ۲۹۰: ۴.۵} \quad ۵۴۲۱$$

$$y = \frac{x^2}{x-1} \quad \text{سوال ۲۹۱: ۴.۵} \quad ۵۴۲۲$$

$$y = -\frac{x^2}{x+1} \quad \text{سوال ۲۹۲: ۴.۵} \quad ۵۴۲۳$$

$$y = \frac{x^2-4}{x-1} \quad \text{سوال ۲۹۳: ۴.۵} \quad ۵۴۲۴$$

$$y = -\frac{x^2-4}{x+1} \quad \text{سوال ۲۹۴: ۴.۵} \quad ۵۴۲۵$$

$$y = \frac{x^2-x+1}{x-1} \quad \text{سوال ۲۹۵: ۴.۵} \quad ۵۴۲۶$$

$$y = -\frac{x^2-x+1}{x-1} \quad \text{سوال ۲۹۶: ۴.۵} \quad ۵۴۲۷$$

$$y = \frac{x^3-3x^2+3x-1}{x^2+x-2} \quad \text{سوال ۲۹۷: ۴.۵} \quad ۵۴۲۸$$

$$y = \frac{x^3+x-2}{x-x^2} \quad \text{سوال ۲۹۸: ۴.۵} \quad ۵۴۲۹$$

$$y = \frac{x}{x^2-1} \quad \text{سوال ۲۹۹: ۴.۵} \quad ۵۴۳۰$$

$$y = \frac{x-1}{x^2(x-2)} \quad \text{سوال ۳۰۰: ۴.۵} \quad ۵۴۳۱$$

سوال ۳۰۱: $y = \frac{8}{x^2+4}$ ۵۳۲۲

سوال ۳۰۲: $y = \frac{4x}{x^2+4}$ ۵۳۲۳

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳۰۳: سوال ۳۰۸ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ تقابل کے کلیہ اور ترسیم کا تعلق سمجھائیں۔ ۵۳۲۵

سوال ۳۰۳: $y = \frac{x}{\sqrt{4-x^2}}$ ۵۳۲۶

سوال ۳۰۴: $y = \frac{-1}{\sqrt{4-x^2}}$ ۵۳۲۷

سوال ۳۰۵: $y = x^{2/3} + \frac{1}{x^{1/3}}$ ۵۳۲۸

سوال ۳۰۶: $y = 2\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} - 3$ ۵۳۲۹

سوال ۳۰۷: $y = \sin\left(\frac{\pi}{x^2+1}\right)$ ۵۳۳۰

سوال ۳۰۸: $y = -\cos\left(\frac{\pi}{x^2+1}\right)$ ۵۳۳۱

اجزاء کے ترسیاٹے

سوال ۳۰۹: سوال ۳۱۲ میں تقابل کے اجزاء کو انفرادی ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ان ترسیمات کو دیکھتے ہوئے تقابل کا خاکہ کھینچیں۔ ۵۳۳۲

سوال ۳۰۹: $y = \sec x + \frac{1}{x}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۳۳۳

سوال ۳۱۰: $y = \sec x - \frac{1}{x^2}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۳۳۵

سوال ۳۱۱: $y = \tan x + \frac{1}{x^2}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۳۳۶

سوال ۳۱۲: $y = \frac{1}{x} - \tan x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۳۳۷

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۱۳: $f(x) = \frac{x^3+x^2}{x^2+1}$ لیں۔ دکھائیں کہ ایسا c پایا جاتا ہے کہ $f(c)$ کی قیمت درج ذیل ہو۔ ۵۳۳۹

۱. -2 ۵۳۵۰

ب. $\cos 3$ ۵۳۵۱

ج. $5\,000\,000$ ۵۳۵۲

سوال ۳۱۴: $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2-x})$ تلاش کریں۔ ۵۳۵۳

سوال ۳۱۵: تقابلی۔ فرض کریں وقفہ $x > 0$ پر جفت تقابل بڑھتا ہے۔ وقفہ $0 < x$ پر تقابل کارویہ کیا ہوگا؟ ۵۳۵۴

سوال ۳۱۶: تقابلی۔ فرض کریں وقفہ $x < 0$ پر جفت تقابل بڑھتا ہے۔ وقفہ $x > 0$ پر تقابل کارویہ کیا ہوگا؟ ۵۳۵۵

سوال ۳۱۷: فرض کریں $f(x)$ اور $g(x)$ کثیر رکنی ہیں اور $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 2$ ہے۔ کیا $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ کے بارے ۵۳۵۶

میں کچھ اخذ کرنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔ ۵۳۵۷

سوال ۴.۳۱۸: فرض کریں $f(x)$ اور $g(x)$ کثیر رکنی ہیں۔ اگر $g(x)$ کبھی بھی صفر نہیں ہو تب کیا $\frac{f(x)}{g(x)}$ کی ترتیم کا مقارب ہوگا؟ اپنے

جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۴۵۸

سوال ۴.۳۱۹: دیے گئے ناطق تفاعل کے کتنے افقی مقارب ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۴۵۹

سوال ۴.۳۲۰: دیے گئے ناطق تفاعل کے کتنے انتصابی مقارب ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۴۶۰

سوال ۴.۳۲۱: ۵۴۶۱

۱. ایک ترتیم اپنے مقاربی خط کو قطع کر سکتی ہے۔ منحنی $y = 2 + \frac{\sin x}{x}$ (مثال ۴.۳۰) مقاربی خط کو لامتناہی مرتبہ قطع کرتی ہے۔ دکھائیں کہ

$x \rightarrow \infty$ پر اس ترتیم کا ڈھلوان مقاربی خط کے ڈھلوان تک پہنچتا ہے۔ ۵۴۶۲

ب. درج ذیل خواص رکھنے والے تفاعل $f(x)$ کی مثال پیش کریں۔ ۵۴۶۳

(۱) $x > 0$ پر f قابل تفرق ہے۔ ۵۴۶۴

(۲) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$ ۵۴۶۵

(۳) $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$ غیر موجود ہے۔ ۵۴۶۶

سوال ۴.۳۲۲: ہم درج ذیل تفاعل کی مقاربی خط تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ ۵۴۶۷

$$y = \frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2}$$

ایسا کرنے کی خاطر ہم اس تفاعل کو کثیر رکنی اور حاصل تقسیم کا مجموعہ لکھتے ہیں ۵۴۶۸

$$\frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2} = x + 1 + \frac{5}{x + 2}$$

جس کی ترجمی مقارب $y = x + 1$ ہے۔ ۵۴۶۹

اگر ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو x سے تقسیم کریں تب ۵۴۷۰

$$\frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2} = \frac{x + 3 + \frac{7}{x}}{1 + \frac{2}{x}}$$

ملتا ہے جس کی مقارب $y = x + 3$ ہے۔ ۵۴۷۱

ان میں سے کون کا خط مقارب ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۴۷۲

سوال ۴.۳۲۳: ۴.۳۲۴ اور سوال ۴.۳۲۵ میں حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے $x \rightarrow \mp\infty$ پر دی گئی حد کی تصدیق کریں۔ ۵۴۷۳

سوال ۴.۳۲۳: اگر f کی قیمت مستقل ہو $f(x) = k$ تب $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = k$ ہوگا۔ ۵۴۷۴

سوال ۴.۳۲۴: اگر f کی قیمت مستقل ہو $f(x) = k$ تب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = k$ ہوگا۔ ۵۴۷۵

کمپیوٹر ترسیمات کے مزید مشاہدے

سوال ۴.۳۲۵: سوال ۴.۳۲۸ میں تقابل ترسیم کریں۔ ان تقابل کے متقاربی خط تلاش کریں۔ متقاربی خط جہاں ہیں، اس کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۲۵: $y = -\frac{x^2-4}{x+1}$ ۵۴۸۰

سوال ۴.۳۲۶: $y = \frac{x^2+x-6}{2x-2}$ ۵۴۸۱

سوال ۴.۳۲۷: $y = \frac{x^3-x^2-1}{x^2-1}$ ۵۴۸۲

سوال ۴.۳۲۸: $y = \frac{x^3-2x^2+x+1}{x-x^2}$ ۵۴۸۳

سوال ۴.۳۲۹: سوال ۴.۳۳۴ میں تقابل کی ترسیم کے ساتھ غالب اجزاء بھی ترسیم کریں۔ تقابل کی ترسیم اور غالب اجزاء کی ترسیمات کا تعلق بیان کریں۔ ۵۴۸۴

سوال ۴.۳۲۹: $y = x^3 + \frac{3}{x}$ ۵۴۸۵

سوال ۴.۳۳۰: $y = x^3 - \frac{3}{x}$ ۵۴۸۶

سوال ۴.۳۳۱: $y = 2 \sin x + \frac{1}{x}$ ۵۴۸۷

سوال ۴.۳۳۲: $y = 2 \cos x - \frac{1}{x}$ ۵۴۸۸

سوال ۴.۳۳۳: $y = \frac{x^2}{2} + 3 \sin 2x$ ۵۴۸۹

سوال ۴.۳۳۴: $y = (x-1)^{11} + 2 \sin 2\pi x$ ۵۴۹۰

سوال ۴.۳۳۵: سوال ۴.۳۳۶ کا تقابل ترسیم کریں۔ اس کے بعد درج ذیل کے جوابات دیں۔ ۵۴۹۱

۵۴۹۲ ا. $x \rightarrow 0^+$ اور $x \rightarrow 0^-$ پر ترسیم کارویہ کیسا ہے؟

۵۴۹۳ ب. $x \rightarrow \pm\infty$ پر ترسیم کارویہ کیسا ہے؟

۵۴۹۴ ج. $x \rightarrow 1$ اور $x \rightarrow -1$ پر ترسیم کارویہ کیسا ہے؟

۵۴۹۵ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۳۵: $y = \frac{3}{2}(x - \frac{1}{x})^{2/3}$ ۵۴۹۶

سوال ۴.۳۳۶: $y = \frac{3}{2}(\frac{x}{x-1})^{2/3}$ ۵۴۹۷

سوال ۴.۳۳۷: تقابل $y = -\frac{x^3-2}{x^2+1}$ کو درج ذیل وقفوں پر ترسیم کریں۔ ۵۴۹۸

۵۴۹۹ ا. $-9 \leq x \leq 9$ ۵۵۰۰ ب. $-90 \leq x \leq 90$ ۵۵۰۱ ج. $-900 \leq x \leq 900$

۵۵۰۲ جزو-1 کی ترسیم بہترین ہوگی۔ جزو-ب میں مبدا کے قریب کچھ ہوگا جو بہتر نظر نہیں آئے گا جبکہ جزو-ج کی ترسیم $y = -x$ کی ترسیم نظر آئے گی۔

۵۵۰۳ ایسا کیوں ہے؟

- سوال ۴.۳۳۸: تفاعل $y = \frac{x^{2/3}}{x^2-1}$ کو وقفہ $-2 \leq x \leq 2$ پر ترسیم کریں۔ $x = -1$ اور $x = 1$ کے بیچ ترسیم نیچے مقعر نظر آئے گی اور مبداء پر کوئی کنگرہ نظر نہیں آئے گا۔ مبداء کے بالکل قریب وقفہ پر ترسیم کرتے ہوئے مبداء پر کنگرہ نمودار ہوتا ہے۔ پہلی ترسیم میں کنگرہ کیوں نظر نہیں آیا؟

لائٹنا ہی پر حد واضح کرنا

بعض اوقات متغیرات کی تبدیلی سے ایسا تفاعل حاصل ہوتا ہے جس کی حد تلاش کرنا ہمیں آتا ہے۔ مثال کے طور پر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x} = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \sin \theta \quad (\theta = \frac{1}{x})$$

- آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹنا ہی پر حد کو یوں کمپیوٹر پر دیکھا جاسکتا ہے۔ سوال ۴.۳۴۲، ۴.۳۴۳، ۴.۳۴۴ میں اس طرح کا طریقہ بیان کریں تاکہ ترسیم پر حد کو دیکھا جاسکے۔ ان حدود کو تلاش کریں۔

سوال ۴.۳۳۹: $\lim_{x \rightarrow \mp \infty} x \sin \frac{1}{x}$

سوال ۴.۳۴۰: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cos \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}}$

سوال ۴.۳۴۱: $\lim_{x \rightarrow \mp \infty} \frac{3x+4}{2x-5}$

سوال ۴.۳۴۲: $\lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{1}{x})^{1/x}$

سوال ۴.۳۴۳: $\lim_{x \rightarrow \mp \infty} (3 + \frac{2}{x})(\cos \frac{1}{x})$

سوال ۴.۳۴۴: $\lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{3}{x^2} - \cos \frac{1}{x})(1 + \sin \frac{1}{x})$

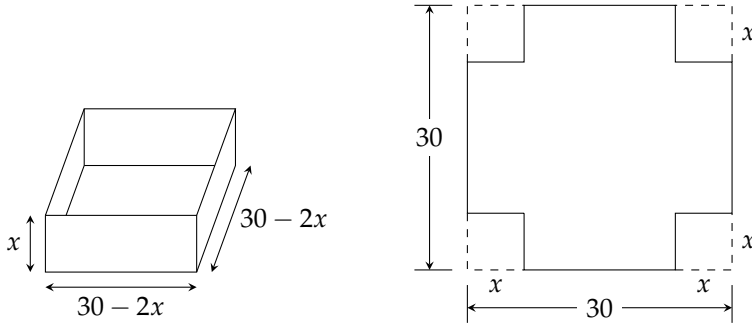
۴.۶ بہترین بنانا

- کسی چیز کو بہترین بنانے سے مراد اس چیز کی کسی خاصیت کو کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ بنانا ہے۔ تیل کے ڈبے کی کون سی شکل بنانے پر کم تر لاگت آتی ہے؟ 30 cm قطر لکڑے کتنی مضبوط ترین شہتیر حاصل کی جاسکتی ہے؟ حسابی نمونہ استعمال کرتے ہوئے اس طرز کے سوالات کے جواب حاصل کرنے کی خاطر ہم تفاعل کی کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کرتے ہیں۔

کاروبار اور صنعتی مثالیں

مثال ۴.۳۳: دھاتی چادر کا استعمال

- ایک چوکور چادر جس کا ضلع 30 cm ہے کے کونوں سے چھوٹے چوکور کاٹ کر، اطراف کو اوپر موڑتے ہوئے کھلا ڈبہ بنایا جاتا ہے۔ کونوں سے کس جسامت کے چوکور کاٹ کر زیادہ سے زیادہ حجم کا ڈبہ حاصل ہوگا؟



شکل ۱.۴: چادر سے ڈبہ بنانا (مثال ۴.۳۳)۔

حل: شکل ۱.۴ میں کٹا ہوا چادر دکھایا گیا ہے۔ کٹے ہوئے چوکور کا ضلع x سنٹی میٹر ہے۔ یوں ڈبے کا حجم H مربع سنٹی میٹر

$$H(x) = x(30 - 2x)^2 = 4x^3 - 120x^2 + 900x$$

ہوگا۔ چونکہ چادر کے ضلع 30 cm ہے لہذا $0 \leq x \leq 15$ ہوگا جو تعامل H کا دائرہ کار ہے۔

شکل ۱.۴ میں حجم بالمقابل x دکھایا گیا ہے جس کے تحت $x = 0$ اور $x = 15$ پر حجم صفر ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ حجم تلاش کرنے کی خاطر x کے لحاظ سے H کے تفریق کو صفر کے برابر پر کرتے ہوئے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{dH}{dx} = 12x^2 - 240x + 900 = 12(x - 15)(x - 5) = 0,$$

یوں $x = 5$ اور $x = 15$ ملتا ہے جن میں سے صرف $x = 5$ دائرہ کار کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس نقطہ فاصل اور دائرہ کار کے دو آخری نقطوں پر H کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} H(5) &= 2000, & \text{نقطہ فاصل} \\ H(0) &= 0, \quad H(15) = 0 & \text{آخری نقطہ} \end{aligned}$$

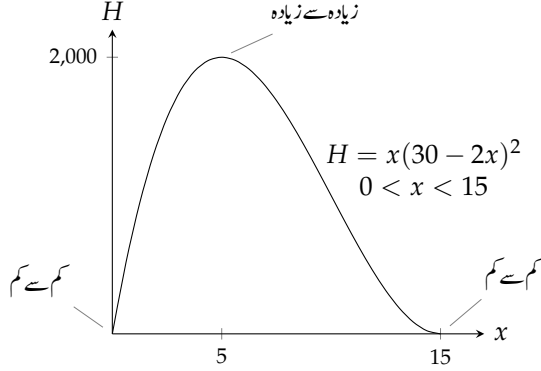
□

یوں زیادہ سے زیادہ حجم 2000 cm^3 ہے جو 5 cm ضلع چوکور کاٹنے سے ملے گا۔

مثال ۴.۳۴: بیلن
آپ کو ایک لٹر تیل کا بلیٹی ڈبہ بنانے کو کہا گیا ہے۔ کم سے کم ٹین کی چادر استعمال کرتے ہوئے ڈبہ بنائیں۔

حل: ٹین ڈبے کی لمبائی h اور اس کا رداس r لیتے ہیں (شکل ۴.۴۳)۔ اگر h اور r کی ناپ سنٹی میٹر میں ہو تب

$$(i) \quad H = \pi r^2 * h = 1000 \quad (\text{ایک لٹر} = 1000 \text{ cm}^3)$$



شکل ۴.۲: حجم بالقابل x (مثال ۴.۳۳)۔

۵۵۳۷ درکار ہے۔ کم سے کم ٹین استعمال کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک مطلب ٹین کی موٹائی اور ڈبے کی تیاری میں ٹین کے ضیاع کو نظر انداز کرتے ہوئے کم
۵۵۳۸ سے کم چادر کا استعمال ہو سکتا ہے۔ (سوال ۴.۳۶۲ میں ٹین کے ضیاع کو شامل کیا گیا ہے۔) ہم یہی مطلب لیتے ہوئے حل کرتے ہیں۔ بیلن میں استعمال چادر کا
۵۵۳۹ سطحی رقبہ

$$(۲) \quad S = \underbrace{2\pi r^2}_{\text{بیلن کے دوسر}} + \underbrace{2\pi rh}_{\text{بیلنی دیوار}}$$

۵۵۴۰ ہے جس کو کم سے کم بنانا مقصود ہے اور ساتھ ہی ساتھ $\pi r^2 h = 1000$ کی شرط کو مطمئن کرنا ضروری ہے۔

۵۵۴۱ مساوات ۲ میں دو آزاد متغیر ہیں۔ نقطہ فاصل معلوم کرنے کی خاطر ہمیں ایسا تفاعل چاہیے جس میں ایک آزاد متغیر ہو۔ ہم مساوات ۱ اور مساوات ۲ کو ملا کر ایک
۵۵۴۲ متغیر کو خارج کر سکتے ہیں۔

۵۵۴۳ ہم مساوات کو h کے لئے حل کرتے ہوئے

$$h = \frac{1000}{\pi r^2}$$

۵۵۴۴ اس کو مساوات ۲ میں پر کرتے ہوئے h سے پتہ کارہ حاصل کرتے ہیں۔

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi r^2 + 2\pi r \frac{1000}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$$

۵۵۴۵ r کی چھوٹی قیمت کے لئے $\frac{2000}{r}$ جزو غالب ہو گا جس کی وجہ سے S کی قیمت بڑی ہو گی۔ ٹین کا ڈبہ نلکی یا پائپ نما ہو گا۔ r کی بڑی قیمت کے لئے
۵۵۴۶ $2\pi r^2$ جزو غالب ہو گا جس کی وجہ سے S کی قیمت بڑی ہو گی۔ ٹین کا ڈبہ چھٹی صورت کا ہو گا۔ r کی مذکورہ بالا قیمتوں کے بیچ کہیں سطحی رقبہ کم سے کم
۵۵۴۷ حاصل ہو گا۔

۵۵۳۸ S اپنے پورے دائرہ کار $(0, r)$ میں قابل تفریق ہے لہذا کم سے کم S قیمت تلاش کرنے کی خاطر اس کے تفریق کو صفر کے برابر پر کرتے ہوئے نقطہ
۵۵۳۹ فاصل r کے لئے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= 2\pi r^2 + \frac{2000}{r} \\ \frac{dS}{dr} &= 4\pi r - \frac{2000}{r^2} && \text{تفریق} \\ 4\pi r - \frac{2000}{r^2} &= 0 && \text{تفریق کو صفر کے برابر پر کرتے ہیں} \\ 4\pi r^3 &= 2000 && \text{کے لئے حل کریں} \\ r &= \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} && \text{نقطہ فاصل} \end{aligned}$$

۵۵۴۰ اگر دائرہ کار کے آخری سر پائے جاتے تب ہم نقطہ فاصل اور آخری سروں پر تفاعل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے دیکھتے کہ S کی کم سے کم قیمت کتنی ہے اور
۵۵۴۱ کہاں پائی جاتی ہے۔ چونکہ دائرہ کار بند وقفہ نہیں ہے لہذا اس کے آخری سر نہیں پائے جاتے ہیں لہذا ہمیں $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$ کے قریب تفاعل کارویہ دیکھنا ہو
۵۵۴۲ گا۔ ہم تفاعل کا دور تہی تفریق

$$\begin{aligned} \frac{dS}{dr} &= 4\pi r - \frac{2000}{r} \\ \frac{d^2 S}{dr^2} &= 4\pi + \frac{4000}{r^2} \end{aligned}$$

۵۵۴۳ پر غور کرتے ہیں جو S کی پورے دائرہ کار پر مثبت ہے (شکل ۴.۷۳)۔ یوں پورے دائرہ کار پر S کی ترسیم اوپر مقرر ہوگی اور $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$ پر S کی
۵۵۴۴ قیمت کم سے کم ہوگی۔ جب

$$\begin{aligned} r &= \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} \\ h &= \frac{1000}{\pi r^2} = 2\sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} = 2r \end{aligned}$$

۵۵۴۵ ہو۔ اس کے تحت کم سے کم ٹین کی چادر استعمال کرتے ہوئے ڈبہ بنانے کی خاطر ڈبے کی لمبائی اور قطر ایک دوسرے کے برابر ہونا ضروری ہے۔ یوں درج ذیل
۵۵۴۶ ہوں گے۔

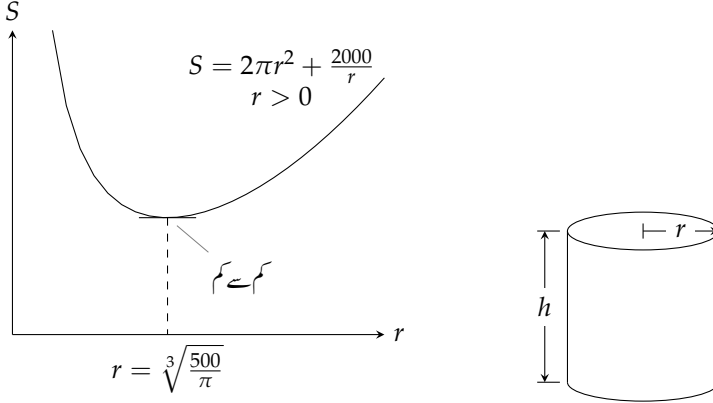
$$r \approx 5.42 \text{ cm}, \quad h \approx 10.84 \text{ cm}$$

□

۵۵۴۷

۵۵۴۸ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمت مسائل حل کرنے کا لائحہ عمل

۵۵۴۹ ۱. مسئلہ پڑھیں۔ مسئلہ پڑھ کر دیکھیں کہ کون سی معلوم دی گئی ہے؟ کون سی نہیں دی گئی ہے؟ کیا مطلوب ہے؟



شکل ۳.۷: ٹین کا ڈبہ (مثال ۴.۳۴)

۲. تصویر بنائیں اور اہم حصوں کی نشاندہی کریں۔

۵۵۲۰

۳. متغیرات متعارف کریں۔ تصویر اور مسئلہ میں ہر تعلق کو مساوات کی صورت میں لکھیں۔

۵۵۲۱

۴. نامعلوم متغیر کی نشاندہی کریں اور اس کی مساوات لکھیں۔ کوشش کریں کہ نامعلوم کو صرف ایک متغیر یا دو متغیرات کی صورت میں لکھیں۔ ایسا کرنے میں

۵۵۲۲

آپ کو کہیں مساوات سے باقی متغیرات خارج کرنے ہوں گے۔

۵۵۲۳

۵. نقطہ فاصل اور آخری نقطوں کی جانچ۔ یک رتی اور دور تبی تفرق سے نقطہ فاصل (جہاں $f' = 0$ یا غیر معین ہوگا) تلاش کریں اور تفاعل کا مقعر در یافت

۵۵۲۴

کریں۔

۵۵۲۵

ریاضیات سے چند مثالیں

۵۵۲۶

مثال ۴.۳۵: اعداد کا حاصل ضرب

۵۵۲۷

ایسے دو مثبت اعداد تلاش کریں کی ان کا مجموعہ 20 اور حاصل ضرب زیادہ سے زیادہ ہو۔

۵۵۲۸

حل: اگر پہلا عدد x ہو تب دوسرا عدد $20 - x$ ہوگا اور ان کا حاصل ضرب

۵۵۲۹

$$f(x) = x(20 - x) = 20x - x^2$$

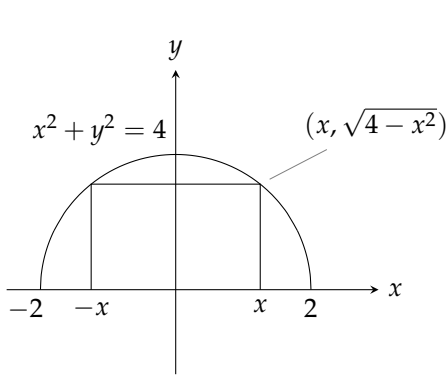
ہوگا جو زیادہ سے زیادہ مطلوب ہے۔ f کا دائرہ کار بند وقفہ $0 \leq x \leq 20$ ہے۔

۵۵۳۰

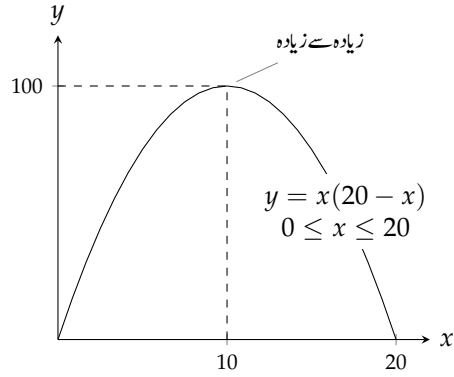
ہم نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر f کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ یک رتی تفرق

۵۵۳۱

$$f'(x) = 20 - 2x$$



شکل ۴.۵: نصف دائرہ اور مستطیل (مثال ۴.۳۶)۔



شکل ۴.۶: x اور $(20 - x)$ کے حاصل ضرب کی زیادہ سے زیادہ قیمت 100 ہے (مثال ۴.۳۵)۔

۵۵۴ پورے وقفہ $0 \leq x \leq 20$ پر معین ہے اور صرف $x = 10$ پر صفر ہے۔ اس نقطہ فاصل اور آخری سروں پر تفاعل کی قیمتیں

$$f(10) = 10(20 - 10) = 100$$

$$f(0) = 0, \quad f(20) = 0$$

۵۵۴ ہیں۔ یوں $f(10) = 100$ زیادہ سے زیادہ قیمت ہوگی اور درکار اعداد 10 اور $(20 - 10) = 10$ ہوں گے (شکل ۴.۷)۔ □

مثال ۴.۳۶: جیومیٹری

۵۵۴ رداس 2 کے نصف دائرے میں ایسا مستطیل بنانا ہے کہ اس کا رقبہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کیا ہوگا اور اس کے اضلاع کیا ہوں گے؟

۵۵۴ حل: نصف دائرے کو کارتیسی مجدد کے مبداء پر رکھتے ہوئے اس کے اندر مستطیل کو شکل ۴.۵ میں دکھایا گیا ہے۔ مستطیل کا نچلا دایاں کونا x پر ہے۔ ہم

۵۵۴ مستطیل کے اضلاع اور رقبہ S کو x کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$2x, \quad \sqrt{4 - x^2}, \quad \text{چوڑائی} : 2x, \quad \text{لمبائی} : \sqrt{4 - x^2}$$

۵۵۴ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x (مستطیل کا منتخب کونا) کی قیمت وقفہ $0 \leq x \leq 2$ میں پائی جاتی ہے۔

۵۵۴ ہمیں استمراری تفاعل

$$S = 2x\sqrt{4 - x^2}$$

۵۵۴ کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت وقفہ $[0, 2]$ پر تلاش کرنی ہے۔ ہم نقطہ فاصل اور دائرہ کار کے آخری نقطوں پر S کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔ تفاعل S کا تفریق

$$\frac{dS}{dx} = \frac{-2x^2}{\sqrt{4 - x^2}} + 2\sqrt{4 - x^2}$$

نقطہ $x = 2$ پر غیر معین اور درج ذیل نقطوں پر صفر ہے۔ ۵۵۸۲

$$\frac{-2x^2}{\sqrt{4-x^2}} + 2\sqrt{4-x^2} = 0$$

$$-2x^2 + 2(4-x^2) = 0$$

$$8 - 4x^2 = 0$$

$$x^2 = 2$$

$$x = \pm\sqrt{2}$$

دونوں اطراف کو $\sqrt{4-x^2}$ سے ضرب دیں

۵۵۸۳ $x = -\sqrt{2}$ اور $x = \sqrt{2}$ میں سے صرف $x = \sqrt{2}$ تقابل کے دائرہ کار کے اندر پایا جاتا ہے لہذا یہ صفر نقطہ فاصل ہے۔ دائرہ کار کی آخری نقطوں اور اس اگلوئے نقطہ فاصل پر تقابل کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔ ۵۵۸۴

$$S(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}\sqrt{4-2} = 4$$

نقطہ فاصل پر قیمت

$$S(0) = 0, \quad S(2) = 0$$

آخری نقطوں پر قیمت

۵۵۸۵ یوں مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ 4 ہے جس کی لمبائی $2\sqrt{2}$ اور چوڑائی $\sqrt{4-x^2} = \sqrt{2}$ ہوگی۔ □

۵۵۸۶ میسج دے گا اور قانون ابن سہل

۵۵۸۷ خلا میں روشنی کی رفتار $3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ ہوائیں روشنی کی رفتار اس سے معمولی کم ہے جبکہ کثیف ذریعہ مثلاً شیشہ میں اس کی رفتار مزید کم ہے (تقریباً اس کے $\frac{2}{3}$ تیز)۔ ۵۵۸۸

۵۵۸۹ بصریات میں اصول فقہا^{۱۶} کہتا ہے کہ ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک روشنی تیز ترین راستے سے پہنچتی ہے۔ اس مشاہدے کی مدد سے ہم ایک ذریعہ (مثلاً ہوا) میں نقطہ سے دوسرے ذریعہ (مثلاً پانی) میں نقطے تک روشنی کی راہ کی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔ ۵۵۹۰

۵۵۹۱ مثال ۴.۳: ہوائیں روشنی کی رفتار c_1 اور پانی میں روشنی کی رفتار c_2 لیتے ہوئے ہوائیں نقطہ A سے پانی میں نقطہ B تک روشنی کی راہ کی پیش گوئی کریں۔ ہوا اور پانی کا سرحد سیدھی سطح ہے۔ ۵۵۹۲

۵۵۹۳ حل: ہم دونوں ذریعوں کے بیچ سرحد کو x محور پر رکھتے ہوئے A تا B وہ راہ تلاش کرتے ہیں جس پر چلتے ہوئے روشنی کو کم سے کم وقت درکار ہوگا

(شکل ۴.۷)۔ ایک یکساں ذریعہ میں شعاع کی رفتار تبدیل نہیں ہوتی ہے لہذا اس میں کم سے کم وقت سے مراد کم سے کم فاصلہ ہے اور شعاع دو نقطوں کے بیچ

۵۵۹۵ سیدھے خط پر حرکت کرتی ہے۔ یوں A تا B راہ دوسیدھے خطوط پر مشتمل ہوگی۔ پہلا خط A سے N تک ہوگا اور دوسرا خط N سے B تک ہوگا۔

۵۵۹۶ N وہ نقطہ ہے جہاں شعاع ایک ذریعہ سے دوسرے ذریعہ میں داخل ہوتی ہے۔ فاصل اور وقت کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$\frac{\text{فاصلہ}}{\text{رفتار}} = \text{وقت}$$

۵۵۹۷ یوں A سے N تک درکار وقت

$$t_1 = \frac{AN}{c_1} = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{c_1}$$

۵۵۹۸ اور N سے B تک درکار وقت

$$t_2 = \frac{NB}{c_2} = \frac{\sqrt{b^2 + (d - x)^2}}{c_2}$$

۵۵۹۹ ہوگا۔ A سے B تک پہنچنے کے لئے درکار کل وقت دونوں کا مجموعہ ہوگا۔

$$(۳) \quad t = t_1 + t_2 = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{c_1} + \frac{\sqrt{b^2 + (d - x)^2}}{c_2}$$

۵۶۰۰ اس مساوات میں t متغیر x کا قابل تفریق تفاعل ہے اور تفاعل کا دائرہ کار $[0, d]$ ہے۔ ہم اس بند دائرہ کار پر کم سے کم وقت معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم
تفریق ۵۶۰۱

$$(۴) \quad \frac{dt}{dx} = \frac{x}{c_1 \sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{(d - x)}{c_2 \sqrt{b^2 + (d - x)^2}}$$

۵۶۰۲ لیتے ہیں جس کو شکل ۷.۶ کی مدد سے θ_1 اور θ_2 کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۵) \quad \frac{dt}{dx} = \frac{\sin \theta_1}{c_1} - \frac{\sin \theta_2}{c_2}$$

۵۶۰۳ مساوات ۴ سے ظاہر ہے کہ $x = 0$ پر $\frac{dt}{dx} < 0$ اور $x = d$ پر $\frac{dt}{dx} > 0$ ہوگا۔ یوں اند نقطوں کے درمیان کسی نقطہ x_0 پر $\frac{dt}{dx} = 0$ ۵۶۰۴ ہوگا۔ چونکہ $\frac{dt}{dx}$ مسلسل بڑھتا تفاعل ہے (سوال ۴.۳۹۶) لہذا صرف ایک ایسا نقطہ پایا جائے گا جس پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad \frac{\sin \theta_1}{c_1} = \frac{\sin \theta_2}{c_2}$$

□

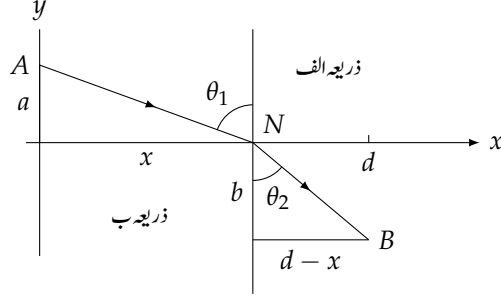
۵۶۰۵ مساوات ۶ کو ابن سحل کا قانون انعطاف^{۱۸} کہتے ہیں۔

۵۶۰۶ معاشیات میں لاگت اور آمدنی

۵۶۰۷ نظریہ معاشیات میں احصاء کے اہم کردار ہے۔ اس کی دو مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی مثال لاگت، آمدنی اور منافع کے تعلق کے بارے میں ہے۔

۵۶۰۸ فرض کریں کہ

^{۱۷} Ibn Sahl's law of reflection
^{۱۸} مغربی دنیا میں اس کو Snell's law کہتے ہیں۔



شکل ۴.۶: ایک ذریعہ سے دوسرے ذریعہ میں داخل ہوتے ہوئے شعاع کی راہ (مثال ۴.۳)

۵۶۰۹ x ارکان فروخت کرنے سے آمدنی $r(x)$ ہے۔

۵۶۱۰ x ارکان کی لاگت پیداوار $c(x)$ ہے۔

۵۶۱۱ x ارکان فروخت کرنے سے منافع $p(x) = r(x) - c(x)$ ہے۔

۵۶۱۲ حاشیہ آمدنی اور حاشیہ لاگت پیداوار درج ذیل ہیں۔

$$\frac{dr}{dx} = \text{حاشیہ آمدنی}$$

$$\frac{dc}{dx} = \text{حاشیہ لاگت}$$

۵۶۱۳ ان تفریق کا آمدنی کے ساتھ تعلق کو درج ذیل مسئلہ پیش کرتا ہے۔

۵۶۱۴ مسئلہ ۴.۳: زیادہ سے زیادہ منافع (اگر پایا جاتا ہو) اس صورت ہوگا جب حاشیہ لاگت پیداوار اور حاشیہ آمدنی ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

۵۶۱۵ ثبوت: ہم فرض کرتے ہیں کہ تمام $x > 0$ پر $r(x)$ اور $c(x)$ قابل تفریق ہیں لہذا $p(x) = r(x) - c(x)$ کی زیادہ سے زیادہ

۵۶۱۶ قیمت (اگر پائی جاتی ہو) $p'(x) = 0$ پر پائی جائے گی۔ چونکہ $p'(x) = r'(x) - c'(x)$ ہے لہذا $p'(x) = 0$ سے مراد

$$r'(x) - c'(x) = 0, \quad \implies \quad r'(x) = c'(x)$$

۵۶۱۷ ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے (شکل ۴.۷)۔

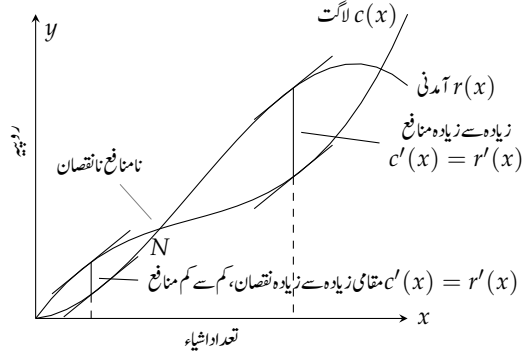
□

۵۶۱۸

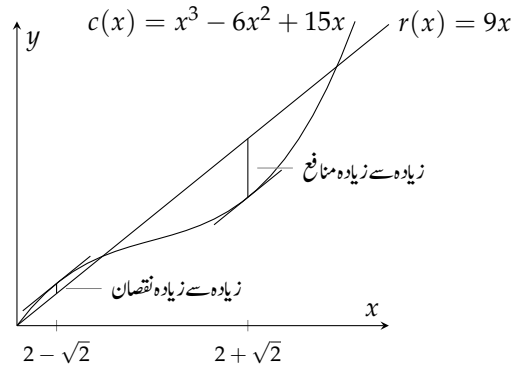
۵۶۱۹ ہمیں مسئلہ ۴.۳ سے کیا بدایت ملتی ہے؟ ایسی سطح پیداوار جہاں $p'(x) = 0$ ہو، پر زیادہ سے زیادہ منافع یا زیادہ سے زیادہ نقصان ہوگا۔ لیکن معاشی

۵۶۲۰ پیشگوئی کرتے ہوئے پیداوار کی ان سطحوں پر نظر رکھیں جہاں حاشیہ لاگت اور حاشیہ آمدنی ایک دوسرے کے برابر ہوں۔ اگر زیادہ سے زیادہ منافع پایا جاتا ہو، وہ

۵۶۲۱ ان سطح پیداوار میں سے ایک پر ہوگا۔



شکل ۷.۴: عموماً تقابل لاگت کا مقعر پہلے نیچے اور بعد میں اوپر ہوتا ہے۔ تقابل لاگت تقابل آمدنی کو نامنافع یا نقصان کے نقطہ N پر قطع کرتا ہے۔ N کے بائیں خسارہ اور اس کے دائیں منافع ہو گا۔



شکل ۷.۴: لاگت با تقابل منافع (مثال ۳.۳۸)

مثال ۳.۸: لاگت اور آمدنی تقابل درج ذیل ہیں ۵۲۲

$$r(x) = 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$$

۵۲۳ جہاں تعداد پیداوار x ہے (x کی اکائی 1000 اشیاء ہے)۔ کیا ایسی سطح پیداوار پائی جاتی ہے جس پر منافع زیادہ سے زیادہ ہوگا؟ اگر ایسا ہو تب زیادہ سے زیادہ ۵۲۴

۵۲۴ منافع کس سطح پیداوار پر ہوگا؟

حل: ۵۲۵

$$\begin{aligned} r(x) &= 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x \\ r'(x) &= 9, \quad c'(x) = 3x^2 - 12x + 15 \end{aligned}$$

۱۲' اور c' تلاش کریں

ایک دوسرے کے برابر پر کریں

ترتیب دیں

$$\begin{aligned} 3x^2 - 12x + 15 &= 9 \\ 3x^2 - 12x + 6 &= 0 \\ x^2 - 4x + 2 &= 0 \end{aligned}$$

دو درجی مساوات حل کریں

$$\begin{aligned} x &= \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 2}}{2} \\ &= \frac{4 \pm \sqrt{2}}{2} \\ &= 2 \pm \sqrt{2} \end{aligned}$$

۵۲۶ زیادہ سے زیادہ منافع کا امکان $\sqrt{2} + 2$ یا $2 - \sqrt{2}$ سطح پیداوار پر حاصل ہوگا (شکل ۷.۸)۔ آپ دونوں نقطوں پر آمدنی کا حساب کر کے دیکھیں ۵۲۷

۵۲۷ گے کہ $x = 2 + \sqrt{2}$ پر زیادہ سے زیادہ منافع حاصل ہوگا جبکہ $x = 2 - \sqrt{2}$ پر زیادہ سے زیادہ نقصان ہوگا۔ □

۵۲۸ بہترین سطح پیداوار کو کم سے کم اوسط لاگت والی سطح پیداوار تصور کیا جاسکتا ہے۔ اگلے مسئلہ میں یہ سطح پیداوار حاصل کی گئی ہے۔

۵۲۹ مسئلہ ۸.۴: اوسط کم سے کم لاگت پیداوار (اگر پائی جاتی ہو) اس سطح پیداوار پر ہوگی جس پر اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

۵۳۰ ثبوت: ہم فرض کرتے ہیں کہ

$$x > 0 \text{ اشیاء کی لاگت پیداوار } c(x)$$

$$x \text{ اشیاء کی اوسط لاگت پیداوار } \frac{c(x)}{x}$$

۵۳۳ قابل تفرق ہیں۔

۵۴۳ اگر لاگت کو کم سے کم کرنا ممکن ہو، یہ اس صورت ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{c(x)}{x} \right) &= 0 \\ \frac{xc'(x) - c(x)}{x^2} &= 0 && \text{قاعدہ حاصل تقسیم} \\ xc'(x) - c(x) &= 0 && x^2 \text{ سے ضرب دیں} \\ \underbrace{c'(x)}_{\text{حاشیہ لاگت}} &= \underbrace{\frac{c(x)}{x}}_{\text{اوسط لاگت}} \end{aligned}$$

□

۵۴۵

۵۴۶ ہمیں دھیان سے مسئلہ ۴.۸ استعمال کرنا ہوگا جو یہ نہیں کہتا ہے کہ کم سے کم اوسط لاگت کی سطح پیداوار موجود ہے بلکہ کہتا ہے کہ اگر ایسی سطح موجود ہو تب اس کو کہاں تلاش کرنا چاہیے۔ جہاں اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں وہاں دیکھیں کہ آیا کم سے کم اوسط لاگت پائی جاتی ہے۔

۵۴۸ مثال ۴.۳۹: تفاعل لاگت $c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$ ہے (x کی اکائی 1000 اشیاء ہے)۔ کیا ایسی سطح پیداوار ہے جہاں اوسط لاگت کم سے کم ہو؟ اگر ایسا ہو تب اس سطح پیداوار کو تلاش کریں۔

۵۴۹

۵۴۰ حل: ہم جہاں اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں، وہاں دیکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} c(x) &= x^3 - 6x^2 + 15x && \text{لاگت} \\ c'(x) &= 3x^2 - 12x + 15 && \text{حاشیہ لاگت} \\ \frac{c(x)}{x} &= x^2 - 6x + 15 && \text{اوسط لاگت} \\ 3x^2 - 12x + 15 &= x^2 - 6x + 15 \\ 2x^2 - 6x &= 0 \\ 2x(x - 3) &= 0 \\ x &= 0, \quad x = 3 \end{aligned}$$

۵۴۱ چونکہ $x > 0$ ہے لہذا کم سے کم اوسط لاگت صرف $x = 3$ ہزار کی پیداوار پر ممکن ہے۔

۵۴۲ ہم تفریق کو دیکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{c(x)}{x} &= x^2 - 6x + 15 && \text{اوسط لاگت} \\ \frac{d}{dx} \left(\frac{c(x)}{x} \right) &= 2x - 6 \\ \frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{c(x)}{x} \right) &= 2 > 0 \end{aligned}$$

□

۵۶۳۳ دور تہی تفرق مثبت ہے لہذا $x = 3$ پر مطلق کم سے کم ہوگا۔

غیر مسلسل مظہر کا نمونہ بذریعہ تفرقی تفاعل

۵۶۳۵ اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ جب x عدد صحیح ہے (چونکہ مکمل اشیاء پیدا کیے جاتے ہیں) تب ہم لاگت اور آمدنی کو ظاہر کرنے کے لئے قابل تفرق تفاعل
۵۶۳۶ $c(x)$ اور $r(x)$ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پر غور کرتے ہیں۔

۵۶۳۷ جب x کی قیمت بڑی ہو تب ہم لاگت اور آمدنی کو ہموار منحنیات $c(x)$ اور $r(x)$ سے ظاہر کر سکتے ہیں جو نا صرف x کی عدد صحیح قیمتوں بالکل ان
۵۶۳۸ کے بیچ تمام قیمتوں پر قابل تفرق ہیں۔ ان قابل تفرق تفاعل، جو x کی عدد صحیح قیمتوں کے لئے لاگت اور آمدنی کو ظاہر کرتے ہیں، کی قیمتوں پر ہم احصاء کی مدد
۵۶۳۹ سے غور کر سکتے ہیں۔ یوں حاصل نتائج کو ہم حقیقی دنیا میں منتقل کرتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہوں، جیسا نظریہ
۵۶۴۰ معاشیات میں ہم نے کیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ تفاعل حقیقت کا اچھا نمونہ ہے۔

۵۶۴۱ ایسی صورتوں میں جب احصاء کہتا ہو کہ بہترین پیداوار x کی غیر عدد صحیح قیمت پر ہوگی، جیسا مثال ۴.۳۸ میں $x = 2 + \sqrt{2}$ ہزار کا جواب حاصل
۵۶۴۲ ہوا، تب ہم اس کا قریب ترین موزوں عدد صحیح لیتے ہیں۔ اگر ہم 20 اشیاء کو ڈبوں میں بند کرتے ہوں تب $x = 2 + \sqrt{2}$ ہزار کی صورت میں ہم
۵۶۴۳ 3410 یا 3420 لے سکتے ہیں۔

سوالات

۵۶۵۵ ہر سوال کو حل کرنے سے پہلے بہتر ہو گا کہ موزوں دائرہ کار لیتے ہوئے تفاعل کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

جیومیٹریک مسائل

۵۶۵۷ سوال ۴.۳۴: رداس r دائرہ کے محیط پر دو نقطوں سے وسط تک سیدھی لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ اس خطہ کے محیط کی لمبائی $(s + 2r)$ ہے جو
۵۶۵۸ 100 m کے برابر ہے۔ r اور s کی کن قیمتوں سے خطے کا رقبہ زیادہ سے زیادہ ہوگا؟

۵۶۵۹ سوال ۴.۳۴: ایک قائمہ مثلث کا وتر 5 cm ہے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ممکن ہے؟

۵۶۶۰ سوال ۴.۳۴: ایک مستطیل جس کا رقبہ 16 cm^2 ہے کا کم سے کم محیط کتنا ہوگا؟

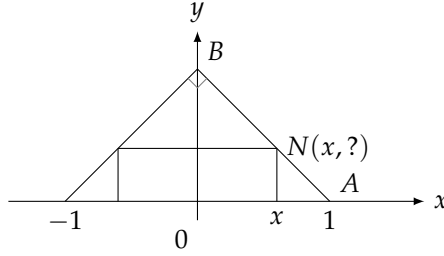
۵۶۶۱ سوال ۴.۳۴: دکھائیں کہ ایک محیط کے تمام مستطیل میں اس کا رقبہ سب سے زیادہ ہوگا جو چوکور ہو۔

۵۶۶۲ سوال ۴.۳۴: ایک قائمہ مساوی الساقین مثلث کا وتر 2 اکائیاں لمبا ہے۔ اس میں محصور مستطیل کو شکل ۴.۷۹ میں دکھایا گیا ہے۔

۵۶۶۳ ا. N کے محدود x کی صورت میں لکھیں۔ (خط AB کی مساوات لکھ کر آپ ایسا کر سکتے ہیں۔)

۵۶۶۴ ب. مستطیل کا رقبہ x کی صورت میں لکھیں۔

۵۶۶۵ ج. مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ہو سکتا ہے؟



شکل ۷۹: مثلث میں محصور مستطیل (سوال ۳۴۹)

سوال ۳۵۰: ایک مستطیل کا سلا x محور پر ہے جبکہ اس کے بالائی دور اس قطع کافی $y = 12 - x^2$ پر ہیں۔ اس مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ممکن ہے؟

سوال ۳۵۱: آپ $15 \text{ cm} \times 8 \text{ cm}$ چادر کے کونوں سے چو کور چادر کاٹ کر کھلا مستطیل ڈبہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس ڈبے کی زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتی ہے؟

سوال ۳۵۲: آپ $(a, 0)$ سے $(0, b)$ تک لکیر کھینچ کر ربع اول میں بند خطہ بناتے ہیں۔ دکھائیں کہ اس خطے کا رقبہ اس صورت زیادہ سے زیادہ ہو گا جب $a = b$ ہو۔

سوال ۳۵۳: ایک دریا کے کنارے مستطیل رقبے کو تین اطراف سے 800 m کل لمبائی کی دیوار سے گھیرا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ہو سکتا ہے؟

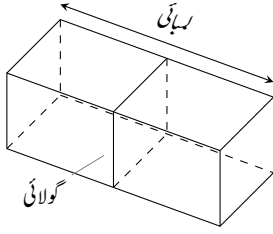
سوال ۳۵۴: 216 m^2 مستطیل رقبے کو دو حاتی تار سے گھیرا جاتا ہے۔ کسی ایک ضلع کے متوازی تار سے اس خطے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کم سے کم تار استعمال کرنا مقصود ہے۔ مستطیل کی جسامت کیا ہونی چاہیے؟ تار کی کم سے کم لمبائی کیا ہوگی؟

سوال ۳۵۵: کم ترین وزنی فولادی ٹینکی 256 m^3 ہو۔ یہ ٹینکی 1 cm موٹی فولادی چادر سے بنائی جائے گی۔ بطور انجینیئر آپ کا کام ہے کہ بغیر ڈھکن ٹینکی جس کا سلاچو کور ہو درکار ہے جس کا حجم 256 m^3 ہو۔ یہ ٹینکی 1 cm موٹی فولادی چادر سے بنائی جائے گی۔ بطور انجینیئر آپ کا کام ہے کہ ہلکی ترین ٹینکی بنانے کے لئے ٹینکی کا اضلاع تلاش کریں۔ اضلاع کیا ہوں گے؟

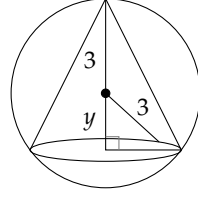
سوال ۳۵۶: بارش کا پانی بارانی علاقے میں بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے لئے زمین کی کھدائی کر کے بغیر ڈھکن 1125 m^3 حجم کی ٹینکی بنائی جاتی ہے جس کا سلاچو کور ہے۔ ٹینکی کی گہرائی y میٹر جبکہ سلاکی ضلع کی لمبائی x میٹر ہے۔ ٹینکی کا سلاچو اور اطراف پر لاگت کے ساتھ ساتھ کھدائی کی لاگت بھی ہے جو حاصل ضرب xy کے راست تناسب ہے۔ اگر کل لاگت $c = 5(x^2 + 4xy) + 10xy$ ہو تب لاگت کو کم سے کم رکھنے کی خاطر x اور y کی ہوں گے؟

سوال ۳۵۷: ایک مستطیل اشتہار میں 50 cm^2 رقبے پر لکھائی ہوگی۔ بالائی اور نیچے جانب 4 cm اور اطراف پر 2 cm خالی جگہ ہوگی۔ کم سے کم کاغذ استعمال کرنے کے لئے مستطیل اشتہار کے اضلاع کیا ہوں گے؟

سوال ۳۵۸: $r = 3$ کی کرہ میں محصور دائری مخروط کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے (شکل ۳۵۸)؟



شکل ۸۱: ڈبے برائے سوال ۳۶۳۔ ۴



شکل ۸۰: کرہ میں مخروط (سوال ۳۵۸۔ ۴)

سوال ۳۵۹: ایک مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں a اور b ہیں جن کے بیچ زاویہ θ ہے۔ θ کی کون سے قیمت مثلث کی زیادہ سے زیادہ رقبہ دے گی۔ (اشارہ: $S = \frac{1}{2}ab \sin \theta$)

سوال ۳۶۰: ایک قائمہ مثلث کا وتر $\sqrt{5}$ ہے جبکہ اس کے باقی اضلاع x اور y ہیں۔ تقابل $S = 2x + y$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کریں۔

سوال ۳۶۱: 1000 cm حجم کا بغیر ڈھکن قائمہ دائری نیلن بنایا جاتا ہے۔ کم سے کم نیلن کی جسامت تلاش کریں۔

سوال ۳۶۲: 1000 cm حجم کا قائمہ دائری نیلنی ڈبہ بنایا جاتا ہے۔ چادر سے نیلن کے اطراف کاٹے ہوئے کوئی مال ضائع نہیں ہوتا ہے البتہ بالائی اور

نچلے دائری حصے کو $2r \times 2r$ چوکور سے کاٹے ہوئے مال ضائع ہوتا ہے۔ یوں ایک ڈبہ بنانے کے لئے $S = 8r^2 + 2\pi rh$ رقبے کی چادر درکار ہو

گی تاکہ $S = 2\pi r^2 + 2\pi rh$ (مثال ۳۴۔ ۴)۔ مثال ۳۴ میں کم سے کم لاگت کے لئے h اور r کا تعلق $h = 2r$ تھا۔ اب ان کا تعلق کیا ہوگا؟

سوال ۳۶۳: (۱) ایک مستطیل ڈبہ کی لمبائی اور گولائی کا مجموعہ 108 cm ہے (شکل ۸۱۔ ۴)۔ اس ڈبے کے سرچوکور ہیں۔ اس ڈبے کی زیادہ سے

زیادہ حجم کیا ہو سکتی ہے؟ (ب) اس ڈبے کی لمبائی بالمتقابل حجم ترسیم کریں اور جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۳۶۴: گزشتہ سوال میں چوکور سروں کے بجائے چوکور اطراف تصور کریں۔ یوں ڈبے کا حجم $h \times h \times w$ اور گولائی $2h + 2w$ ہو

گی۔ اب ڈبے کی زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہوگی؟

سوال ۳۶۵: (۱) ایک مستطیل چادر جس کا محیط 36 cm اور اضلاع x اور y ہیں کو گول کرتے ہوئے نیلن بنایا جاتا ہے جس کے سرکھلے ہیں۔ اس

نیلن کی زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتی ہے؟ (ب) اس مستطیل چادر کے ایک کنارے کو محور تصور کرتے ہوئے، چادر کو اس محور کے گرد گھمایا جاتا ہے جو خیالی نیلنی

صورت بناتا ہے۔ اس نیلن کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہوگا؟ (شکل ۸۲۔ ۴)

سوال ۳۶۶: ایک قائمہ مثلث کا وتر $\sqrt{3}$ ہے۔ اس کو ایک ضلع کے گرد گھما کر فرضی مخروط بنایا جاتا ہے۔ اس مخروط کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ممکن ہے

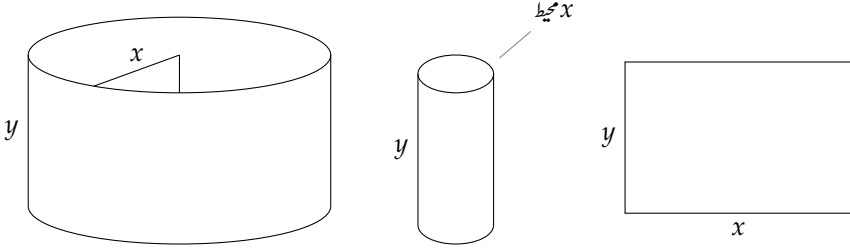
اور اس کا رداس اور قد کیا ہوں گے؟

سوال ۳۶۷: دائرہ بالمتقابل چوکور

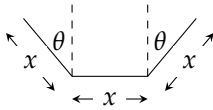
۱. 4 m لمبی تار کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک چوکور اور ایک دائرہ بنایا جاتا ہے۔ ان ٹکڑوں کی لمبائیاں کیا ہوں گی کہ دائرے اور چوکور کا مجموعی

رقبہ زیادہ سے زیادہ ہو؟

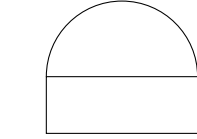
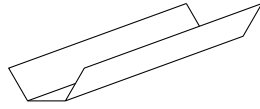
ب. چوکور اور دائرے کے مجموعی رقبہ کو دائرے کی رداس کا تقابل لکھ کر ترسیم کریں۔ جزو الف میں حاصل جواب کے ساتھ ہم آہنگی دیکھیں۔



شکل ۴.۸۲: چادر اور بیلن (سوال ۴.۳۶۵)



شکل ۴.۸۳: پانی کی نالی (سوال ۴.۳۷۱)



شکل ۴.۸۵: کھڑکی (سوال ۴.۳۶۹)

ج. اب کل رقبے کو چوکور کے ضلع کی لمبائی کا تفاعل لکھ کر ترتیب کریں اور جزو الف میں حاصل جواب کے ساتھ ہم آہنگی دیکھیں۔

سوال ۴.۳۶۸: مکعب اور کرہ کی سطحی رقبوں کے مجموعے کو مستقل رکھیں۔ مکعب کے ضلع اور کرہ کے رداس کی کون سی نسبت (۱) کم سے کم، (ب) زیادہ سے زیادہ مجموعی حجم دے گی؟

سوال ۴.۳۶۹: ایک مستطیل شیشہ کے اوپر نصف دائری شیشہ مل کر کھڑکی بناتے ہیں (شکل ۴.۸۳)۔ مستطیل شیشہ شفاف ہے جبکہ نصف دائری شیشہ ہکا سیاہ ہے اور فی مربع رقبہ نصف روشنی کو گزرنے دیتا ہے۔ کھڑکی کا محیط مستقل ہے۔ زیادہ سے زیادہ روشنی کے لئے کھڑکی کی جسامت تلاش کریں۔

سوال ۴.۳۷۰: ایک بیلن گودام تعمیر کرنی ہے جس کی چھت نصف کرہ کی ہوگی۔ فی مربع سطحی رقبہ نصف کرہ پر لاگت بیلنی دیوار کی فی مربع سطحی رقبہ کی لاگت سے دوگنی ہے۔ مستقل حجم کی صورت میں کم سے کم کل لاگت کے لئے گودام کی جسامت تلاش کریں۔ تعمیر میں چٹائی سطح (زمین) پر لاگت اور ضیاع کو نظر انداز کریں۔

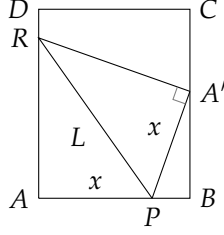
سوال ۴.۳۷۱: ایک پانی کی نالی تعمیر کرنی ہے جس کی جسامت شکل ۴.۸۴ میں دکھائی گئی ہے۔ صرف زاویہ θ متغیر ہے۔ زیادہ سے زیادہ حجم کے لئے θ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴.۳۷۲: ایک مستطیل $8.5 \text{ cm} \times 11 \text{ cm}$ کاغذ کو مستوی پر رکھا جاتا ہے (شکل ۴.۸۵)۔ کو نا A کو مخالف لمبے ضلع پر رکھ کر کاغذ کو چپٹا کیا جاتا ہے۔ لمبائی RP کو کم سے کم کرنا مقصود ہے۔

ا. کاغذ استعمال کرتے ہوئے اس لمبائی کو کم سے کم کریں۔

$$L^2 = \frac{2x^3}{2x-8.5} \text{ دکھائیں۔} \quad \text{ب.}$$

ج. x کی کون سی قیمت L^2 کو کم سے کم بناتی ہے؟



شکل ۸۵: کاغذ برائے سوال ۴.۳۷۲

د. x کی کم سے کم قیمت کیا ہے؟ ۵۷۲۴

ه. x بالمقابل L ترسیم کریں اور جزو-ب کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵۷۲۵

طبعی استعمال

سوال ۴.۳۷۳: انتظامی حرکت کرتی ایک جسم کی اونچائی $s = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0$, $g > 0$ ہے جہاں t سیکنڈوں اور s میٹروں میں ہے۔ جسم کی زیادہ سے زیادہ اونچائی کیا ہوگی؟ ۵۷۲۷

سوال ۴.۳۷۴: ایک عمارت سے 9 m کے فاصلے پر 2.5 m اونچی دیوار ہے۔ دیوار کی دوسری طرف سے عمارت تک سبزھی لگائی جاتی ہے۔ سبزھی کی کم سے کم لمبائی کیا ہوگی؟ ۵۷۲۸

سوال ۴.۳۷۵: شہتیر کی مضبوطی لکڑی کی شہتیر کی مضبوطی M اس کی چوڑائی w ضرب مربع گہرائی d کے راست تناسب ہوتی ہے یعنی $M = kwd^2$ جہاں k تناسبی مستقل ہے۔ ۵۷۲۹

ا. 30 cm قطر کے لکڑے کس جسامت کی مضبوط سے مضبوط شہتیر حاصل کی جاسکتی ہے؟ ۵۷۳۰

ب. تناسبی مستقل کو $k = 1$ لیتے ہوئے M بالمقابل w ترسیم کریں۔ جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵۷۳۱

ج. تناسبی مستقل کو $k = 1$ لیتے ہوئے M بالمقابل d ترسیم کریں۔ جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ k تبدیل کرنے سے جواب پر کیا اثر ہوگا؟ ۵۷۳۲

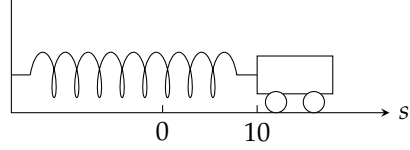
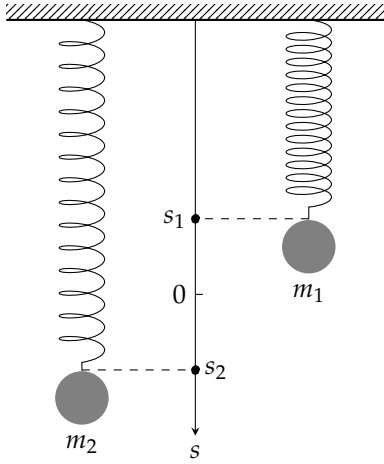
سوال ۴.۳۷۶: شہتیر کی سختی شہتیر کی سختی S اس کی چوڑائی w ضرب مکعب گہرائی d کے راست تناسب ہوتی ہے یعنی $S = kwd^3$ جہاں k تناسبی مستقل ہے۔ ۵۷۳۳

ا. 30 cm قطر کی لکڑے سخت سے سخت شہتیر حاصل کریں۔ شہتیر کی جسامت کیا ہوگی؟ ۵۷۳۴

ب. $k = 1$ لیتے ہوئے S بالمقابل w ترسیم کریں۔ جزو-الف میں حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵۷۳۵

ج. $k = 1$ لیتے ہوئے S بالمقابل d ترسیم کریں۔ جزو-الف میں حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ k تبدیل کرنے سے جواب پر کیا اثر ہوگا؟ ۵۷۳۶

سوال ۴.۳۷۷: لمحہ t پر ایک بلب میں برقی رو $i = 2 \cos t + 2 \sin t$ ہے۔ رو کی زیادہ سے زیادہ لمحاتی قیمت کیا ہوگی؟ ۵۷۳۷



شکل ۴.۸۶: افقی سطح پر ریڑھی کو دیوار کے ساتھ باندھا گیا ہے (سوال ۴.۳۷۸)

شکل ۴.۸۷: چھت سے آویزاں دو اسپرنگ (سوال ۴.۳۷۹)

سوال ۴.۳۷۸: بے رگڑ ریڑھی کو افقی مستوی پر رکھ کر اسپرنگ کے ذریعہ قریبی دیوار کے ساتھ باندھا جاتا ہے (شکل ۴.۸۶)۔ لمحہ $t = 0$ پر ساکن مقام سے اس کو 10 cm دور کھینچ کر چھوڑا جاتا ہے تاکہ یہ 4 سینڈوں کے لئے مستوی پر آگے پیچھے حرکت کر سکے۔ لمحہ t پر اس کا مقام $s = 10 \cos \pi t$ ہے۔

۴.۳۷۹ ا. ریڑھی کی زیادہ سے زیادہ رفتار کب اور کتنی ہوگی؟ تب ریڑھی کا مقام اور اس کی اسراع کیا ہوگی؟

۴.۳۸۰ ب. جس لمحہ ریڑھی کی اسراع زیادہ سے زیادہ ہو اس لمحہ ریڑھی کا مقام کیا ہوگا؟ تب اس کی رفتار کیا ہوگی؟

۴.۳۸۱

سوال ۴.۳۷۹: علیحدہ علیحدہ اسپرنگ کے ذریعہ چھت سے دو کمیتوں کو قریب لٹکایا جاتا ہے (شکل ۴.۸۷)۔ ان کے مقام بالترتیب $s_1 = 2 \sin t$ اور $s_2 = \sin 2t$ ہیں۔

۴.۳۸۲ ا. کس لمحہ کیت ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے ہیں؟ (اشارہ: $\sin 2t = 2 \sin t \cos t$)

۴.۳۸۳ ب. وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ کے دوران ان کے درمیان انتہائی فاصلہ زیادہ سے زیادہ کب اور کتنا ہوگی؟ (اشارہ: $\cos 2t = 2 \cos^2 t - 1$)

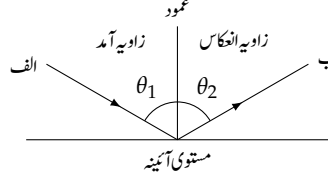
سوال ۴.۳۸۰: محور پر دو ذرات کے مقام $s_1 = \sin t$ اور $s_2 = \sin(t + \frac{\pi}{3})$ ہیں۔

۴.۳۸۴ ا. وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ میں دونوں ذرات ایک دوسرے سے کم ملتے ہیں؟

۴.۳۸۵ ب. ذرات ایک دوسرے سے کب دور ترین ہوتے ہیں؟

۴.۳۸۶ ج. وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ میں ان کے بیچ فاصلہ کی تبدیلی تیز ترین ہوگی؟

سوال ۴.۳۸۱: لمحہ t پر x محور پر ایک ذرے کا مقام $x = (t - 1)(t - 4)^4$ ہے۔



شکل ۴.۸۸: زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس ایک دوسرے کے برابر ہوں گے (سوال ۴.۳۸۳)

۱. ذرہ ساکن کب ہوگا؟ ۵.۷۵۹
- ب. کس وقفے کے دوران ذرہ بائیں رخ حرکت کرتا ہے؟ ۵.۷۶۰
- ج. بائیں رخ حرکت کرتے ہوئے ذرے کی تیز سے تیز رفتار کیا ہوگی؟ ۵.۷۶۱
- د. وقفہ $0 \leq t \leq 6$ کے لئے x بالمقابل t ترسیم کریں۔ اسی وقفہ کے لئے $\frac{dx}{dt}$ بالمقابل t کو بھی ترسیم کریں۔ ترسیمات کا ایک دوسرے کے ساتھ اور حاصل جوابات کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵.۷۶۲
- سوال ۴.۳۸۲: دوپہر کے وقت $t = 0$ بحری جہاز ب کے عین شمال میں بحری جہاز الف موجود ہے۔ بحری جہاز الف 24 km h^{-1} کی رفتار سے جنوب کی طرف رواں ہے جبکہ بحری جہاز ب شرق کی طرف 16 km h^{-1} کی رفتار سے رواں ہے۔ ۵.۷۶۳
۱. ان کے بیچ فاصلہ s کو t کی صورت میں لکھیں جہاں s کلومیٹر اور t گھنٹوں میں ہے۔ ۵.۷۶۴
- ب. دوپہر کے وقت ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟ ایک گھنٹہ بعد یہ شرح کیا ہوگی؟ ۵.۷۶۵
- ج. اس دن حد نظر 10 km تھی۔ کیا ان بحری جہازوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا؟ ۵.۷۶۶
- د. $0 \leq t \leq 3$ کے لئے s بالمقابل t اور $\frac{ds}{dt}$ بالمقابل t ترسیم کریں۔ ترسیمات کا حاصل جوابات کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵.۷۶۷
- ہ. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ربع اول میں $\frac{ds}{dt}$ کی ترسیم کا فنی متقارب پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ $t \rightarrow \infty$ کرنے سے $\frac{ds}{dt}$ کی تحدیدی قیمت پائی جائے گی۔ اس حد کو تلاش کریں۔ اس حد کا انفرادی رفتاروں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ۵.۷۶۸
- سوال ۴.۳۸۳: بصریات میں اصولِ فغا کہتا ہے کہ ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک روشنی اس راستے سے پہنچتی ہے جس پر کم سے کم وقت درکار ہو۔ شکل ۴.۸۸ میں نقطہ الف سے شعاع خارج ہو کر آئینہ سے انعکاس کرتے ہوئے نقطہ ب تک پہنچتی ہے۔ دکھائیں کہ اگر شعاع اصولِ فغا کو مطمئن کرتا ہو تب زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔ (یہ نتیجہ بغیر احصاء کے خالصتاً جیومیٹری کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے) ۵.۷۶۹
- سوال ۴.۳۸۴: عمل انگیز: عمل انگیز^{۱۹} اس مادہ کو کہتے ہیں جس کی موجودگی کیمیائی تعامل کی شرح پر اثر انداز ہوتی ہے اور جو خود جوں کا توں رہتا ہے۔ خود عمل انگیز: کیمیائی تعامل اس کو کہتے ہیں جس میں حاصل کیمیا خود اس تعامل کے عمل انگیز ہوں۔ خود عمل انگیز کیمیائی تعامل کی ایک مثال 13°C سے کم درجہ پر پڑا ہوا دھاتی ٹین کا کچھ عرصہ میں سفید برادہ میں تبدیل ہونا ہے۔ یہ برادہ خود اس کیمیائی تعامل کا عمل انگیز ہے۔ اس قسم کے تعامل کی شرح شروع میں کم ہوتی ہے جو عمل انگیز پیدا ہونے کے بعد رفتار پکڑتی ہے اور آخر میں ابتدائی کیمیا کم ہونے کی وجہ سے دوبارہ آہستہ ہوتی ہے۔ ۵.۷۷۰

۵۷۷۹ اس قسم کے تعامل کی رفتار $v = \frac{dx}{dt}$ ابتدائی مواد اور پیدا مواد کے حاصل ضرب کے راست متناسب ہوگی، یعنی

$$v = kx(a - x) = kax - kx^2$$

۵۷۸۰ جہاں a مواد کی ابتدائی مقدار، x پیدا مواد کی مقدار اور k تناسبی مستقل ہے۔ x کی وہ قیمت تلاش کریں جو زیادہ سے زیادہ v دے گا؟ v کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہوگی؟

ریاضیاتی استعمال

۵۷۸۳ سوال ۴.۳۸۵: کیا تعامل $f(x) = x^2 - x + 1$ کبھی منفی بھی ہوتا ہے؟ تفصیل پیش کریں۔

۵۷۸۴ سوال ۴.۳۸۶: آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آیا تعامل $f(x) = 3 + 4 \cos x + \cos 2x$ کبھی منفی بھی ہوتا ہے۔

۵۷۸۵ ا. سمجھائیں کہ آپ کو کیوں وقفہ $[0, 2\pi]$ میں x کی قیمتوں کے لئے تعامل پر غور کرنا ہوگا۔

ب. کیا f کبھی منفی ہوگا؟ سمجھائیں۔

۵۷۸۷ سوال ۴.۳۸۷: منحنی $y = \sqrt{x}$ پر نقطہ $(c, 0)$ کا قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔ (i) $c \geq \frac{1}{2}$ ہے، (ب) $c < \frac{1}{2}$ ہے۔

۵۷۸۸ سوال ۴.۳۸۸: a کی کس قیمت کے لئے $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$ کا (i) $x = 2$ پر مقامی کم سے کم قیمت ہوگی، (ب) $x = 1$ پر نقطہ تصریف ہوگا۔

۵۷۹۰ سوال ۴.۳۸۹: a اور b کی کون سی قیمتوں کے لئے $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ کی (i) $x = -1$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ اور

۵۷۹۱ $x = 3$ پر مقامی کم سے کم قیمت ہوگی، (ب) $x = 4$ پر مقامی کم سے کم اور $x = 1$ پر نقطہ تصریف ہوگا۔

۵۷۹۲ سوال ۴.۳۹۰: دکھائیں کہ a کی کسی بھی قیمت کے لئے $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$ کی مقامی کم سے کم قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔

۵۷۹۳ سوال ۴.۳۹۱:

۵۷۹۴ ا. وقفہ $0 < x < \pi$ پر تعامل $y = \cos x - \sqrt{2} \csc x$ کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کو تلاش کریں۔

ب. تعامل کو ترسیم کرتے ہوئے حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

۵۷۹۵ سوال ۴.۳۹۲:

۵۷۹۷ ا. وقفہ $0 < x < \frac{\pi}{2}$ پر تعامل $y = \tan x + 3 \cot x$ کی مطلق کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کو تلاش کریں۔

ب. تعامل کو ترسیم کرتے ہوئے حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

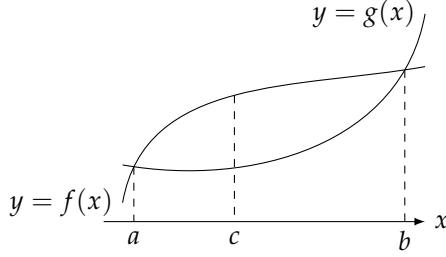
۵۷۹۹ سوال ۴.۳۹۳: منحنی $y = \sqrt{x}$ نقطہ $(16, \frac{1}{2})$ کے کتنا نزدیک آتی ہے؟

۵۸۰۰ سوال ۴.۳۹۴: فرض کریں کہ $f(x)$ اور $g(x)$ قابل تفرق ہیں جنہیں شکل ۴.۸۹ میں دکھایا گیا ہے۔ ان کے بیچ زیادہ سے زیادہ فاصلہ نقطہ $x =$

۵۸۰۱ c پر پایا جاتا ہے۔ کیا اس نقطہ پر ان تعامل کے مماس میں کوئی خاص بات پائی جاتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵۸۰۲ سوال ۴.۳۹۵: دکھائیں کہ مثبت عدد صحیح a, b, c اور d کی صورت میں $\frac{(a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)(d^2+1)}{abcd} \geq 16$ ہوگا۔

۵۸۰۳ سوال ۴.۳۹۶: (مثال ۴.۳۷ کا $\frac{dt}{dx}$)



شکل ۴.۸۹: تریسٹات برائے سوال ۴.۳۹۴

۵۸۰۵ ا. دکھائیں کہ $f(x) = \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}$ متغیر x کا بڑھتا نفاقل ہے۔

۵۸۰۶ ب. دکھائیں کہ $g(x) = \frac{d-x}{\sqrt{b^2+(d-x)^2}}$ متغیر x کا گھٹتا نفاقل ہے۔

۵۸۰۷ ج. دکھائیں کہ $\frac{df}{dx} = \frac{x}{c_1\sqrt{a^2+x^2}} - \frac{d-x}{c_2\sqrt{b^2+(d-x)^2}}$ متغیر x کا بڑھتا نفاقل ہے۔

۵۸۰۸ دوا

سوال ۴.۳۹۷: حساسیت دوا۔ (سوال ۱۱۵، دیکھیں)

۵۸۰۹ دوا کی وہ مقدار جس کو جسم زیادہ سے زیادہ حساس ہو معلوم کرنے کی خاطر M کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر تفرق $\frac{dR}{dM}$ کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہوگی جہاں

۵۸۱۰ $R = M^2\left(\frac{C}{2} - \frac{M}{3}\right)$ اور C مستقل ہے۔

سوال ۴.۳۹۸: کھانسی

۵۸۱۳ ا. کھانسی کے دوران سانس کی نالی سکڑ کر ہوا کی رفتار کو تیز کرتی ہے۔ کیا سانس کی نالی اتنی سکڑتی ہے کہ ہوا کی رفتار زیادہ سے زیادہ ہو؟

۵۸۱۴ سانس کی نالی کی پلک اور اس کی دیوار کا ہوا کی بہاؤ کو مزاحمت کی مناسب قیمتیں لیتے ہوئے ہوا کی اوسط رفتار v کو درج ذیل مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے

$$v = c(r_0 - r)r^2 \text{ cm s}^{-1}, \quad \frac{r_0}{2} \leq r \leq r_0$$

۵۸۱۵ جہاں آرام کی صورت میں سانس کی نالی کا رداس r_0 نئی میٹر ہے اور c مثبت مستقل جس کی قیمت سانس کی لمبائی پر (بھی) منحصر ہے۔

۵۸۱۶ دکھائیں کہ v کی زیادہ سے زیادہ قیمت $r = \frac{2}{3}r_0$ پر حاصل ہوگی یعنی جب سانس کی نالی 33% سکڑے۔ کھانسی کے دوران سانس کی نالی کی

۵۸۱۷ ایکس رے ثابت کرتی ہے کہ کھانسی کے دوران سانس کی نالی اتنی ہی سکڑتی ہے۔

۵۸۱۸ ب. $r_0 = 0.5$ اور $c = 1$ لیتے ہوئے وقفہ $0 \leq r \leq 0.5$ پر v ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ آیا زیادہ سے زیادہ رفتار $r = \frac{2}{3}r_0$ پر نظر

۵۸۱۹ آتی ہے۔

۵۸۲۰ اقتصادیات اور کاروبار

۵۸۲۱ سوال ۴.۳۹۹: ایک فیض تیار کرنے پر c روپیہ لاگت آتی ہے اور اس کی قیمت فروخت x روپیہ ہے۔ فروخت قیمتوں کی تعداد $n = \frac{a}{x-c} +$

۵۸۲۲ ہے جہاں a اور b مثبت مستقل ہیں۔ زیادہ سے زیادہ منافع کس قیمت فروخت پر ہوگا؟ $\frac{b}{100-x}$

- سوال ۴.۴۰: آپ سیر و سیاحت کا کاروبار کرتے ہیں۔ آپ کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔ ۵۸۳۳
- ا. اگر 50 افراد (جو کم سے کم تعداد ہے) سیر و سیاحت پر جائیں تب ہر فرد 200 روپیہ ادا کرے گا۔ ۵۸۳۴
- ب. 80 افراد کی حد تک ہر اضافی فرد کی صورت میں تمام افراد کو 2 روپیہ کم ادا کرنے ہوں گے۔ ۵۸۳۵
- کل لاگت 6000 روپیہ کی مستقل مقدار اور فی فرد 32 روپیہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ منافع کے لئے کتنے افراد درکار ہیں؟ ۵۸۳۶
- سوال ۴.۴۱: انتظام تجارت مال کا ایک کلیہ کہتا ہے کہ مال کی فرمائش، ادائیگی اور رکھوالی پر فی ہفتہ $A(q) = \frac{kq}{q} + cm + \frac{hq}{2}$ لاگت آتی ۵۸۳۷
- ہے جہاں q کھیپ میں اشیاء کی تعداد ہے، k لمحہ فرمائش پر ادائیگی ہے (جو ہر فرمائش پر ادا کرنی ہوگی)، c فی رکن قیمت ہے، m ایک ہفتہ میں فروخت اشیاء ۵۸۳۸
- کی تعداد ہے، اور h فی رکن ہفتہ وار رکھوالی کا خرچ ہے جس میں کرایہ وغیرہ شامل ہے۔ q کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $A(q)$ کی قیمت کم سے کم ہو ۵۸۳۹
- گی۔ ۵۸۴۰
- سوال ۴.۴۲: (تسلسل سوال ۴.۴۱) ۵۸۴۱
- خرچ ترسیل بعض اوقات کھیپ کی تعداد پر منحصر ہوتی ہے۔ جب ایسا ہو تب k کی جگہ $bq + k$ استعمال کیا جاتا ہے جہاں b مستقل ہے۔ اب کھیپ کی ۵۸۴۲
- بہترین جسامت کیا ہوگی؟ ۵۸۴۳
- سوال ۴.۴۳: اگر تفاعل لاگت $c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$ اور تفاعل آمدنی $r(x) = 6x$ ہوں تب دکھائیں کہ آپ نامنافعنا ۵۸۴۴
- نقصان سے زیادہ بہتر صورت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ۵۸۴۵
- سوال ۴.۴۴: فرض کریں x اشیاء کی پیداوار میں لاگت $c(x) = x^3 - 20x^2 + 20000x$ ہے۔ کتنی پیداوار اوسط لاگت پیداوار کو کم ۵۸۴۶
- سے کم کرے گی؟ ۵۸۴۷

۵۸۴۸

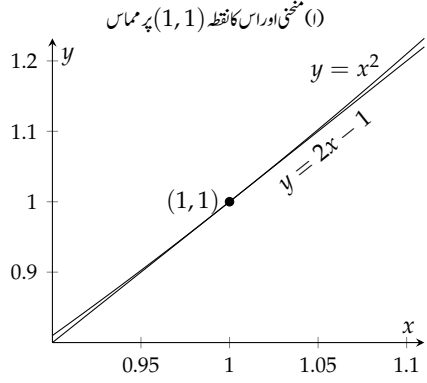
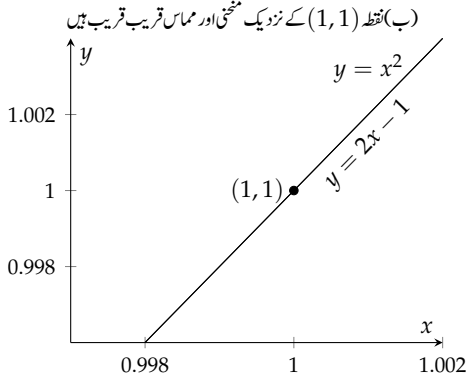
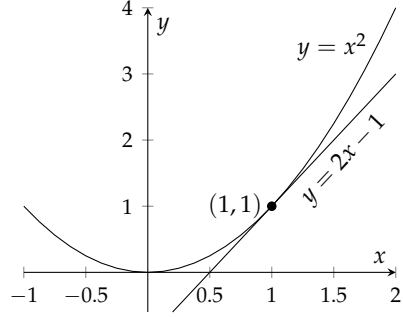
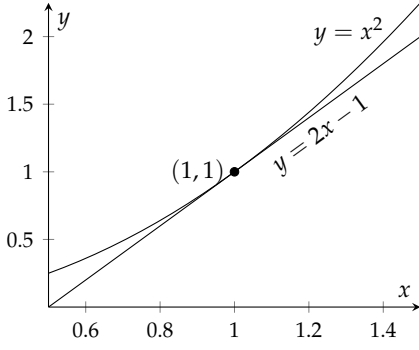
۵۸۴۹

۴.۷ خط بندی اور تفرقات

- بعض اوقات پیچیدہ تفاعل کو سادہ تخمینی تفاعل سے ظاہر کرتے ہوئے مخصوص موقعوں پر قابل قبول نتائج حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ ان سادہ تفاعل کے ساتھ ۵۸۴۱
- کام کرنا زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے۔ اس حصہ میں مماس پر مبنی خط بندی^۱ پر غور کیا گیا ہے۔ ۵۸۴۲
- ہم نئے متغیرات dx اور dy متعارف کرتے ہیں جو $\frac{dy}{dx}$ کو نئی معنی دیں گے۔ ہم تجرباتی پیمائش میں خلل اور حساسیت کو dy سے ظاہر کریں گے۔ ۵۸۴۳

خطی تخمین

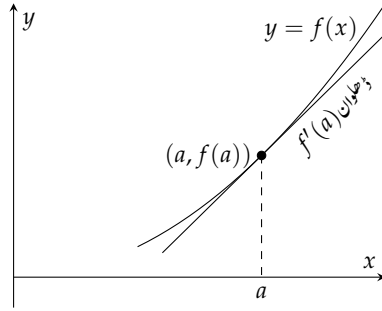
- آپ شکل ۴.۹۰ میں دیکھ سکتے ہیں کہ منحنی $y = f(x)$ کا مماس نقطہ مماس کے نزدیک منحنی کے قریب رہتا ہے۔ نقطہ مماس کے دونوں اطراف چھوٹے ۵۸۴۵
- وقفہ پر مماس کی y قیمت کو منحنی کی y تخمینی قیمت تصور کیا جاسکتا ہے۔ ۵۸۴۶



(د) دکھائے گئے وقفے پر مماس اور مماس میں فرق کرنا مشکل ہے

(ج) دکھائے گئے وقفے پر مماس اور مماس بہت قریب ہیں

شکل ۴.۹۰: قابل تفرق مماس کو نقطہ مماس کے قریب تخمینہ طور پر اس نقطے کے مماس سے ظاہر کیا جاسکتا ہے



شکل ۴.۹۱: نقطہ a پر تقابل $f(x)$ کا مماس $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ ہوگا

شکل ۴.۹۱ کی علامتیت استعمال کرتے ہوئے، نقطہ $(a, f(a))$ سے گزرتے ہوئے مماس کی نقطہ و ذہلوان مساوات

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

۵۸۳۸ ہے۔ یوں مماس درج ذیل تقابل

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

۵۸۴۹ کی ترسیم ہے۔ جب تک یہ خط منحنی کے نزدیک رہے اس کو $f(x)$ کی تخمین تصور کیا جاسکتا ہے۔

۵۸۵۰ تعریف:

۵۸۵۱ اگر $x = a$ پر f قابل تفریق ہو تب تخمینی تقابل

$$(1) \quad L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

۵۸۵۲ نقطہ a پر f کی خط بندی^{۲۲} ہوگی۔ f کی درج ذیل تخمین L

$$f(x) \approx L(x)$$

۵۸۵۳ نقطہ a پر تقابل f کی معیاری خط بندی^{۲۳} ہے۔ نقطہ $x = a$ اس تخمین کا وسط^{۲۴} ہے۔

□

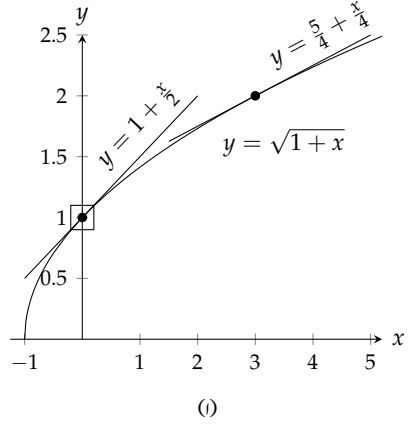
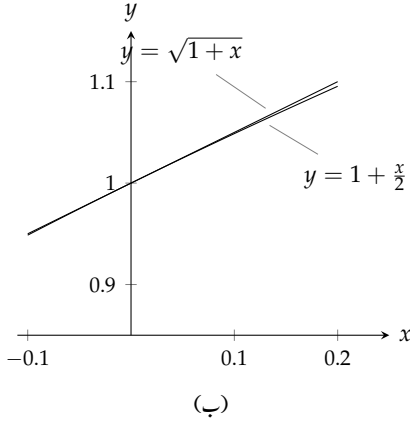
۵۸۵۴

۵۸۵۵ مثال ۴.۴۰: $x = 0$ پر $f(x) = \sqrt{1+x}$ کی خط بندی تلاش کریں۔

۵۸۵۶ حل: ہم $a = 0$ پر مساوات کی درکار صورت حاصل کرتے ہیں جہاں

$$f'(x) = \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}}$$

linearization^{۲۲}
standard linear approximation^{۲۲}
center^{۲۲}



شکل ۴.۹۲: نقطہ $x = 0$ پر $y = \sqrt{1+x}$ اور اس کی خط بندی۔

۵۸۵۷ لیتے ہوئے $f(0) = \frac{1}{2}$ اور $f'(0) = 1$ ہوں گے لہذا

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) = 1 + \frac{1}{2}(x - 0) = 1 + \frac{x}{2}$$

۵۸۵۸ ہو گا۔ شکل ۴.۹۲-الف میں منحنی اور مماس دکھائے گئے ہیں۔ شکل-۱ میں مماسی نقطہ کو ڈبہ میں دکھایا گیا ہے۔ اس ڈبے کو شکل-ب میں بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔

۵۸۶۰ تخمینہ $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$ (شکل ۴.۹۲-ب) سے درج ذیل قیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔

$\sqrt{1.2} \approx 1 + \frac{0.2}{2} = 1.10$	2 اعشاریہ درست
$\sqrt{1.05} \approx 1 + \frac{0.05}{2} = 1.025$	3 اعشاریہ درست
$\sqrt{1.005} \approx 1 + \frac{0.005}{2} = 1.00250$	5 اعشاریہ درست

۵۸۶۱ ان حساب سے اس غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا کہ خط بندی استعمال کرتے ہوئے جو بھی کرنا ممکن ہو، کیلکولیٹر کا استعمال اس سے بہتر ہو گا۔ حقیقت میں ہم کبھی بھی خط بندی سے جذر تلاش نہیں کریں گے۔ خط بندی کی افادیت اس حقیقت میں ہے کہ وقفہ دلچسپی پر ہم پیچیدہ کلیہ کی جگہ سادہ کلیہ استعمال کر پاتے ہیں۔ اگر ہمیں 0 کے قریب x کی قیمتوں کے لئے $\sqrt{1+x}$ کے ساتھ کام کرنا ہو اور ہم معمولی خلل کو برداشت کر سکتے ہوں تب بہتر ہو گا کہ اس کے بجائے ہم $1 + \frac{x}{2}$ کے ساتھ کام کریں۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ہم جانتا چاہیں گے کہ ایسا کرنے سے کتنا خلل پیدا ہو گا۔ ایسے خلل پر باب ۹ میں غور کیا جائے گا۔

۵۸۶۵ وسط سے دور خط بندی میں خلل ناقابل نظر انداز ہوگا۔ یوں $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2}$ کو $x = 3$ کے نزدیک استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے۔ آپ کو $x = 3$ پر نئی خط بندی حاصل کرنی ہوگی۔ ۵۸۶۶

۵۸۶۷ مثال ۴.۴۱: $x = 3$ پر تفاعل $\sqrt{1+x}$ کی خط بندی حاصل کریں۔

۵۸۶۸ حل: ہم $a = 3$ پر مساوات کی درکار صورت حاصل کرتے ہیں جہاں

$$f(3) = 2, \quad f'(3) = \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}} \Big|_{x=3} = \frac{1}{4}$$

۵۸۶۹ ہے لہذا

$$L(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-3) = \frac{5}{4} + \frac{x}{4}$$

۵۸۷۰ ہوگا (شکل ۴.۹۲)۔ اس خط بندی سے $x = 3.2$ پر

$$\sqrt{1+x} = \sqrt{1+3.2} \approx \frac{5}{4} + \frac{3.2}{4} = 1.250 + 0.800 = 2.050$$

۵۸۷۱ حاصل ہوتا ہے جو بالکل درست جواب $\sqrt{4.2} \approx 2.04939$ سے 0.00061 ہٹ کر ہے۔

۵۸۷۲ اگر ہم مثال ۴.۴۰ میں حاصل خط بندی استعمال کریں تب

$$\sqrt{1+x} = \sqrt{1+3.2} \approx 1 + \frac{3.2}{2} = 1 + 1.6 = 2.6$$

□

۵۸۷۳ حاصل ہوگا جس میں 25% خلل پایا جاتا ہے۔

۵۸۷۴ مثال ۴.۴۲: جذروں اور طاقتوں کے لئے اہم ترین خط بندی درج ذیل ہے (سوال ۴.۴۲۴)۔

$$(r) \quad (1+x)^k \approx 1+kx \quad k \text{ کوئی عدد ہے؛ } x \approx 0$$

□

۵۸۷۵ $x = 0$ کے نزدیک یہ قابل قبول نتائج دیتا ہے اور یہ وسیع طور استعمال ہوتا ہے۔

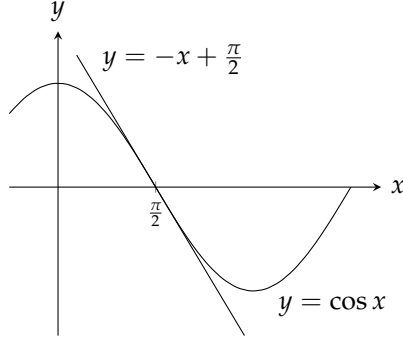
۵۸۷۶ مساوات ۲ سے درج ذیل کلیات اخذ کیے جاسکتے ہیں جن کا وسط $x = 0$ ہے۔

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{2}} \approx 1 + \frac{x}{2} \quad k = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{1-x} = (1-x)^{-1} \approx 1 + (-1)(-x) = 1+x \quad k = -1$$

$$\sqrt[3]{1+5x^4} = (1+5x^4)^{\frac{1}{3}} \approx 1 + \frac{1}{3}(5x^4) = 1 + \frac{5}{3}x^4 \quad k = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \approx 1 + (-\frac{1}{2})(-x^2) = 1 + \frac{x^2}{2} \quad k = -\frac{1}{2}$$



شکل ۹۳: کو سائن اور نقطہ $\frac{\pi}{2}$ پر اس کی خط بندی۔

۵۸۷ دیگر اہم خط بندی درج ذیل ہیں (اس حصہ کے آخر میں دیے سوالات میں آپ انہیں اخذ کریں گے) جن کا وسط $x = 0$ ہے۔

$$\sin x \approx x$$

$$\cos x \approx 1$$

$$\tan x \approx x$$

۵۸۸ مثال ۲.۲۳: $x = \frac{\pi}{2}$ پر $f(x) = \cos x$ کی خط بندی حاصل کریں۔
۵۸۹ حل: درج ذیل

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$$

۵۸۹ لیتے ہوئے خط بندی درج ذیل ہوگی (شکل ۹۳)۔

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) = 0 + (-1)\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = -x + \frac{\pi}{2}$$

□

۵۸۹

۵۸۹ تفرقات

۵۸۹ تعریف:

۵۸۹ فرض کریں $y = f(x)$ قابل تفرق تفاعل ہے۔ تفرق dx غیر تابع متغیر ہے۔ تفرق dy درج ذیل ہے۔

$$dy = f'(x) dx$$

□

۵۸۹

۵۸۸۶ عموماً تفریق dx غیر تابع متغیر میں تبدیلی Δx ہوگی۔ البتہ تعریف میں ہم dx پر یہ شرط لاگو نہیں کرتے ہیں۔ تفریق dy ہر صورت تابع ہوگا اور اس کی قیمت x اور dx پر منحصر ہوگی۔ ۵۸۸۷

۵۸۸۸ مثال ۴.۴: $y = x^5 + 37x$ اور $y = \sin 3x$ کے لئے dy تلاش کریں۔
حل: ۵۸۸۹

$$dy = (5x^4 + 37) dy, \quad dy = (3 \cos 3x) dx$$

□

۵۸۹۰

۵۸۹۱ اگر $dx \neq 0$ ہو تب ہم مساوات $dy = f'(x) dx$ کے دونوں اطراف کو dx سے تقسیم کر کے جانی پہچانی مساوات

$$\frac{dy}{dx} = f'(x)$$

۵۸۹۲ حاصل کرتے ہیں۔ یہ مساوات کہتی ہے کہ $dx \neq 0$ کی صورت میں $f'(x)$ تفرقات کا حاصل تقسیم ہوگا۔

۵۸۹۳ بعض اوقات ہم $df'(x) dx$ کے بجائے

$$df = f'(x) dx$$

۵۸۹۴ لکھتے ہیں اور df کو f کا تفرق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر $f(x) = 3x^2 - 6$ کی صورت میں

$$df = d(3x^2 - 6) = 6x dx$$

۵۸۹۵ ہوگا۔

۵۸۹۶ تفرق کے ہر کلیہ مثلاً

$$\frac{d(u+v)}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

۵۸۹۷ کے دونوں اطراف کو dx سے ضرب دے کر مطابقتی تفرقی روپ

$$d(u+v) = du + dv$$

۵۸۹۸ حاصل ہوگی۔ چند تفرقی کلیات پیش کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{lll} dc = 0, & d(cu) = c du, & d(u+v) = du + dv, \\ d(uv) = u dv + v du, & d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2}, & d(u^n) = nu^{n-1} du, \\ d(\sin u) = \cos u du, & d(\cos u) = -\sin u du, & d(\tan u) = \sec^2 u du, \\ d(\cot u) = -\csc^2 u du, & d(\sec u) = \sec u \tan u du, & d(\csc u) = -\csc u \cot u du \end{array}$$

مثال ۴.۵: ۵۸۹۹

$$d(\tan 2x) = \sec^2(2x) d(2x) = 2 \sec^2 2x dx$$

$$d\left(\frac{x}{x+1}\right) = \frac{(x+1) dx - x d(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{x dx + dx - x dx}{(x+1)^2} = \frac{dx}{(x+1)^2}$$

□

۵۹۰۰

تفرقات کی مدد سے تبدیلی کی انداز قیمت ۵۹۰۱

فرض کریں نقطہ x_0 پر قابل تفرق تفاعل $f(x)$ کی قیمت ہم جانتے ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کسی نزدیک نقطہ $x_0 + dx$ پر جانے سے تفاعل کی قیمت میں تبدیلی کتنی ہوگی۔ اگر dx نہایت کم ہو تب f اور x_0 پر اس کی خط بندی L ایک دوسرے کے برابر تبدیل ہوں گے۔ چونکہ L کا حساب زیادہ آسان ہے لہذا اس کی مدد لینا سودمند ثابت ہوگا۔ ۵۹۰۲ ۵۹۰۳ ۵۹۰۴

شکل ۴.۹۴ میں دیے علامتوں کو استعمال کرتے ہوئے f میں تبدیلی لکھتے ہیں۔ ۵۹۰۵

$$\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$$

L میں مطابقتی تبدیلی درج ذیل ہوگی۔ ۵۹۰۶

$$\begin{aligned} \Delta L &= L(x_0 + dx) - L(x_0) \\ &= \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)[(x_0 + dx) - x_0]}_{L(x_0 + dx)} - \underbrace{f(x_0)}_{L(x_0) = f(x_0)} \\ &= f'(x_0) dx \end{aligned}$$

تفرق $df = f'(x) dx$ کا جیومیٹرک مطلب پر غور کریں۔ جب $x = x_0$ پر df کی قیمت حاصل کی جائے تب $df = \Delta L$ ہوگا یعنی ۵۹۰۷

خط بندی میں تبدیل df کے برابر ہوگی۔ تفرق تبدیلی کے انداز قیمت ۵۹۰۸

فرض کریں $x = x_0$ پر $f(x)$ قابل تفرق ہے۔ x کی قیمت x_0 سے $x_0 + dx$ کرنے سے f میں تبدیلی تخمیناً درج ذیل ہوگا۔ ۵۹۰۹

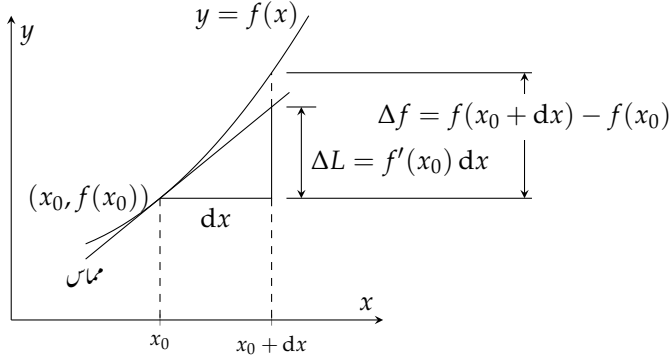
$$df = f'(x_0) dx$$

مثال ۴.۹۶: ایک دائرے کا رداس $r_0 = 10 \text{ cm}$ سے 10.1 cm کیا جاتا ہے۔ dS کا حساب کرتے ہوئے اس کے رقبہ S میں ۵۹۱۰

تبدیلی حاصل کریں۔ اس کا موازنہ حقیقی تبدیلی ΔS کے ساتھ کریں۔ ۵۹۱۱

حل: چونکہ $S = \pi r^2$ ہے لہذا انداز تبدیلی ۵۹۱۲

$$dS = S'(r_0) dr = 2\pi r_0 dr = 2\pi(10)(0.1) = 2\pi \text{ m}^2$$



شکل ۴.۹۴: چھوٹے dx کی صورت میں f کی خط بندی تقریباً f میں تبدیلی کے برابر ہوگی۔

جدول ۴.۱: تبدیلی کے اظہار کے تین طریقے

اندازاً	اصل	
$df = f'(x_0) dx$	$\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$	حتمی تبدیلی
$\frac{df}{f(x_0)}$	$\frac{\Delta f}{f(x_0)}$	اضافی تبدیلی
$\frac{df}{f(x_0)} \times 100$	$\frac{\Delta f}{f(x_0)} \times 100$	فی صد تبدیلی

۵۹۱۳ ہوگی۔ حقیقی تبدیل درج ذیل ہے۔

$$\Delta S = \pi(10.1)^2 - \pi(10)^2 = (102.01 - 100)\pi = \underbrace{2\pi}_{dS} + \underbrace{0.01\pi}_{غلل}$$

□

۵۹۱۴

مطلق، اضافی، اور فی صد تبدیلی

۵۹۱۵

۵۹۱۶ x_0 سے نزدیک نقطہ $x_0 + dx$ منتقل ہوتے ہوئے ہم f میں تبدیلی کو تین طریقوں سے ظاہر کر سکتے ہیں جنہیں جدول ۴.۱ میں دکھایا گیا ہے۔

۵۹۱۷ مثال ۴.۴: گزشتہ مثال میں فی صد اندازاً تبدیلی درج ذیل ہے۔

$$\frac{dS}{S(r_0)} \times 100 = \frac{2\pi}{100\pi} \times 100 = 2\%$$



۵۹۱۸

مثال ۴.۴۸: زمین کا سطحی رقبہ

زمین کو کرہ تصور کریں جس کا رداس $6371 \pm 0.1 \text{ km}$ ہے۔ زمین کے رقبہ میں خلل کتنا ہوگا؟

حل: رداس r کے کرہ کا سطحی رقبہ $S = 4\pi r^2$ ہوتا ہے۔ r میں خلل کی وجہ سے S میں خلل درج ذیل ہوگا۔

$$dS = \left(\frac{dS}{dr} \right) dr = 8\pi r dr = 8\pi(6371)(0.1) = 16012 \text{ km}^2$$



۵۹۲۲

مثال ۴.۴۹: رداس r کے کرہ کا رقبہ 1% درست حاصل کرنے کی خاطر اس کا رداس کتنا درست ناپنا ہوگا؟

حل: ہم چاہتے ہیں کہ رداس میں تبدیلی اتنی کم ہو کہ درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔

$$|\Delta S| \leq \frac{S}{100} = \frac{4\pi r^2}{100}$$

ہم اس عدم مساوات میں ΔS کی جگہ

$$dS = \left(\frac{dS}{dr} \right) dr = 8\pi r dr$$

پر کرتے ہیں۔ یوں

$$|8\pi r dr| \leq \frac{4\pi r^2}{100} \implies |dr| \leq \frac{1}{8\pi r} \cdot \frac{4\pi r^2}{100} = \frac{1}{2} \frac{r}{100}$$



حاصل ہوتا ہے۔ یوں رداس میں خلل اصل رداس کے 0.5% سے کم ہونا ضروری ہے۔

مثال ۴.۵۰: بندشریانوں کا کھولنا (انجیوپلاستی^{۲۵})

جزوی طور پر بندشریانوں کی رداس کو بڑا کرتے ہوئے خون کی عمومی بہاد حاصل کی جاسکتی ہے۔ 1830 کے لگ بھگ فرانس کے جین پوزوئے نے درج ذیل

کلیہ اخذ کیا

$$H = kr^4 \quad (k \text{ مستقل})$$

جو مستقل دباؤ پر فی اکائی وقت میں ایک چھوٹی نالی میں حجم بہاد H دیتا ہے۔ اس نالی کا رداس r ہے۔ رداس 10% بڑھانے سے بہاد پر کیا اثر ہوگا؟

حل: r اور H کے تفرقات کا تعلق لکھتے ہیں۔

$$dH = \frac{dH}{dr} dr = 4kr^3 dr$$

۵۹۳۳ یوں

$$\frac{dH}{H} = \frac{4kr^3 dr}{kr^4} = 4 \frac{dr}{r}$$

۵۹۳۴ ہوگا یعنی H میں اضافی تبدیلیں r کی اضافی تبدیلی کے 4 گنا ہے۔ یوں r میں 10% تبدیلی سے H میں 40% تبدیلی پیدا ہوگی۔ □

۵۹۳۵ حساسیت

۵۹۳۶ مختلف x پر مساوات $df = f'(x) dx$ ہمیں f کی حساسیت دیتی ہے۔ x پر f' کی قیمت جتنی زیادہ ہو، کسی بھی تبدیلی dx کے لئے f میں تبدیلی اتنی زیادہ ہوگی۔ ۵۹۳۷

۵۹۳۸ مثال ۴.۵۱: آپ ایک پل کی اونچائی ناپنے کی خاطر ایک پتھر کو پانی میں گرا کر چھینٹوں کی آواز آنے تک وقت ناپتے ہیں۔ آپ $s = 4.9t^2$ استعمال کرتے ہیں۔ 0.1 سیکنڈ غلطی کے لحاظ سے آپ کے جواب کی حساسیت کیا ہوگی؟ ۵۹۳۹

۵۹۴۰ حل: مساوات $ds = 9.8t dt$ میں s کی قیمت کا دارومدار t پر ہے۔ اگر $t = 2$ ہو تب

$$ds = 9.8(2)(0.1) = 1.96 \text{ m}$$

۵۹۴۱ ہوگا جبکہ تین سیکنڈ بعد $t = 5$ s پر غلطی درج ذیل ہوگا۔

$$ds = 9.8(5)(0.1) = 4.9 \text{ m}$$

□

۵۹۴۲

۵۹۴۳ تخمین $df \approx \Delta f$ میں غلطی

۵۹۴۴ فرض کریں $x = x_0$ پر $f(x)$ قابل تفرق ہے اور x میں تبدیلی Δx ہے۔ ہم $f(x)$ کی مطابقتی تبدیلی کو دو طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں۔

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

اصل تبدیلی

$$df = f'(x_0) \Delta x$$

تفرقی اندازہ

۵۹۴۵ df اصل تبدیلی Δf کی کتنی قریبی تخمین ہے؟

ہم خلل تخمین کو حاصل کرتے ہیں۔ ۵۹۳۶

$$\begin{aligned}
 \text{خلل تخمین} &= \Delta f - df \\
 &= \Delta f - f'(x_0)\Delta x \\
 &= \underbrace{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - f'(x_0)\Delta x}_{\Delta f} \\
 &= \underbrace{\left(\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} - f'(x_0) \right)}_{\text{اس حصہ کو } \epsilon \text{ کہیں}} \Delta x \\
 &= \epsilon \cdot \Delta x
 \end{aligned}$$

$\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ کی قیمت $f'(x_0)$ تک پہنچتی ہے $f'(x_0)$ کی تعریف دوبارہ دیکھیں۔ یوں قوسین میں بند ۵۹۳۷

قیمت نہایت چھوٹی ہوگی اور اسی لئے ہم اس کو ϵ لکھتے ہیں۔ درحقیقت $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon \rightarrow 0$ ہوگا جب Δx چھوٹا ہو تخمین خلل $\epsilon \Delta x$ مزید چھوٹا ہوگا۔ ۵۹۳۸ ۵۹۳۹

$$\underbrace{\Delta f}_{\text{اصل تبدیلی}} = \underbrace{f'(x_0)\Delta x}_{\text{اندازاً تبدیلی}} + \underbrace{\epsilon \Delta x}_{\text{خلل}}$$

اگرچہ ہمیں یہاں معلوم نہیں ہے کہ خلل کتنا چھوٹا ہوگا (جسے جاننے کے لئے ہمیں باب ۹ کا انتظار کرنا ہوگا) یہ ضروری ہے کہ اس مساوات کی صورت پر ہم غور کریں۔ ۵۹۴۰ ۵۹۴۱

اگر $x = x_0$ پر $y = f(x)$ قابل تفرق ہو اور x کی قیمت x_0 سے تبدیل ہو کر $x_0 + \Delta x$ ہو جائے تب f میں تبدیلی Δy کی مساوات کی صورت ۵۹۴۲ ۵۹۴۳

$$(۳) \quad \Delta y = f'(x_0)\Delta x + \epsilon \Delta x$$

ہوگی جہاں $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon \rightarrow 0$ ہوگا۔ ۵۹۴۴

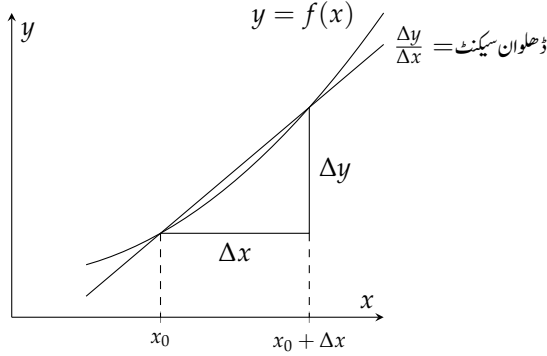
خلل کی مساوات (مساوات ۳) کی صورت جانتے ہوئے ہم زنجیری تفرق کا قاعدہ ثابت کر سکتے ہیں۔ ۵۹۴۵

زنجیری تفرق کا ثبوت ۵۹۴۶

زنجیری قاعدہ کے بارے میں ہم حصہ ۵.۳ میں بات کی گئی جہاں اس کا ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ آئیں مساوات ۳ کی مدد سے زنجیری قاعدے کا ثبوت پیش کریں۔ ۵۹۴۷

فرض کریں $f(u)$ متغیر u کا قابل تفرق تفاعل ہے اور $u = g(x)$ متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ ہم ثابت کرنا چاہیں گے کہ اگر x_0 پر g قابل تفرق ہو اور $g(x_0)$ پر f قابل تفرق ہو تب مرکب تفاعل x_0 پر قابل تفرق ہوگا اور اس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔ ۵۹۴۸ ۵۹۴۹

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$



شکل ۴.۹۵: $x = x_0$ پر y کے تفریق سے مراد $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ کا حد ہے۔

۵۹۲۰ فرض کریں x میں اضافہ Δx ہے اور فرض کریں کہ u اور y میں مطابقتی اضافے بالترتیب Δu اور Δy ہیں۔ جیسا آپ شکل ۴.۹۵ میں دیکھ سکتے ہیں ۵۹۲۱

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

۵۹۲۲ ہوگا لہذا ہم ثابت کرنا چاہیں گے کہ یہ حد $f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$ کے برابر ہوگا۔

۵۹۲۳ مساوات ۳ کے تحت

$$\Delta u = g'(x_0)\Delta x + \epsilon_1\Delta x = (g'(x_0) + \epsilon_1)\Delta x$$

۵۹۲۴ ہوگا جہاں $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ ہوگا۔ اسی طرح

$$\Delta y = f'(u_0)\Delta u + \epsilon_2\Delta u = (f'(u_0) + \epsilon_2)\Delta u$$

۵۹۲۵ ہوگا جہاں $\Delta u \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوگا۔ Δu اور Δy کی مساواتوں کو ملا کر

$$\Delta y = (f'(u_0) + \epsilon_2)(g'(x_0) + \epsilon_1)\Delta x$$

۵۹۲۶ حاصل ہوتا ہے لہذا

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u_0)g'(x_0) + \epsilon_2g'(x_0) + f'(u_0)\epsilon_1 + \epsilon_2\epsilon_1$$

۵۹۲۷ ہوگا۔ چونکہ $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ اور $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوں گے لہذا دائیں ہاتھ تین اجزاء قابل نظر انداز ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u_0)g'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

۵۹۲۸ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۵۹۱۹ کمیت کا توانائی میں تبادلہ

۵۹۲۰ نیوٹن کا دوسرا قانون

$$F = \frac{d}{dx}(mv) = m \frac{dv}{dt} = ma$$

۵۹۲۱ کمیت کے ٹل ہونے پر مبنی ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں حقیقت میں کمیت کی قیمت سمتی رفتار پر منحصر ہے یعنی

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

۵۹۲۲ جہاں ساکن کمیت m_0 ہے اور روشنی کی رفتار $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ اگر کمیت کی سمتی رفتار v روشنی کی رفتار سے بہت کم ہو تب ہم

۵۹۲۳ تعیناتی طور پر

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \approx 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{v^2}{c^2} \right)$$

۵۹۲۴ لکھ سکتے ہیں۔ یوں

$$m = \frac{m}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \approx m_0 \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{v^2}{c^2} \right) \right] = m_0 + \frac{1}{2} m_0 v^2 \left(\frac{1}{c^2} \right)$$

۵۹۲۵ یعنی

$$(۴) \quad m = m_0 + \frac{1}{2} m_0 v^2 \left(\frac{1}{c^2} \right)$$

۵۹۲۶ ہو گا۔ مساوات ۴ رفتار کی وجہ سے کمیت میں اضافہ بیان کرتی ہے۔

۵۹۲۷ طبیعیات نیوٹن میں $\frac{1}{2} m_0 v^2$ کو جسم کی حرکی توانائی کہتے ہیں اور اگر ہم مساوات ۴ کو

$$(m - m_0)c^2 \approx \frac{1}{2} m_0 v^2$$

۵۹۲۸ لکھیں تب

$$(m - m_0)c^2 \approx \frac{1}{2} m_0 v^2 = \frac{1}{2} m_0 v^2 - \frac{1}{2} m_0 (0)^2 = \Delta(\text{حرکی توانائی})$$

۵۹۲۹ یعنی

$$(۵) \quad (\Delta m)c^2 \approx \Delta(\text{حرکی توانائی})$$

۵۹۸۰ ہوگا۔ یوں صفر سمتی رفتار سے v سمتی رفتار تک پہنچنے سے حرکی توانائی میں تبدیلی تقریباً $c^2(\Delta m)$ ہوگی۔

۵۹۸۱ مساوات ۵ میں $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ پر کرتے ہوئے

$$\Delta m \approx 90\,000\,000\,000\,000\,000\,000 \text{ (حرکی توانائی)}$$

۵۹۸۲ توانائی حاصل ہوگی جہاں کمیت کی اکائی kg اور توانائی کی اکائی جاول J ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمیت میں معمولی تبدیلی سے توانائی میں بہت بڑی تبدیلی آتی

۵۹۸۳ ہے۔ 20 کلوٹن ایٹمی بم میں ایک گرام سے کم کمیت توانائی میں تبدیل ہوتی ہے۔ 20 کلوٹن ایٹمی بم سے مراد وہ ایٹمی بم ہے جو 20 000 ٹن یعنی $2 \times$

۵۹۸۴ 10^7 kg بارودی مواد (ٹی این بی ۲) کے دھماکے کے برابر توانائی خارج کرتا ہو۔

سوالات ۵۹۸۵

خط بندی کے تلاش ۵۹۸۶

۵۹۸۷ سوال ۴.۴۰۵ تا سوال ۴.۴۱۰ میں $x = a$ پر $f(x)$ کی خط بندی $L(x)$ تلاش کریں۔

۵۹۸۸ سوال ۴.۴۰۵: $f(x) = x^4, \quad x = 1$

۵۹۸۹ سوال ۴.۴۰۶: $f(x) = x^{-1}, \quad x = 2$

۵۹۹۰ سوال ۴.۴۰۷: $f(x) = x^3 - x, \quad x = 1$

۵۹۹۱ سوال ۴.۴۰۸: $f(x) = x^3 - 2x + 3, \quad x = 2$

۵۹۹۲ سوال ۴.۴۰۹: $f(x) = \sqrt{x}, \quad x = 4$

۵۹۹۳ سوال ۴.۴۱۰: $f(x) = \sqrt{x^2 + 9}, \quad x = -4$

۵۹۹۴ آپ سوال ۴.۴۱۱ تا سوال ۴.۴۱۶ میں دیے تفاعل کی خط بندی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بعد کا کام آسان بنانے کی خاطر آپ خط بندی کے وقفے کا وسط دیے گئے

۵۹۹۵ نقطہ x_0 کے نزدیک عدد صحیح پر رکھنا چاہیں گے جہاں تفاعل اور تفاعل کے تفریق کی قیمت تلاش کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ خط بندی تلاش کریں۔

۵۹۹۶ سوال ۴.۴۱۱: $f(x) = x^2 + 2x, \quad x_0 = 0.1$

۵۹۹۷ سوال ۴.۴۱۲: $f(x) = x^{-1}, \quad x_0 = 0.6$

۵۹۹۸ سوال ۴.۴۱۳: $f(x) = 2x^2 + 4x - 3, \quad x_0 = -0.9$

۵۹۹۹ سوال ۴.۴۱۴: $f(x) = 1 + x, \quad x_0 = 8.1$

۶۰۰۰ سوال ۴.۴۱۵: $f(x) = \sqrt[3]{x}, \quad x_0 = 8.5$

۶۰۰۱ سوال ۴.۴۱۶: $f(x) = \frac{x}{x+1}, \quad x_0 = 1.3$

تکونیاتی تفاعل کے خط بندی ۶۰۰۲

۶۰۰۳ سوال ۴.۴۱۷ تا سوال ۴.۴۲۰ میں $x = a$ پر تفاعل f کی خط بندی تلاش کریں۔ دو مختلف نقطوں پر دو مختلف حد بندی درکار ہیں۔ تفاعل اور تفاعل کی خط

۶۰۰۴ بندی کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۴.۴۱۷: $f(x) = \sin x, \quad x = 0, x = \pi$ ۶۰۰۵

سوال ۴.۴۱۸: $f(x) = \cos x, \quad x = 0, x = -\frac{\pi}{2}$ ۶۰۰۶

سوال ۴.۴۱۹: $f(x) = \sec x, \quad x = 0, x = -\frac{\pi}{3}$ ۶۰۰۷

سوال ۴.۴۲۰: $f(x) = \tan x, \quad x = 0, x = \frac{\pi}{4}$ ۶۰۰۸

تخمین $(1+x)^k \approx 1+kx$ ۶۰۰۹

سوال ۴.۴۲۱: x کی قیمت صفر کے قریب لیتے ہوئے درج ذیل تفاعل کی خطی تخمین تلاش کریں۔ کلیہ $(1+x)^k \approx 1+kx$ استعمال کریں۔ ۶۰۱۰

۶۰۱۲ ا. $f(x) = (1+x)^2$ ۶۰۱۳ ج. $g(x) = \frac{2}{1-x}$ ۶۰۱۴ د. $h(x) = 3(1+x)^{\frac{1}{3}}$

۶۰۱۳ ب. $f(x) = \frac{1}{(1+x)^5}$ ۶۰۱۵ د. $g(x) = (1-x)^6$ ۶۰۱۷ و. $h(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$

سوال ۴.۴۲۲: سیکولیئر سے تیز تخمین $(1+x)^k \approx 1+kx$ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل قیمتیں حاصل کریں۔ ۶۰۱۸

۶۰۱۹ ا. $(1.0002)^{50}$ ۶۰۲۰ ب. $\sqrt[3]{1.009}$

سوال ۴.۴۲۳: $x = 0$ پر $f(x) = \sqrt{x+1} + \sin x$ کی خط بندی تلاش کریں۔ اس کا $\sqrt{1+x}$ اور $\sin x$ کی انفرادی خط بندی کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ ۶۰۲۱

سوال ۴.۴۲۴: ہم طاقی قاعدہ سے جانے ہیں کہ تمام ناطق اعداد k کے لئے مساوات ۶۰۲۲

$$\frac{d}{dx}(1+x)^k = k(1+x)^{k-1}$$

۶۰۲۳ مطمئن ہوتی ہے۔ ہم باب ۷ میں دیکھیں گے کہ یہ مساوات غیر ناطق اعداد کے لئے بھی مطمئن ہوتی ہے۔ یہی یہاں فرض کرتے ہوئے دکھائیں کہ $x = 0$ پر $f(x) = (1+k)^k$ کی خط بندی $L(x) = 1+kx$ ہے۔ ۶۰۲۵

تفرقات

سوال ۴.۴۲۵ تا سوال ۴.۴۳۶ میں dy تلاش کریں۔ ۶۰۲۸

سوال ۴.۴۲۵: $y = x^3 - 3\sqrt{x}$ ۶۰۲۹

سوال ۴.۴۲۶: $y = x\sqrt{1-x^2}$ ۶۰۳۰

سوال ۴.۴۲۷: $y = \frac{2x}{1+x^2}$ ۶۰۳۱

سوال ۴.۴۲۸: $y = \frac{2\sqrt{x}}{3(1+\sqrt{x})}$ ۶۰۳۲

سوال ۴.۴۲۹: $2y^{\frac{3}{2}} + xy - x = 0$ ۶۰۳۳

سوال ۴.۴۳۰: $xy^2 - 4x^{\frac{3}{2}} - y = 0$ ۶۰۳۲

سوال ۴.۴۳۱: $y = \sin(5\sqrt{x})$ ۶۰۳۵

سوال ۴.۴۳۲: $y = \cos(x^2)$ ۶۰۳۶

سوال ۴.۴۳۳: $y = 4 \tan(\frac{x^3}{3})$ ۶۰۳۷

سوال ۴.۴۳۴: $y = \sec(x^2 - 1)$ ۶۰۳۸

سوال ۴.۴۳۵: $y = 3 \csc(1 - 2\sqrt{x})$ ۶۰۳۹

سوال ۴.۴۳۶: $y = 2 \cot(\frac{1}{\sqrt{x}})$ ۶۰۴۰

۶۰۴۱

غلط تہنیز

سوال ۴.۴۳۷ تا سوال ۴.۴۴۲ میں x کی قیمت x_0 سے $x_0 + dx$ ہونے کی وجہ سے تقابل $f(x)$ کی قیمت تبدیل ہوتی ہے۔ درج ذیل تلاش کریں (شکل ۴.۹۴)۔ ۶۰۴۲

۱. تبدیلی $\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$ ۶۰۴۵

ب. اندازاً تبدیلی $df = f'(x_0) dx$ ۶۰۴۶

ج. غلط تہنیز $|\Delta f - df|$ ۶۰۴۷

سوال ۴.۴۳۷: $f(x) = x^2 + 2x, x_0 = 0, dx = 0.1$ ۶۰۴۸

سوال ۴.۴۳۸: $f(x) = 2x^2 + 4x - 3, x_0 = -1, dx = 0.1$ ۶۰۴۹

سوال ۴.۴۳۹: $f(x) = x^3 - x, x_0 = 1, dx = 0.1$ ۶۰۵۰

سوال ۴.۴۴۰: $f(x) = x^4, x_0 = 1, dx = 0.1$ ۶۰۵۱

سوال ۴.۴۴۱: $f(x) = x^{-1}, x_0 = 0.5, dx = 0.1$ ۶۰۵۲

سوال ۴.۴۴۲: $f(x) = x^3 - 2x + 3, x_0 = 2, dx = 0.1$ ۶۰۵۳

۶۰۵۴

تبدیل کا تفرقی اندازہ

سوال ۴.۴۴۳ تا سوال ۴.۴۴۸ میں رقبہ یا حجم میں تبدیلی کی تفرقی صورت لکھیں۔ ۶۰۵۶

سوال ۴.۴۴۳: رداس r کے کرہ کے حجم $H = \frac{4}{3}\pi r^3$ میں تبدیلی جب رداس r_0 سے $r_0 + dr$ ہوتا ہے۔ ۶۰۵۷

سوال ۴.۴۴۴: مکعب کے حجم $H = x^3$ میں تبدیلی جب اس کے ضلع کی لمبائی x_0 سے تبدیل ہو کر $x_0 + dx$ ہوتی ہے۔ ۶۰۵۸

سوال ۴.۴۴۵: مکعب کی سطحی رقبہ $S = 6x^2$ میں تبدیلی جب اس کا ضلع x_0 سے $x_0 + dx$ ہوتا ہے۔ ۶۰۵۹

سوال ۴.۴۶: قائمہ مخروط کا رقبہ پہلو $S = \pi r \sqrt{r^2 + h^2}$ جب رداس $r_0 + dr$ سے r_0 ہو تا ہے جبکہ اس کی اونچائی h تبدیل نہیں ہوتی ہے۔

سوال ۴.۴۷: قائمہ پیلن کا حجم $H = \pi r^2 h$ جب اس کا رداس r_0 سے تبدیل ہو کر $r_0 + dr$ ہو جبکہ اس کی لمبائی h تبدیل نہ ہو۔

سوال ۴.۴۸: قائمہ پیلن کا رقبہ پہلو $S = 2\pi r h$ جب اس کی لمبائی h_0 سے $h_0 + dh$ ہو جائے جبکہ اس کا رداس تبدیل نہ ہو۔

استعمال

سوال ۴.۴۹: ایک دائرے کا رداس 2 m سے بڑھ کر 2.02 m ہو جاتا ہے۔

۱. رقبے میں تبدیلی تلاش کریں۔

ب. رقبے میں تبدیلی اور ابتدائی رقبے کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۴.۵۰: ایک درخت کا قطر 30 cm تھا۔ اگلے سال اس کا محیط 2 cm بڑھ گیا۔ درخت کا قطر کتنا بڑھا؟ درخت کا رقبہ عمودی تراش کتنا بڑھا؟

سوال ۴.۵۱: ایک مکعب کی اضلاع کی لمبائی 10 cm ہے جس میں 1% خلل متوقع ہے۔ اس کے حجم میں کتنا فی صد خلل ہوگا؟

سوال ۴.۵۲: ایک چوکور کے رقبے میں 2% سے کم خلل قابل قبول ہے۔ اس کے ضلع کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا؟

سوال ۴.۵۳: ایک کرہ کا قطر 100 ± 1 cm ناپا جاتا ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے کرہ کا حجم حاصل کیا جاتا ہے۔ حجم میں کتنا خلل متوقع ہے؟

سوال ۴.۵۴: ایک کرہ کے حجم میں 3% تک خلل قابل قبول ہے۔ اس کے قطر کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا؟

سوال ۴.۵۵: ایک قائمہ پیلن کا رداس اور اس کی لمبائی ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یوں اس کا حجم πh^3 ہوگا۔ اس کے حجم میں 1% خلل قابل قبول ہے۔ اس کی لمبائی کی پیمائش میں قابل قبول خلل کتنا ہوگا؟

سوال ۴.۵۶: ایک قائمہ ٹینکی کا قد 10 m ہے۔ اس کی پیمائش حجم اور اصل حجم میں 1% کا فرق قابل قبول ہے۔ اس کے اندرونی قطر کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا۔

سوال ۴.۵۷: ایک دائری قرص کے رداس میں کتنا فرق dr قابل قبول ہوگا تاکہ اس کی کیت میں فرق اصل کیت کے $\frac{1}{1000}$ سے کم ہو۔ قرص کی موٹائی میں خلل کو نظر انداز کریں۔

سوال ۴.۵۸: خون کے بہاؤ میں 50% اضافہ حاصل کرنے کی خاطر مثال ۴.۵۰ میں r کو کتنا فی صد بڑھانا ہوگا؟

سوال ۴.۵۹: دکھائیں کہ مثال ۴.۵۱ میں t میں 5% خلل کی وجہ سے s میں 10% خلل پیدا ہوگا۔

سوال ۴.۶۰: دل پر غائی مشق کے اثرات

اکائی وقت میں دل درج ذیل

$$W = PV + \frac{V\delta v^2}{2g}$$

کام کرتا ہے جہاں W اکائی وقت میں کام ہے، P دباؤ خون ہے، V دل سے اکائی وقت میں خارج خون کا حجم ہے، δ خون کی کثافت ہے، v دل سے

اخراج کے وقت خون کی اوسط رفتار ہے، اور g ثقلی اسراع ہے۔

مستقل V ، δV اور v کی صورت میں W صرف g کا تفاعل ہوگا۔ ایسی صورت میں یہ مساوات درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۶) \quad W = a + \frac{b}{g} \quad (a, b \text{ مستقل})$$

آپ چاند پر g میں تبدیلی dg اور زمین پر g میں اتنی ہی تبدیلی dg کا W پر اثر دیکھنا چاہتے ہیں۔ چاند پر $g = 1.6 \text{ m s}^{-2}$ اور زمین پر

$g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ہیں۔ مساوات ۶ سے چاند dW اور زمین dW کی نسبت حاصل کریں۔ نتیجہ کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے؟

سوال ۴.۴۶۱: مکعب کا حجم $H = x^3$ ہے۔ اس کے کنارے کی لمبائی میں Δx کے اضافہ سے حجم میں ΔH اضافہ پیدا ہوتا ہے۔ اضافی حجم

ΔH کا خاکہ بنا کر اس کو درج ذیل کا مجموعہ ظاہر کریں۔

۱. تین تختے جن کے اطراف x ، x اور Δx ہیں۔

ب. تین ڈنڈے جن کے اطراف x ، Δx اور Δx ہیں۔

ج. ایک مکعب جس کے اطراف Δ ، Δx اور Δx ہیں۔

تفریق کیلئے $dH = 3x^2 dx$ حجم میں تبدیلی کو تین تختوں کے حجم (جزو-۱) سے حاصل کرتی ہے۔

سوال ۴.۴۶۲: گھڑیال کی لنگن کی لمبائی اٹل رکھنے کی خاطر اس کا درجہ حرارت برقرار رکھا جاتا ہے۔ لنگن کا دوری عرصہ T لنگن کی لمبائی L اور کروی

اسراع g پر منحصر ہے۔ یوں سطح زمین پر گھڑیال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے سے g کی مقامی قیمت میں معمولی تبدیلی کی وجہ سے T میں معمولی

تبدیلی پیدا ہوگی۔ ΔT پر نظر رکھنے سے g میں تبدیلی $\sqrt{\frac{L}{g}}$ سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

۱. L کو اٹل اور g کو متغیر تصور کرتے ہوئے dT کی مساوات حاصل کر کے جزو-ب اور جزو-ج کے جوابات دیں۔

ب. g بڑھنے سے T بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے؟ کیا گھڑیال کم وقت یا زیادہ وقت دے گا؟

ج. 100 cm لنگن والے گھڑیال کو ایک مقام جہاں $g = 980 \text{ cm s}^{-2}$ ہوئے دوسرے مقام پر منتقل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے دوری

عرصہ $\Delta T = 0.001 \text{ s}$ بڑھ جاتا ہے۔ dg حاصل کرتے ہوئے نئے مقام پر g کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۴۶۳: درج ذیل دکھاتے ہوئے دکھائیں کہ مبداء پر $\sqrt{1+x}$ کی خط بندی $0 \rightarrow x$ کرنے سے بہتر ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}}{1 + \frac{x}{2}} = 1$$

سوال ۴.۴۶۴: درج ذیل دکھاتے ہوئے دکھائیں کہ مبداء پر $0 \rightarrow x$ کرنے سے $\tan x$ کی خط بندی بہتر ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

سوال ۴.۴۶۵: فرض کریں تفاعل $f(x)$ کی ترسیم $x = a$ پر افقی مماس پایا جاتا ہے۔ کیا $x = a$ پر $f(x)$ کی خط بندی کے بارے میں کچھ

کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۴۶: ڈھلوان سے تفرق کا حصول۔ قابل تفرق مخفی کو بڑا کرنے سے مقامی نقطے پر مخفی سیدھا خط نما نظر آتا ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی نقطے پر مخفی کا تفرق ترسیم کا ڈھلوان ناپ کر حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۱. یہ عمل دیکھنے کی خاطر $y = x^2$ کی ترسیم کو کمپیوٹر کے شیشے پر اتار بڑا کریں کہ $x = 1$ پر ترسیم سیدھا خط نظر آتا ہو۔ $x = 1$ پر اس سیدھے خط کا ڈھلوان 2 ہوگا جو اس نقطے پر ترسیم کا تفرق ہوگا۔

ب. اب $y = e^x$ کی ترسیم کو باری باری $x = 0$ ، $x = 1$ اور $x = -1$ پر بڑا کر کے دیکھیں۔ ہر نقطے پر ترسیم کے ڈھلوان کا موازنہ اس نقطے پر e^x کی قیمت کے ساتھ کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۴.۴۷: نقاط تعریف پر خط بندی۔ جیسا شکل ۴.۹۳ سے واضح ہے، نقاط تعریف پر خط بندی بالخصوص بہتر پیشگی ہے۔ اس کی وضاحت سوال ۴.۵۴ میں کی جائے گی۔ ترسیم سے $x = 0$ اور $x = \sqrt{3}$ پر $f(x) = \frac{4x}{x^2+1}$ کا ڈھلوان حاصل کریں۔

سوال ۴.۴۸: خط بندی بہترین خطی تخمینہ ہے۔ (خط بندی استعمال کرنے کی وجہ۔) فرض کریں $x = a$ پر $y = f(x)$ قابل تفرق ہے اور $g(x) = m(x - a) + c$ ایک خطی تقابل ہے جہاں m اور c مستقل ہیں۔ اگر $x = a$ کے نزدیک خلل $E(x) = f(x) - g(x)$ بہت کم ہو تب ہم خط بندی $L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$ کے بجائے g کو بطور خطی تخمینہ استعمال کر سکتے ہیں۔ دکھائیں کہ g پر درج ذیل شرائط لاگو کرنے سے $g(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$ حاصل ہوگا۔

۱. $E(a) = 0$ $x = a$ پر تخمینی خلل صفر ہے

ب. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{E(x)}{x - a} = 0$ $x - a$ کے لحاظ سے خلل قابل نظر انداز ہے۔

یوں خط بندی $L(x)$ وہ واحد خطی تخمینہ ہے جو $x = a$ پر صفر خلل دیتا ہے اور جس کا خلل $x - a$ کے لحاظ سے قابل نظر انداز ہے۔

سوال ۴.۴۹: سیکیولیر میٹریس 2 کا ہندسہ لکھ کر بار بار جڈر لیں۔ آپ کیا ترتیب دیکھتے ہیں؟ بار بار $\sqrt[10]{10}$ لینے سے کیا ترتیب دیکھنے کو ملتی ہے؟

سوال ۴.۵۰: گزشتہ سوال کو 2 کے بجائے 0.5 کے لئے دہرائیں۔ اب کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ کیا 2 کی جگہ کوئی بھی مثبت عدد x استعمال کیا جاسکتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۵۱: سوال ۴.۴۷ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے وقفہ I پر تقابل کے بجائے خط بندی استعمال کرتے ہوئے خلل کی مقدار کا اندازہ لگانا ہو گا۔ درج ذیل اقدام کریں۔

۱. وقفہ I پر تقابل f ترسیم کریں۔

ب. نقطہ $x = a$ پر تقابل کی خط بندی L تلاش کریں۔

ج. f اور L کو ساتھ ساتھ ترسیم کریں۔

د. وقفہ I پر مطلق خلل $|f(x) - L(x)|$ ترسیم کر کے اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت حاصل کریں۔

ہ. جزو-د کی ترسیم سے $0 < \delta$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کریں جو $|f(x) - L(x)| < \epsilon \implies |x - a| < \delta$ کو مطمئن

کرتی ہو جہاں $\epsilon = 0.01, 0.1, 0.5$ لیں۔ ترسیم کو دیکھ کر بتائیں آیا آپ کی تخمینی δ کی قیمتیں درست ہیں؟

$$f(x) = x^3 + x^2 - 2x, \quad [-1, 2], \quad a = 1 \quad \text{سوال ۴.۷۱:} \quad ۲۱۳۴$$

$$f(x) = \frac{x-1}{4x^2+1}, \quad [-\frac{3}{4}, 1], \quad a = \frac{1}{2} \quad \text{سوال ۴.۷۲:} \quad ۲۱۳۵$$

$$f(x) = x^{\frac{2}{3}}(x-2), \quad [-2, 3], \quad a = 2 \quad \text{سوال ۴.۷۳:} \quad ۲۱۳۶$$

$$f(x) = \sqrt{x} - \sin x, \quad [0, 2\pi], \quad a = 2 \quad \text{سوال ۴.۷۴:} \quad ۲۱۳۷$$

۲۱۳۸

۲۱۳۹

۴.۸ ترکیب نیوٹن

۲۱۴۰

ہم خطی اور دو درجی مساوات حل کرنے کے سادہ کلیات جانتے ہیں۔ تین درجی اور چار درجی مساوات حل کرنے کے نسبتاً مشکل کلیات بھی پائے جاتے ہیں۔ ناروے کے ریاضی دان نیلز ہنری ایل (1802 – 1829) نے ثابت کیا کہ چار سے زیادہ درجے کی مساوات حل کرنے کا کوئی کلیہ نہیں پایا جاتا ہے۔

۲۱۴۱

۲۱۴۲

جب $f(x) = 0$ طرز کی مساوات کا بالکل درست حل حاصل کرنا ممکن نہ ہو تب ہم احصاء کے اعدادی طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے حل کی تخمین حاصل کرتے ہیں۔ ترکیب نیوٹن ایسی ایک ترکیب ہے۔ اس ترکیب میں، جن نقطوں پر $f(x)$ صفر ہو ان نقطوں کے نزدیک $y = f(x)$ کو مماس سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی خط بندی کے ذریعہ مسائل حل کیے جاتے ہیں۔

۲۱۴۳

۲۱۴۴

۲۱۴۵

نظریہ

۲۱۴۶

ترکیب نیوٹن مساوات $f(x) = 0$ کے حل کی تخمین قیوتوں کی ترتیب حاصل کرتا ہے جو اصل حل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اس ترتیب کا پہلا عدد x_0 منتخب کرتے ہیں۔ موزوں صورتوں میں یہ ترتیب قدم با قدم آگے بڑھتے ہوئے دیگر نقطے دیتا ہے۔ x_0 پر f کا مماس x محور کو ترتیب کے اگلے نقطہ x_1 پر قطع کرتا ہے (شکل ۴.۹۶)۔

۲۱۴۷

۲۱۴۸

۲۱۴۹

ابتدائی نقطہ x_0 کو ترسیم دیکھ کر یا قیاساً منتخب کیا جاسکتا ہے۔ یہ ترکیب نقطہ $(x_0, f(x_0))$ پر تقاطع کے مماس کو تقاطع کا تخمین لیتے ہوئے مماس اور x محور کے مقطع کو x_1 کہتا ہے جو ترتیب کا دوسرا عدد ہوگا۔ عموماً x_1 سے بہتر حل ہوگا۔ اسی طرح نقطہ $(x_1, f(x_1))$ پر تقاطع کا مماس x محور کو x_2 پر قطع کرے گا جو ترتیب کا تیسرا عدد ہوگا۔ عموماً x_2 سے بہتر حل ہوگا۔ اسی طرح قدم با قدم چلتے ہوئے بہتر سے بہتر حل کی ترتیب حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ترتیب اصل حل کے نزدیک سے نزدیک ہوتی چلی جاتی ہے۔ قابل قبول حل تک پہنچ کر ہم رک جاتے ہیں۔

۲۱۵۰

۲۱۵۱

۲۱۵۲

۲۱۵۳

ہم یک بعد دیگرے تخمین قیوتوں کے حصول کا کلیہ اخذ کر سکتے ہیں۔ دیے گئے تخمین x_n پر تقاطع کے مماس کی مساوات درج ذیل ہوگی

۲۱۵۴

$$(i) \quad y - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n)$$

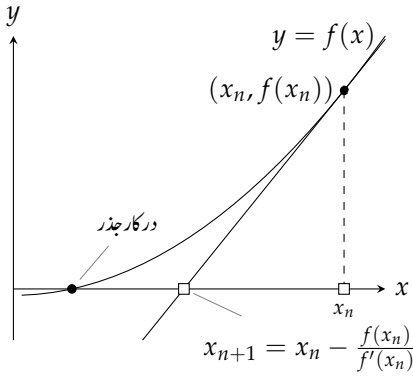
جو x محور کو اس نقطہ پر قطع کرے گا جہاں $y = 0$ ہو۔ مساوات میں $y = 0$ پر کرتے ہوئے نقطہ قطع یعنی اگلا نقطہ x_{n+1} حاصل کرتے ہیں

۲۱۵۵

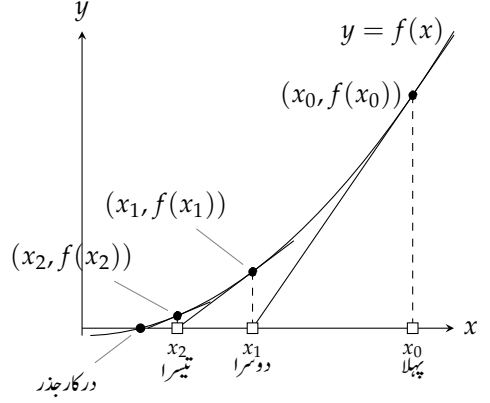
$$0 - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n) \implies x = x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

جہاں $f'(x_n) \neq 0$ فرض کیا گیا ہے (شکل ۴.۹۷)۔

۲۱۵۶



شکل ۴.۹۷: x_n سے منحنی تک جا کر مماس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے x_{n+1} تک پہنچتے ہیں۔



شکل ۴.۹۶: ترکیب نیوٹن ابتدائی قیاس x_0 سے شروع ہو کر (موزوں صورت میں) بتدریج بہتر جواب دیتی ہے۔

ترکیب نیوٹن کا لائحہ عمل

۱. مساوات $f(x) = 0$ کے جذور کی قیمت قیاساً حاصل کریں۔ مساوات $y = f(x)$ کی ترسیم مددگار ثابت ہوگی۔

۲. درج ذیل طریقہ استعمال کرتے ہوئے پہلی تخمینہ سے دوسری تخمینہ، دوسری تخمینہ سے تیسری تخمینہ، وغیرہ، حاصل کریں۔

$$(۲) \quad x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad (f'(x_n) \neq 0)$$

۱۱۵۷ جہاں نقطہ x_n پر تقاطع کا تفرق $f'(x_n)$ ہے۔

۱۱۵۸ ہم اپنی پہلی مثال میں $\sqrt{2}$ کا مثبت جذور مساوات $f(x) = x^2 - 2 = 0$ حل کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔

۱۱۵۹ مثال ۴.۵۲: مساوات $f(x) = x^2 - 2 = 0$ کا مثبت جذور تلاش کریں۔

۱۱۶۰ حل: $f(x) = x^2 - 2$ اور $f'(x) = 2x$ لیتے ہوئے مساوات ۲ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n}$$

۱۱۶۱ کم سے کم حساب و کتاب کی خاطر ہم اس مساوات کو درج ذیل روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \\ &= \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \end{aligned}$$

جدول ۴.۲: ابتدائی قیمت $x_0 = 1$ لیتے ہوئے $x^3 - x - 1 = f(x)$ پر ترکیب نیوٹن کی اطلاق کے نتائج۔

n	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$
0	1	-1	2	1.5
1	1.5	0.875	5.75	1.347 826 087
2	1.347 826 087	0.100 682 173	4.449 905 482	1.325 200 399
3	1.325 200 399	0.002 058 362	4.268 468 293	1.324 718 174
4	1.324 718 174	0.000 000 924	4.264 634 722	1.324 717 957
5	1.324 717 957	-1.0437×10^{-9}	4.264 632 997	1.324 717 957

۴۱۴ ہم $x_0 = 1$ منتخب کرتے ہوئے مساوات

$$x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$$

۴۱۵ سے درج ذیل بتدریج بہتر تخمینہ قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

	غلل	درست ہندسوں کی تعداد
$x_0 = 1$	-0.41421	1
$x_1 = 1.5$	0.08579	1
$x_2 = 1.41667$	0.00246	3
$x_3 = 1.41422$	0.00001	5

□

۴۱۶

۴۱۷ چونکہ ترکیب نیوٹن کی مرکزیت بہت تیز ہے (جس پر جلد بات کی جائے گی) لہذا عموماً ہیکلو لیٹر جذر کا حصول ترکیب نیوٹن سے تلاش کرتے ہیں۔ اگر درج بالا جدول میں 5 کے بجائے 13 اعشاریہ درست ہندسے لیے جاتے تب اگلے قدم میں $\sqrt{2}$ کی قیمت 10 اعشاریہ درست حاصل ہوتی۔

۴۱۸ مثال ۴.۵۳: اس نقطہ کا x محدود تلاش کریں جس پر منحنی $y = x^3 - x$ افقی خط $y = 1$ کو قطع کرتی ہے۔

۴۱۹ حل: منحنی اس خط کو اس نقطہ پر قطع کرتی ہے جہاں $x^3 - x = 1$ یعنی $x^3 - x - 1 = 0$ ہو۔ کہاں $f(x) = x^3 - x - 1$

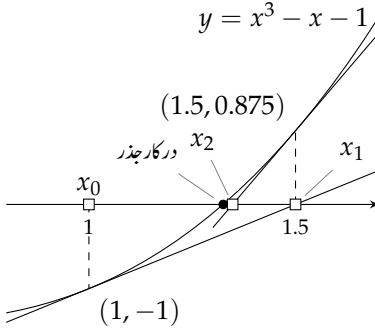
۴۲۰ صفر ہوگا؟ شکل ۴.۹۸ میں ترسیم کا ایک جذر $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ دیکھا جاسکتا ہے۔ ہم $x_0 = 1$ منتخب کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن کو f پر

□

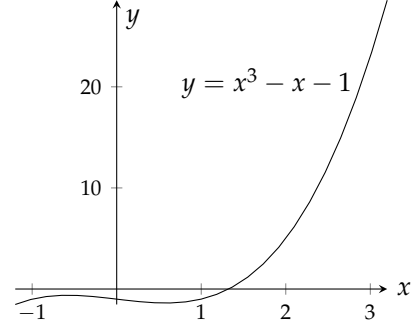
۴۲۱ لاگو کرتے ہیں۔ نتائج جدول ۴.۲ اور شکل ۴.۹۹ میں دیے گئے ہیں۔

۴۲۲ جیسا شکل ۴.۱۰۰ میں دکھایا گیا ہے ہم $B_0(3, 23)$ کو ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے تھے جہاں $x_0 = 3$ ہوگا۔ اگرچہ B_0 افقی محور سے بہت دور ہے

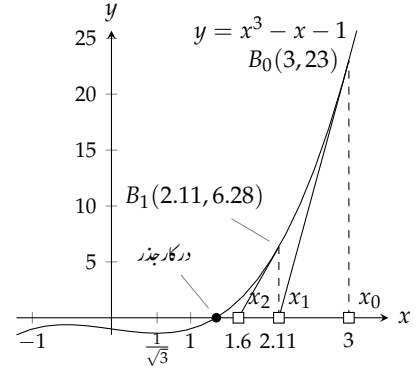
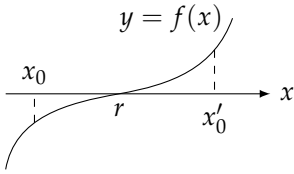
۴۲۳ لیکن $x_0 = 3$ پر منحنی کا مماس افقی محور کو $x_1 = 2.11$ پر قطع کرتا ہے جو x_0 سے بہتر نقطہ ہے۔ اب $f(x) = x^3 - x - 1$



شکل ۴.۹۹: جدول ۴.۲ کی پہلی تین قیمتیں۔



شکل ۴.۹۸: منحنی $f(x) = x^3 - x - 1$ کو محور x کے $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ قطع کرتی ہے۔



شکل ۴.۱۰۰: جذر حاصل کرنے کی خاطر $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ کے دائیں جانب کسی بھی نقطہ x_0 سے شروع کیا جاسکتا ہے۔

شکل ۴.۱۰۱: جذر r کے دونوں اطراف ابتدائی نقطہ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن r کو مرکوز ہوگا۔

1 اور $f'(x) = 3x^2 - 1$ لیتے ہوئے پہلے کی طرح مساوات ۲ کی بار بار استعمال سے چھٹے قدم پر 9 اعشاریہ جواب $x_6 = x_5 = 1.324717957$ حاصل ہوگا۔

شکل ۴.۱۰۰ میں منحنی کا مقامی زیادہ سے زیادہ $x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ اور مقامی کم سے کم $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ پایا جاتا ہے۔ اگر ہم ان نقطوں کے بیچ ابتدائی نقطہ منتخب کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن استعمال کریں تب ہمیں اچھے نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ البتہ ہم $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ کے دائیں جانب کسی بھی نقطہ سے شروع کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ایسا کرنا بہتر نہیں ہوگا لیکن ہم B_0 سے بھی زیادہ دور، مثلاً $x_0 = 10$ کو، ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے ہیں۔ یوں زیادہ قدموں کے بعد اصل جواب حاصل ہوگا۔

۴.۱۸۳ ارتکاز عموماً یقینی ہوگا

ترکیب نیوٹن بہت تیزی سے مرکوز ہوتا ہے، لیکن چونکہ مرکوزیت لازمی نہیں ہوتی لہذا یہ دیکھنا لازمی ہوگا کہ آیا ترکیب مرکوز ہے یا نہیں۔ مرکوزیت یقینی بنانے کی خاطر ہم تقابل ترسیم کر کے موزوں ابتدائی نقطہ x_0 منتخب کر سکتے ہیں۔ صفر کے قریب ہونے کو $|f(x_n)|$ کی قیمت سے دیکھا جاسکتا ہے جبکہ مرکوزیت کو $|x_n - x_{n+1}|$ سے پرکھا جاسکتا ہے۔

اس زمرے میں نظریہ بھی کچھ مدد مہیا کرتا ہے۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ جذر r پر وقفہ (جس میں r پایا جاتا ہو) میں تمام x کے لئے

$$(۳) \quad \left| \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} \right| < 1$$

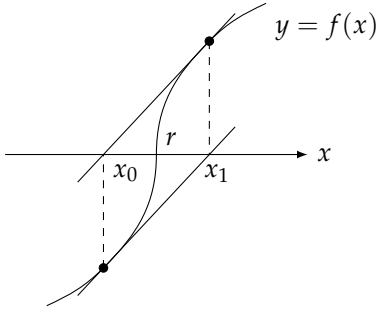
کی صورت میں اس وقفہ کے اندر کسی بھی ابتدائی نقطہ x_0 کے لئے ترکیب مرکوز ہوگی۔ حقیقتاً اس مسئلہ کا اطلاق مشکل ثابت ہوتا ہے لہذا $f(x_n)$ اور $|x_n - x_{n+1}|$ کی قیمتوں سے مرکوزیت دیکھی جاتی ہے۔

عدم مساوات ۳ مرکوزیت کے لئے کافی ناکہ لازمی شرط ہے۔ ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں جہاں جذر r پر ایسا کوئی وقفہ نہیں پایا جاتا ہے جس پر عدم مساوات ۳ مطمئن ہوتی ہو لیکن ترکیب نیوٹن مرکوز ہوتی ہے۔ ایسے تمام وقفے پر ترکیب نیوٹن مرکوز ہوگی جس میں x_0 اور درکار جذر کے بیچ وقفے پر منحنی $y = f(x)$ محور x کی طرف محدب (جھکا) ہو (شکل ۴.۱۰۱)۔

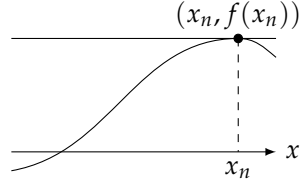
سازگار حالات میں ترکیب نیوٹن کی جذر r کو ارتکاز کی رفتار درج ذیل اعلیٰ احصاء کا کلیہ دیتا ہے

$$(۴) \quad \underbrace{|x_{n+1} - r|}_{\text{خلل } e_{n+1}} \leq \frac{\text{زیادہ سے زیادہ } |f''|}{\text{کم سے کم } |f'|} |x_n - r|^2 = c \cdot \underbrace{|x_n - r|^2}_{\text{خلل } e_n}$$

جہاں c مستقل ہے، اور زیادہ سے زیادہ قیمت اور کم سے کم قیمت r پر وقفہ میں پائی جاتی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں ہیں۔ درج بالا کلیہ کہتا ہے کہ قدم $n + 1$ میں خلل کی قیمت قدم n میں خلل کی قیمت کے مربع ضرب مستقل سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس بات کی گہرائی سمجھنے کی خاطر فرض کریں کہ $c \leq 1$ ہے اور $|x_n - r| < 10^{-3}$ ہے تب $|x_{n+1} - r| < 10^{-6}$ ہوگا۔ یوں ایک ہی قدم میں درستگی 3 اعشاریہ سے 6 اعشاریہ ہو گئی ہے۔ عدم مساوات ۳ اور عدم مساوات ۴ میں ہم فرض کرتے ہیں کہ f ”چھٹا“ تقابل ہے۔ عدم مساوات ۴ میں اس سے مراد ایسا تقابل ہے جس کا r پر واحد ایک جذر پایا جاتا ہو لہذا $f'(r) \neq 0$ ہوگا۔ اگر r پر ایک سے زیادہ جذر پائے جاتے ہوں تب ارتکاز کی رفتار کم ہو سکتی ہے۔



شکل ۴.۱۰۳: ترکیب نیوٹن کی عدم مرکزیت۔



شکل ۴.۱۰۲: اگر $f'(x_n) = 0$ ہو تب نقطہ قطع نہیں پایا جاتا ہے لہذا ترکیب نیوٹن رک جاتی ہے اور x_{n+1} ناقابل معلوم ہوگا۔

لیکن چیزیں غلطی کی طرف جاسکتی ہیں

اگر $f'(x_n) = 0$ ہو تب x_n پر محضی کا مماس x محور کو قطع نہیں کرے گا لہذا x_{n+1} ناقابل معلوم ہوگا اور ترکیب نیوٹن رک جائے گا (شکل ۴.۱۰۲)۔ ایسی صورت میں نئے ابتدائی نقطہ سے شروع کریں۔ اب عین ممکن ہے کہ f اور f' دونوں کا مشترک جذر پایا جاتا ہو۔ یہ جاننے کے لئے کہ آیا ایسا ہے آپ $f'(x) = 0$ کا حل تلاش کر کے ان قیمتوں پر f کی قیمتیں دیکھ سکتے ہیں یا f اور f' کو ایک ساتھ ترسیم کر سکتے ہیں۔

ترکیب نیوٹن بعض اوقات غیر مرکز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر

$$f(x) = \begin{cases} -\sqrt{r-x}, & x < r \\ \sqrt{x-r}, & x \geq r \end{cases}$$

جس کو شکل ۴.۱۰۳ میں دکھایا گیا ہے لیتے ہیں۔ اگر ہم $x_0 = r - h$ سے شروع کریں تب $x_1 = r + h$ ہوگا اور ہر قدم پر یہی دو قیمتیں دہرائی جاتی ہیں۔ ہم جتنے قدم بھی لیں، حاصل تخمین ابتدائی قیاس سے زیادہ بہتر نہیں ہوگا۔

اگر ترکیب نیوٹن مرکز ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جذر پر مرکز ہوگا۔ حقیقت میں عموماً ایسا ہی ہوگا البتہ بعض اوقات یہ کسی ایسے نقطے پر مرکز ہوگا جہاں کوئی جذر نہ پایا جائے گا۔ ہماری خوش قسمتی سے ایسے مواقع بہت کم پائے جاتے ہیں۔

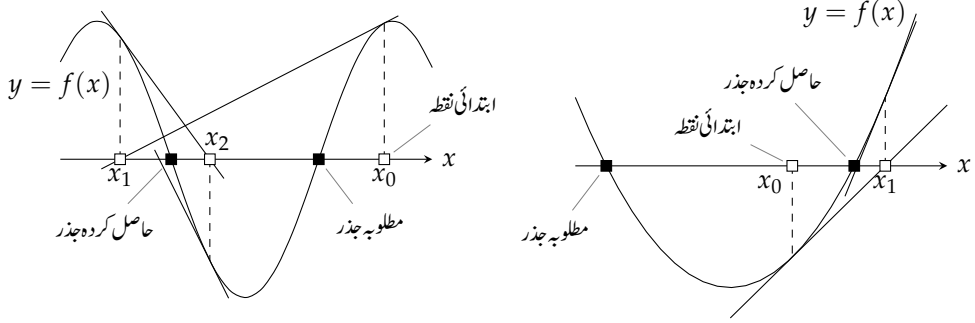
بعض اوقات آپ ایک جذر کو تلاش کرنا چاہیں گے جبکہ ترکیب نیوٹن کسی دوسرے جذر پر مرکز ہوگا۔ شکل ۴.۱۰۴ میں ایسے دو مثالیں دی گئی ہیں۔

ایسی صورت میں، کمپیوٹر پر تفاعل کی ترسیم یا احصاء کے تراکیب استعمال کرتے ہوئے درکار جذر کے قریب ابتدائی نقطہ تلاش کرتے ہوئے حل کریں۔ امید کی جاتی ہے کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔

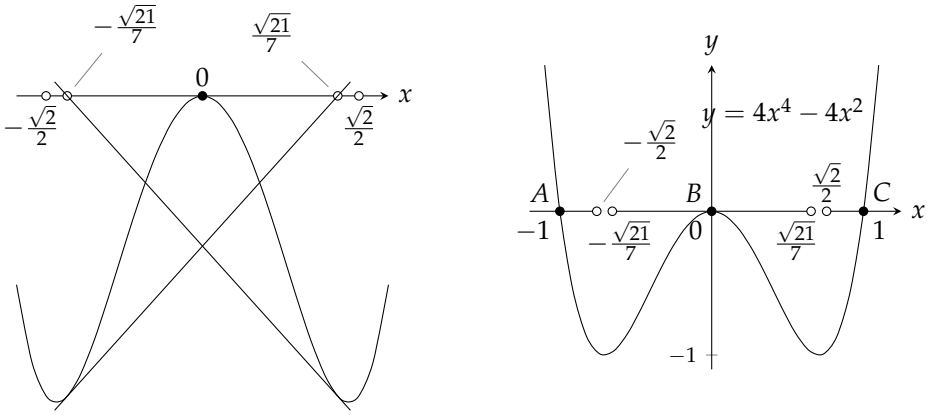
ترکیب نیوٹن میں ابتری

ترکیب نیوٹن سے جذر کا حصول ابتری کا شکار ہو سکتا ہے یعنی کئی مساوات کے لئے حاصل جذر کی قیمت ابتدائی نقطے کی مقام کو بہت حساس ہوگی۔

مساوات $4x^4 - 4x^2 = 0$ ایسی ایک مثال ہے جس کو شکل ۴.۱۰۵ میں دکھایا گیا ہے۔ وقفہ $(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ ، $(-\frac{\sqrt{21}}{7}, \frac{\sqrt{21}}{7})$ اور $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \infty)$ میں ابتدائی نقطہ منتخب کرنے سے بالترتیب جذر A ، B اور C ملتا ہے۔ نقطے $x = \pm \frac{\sqrt{21}}{7}$ ایک دوسرے کو دہراتے ہیں۔



شکل ۴.۱۰۲: ترکیب نیوٹن کسی دوسرے جذر پر مرکوز ہو سکتا ہے۔



شکل ۴.۱۰۵: ترکیب نیوٹن ابتری کا شکار ہے۔

نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ اور $\frac{\sqrt{2}}{2}$ کے بیچ نقطوں کے ایسے لامتناہی کھلے وقفے پائے جاتے ہیں جو جذر A کو کھینچے جاتے ہیں۔ ان وقفوں کے بیچ نقطوں کے ایسے کھلے وقفے پائے جاتے ہیں جو جذر C کو کھینچے جاتے ہیں۔ ان کھلے وقفوں کے آخری سر (جن کی تعداد لامتناہی ہے) کوئی جذر نہیں دیتے ہیں بلکہ یہ ایک دوسرے کو دہراتے ہیں۔ یہی عمل وقفہ $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{21}}{7})$ میں بھی پایا جاتا ہے۔

نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ اور $\frac{\sqrt{2}}{2}$ کے بیچ (یا $-\frac{\sqrt{21}}{7}$ اور $-\frac{\sqrt{2}}{2}$) کے بیچ ابتری کی بہترین مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ تک دائیں سے پہنچتے ہوئے ان نقطوں کے بیچ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو جذر A اور جذر C دیتے ہیں۔ نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ کے ایک ہی طرف رہتے ہوئے انتہائی قریب قریب ایسے نقطے پائے جاتے ہیں جن سے حاصل جذر ایک دوسرے سے بہت دور پائے جاتے ہیں۔

سوالات

۶۲۲۱ **حصول جذر**
سوال ۴.۴۷۵: $x_0 = -1$ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے مساوات $x^2 + x - 1 = 0$ کا حل حاصل کریں۔ اب $x_0 = 1$ لیتے ہوئے دوسرا حل تلاش کریں۔ دونوں صورتوں میں x_2 تلاش کریں۔

۶۲۲۵ سوال ۴.۴۷۶: $x_0 = 0$ لیتے ہوئے $x^3 + 3x + 1 = 0$ کا ایک حقیقی حل ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ اس کے بعد x_2 تلاش کریں۔

۶۲۲۷ سوال ۴.۴۷۷: $x_0 = -1$ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے تفاعل $f(x) = x^4 + x - 3$ کا پایاں صفر اور $x_0 = 1$ لیتے ہوئے اس کا پایاں صفر تلاش کریں۔ دونوں صورتوں میں x_2 تلاش کریں۔

۶۲۲۹ سوال ۴.۴۷۸: تفاعل $f(x) = 2x - x^2 + 1$ کے دونوں جذر ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ $x_0 = 0$ سے شروع کرتے ہوئے بائیں ہاتھ صفر اور $x_0 = 2$ سے شروع کرتے ہوئے دائیں ہاتھ صفر حاصل کریں۔ دونوں صورتوں میں x_2 تلاش کریں۔

۶۲۳۱ سوال ۴.۴۷۹: مساوات $x^4 - 2 = 0$ کو حل ترکیب نیوٹن سے کرتے ہوئے 2 کا مثبت چوتھا جذر تلاش کریں۔ ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لیں۔ x_2 کیا ہوگا؟

۶۲۳۳ سوال ۴.۴۸۰: مساوات $x^4 - 2 = 0$ کو حل کرتے ہوئے 2 کا منفی چوتھا جذر ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ ابتدائی نقطہ $x_0 = -1$ لیں۔ x_2 کیا ہوگا؟

۶۲۳۵ سوال ۴.۴۸۱: x کی کس قیمت پر $\cos x = 2x$ ہوگا؟ کیلکولیٹر استعمال کریں۔

۶۲۳۶ سوال ۴.۴۸۲: x کی کس قیمت پر $\cos x = -x$ ہوگا؟ کیلکولیٹر استعمال کریں۔

۶۲۳۷ سوال ۴.۴۸۳: متوسط قیمت مسئلہ (صفحہ ۱۳۶) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $f(x) = x^3 + 2x - 4$ کا ایک جذر $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ اس جذر کو ترکیب نیوٹن کی مدد سے 5 اعشاریہ درجہ تک تلاش کریں۔

۶۲۳۹ سوال ۴.۴۸۴: π کی قیمت کا تخمینہ مساوات $\tan x = 0$ کے حل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ نقطہ $x_0 = 3$ سے شروع کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے، کیلکولیٹر کے استعمال کے ساتھ، π کی قیمت جتنے اعشاریہ درجہ تک ممکن ہو حاصل کریں۔

نظریہ، مثالیں اور استعمال

۶۲۴۱ سوال ۴.۴۸۵: فرض کریں آپ کا منتخب کردہ ابتدائی نقطہ مساوات $f(x) = 0$ کا حل ہوتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ $f'(x_0)$ معین اور غیر صفر ہے۔ ایسی صورت میں x_1 اور دیگر تخمینے کیا حاصل ہوں گے؟

۶۲۴۳ سوال ۴.۴۸۶: آپ $\frac{\pi}{2}$ کی قیمت 5 اعشاریہ درست ترکیب نیوٹن سے $\cos x = 0$ حل کرتے ہوئے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ابتدائی نقطہ کی کوئی اہمیت ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۲۴۶ سوال ۴.۴۸۷: ارتعاش۔ اگر $h > 0$ ہو تب ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $x_0 = h$ منتخب کرتے ہوئے درج ذیل تفاعل کے لئے $x_1 = -h$ حاصل ہوگا

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x \geq 0 \\ \sqrt{-x}, & x < 0 \end{cases}$$

۶۲۴۸ اور $x_0 = -h$ منتخب کرنے سے $x_1 = h$ حاصل ہوگا۔ اس مسئلے کی ترسیم کھینچ کر اس عمل کی وضاحت کریں۔

سوال ۴.۴۸۸: جگہ ہونی تجہین تفاعل $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ کو ترکیب نیوٹن سے حل کریں۔ ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لیتے ہوئے x_1, x_2, x_3 اور x_4 تلاش کریں۔ $|x_n|$ کا کایہ کیا ہوگا؟ $n \rightarrow \infty$ کرنے سے $|x_n|$ کو کیا ہوگا؟ تصویر کشی کر کے وضاحت کریں۔

سوال ۴.۴۸۹: سمجھائیں کہ درج ذیل چار فقرے ایک ہی معلومات پوچھ رہی ہیں۔

۱. تفاعل $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کا جذر تلاش کریں۔

ب. منحنی $y = x^3$ اور خط $y = 3x + 1$ کی نقطہ تقاطع کا x محدود تلاش کریں۔

ج. منحنی $y = x^3 - 3x$ جہاں $y = 1$ کو قطع کرتی ہے اس نقطہ کا x محدود تلاش کریں۔

د. x کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $g(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 - x + 5$ کا تفرق صفر ہوگا۔

سوال ۴.۴۹۰: ایک سیارے کا مقام تلاش کرنے کی خاطر ہمیں $x = 1 + 0.5 \sin x$ حل کرنا ہوگا۔ تفاعل $f(x) = x - 1 - 0.5 \sin x$ کو ترسیم کرتے ہوئے ایک جذر $x = 1.5$ کے قریب حاصل ہوتا ہے۔ اس نقطہ سے شروع کرتے ہوئے بہتر حل x_1 تلاش کریں۔

5 اعشاریہ درست حل $x = 1.49870$ ہے۔

سوال ۴.۴۹۱:

۱. ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کے دو منفی جذر 5 اعشاریہ درست تلاش کریں۔

ب. وقفہ $-2.5 \leq x \leq -2$ پر $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ترسیم کو جذر کے قریب بڑا کرتے ہوئے جذر کو 5

اعشاریہ درستگی تک تلاش کریں۔

ج. تفاعل $g(x) = 0.25x^4 - 1.5x^2 - x + 5$ کو ترسیم کریں۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے x کی 5 اعشاریہ درست وہ قیمت تلاش

کریں جہاں ترسیم کا مماس افقی ہو۔

سوال ۴.۴۹۲: ترسیم $y = \tan x$ خط $y = 2x$ کو $x = 0$ اور $x = \frac{\pi}{2}$ کے بیچ قطع کرتی ہے۔ ترکیب نیوٹن سے نقطہ تقاطع تلاش

کریں۔

سوال ۴.۴۹۳: ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے $x^4 - 2x^3 - x^2 - 2x + 2 = 0$ کے دو حقیقی جذر تلاش کریں۔

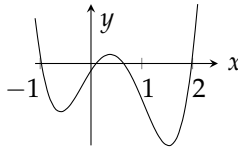
سوال ۴.۴۹۴: $\sin 3x = 0.99 - x^2$ کے کتنے حل ہوں گے؟ ترکیب نیوٹن سے ان حل کو تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۹۵: کیا $\cos 3x$ کبھی x کو قطع کرتا ہے؟ اپنے جواب جی وچ پیش کریں۔ ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے نقطہ تقاطع تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۹۶: تفاعل $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 1$ کے چار حقیقی صفر تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۹۷: تجزی $8x^4 - 14x^3 - 9x^2 + 11x - 1 = 8(x - r_1)(x - r_2)(x - r_3)(x - r_4)$ میں

$$y = 8x^4 - 14x^3 - 9x^2 + 11x - 1$$



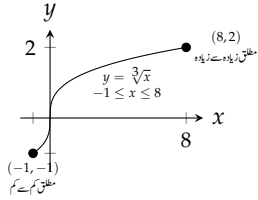
r_1, r_2, r_3 اور r_4 تلاش کریں۔

جوابات

۲۶۰۹۶

۲۶۰۹۷ حصہ ۱، صفحہ ۲۸۳

۲۶۱۰۸ (۴.۱۳) مطلق زیادہ سے زیادہ: 2، مطلق کم سے کم: -1 ہے۔



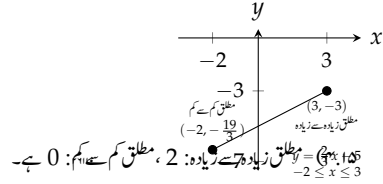
۲۶۰۹۸ (۴.۱) $x = c_2$ پر مطلق کم سے کم: $x = b$ پر مطلق زیادہ سے زیادہ۔

۲۶۰۹۹ (۴.۳) $x = c$ پر مطلق زیادہ سے زیادہ؛ مطلق کم سے کم غیر موجود۔

۲۶۱۰۰ (۴.۵) $x = a$ پر مطلق کم سے کم: $x = c$ پر مطلق زیادہ سے زیادہ۔

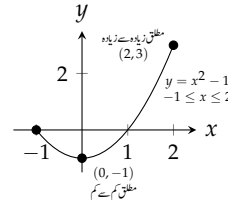
۲۶۱۰۱ (۴.۷) $x = -3$ پر مطلق زیادہ سے زیادہ؛ $x = -\frac{19}{3}$ پر مطلق کم سے کم۔

۲۶۱۰۲



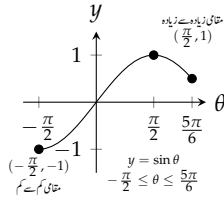
۲۶۱۰۳ مطلق کم سے کم: 0 ہے۔

۲۶۱۰۴ (۴.۹) مطلق زیادہ سے زیادہ: 3، مطلق کم سے کم: -1 ہے۔

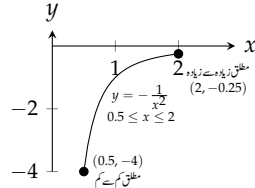


۲۶۱۰۵

۲۶۱۱۱ (۴.۱۷) مطلق زیادہ سے زیادہ: 1، مطلق کم سے کم: -1 ہے۔



۲۶۱۰۶ (۴.۱۱) مطلق زیادہ سے زیادہ: -0.25، مطلق کم سے کم: -4 ہے۔



۲۶۱۰۷

۲۶۱۱۳ (۴.۱۹) مطلق زیادہ سے زیادہ: $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ، مطلق کم سے کم: -1 ہے۔

باب ۴: تفریق کا استعمال

(1) $\xrightarrow{\quad\quad\quad} x$
 $\quad\quad\quad -2 \quad 0 \quad 2$

(2) $\xrightarrow{\quad\quad\quad} x$
 $\quad\quad\quad -5 \quad -4 \quad -3$

(3) $\xrightarrow{\quad\quad\quad} x$
 $\quad\quad\quad -10 \quad 2$

(4) $\xrightarrow{\quad\quad\quad} x$
 $\quad\quad\quad 0 \quad 4 \quad 9 \quad 18 \quad 24$

$1.09999 \leq f(0.1) \leq 1.1$ (۴.۶۷)

ہاں (۴.۷۱)

3 (ج)، 3 (ب)، 4 (د) (۴.۷۳)

$\frac{x^4}{4} + C$ (ج)، $\frac{x^3}{3} + C$ (ب)، $\frac{x^2}{2} + C$ (د) (۴.۷۵)

$5x - \frac{1}{x} + C$ (ج)، $x + \frac{1}{x} + C$ (ب)، $\frac{1}{x} + C$ (د) (۴.۷۷)

$2 \sin \frac{t}{2} + C$ (ج)، $-\frac{1}{2} \cos 2t + C$ (د) (۴.۷۹)

$-\frac{1}{2} \cos 2t + 2 \sin \frac{t}{2} + C$

$f(x) = x^2 - x$ (۴.۸۱)

$r(\theta) = 8\theta + \cot \theta - 2\pi - 1$ (۴.۸۳)

حصہ ۴.۳ صفحہ ۳۰۵

(۴.۹۴) (i) $1, 0$ ؛ (ب) $(-\infty, 0)$ اور $(1, \infty)$ پر بڑھتا ہے،
 $(0, 1, c)$ پر گھٹتا ہے، مقامی زیادہ سے زیادہ $x = 0$ پر اور مقامی
کم سے کم $x = 1$ پر ہے۔

(۴.۹۶) (i) $-2, 1$ ؛ (ب) $(-2, 1)$ اور $(1, \infty)$ پر بڑھتا،
 $-\infty, -2$ پر گھٹتا؛ (ج) مقامی زیادہ سے زیادہ عدم موجود،
 $(x = -2)$ پر مقامی کم سے کم۔

(۴.۹۸) (i) $-2, 1, 3$ ؛ (ب) $(-2, 1)$ اور $(3, \infty)$ پر بڑھتا،
 $(-\infty, -2)$ اور $(1, 3)$ پر گھٹتا؛ (ج) $(x = 1)$ پر
مقامی زیادہ سے زیادہ، $(x = -2)$ اور $(x = 3)$ پر مقامی کم
سے کم۔

(۴.۱۰۰) (i) $0, -2$ ؛ (ب) $(-\infty, -2)$ اور $(0, \infty)$ پر بڑھتا،
 $(-2, 0)$ پر گھٹتا؛ (ج) $(x = -2)$ مقامی زیادہ سے زیادہ،
 $(x = 0)$ پر مقامی کم سے کم۔

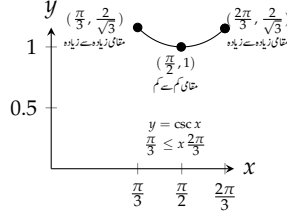
(۴.۱۰۲) (i) $(-\infty, -1.5)$ پر بڑھتا، $(-1.5, \infty)$ پر گھٹتا؛

(ب) $t = -1.5$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ 5.25؛

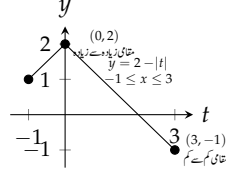
(ج) $t = -1.5$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ 5.25 ہے۔

(۴.۱۰۴) (i) $(-\infty, 0)$ اور $(\frac{4}{3}, \infty)$ پر گھٹتا، $(0, \frac{4}{3})$ پر بڑھتا؛

(ب) $x = 0$ پر مقامی کم سے کم، $x = \frac{4}{3}$ پر مقامی زیادہ سے
زیادہ $(\frac{4}{3}, \frac{32}{27})$ ؛ (ج) مقامی انتہا عدم موجود۔



(۴.۲۱) مطلق زیادہ سے زیادہ: 2، مطلق کم سے کم: -1 ہے۔



(۴.۲۳) $x = 8$ پر بڑھتا ہے، $(-1, 0)$ پر گھٹتا ہے،

مطلق زیادہ سے زیادہ 16 اور $x = 0$ پر مطلق کم سے کم 0 ہے۔

(۴.۲۵) $(-32, 1)$ پر بڑھتا ہے، $\theta = 1$ پر مطلق زیادہ سے زیادہ 1،
اور $\theta = -32$ پر مطلق کم سے کم -8 ہے۔

(۴.۲۷) $x = \pm 2$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ 0 ہے، $x^3 = 0$

پر مقامی کم سے کم -4 ہے، مطلق زیادہ سے زیادہ 0 اور مطلق کم سے
کم -4 ہے۔ (ب) $x = -2$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ 0
ہے، $x = 0$ پر مقامی کم سے کم -4 ہے، مطلق زیادہ سے زیادہ 0

زیادہ 0 اور مطلق کم سے کم -4 ہے۔ (ج) مقامی زیادہ سے زیادہ غیر
موجود، $x = 0$ پر مقامی کم سے کم -4 اور مطلق کم سے کم
-4 ہے۔ (د) $x = -2$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ 0 ہے،

$x = 0$ پر مقامی کم سے کم -4 اور مطلق کم سے کم -4 ہے۔
(ه) مقامی انتہا غیر موجود، مطلق انتہا غیر موجود۔

ہاں (۴.۲۹)

حصہ ۴.۲ صفحہ ۲۹۴

(۴.۳۱) $\frac{1}{2}$

(۴.۳۳) 1

(۴.۳۵) نہیں کرتا؛ دائرہ کار کے اندرونی نقطہ $x = 0$ پر f ناقابل تفریق ہے۔

(۴.۳۷) کرتا ہے۔

(۴.۵۱) (i)

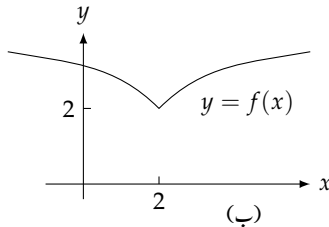
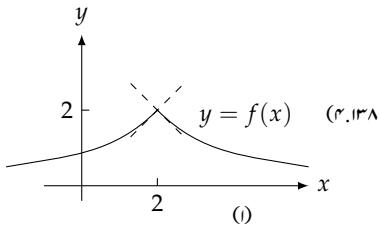
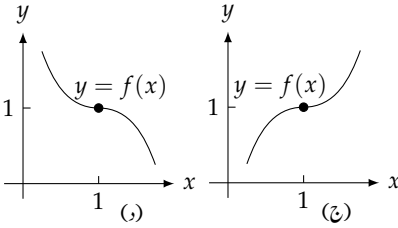
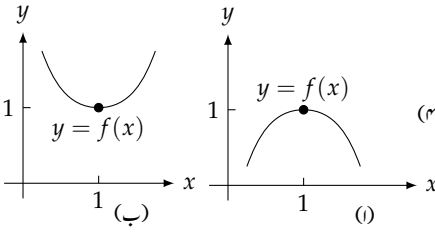
(۴.۱۲۶) (i) $-3 < t = -9$ اور $t = 16$ مقامی زیادہ سے زیادہ ہیں۔ $t = -2$ پر مقامی کم سے کم -16 ہے۔ (ب) $t = 2$ پر مطلق زیادہ سے زیادہ 16 ؛ مطلق کم سے کم عدم موجود۔

(۴.۱۲۸) (i) $x = 0$ پر مقامی کم سے کم 0 ؛ (ب) مطلق زیادہ سے زیادہ عدد موجود؛ $x = 0$ پر مطلق کم سے کم 0 ہے۔

(۴.۱۳۰) (i) $x = \frac{2\pi}{3}$ پر مقامی کم سے کم $\frac{\pi}{3} - \sqrt{3}$ جبکہ $x = 0$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ 0 ہے اور $x = 2\pi$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ π ہے۔

(۴.۱۳۲) (i) $x = \frac{\pi}{4}$ پر مقامی کم سے کم 0 ہے۔

(۴.۱۳۴) (i) $\theta = 0$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ 3 اور $\theta = 2\pi$ پر مقامی کم سے کم -3 ہے۔



(۴.۱۰۶) (i) $(-\infty, 0)$ اور $(\frac{1}{2}, \infty)$ پر گھٹتا، $(0, \frac{1}{2})$ پر بڑھتا؛ (ب) $\theta = \frac{1}{2}$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ $(\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$ ؛ (ج) مطلق انتہا عدم موجود۔

(۴.۱۰۸) (i) $(-\infty, \infty)$ پر بڑھتا ہے یعنی کبھی کم نہیں ہوتا؛ (ب) مقامی انتہا عدم موجود؛ (ج) مطلق انتہا عدم موجود۔

(۴.۱۱۰) (i) $(-2, 0)$ اور $(2, \infty)$ پر بڑھتا، $(-\infty, -2)$ اور $(0, 2)$ پر گھٹتا؛ (ب) $x = 0$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ 16 اور $x = \pm 2$ پر مقامی کم سے کم 0 ؛ (ج) مطلق زیادہ سے زیادہ غیر موجود، $x = \pm 2$ پر مطلق کم سے کم 0

(۴.۱۱۲) (i) $(-\infty, -1)$ اور $(0, 1)$ پر بڑھتا، $(-1, 1)$ پر گھٹتا؛ (ب) $x = \pm 1$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ $(1, \infty)$ اور $(-1, 0.5)$ پر مقامی کم سے کم $(0, 0)$ ہے؛ (ج) $x = \pm 1$ پر مطلق زیادہ سے زیادہ جبکہ مطلق کم سے کم عدم موجود۔

(۴.۱۱۴) (i) $(-2\sqrt{2}, -2)$ اور $(2, 2\sqrt{2})$ پر گھٹتا (۴.۱۳۶) $g(-2) = -2$ پر بڑھتا ہے؛ (ب) مقامی کم سے کم $g(2\sqrt{2}) = 0$ ، -4 ؛ مقامی زیادہ سے زیادہ $g(2) = 4$ ، $g(-2\sqrt{2}) = 0$ ؛ $x = 2$ پر $x = -2$ پر مطلق کم سے کم -4 ہے۔

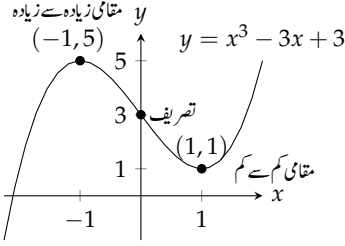
(۴.۱۱۶) (i) $(-\infty, 1)$ پر بڑھتا $1 < x < 2$ پر $x = 2$ پر غیر استمراری اور $2 < x < 3$ پر گھٹتا ہے۔ $x = 3$ پر مقامی کم سے کم $(3, \infty)$ پر بڑھتا ہے۔ (ب) $x = 1$ اور $x = 3$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ $(1, 2)$ ؛ (ج) مطلق انتہا عدم موجود۔

(۴.۱۱۸) (i) $(-\infty, 0)$ اور $(0, \infty)$ پر بڑھتا، $(-\infty, -2)$ پر گھٹتا؛ (ب) $x = -2$ پر مقامی کم سے کم $-6\sqrt[3]{2}$ ؛ (ج) مطلق زیادہ سے زیادہ عدم موجود، $x = -2$ پر مطلق کم سے کم $-6\sqrt[3]{2}$ ہے۔

(۴.۱۲۰) (i) $(-\infty, -\frac{2}{\sqrt{7}})$ اور $(\frac{2}{\sqrt{7}}, \infty)$ پر بڑھتا؛ $(-\frac{2}{\sqrt{7}}, \frac{2}{\sqrt{7}})$ پر گھٹتا؛ (ب) $x = \frac{2}{\sqrt{7}}$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ $\frac{24\sqrt[3]{2}}{7^{7/6}} \approx 3.12$ جبکہ $x = -\frac{2}{\sqrt{7}}$ پر مقامی کم سے کم $-3.12 \approx -\frac{24\sqrt[3]{2}}{7^{7/6}}$ ؛ (ج) مطلق انتہا عدم موجود۔

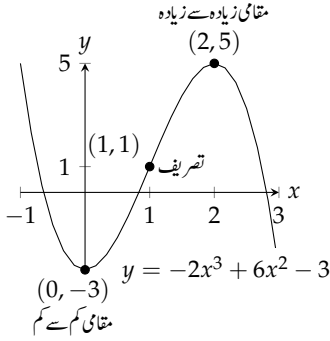
(۴.۱۲۲) (i) $x = 1$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ 1 اور $x = 2$ پر مقامی کم سے کم 0 ہے؛ (ب) $x = 1$ پر مطلق زیادہ سے زیادہ 1 جبکہ مطلق کم سے کم عدم موجود۔

(۴.۱۲۴) (i) $x = 1$ پر مقامی زیادہ سے زیادہ 1 اور $x = 2$ پر مقامی کم سے کم 0 ہے؛ (ب) مطلق زیادہ سے زیادہ عدم موجود، $x = 2$ پر مطلق کم سے کم 0 ہے۔



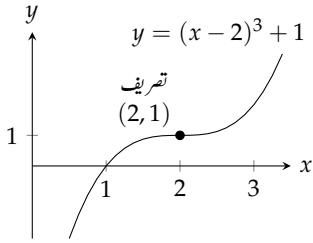
(۴.۱۵۲۴۴۴۴۴)

۴.۱۳۲ $x = -1$ پر $\frac{3}{2}$ مقامی زیادہ سے زیادہ، $x = 2$ پر -3 مقامی کم سے کم، نقطہ تصریف $(\frac{1}{2}, -\frac{3}{4})$ ، چڑھاؤ $(-\infty, -1)$ اور $(2, \infty)$ پر، اتار $(-1, 2)$ پر، اوپر مقرر $(\frac{1}{2}, \infty)$ پر جبکہ نیچے مقرر $(-\infty, \frac{1}{2})$ پر۔

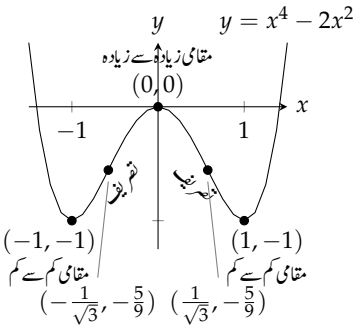


(۴.۱۵۲۴۴۴۴۴)

۴.۱۳۴ $x = 0$ پر $\frac{3}{4}$ مقامی زیادہ سے زیادہ، $x = \pm 1$ پر 0 مقامی کم سے کم، $(\sqrt{3}, \frac{3\sqrt{4}}{4})$ اور $(-\sqrt{3}, \frac{3\sqrt{4}}{4})$ پر، چڑھاؤ $(-1, 0)$ اور $(1, \infty)$ پر، اتار $(-\infty, -\sqrt{3})$ اور $(0, 1)$ پر، $(\sqrt{3}, \infty)$ پر مقرر اوپر، $(-\sqrt{3}, 3)$ پر مقرر نیچے۔

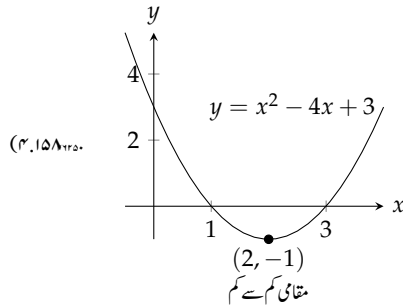


۴.۱۳۶ $x = -\frac{2\pi}{3}$ اور $\frac{\sqrt{3}}{2}$ پر $x = \frac{\pi}{3}$ مقامی زیادہ سے زیادہ، $x = -\frac{\pi}{3}$ پر $\frac{\sqrt{3}}{2}$ مقامی کم سے کم، $x = \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$ اور $x = \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$ پر، چڑھاؤ $(-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$ پر، چڑھاؤ $(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$ اور $(-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{3})$ پر، اتار $(-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{3})$ اور $(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$ پر مقرر اوپر، $(0, \frac{\pi}{2})$ پر مقرر نیچے۔

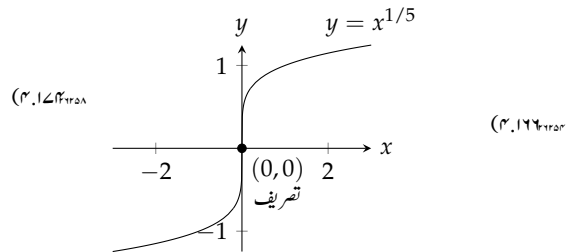
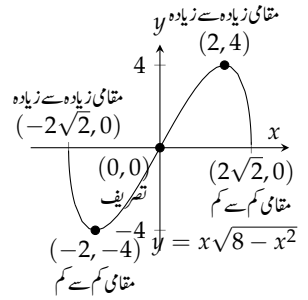
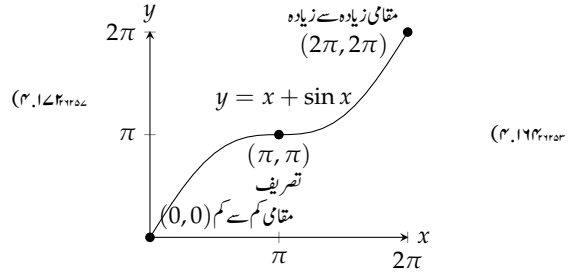
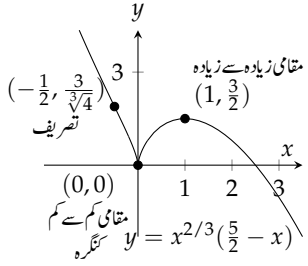
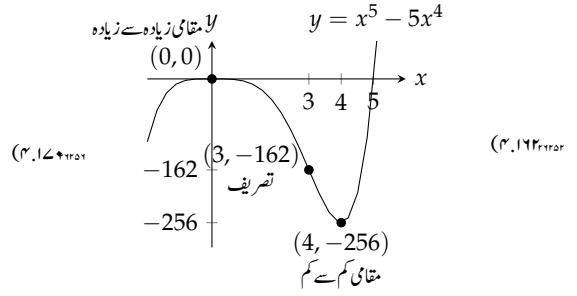
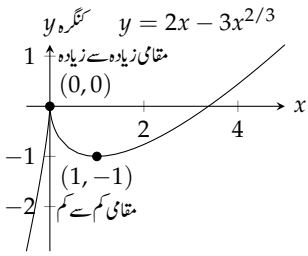
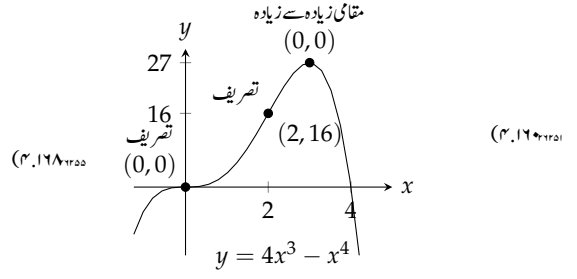
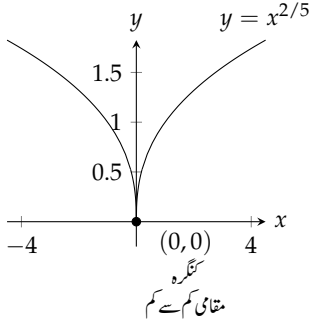


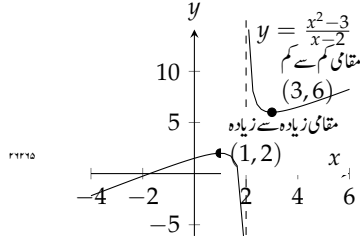
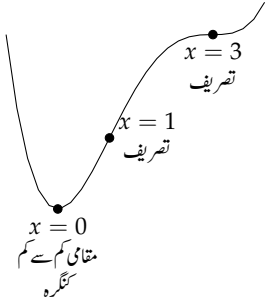
(۴.۱۵۸۴۴۴۴۴)

۴.۱۳۸ $x = -\frac{\pi}{2}$ اور $x = \frac{\pi}{2}$ پر 1 مقامی زیادہ سے زیادہ، $x = 0$ پر 0 مقامی کم سے کم، $x = -2\pi$ اور $x = -\frac{3\pi}{2}$ پر -1 مقامی کم سے کم، $(-\pi, 0)$ اور $(\pi, 0)$ نقطہ تصریف، $(-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2})$ پر، چڑھاؤ $(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$ اور $(0, \frac{\pi}{2})$ پر، اتار $(-2\pi, -\frac{3\pi}{2})$ اور $(-\frac{\pi}{2}, 0)$ پر، چڑھاؤ $(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$ اور $(-2\pi, -\pi)$ پر، اتار (π, π) پر مقرر اوپر، $(-\pi, \pi)$ پر مقرر نیچے۔



(۴.۱۵۹۴۴۴۴۴)



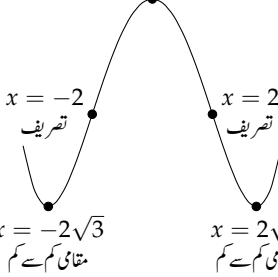


(۴.۱۷۶۲۵۱)

$$y'' = 3(x-2)(x+2) \quad (۴.۱۸۶)$$

مقامی زیادہ سے زیادہ

$$x = 0$$



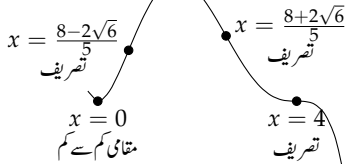
$$x = -2\sqrt{3}$$

$$x = 2\sqrt{3}$$

$$y'' = 4(4-x)(5x^2 - 16x + 8) \quad (۴.۱۸۸)$$

مقامی زیادہ سے زیادہ

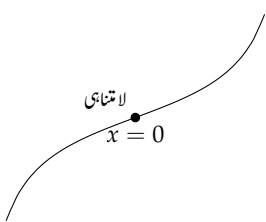
$$x = \frac{8}{5}$$



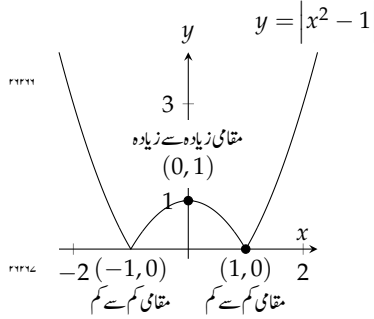
$$x = \frac{8-2\sqrt{6}}{5}$$

$$x = \frac{8+2\sqrt{6}}{5}$$

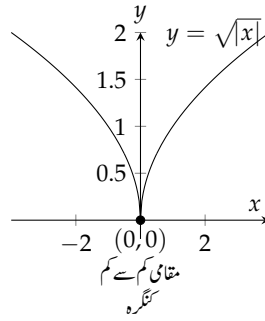
$$y'' = 2 \sec^2 x \tan x \quad (۴.۱۹۰)$$



$$y'' = -\frac{1}{2} \operatorname{cosec}^2 \frac{\theta}{2}, 0 < \theta < 2\pi \quad (۴.۱۹۲)$$



(۴.۱۷۸۱۲۱)

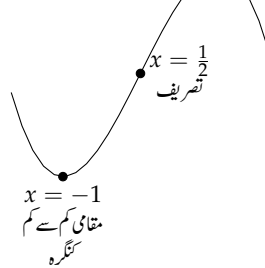


(۴.۱۸۳۲۵۱)

$$y'' = 1 - 2x \quad (۴.۱۸۲)$$

$$x = 2$$

مقامی زیادہ سے زیادہ



$$x = -1$$

$$y'' = 3(x-3)(x-1) \quad (۴.۱۸۴)$$

(۴.۱۷۷۱)

(۴.۱۷۷۰)

(۴.۱۷۶۹)

(۴.۱۷۶۸)

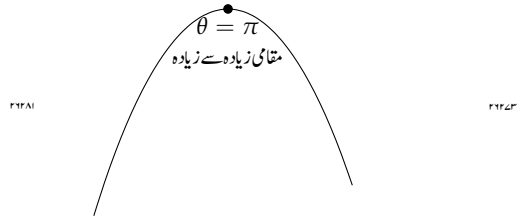
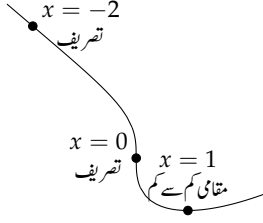
(۴.۱۷۶۷)

(۴.۱۷۶۶)

(۴.۱۷۶۵)

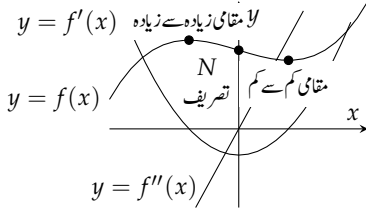
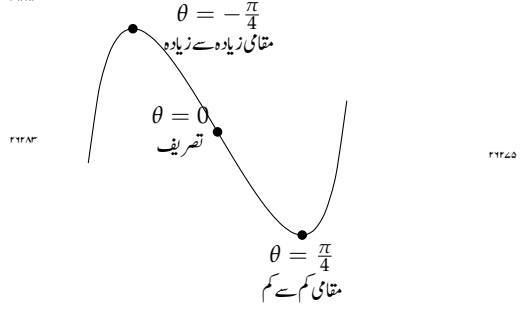
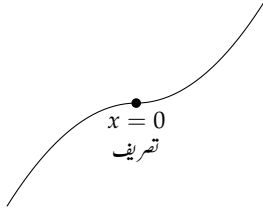
(۴.۱۷۶۴)

(۴.۱۷۶۳)



$$y'' = \begin{cases} -2, & x < 0 \\ 2, & x > 0 \end{cases} \quad (۴.۲۰۲ \quad ۲۱۲۸۲)$$

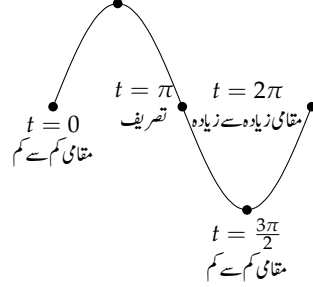
$$y'' = 2 \tan \theta \sec^2 \theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \quad (۴.۱۹۴ \quad ۲۱۲۷۴)$$



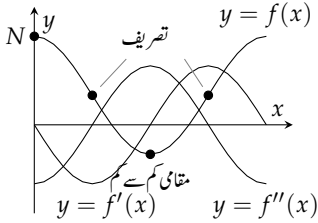
(۴.۲۰۴۱۲۸۲)

$$y'' = -\sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad (۴.۱۹۶ \quad ۲۱۲۷۶)$$

$$t = \frac{\pi}{2}$$



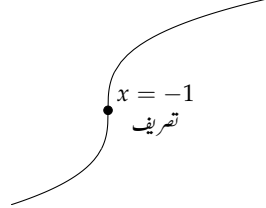
۲۱۲۷۷



(۴.۲۰۶۱۲۸۵)

(۴.۲۰۸)

$$y'' = -\frac{2}{3}(x+1)^{-5/3} \quad (۴.۱۹۸ \quad ۲۱۲۷۸)$$



۲۱۲۷۹

$$y'' = \frac{1}{3}x^{-2/3} + \frac{2}{3}x^{-5/3} \quad (۴.۲۰۰ \quad ۲۱۲۸۰)$$

	y'	y''
P	-	+
Q	+	0
R	+	-
S	0	-
T	-	-

242-9

PMPI.

2450

F4F1F

2451

24510

۲۹۳۱۵

P4P14

254

FNP/IA

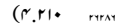
لَقَدْ

PMPP.

FFFFF

FFFFF

FFFFF



RYFAL

FYFAA

FYFA9

2429.

24291

24292

PYFQP

24290



PYF9Y

24294

P4P4A



۲۶۲۰۰

PYP-1

P4P.4

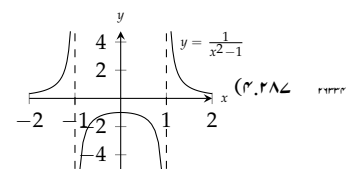
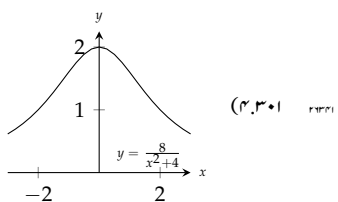
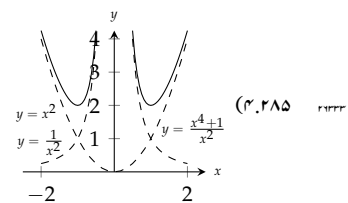
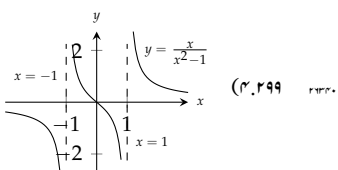
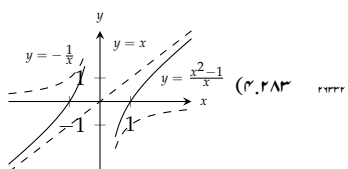
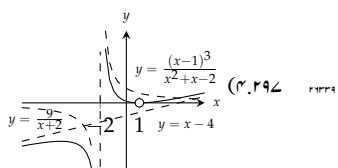
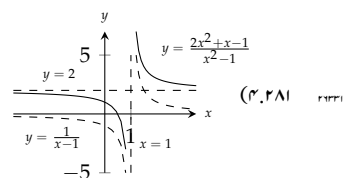
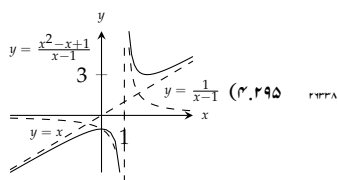
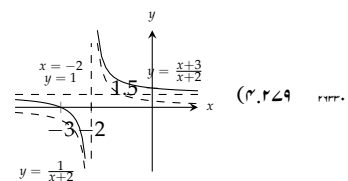
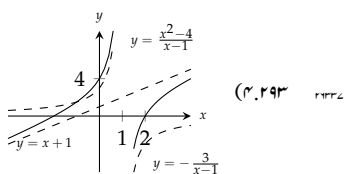
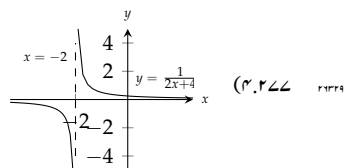
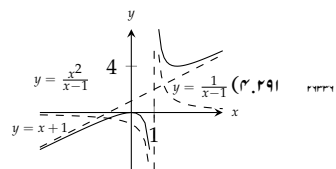
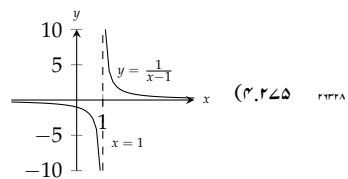
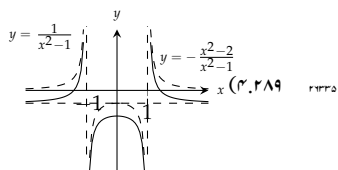
242.2

٢٧٣.٧

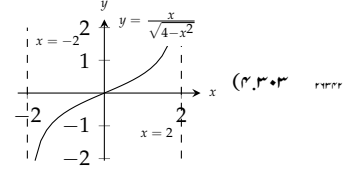
۲۶۳۰۵

P4P-4

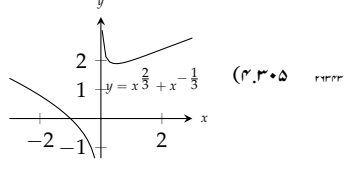
242.6



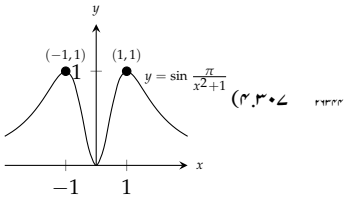
$r = 25 \text{ m}, s = 50 \text{ m}$ (۴.۳۴۵)	۴۳۵۹
16 cm (۴.۳۴۷)	۴۳۶۰
$A(x) = 2x(1-x)$ (ب)؛ $(x, 1-x)$ (ا) (۴.۳۴۹)	۴۳۶۱
(ج) $\frac{1}{2}$ مربع اکائیوں	۴۳۶۲
$\frac{14}{3} \times \frac{35}{3} \times \frac{5}{3} \text{ cm}^3$ (۴.۳۵۱)	۴۳۶۳
$80\,000 \text{ m}^2$ (۴.۳۵۳)	۴۳۶۴
$8 \times 8 \times 4 \text{ m}^3$ (۴.۳۵۵)	۴۳۶۵
$9 \text{ cm} \times 18 \text{ cm}$ (۴.۳۵۷)	۴۳۶۶
$\frac{\pi}{2}$ (۴.۳۵۹)	۴۳۶۷
$r = h = \frac{10}{\sqrt[3]{\pi}} \text{ cm}$ (۴.۳۶۱)	۴۳۶۸
$18 \text{ cm} \times 18 \text{ cm} \times 36 \text{ cm}$ (۴.۳۶۳)	۴۳۶۹
$6 \text{ cm}, 12 \text{ cm}$ (ب)؛ $6 \text{ cm}, 12 \text{ cm}$ (ا) (۴.۳۶۵)	۴۳۷۰
(ا) دائرے کا محیط 4 m ہے۔	۴۳۷۱
اگر نصف دائرے کا رداس r ، مستطیل کا قاعدہ $2r$ اور اس کی بلندی h ہوں تب $\frac{2r}{h} = \frac{8}{4+\pi}$ ہوگا۔	۴۳۷۲
$\frac{\pi}{6}$ (۴.۳۷۱)	۴۳۷۳
$\frac{v_0^2}{2g} + s_0$ (۴.۳۷۳)	۴۳۷۵
$\frac{30}{\sqrt{3}} \text{ cm} \times \frac{30\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \text{ cm}$ (ا) (۴.۳۷۵)	۴۳۷۶
$2\sqrt{2} \text{ A}$ (۴.۳۷۷)	۴۳۷۷
$t = , t = \frac{2\pi}{3}$ (ب)؛ صحیح مضرب t ہو۔ (۴.۳۷۹)	۴۳۷۸
$t = 3\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{4\pi}{3}$ (۴.۳۷۹)	۴۳۷۹
$t = 4, t = \frac{8}{5}$ (ب)؛ $t = \frac{8}{5} < t < 4$ (ج)؛ (۴.۳۸۱)	۴۳۸۰
$\frac{2187}{125}$ اکائی فی وقت	۴۳۸۱
نہیں۔ تقابل کی مطلق کم سے کم قیمت $\frac{3}{4}$ ہے۔	۴۳۸۲
$(0, 0)$ (ب)؛ $(c - \frac{1}{2}, \sqrt{c - \frac{1}{2}})$ (ا) (۴.۳۸۷)	۴۳۸۳
$a = -3, b = -9$ (ب)؛ $a = -3, b = -9$ (ا) (۴.۳۸۹)	۴۳۸۴
-24	۴۳۸۵
$y = -1$ (ا) (۴.۳۹۱)	۴۳۸۶
$\frac{7\sqrt{17}}{2}$ (۴.۳۹۳)	۴۳۸۷
$M = \frac{c}{2}$ (۴.۳۹۷)	۴۳۸۸
$\frac{c}{2} + 50$ (۴.۳۹۹)	۴۳۸۹
$\sqrt{\frac{2km}{h}}$ (۴.۴۰۱)	۴۳۹۰
۳۸۲ صفحہ ۴.۷ حصہ	۴۳۹۱
$4x - 3$ (۴.۴۰۵)	۴۳۹۲
$2x - 2$ (۴.۴۰۷)	۴۳۹۳
$\frac{1}{4}x + 1$ (۴.۴۰۹)	۴۳۹۴
$2x$ (۴.۴۱۱)	۴۳۹۵
-5 (۴.۴۱۳)	۴۳۹۶
$\frac{1}{12}x + \frac{4}{3}$ (۴.۴۱۵)	۴۳۹۷



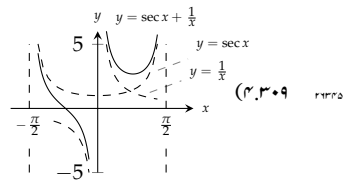
(۴.۳۰۳) ۴۳۵۲



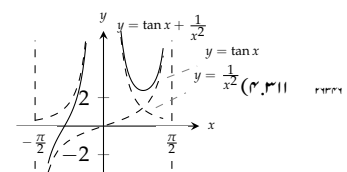
(۴.۳۰۵) ۴۳۵۳



(۴.۳۰۷) ۴۳۵۴



(۴.۳۰۹) ۴۳۵۵



(۴.۳۱۱) ۴۳۵۶

۴۳۵۷ (۴.۳۱۵) بڑھتا

2 (۴.۳۱۹) ۴۳۵۸

(ب) $f(x) = 2 + \frac{1}{x} \sin x^2$ ممکن ہے۔ (۴.۳۲۱) ۴۳۵۹

$x = -1, y = 1 - x$ (۴.۳۲۵) ۴۳۶۰

$x = 1, x = -1, y = x - 1$ (۴.۳۲۷) ۴۳۶۱

(ا) $y \rightarrow \infty$ (ب) $y \rightarrow \infty$ (ج) $x = \mp 1$ (۴.۳۳۵) ۴۳۶۲

نکسرہ (۴.۳۳۷) ۴۳۶۳

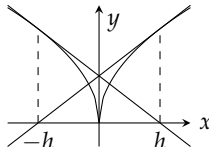
جزو-ج میں فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ چھوٹی حرکت نظر نہیں آتی ہے (۴.۳۳۷) ۴۳۶۴

1 (۴.۳۳۹) ۴۳۶۵

3/2 (۴.۳۴۱) ۴۳۶۶

3 (۴.۳۴۳) ۴۳۶۷

۴.۶ حصہ ۳۵۹ صفحہ ۴۳۶۸

صفحہ ۳۹۴	حصہ ۴.۸	۲۹۳۲۲	$L(x) = \pi - x$ (ب) $L(x) = x$ (۴.۴۱۷)	۲۹۳۵۸
		۲۹۳۲۳	$L(x) = 1$ (۴.۴۱۹)	۲۹۳۵۹
$x_2 = \frac{13}{21}, -\frac{5}{3}$	(۴.۴۷۵)	۲۹۳۲۵	$L(x) = 2 - 2\sqrt{3}(x + \frac{\pi}{3})$ (ب)	۲۹۳۶۰
$x_2 = \frac{5763}{4945}, -\frac{51}{31}$	(۴.۴۷۷)	۲۹۳۲۶	$2 + 2x$ (ج) $1 - 5x$ (ب) $1 + 2x$ (۴.۴۴۱)	۲۹۳۶۱
$x_2 = \frac{2387}{2000}$	(۴.۴۷۹)	۲۹۳۲۷	$1 - \frac{x}{2}$ (د) $3 + x$ (د) $1 - 6x$ (ج)	۲۹۳۶۲
$x \approx 0.45$	(۴.۴۸۱)	۲۹۳۲۸	$\frac{3}{2}x + 1$ (ان کے مجموعے کے برابر ہے۔)	۲۹۳۶۳
جذر 1.17951 ہے۔	(۴.۴۸۳)	۲۹۳۲۹	$(3x^2 - \frac{3}{2\sqrt{x}}) dx$	۲۹۳۶۴
	(۴.۴۸۷)	۲۹۳۳۰	$\frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2} dx$	۲۹۳۶۵
یا $y = 3x + 1$ اور $y = x^3$ منحنی (۴.۴۸۹)		۲۹۳۳۱	$\frac{1-y}{3\sqrt{y+x}} dx$	۲۹۳۶۶
منحنی $y = 1$ اور $y = x^3 - 3x$ کے نقطہ تقاطع کی		۲۹۳۳۲	$\frac{5}{2\sqrt{x}} \cos(5\sqrt{x}) dx$	۲۹۳۶۷
قیمت وہی ہے جو جزو-۱ کے جذر یا جزو-۲ کے حل کی ہیں۔		۲۹۳۳۳	$(4x^2) \sec^2(\frac{x^3}{3}) dx$	۲۹۳۶۸
(ب) $-0.34730, -1.53209$		۲۹۳۳۴	$\frac{3}{\sqrt{x}} (\operatorname{cosec}(1 - 2\sqrt{x}) \cot(1 - 2\sqrt{x})) dx$	۲۹۳۶۹
$-1.53209, -0.34730$	(۴.۴۹۱)	۲۹۳۳۵	0.01 (ج) 0.2 (ب) 0.21 (۴.۴۳۷)	۲۹۳۷۰
1.165561185207211	(۴.۴۹۲)	۲۹۳۳۶	0.031 (ج) 0.2 (ب) 0.231 (۴.۴۳۹)	۲۹۳۷۱
$0.6301153961638432,$	(۴.۴۹۳)	۲۹۳۳۷	$\frac{1}{15}$ (ج) $-\frac{2}{5}$ (ب) $-\frac{1}{3}$ (۴.۴۴۱)	۲۹۳۷۲
2.573271963535193		۲۹۳۳۸	$dH = 4\pi r_0^2 dr$	۲۹۳۷۳
$0.350035015,$	(۴.۴۹۴)	۲۹۳۳۹	$dS = 12x_0 dx$	۲۹۳۷۴
-1.0261731615301		۲۹۳۴۰	$dH = 2\pi r_0 h dr$	۲۹۳۷۵
0.390040316667547	(۴.۴۹۵)	۲۹۳۴۱	3% (ب) $0.08\pi m^2$ (۴.۴۴۹)	۲۹۳۷۶
$\mp 1.3065629648764,$	(۴.۴۹۶)	۲۹۳۴۲	3% (۴.۴۵۱)	۲۹۳۷۷
∓ 0.54119610014619		۲۹۳۴۳	3% (۴.۴۵۳)	۲۹۳۷۸
$-0.976823589, 0.100363332,$	(۴.۴۹۷)	۲۹۳۴۴	$\frac{1}{3}\%$ (۴.۴۵۵)	۲۹۳۷۹
$0.642746671, 1.98371387$		۲۹۳۴۵	0.05% (۴.۴۵۷)	۲۹۳۸۰
		۲۹۳۴۶	$\frac{d}{dx} = (x + \Delta x)^3 = x^3 + 3x^2(\Delta x) +$	۲۹۳۸۱
		۲۹۳۴۷	$3x(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3$	۲۹۳۸۲
		۲۹۳۴۸	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}}{1+(x/2)} = \frac{\sqrt{1+0}}{1+(0/2)} = \frac{1}{1} = 1$ (۴.۴۶۳)	۲۹۳۸۳